

OPOSICIONES RTVE · CONVOCATORIAS 1/2022 Y 3/2022

Temario específico

Los veinticuatro temas de **Técnica Informática**

Redacción vigente a **21 de diciembre de 2022**

24 temas · 24 esquemas de repaso · **138** preguntas reales de examen

Generado el 15/09/2026

Cómo usar este volumen

La redacción que vale es la del 21 de diciembre de 2022, que es la fecha de corte que imponen las bases: «las pruebas se realizarán sobre su texto vigente a fecha de la primera publicación de las Bases Generales». Lo que cambió después está en el tema, en apartados marcados como *notas de actualización*, y **no es materia examinable**.

Cada tema trae tres partes. El **cuerpo**, para leer; el **esquema**, para repasar, que va detrás y no delante a propósito; y las **preguntas reales** de los cuadernillos de 2024, para comprobar si el tema se sostiene. **Las respuestas están al final del volumen**, no junto a la pregunta: con la respuesta a la vista no hay autoevaluación.

Veintiocho plazas convocadas y noventa y seis preguntas de un cuadernillo con su plantilla completa: **ochenta principales más dieciséis de reserva**. Noventa son del específico y **están todas repartidas**; las seis restantes son del bloque común.

Es el temario más limpio de figuras del proyecto. Donde otras ocupaciones técnicas dependen de un esquema de circuito o de una fotografía de conectores, aquí **todo lo que se pregunta está escrito**, y por tanto todo se puede estudiar.

Dos puntos del anexo no han dado ni una pregunta —los formatos de difusión en continuo para web y las políticas de conservación de datos—. **Sus temas se escriben igual, contra el programa**: un punto sin preguntas en un llamamiento puede tener cuatro en el siguiente, y quien sólo estudia lo preguntado estudia el examen pasado.

Y hay una diferencia de fondo con el resto de las ocupaciones técnicas: **veintiuno de sus veintitrés temas van enteros como oficio. Sólo dos tienen norma detrás** —la protección de datos y el Esquema Nacional de Seguridad—, y ahí el temario cita el Boletín Oficial del Estado y el Diario Oficial de la Unión Europea literalmente. Un tercero, el de producción digital audiovisual, se verifica contra el **índice público de la Sociedad de Ingenieros de Cine y Televisión**.

Las preguntas se imprimen tal como salieron del examen, sin más limpieza que quitarles el pie de página. Son transcripciones de los cuadernillos oficiales y traen sus costuras: alguna arrastra una letra mal reconocida. **Están leídas una a una** y colocadas en el tema que les toca, comprobando cada una contra la norma.

De quién son las preguntas, y para qué están aquí. Las preguntas de examen que este volumen reproduce **son de la Corporación de Radio y Televisión Española, S.A., S.M.E.**, que convocó la prueba y publicó los cuadernillos y sus plantillas de respuestas. **Se reproducen para analizarlas**: cada una va colocada en el tema que la contesta, y las que tienen el enunciado o la respuesta defectuosos van comentadas una a una. **Este temario no está editado, patrocinado ni avalado por la Corporación de Radio y Televisión Española, S.A., S.M.E.**, ni sustituye a los cuadernillos oficiales, que ese organismo publica.

Nada de aquí se ha escrito de memoria. Cada dato se ha leído en el texto consolidado del BOE en su redacción a la fecha de corte, o en la fuente oficial que se cita en la trazabilidad de cada tema.

Índice general

TEMA 1 – Bases de datos y el modelo relacional	9
1.1 Qué es una base de datos y qué es un gestor	9
1.2 Los tipos de base de datos	10
1.3 El modelo relacional y su terminología	10
1.4 La normalización	11
1.5 El lenguaje SQL y sus cuatro sublenguajes	11
1.6 La sintaxis que el examen pide	12
1.7 Los datos que el examen ha preguntado	12
1.8 Trazabilidad	13
TEMA 2 – Comunicaciones y redes: modelos y direccionamiento	18
2.1 Los dos modelos de referencia	18
2.2 El direccionamiento IPv4	19
2.3 IPv6	20
2.4 Qué dirección usa cada equipo	20
2.5 La configuración básica que el enunciado nombra	21
2.6 Los datos que el examen ha preguntado	21
2.7 Trazabilidad	22
TEMA 3 – Protocolos de red, conmutación y encaminamiento	27
3.1 Los puertos que el examen pide	27
3.2 El encaminamiento	28
3.3 La conmutación y las VLAN	29
3.4 Los nombres de dominio	30
3.5 La calidad de servicio	30
3.6 Los puntos de acceso que el enunciado nombra	31
3.7 Los datos que el examen ha preguntado	32
3.8 Trazabilidad	32
TEMA 4 – Internet: origen, servicios y protocolos seguros	39
4.1 El par de puertos	39
4.2 La historia que el enunciado pide	40
4.3 Qué añade la capa segura	40
4.4 Los servicios de internet que el enunciado nombra	41
4.5 Los datos que el examen ha preguntado	41
4.6 Trazabilidad	41
TEMA 5 – Elementos de interconexión y conmutación	46
5.1 Qué medio para qué distancia	46
5.2 Cuántos pares usa el cobre	47
5.3 Los tres equipos que el enunciado nombra y el examen no ha preguntado	47
5.4 Los datos que el examen ha preguntado	48
5.5 Trazabilidad	48
TEMA 6 – Programación orientada a objetos y frameworks	52
6.1 Los cuatro pilares de la orientación a objetos	52
6.2 Qué lenguajes son orientados a objetos y cómo	53
6.3 Las estructuras de datos	54

6.4 Los frameworks y sus patrones	54
6.5 Los datos que el examen ha preguntado	55
6.6 Trazabilidad	55
TEMA 7 – Métrica V3, metodologías ágiles y SCRUM	61
7.1 Métrica V3	61
7.2 Las metodologías ágiles	62
7.3 SCRUM	62
7.4 Los datos que el examen ha preguntado	63
7.5 Trazabilidad	63
TEMA 8 – Desarrollo de aplicaciones web y programación de scripts	68
8.1 Dónde se ejecuta cada lenguaje	68
8.2 Las hojas de estilo	69
8.3 El marcado	69
8.4 JavaScript: objeto global, asincronía y señales	70
8.5 Los marcos de trabajo del cliente	71
8.6 Los datos que el examen ha preguntado	72
8.7 Trazabilidad	72
TEMA 9 – Desarrollo de aplicaciones en J2EE y .NET	78
9.1 La plataforma Java empresarial	78
9.2 Los gestores de dependencias	79
9.3 El entorno de ejecución de Java	80
9.4 Los datos que el examen ha preguntado	80
9.5 Trazabilidad	81
TEMA 10 – El lenguaje de marcado extensible y su familia	85
10.1 Qué es XML y qué gana con serlo	85
10.2 La familia entera, en una tabla	86
10.3 JSON	86
10.4 Los datos que el examen ha preguntado	87
10.5 Trazabilidad	87
TEMA 11 – Arquitectura orientada a servicios y servicios web	92
11.1 Qué es una arquitectura orientada a servicios	92
11.2 Los servicios web y su descripción	93
11.3 Los dos estilos de servicio web	93
11.4 El software intermedio	94
11.5 Los datos que el examen ha preguntado	94
11.6 Trazabilidad	95
TEMA 12 – Desarrollo multimedia: formatos de difusión en continuo para web	99
12.1 Qué es la difusión en continuo y en qué se diferencia de una descarga	100
12.2 La difusión adaptativa	100
12.3 Lo que había antes, y por qué se abandonó	100
12.4 Los códecs	101
12.5 La latencia, que es el problema abierto	101
12.6 Lo que el examen ha preguntado	101
12.7 Trazabilidad	101

TEMA 13 – Otros lenguajes: C, C++, Java y Python	105
13.1 Por qué Java se ejecuta en cualquier plataforma	105
13.2 Las tres siglas de Java	106
13.3 Python y su gestor de paquetes	106
13.4 Los cuatro lenguajes del enunciado, uno frente a otro	107
13.5 Los datos que el examen ha preguntado	107
13.6 Trazabilidad	107
TEMA 14 – Arquitectura y administración de sistemas operativos	112
14.1 Qué es un sistema operativo y de qué se ocupa	112
14.2 El núcleo	113
14.3 El gestor de entrada y salida	113
14.4 Las órdenes de la línea de comandos	114
14.5 La administración que el punto 17 pide	115
14.6 Los datos que el examen ha preguntado	115
14.7 Trazabilidad	115
TEMA 15 – Políticas y procedimientos para la conservación de datos	121
15.1 Las dos cifras que ordenan toda la materia	121
15.2 Copia de seguridad no es archivo, y ninguna de las dos es redundancia	122
15.3 La regla 3-2-1 y lo que hoy se le añade	122
15.4 El procedimiento que casi nadie cumple	123
15.5 Lo que la ley obliga a conservar y a destruir	123
15.6 Lo que el examen ha preguntado	123
15.7 Trazabilidad	123
TEMA 16 – Sistemas operativos personales	127
16.1 Las extensiones y los instaladores	127
16.2 Las órdenes de red	128
16.3 El cifrado del disco	128
16.4 El control de cuentas de usuario	129
16.5 Los servicios y sus dependencias	129
16.6 Las rutas de red	130
16.7 Ubuntu, que el enunciado nombra y el examen no ha preguntado	130
16.8 Los datos que el examen ha preguntado	131
16.9 Trazabilidad	131
TEMA 17 – Arquitectura de ordenadores y virtualización	136
17.1 Los componentes y la arquitectura clásica	136
17.2 Cómo se clasifican los periféricos	137
17.3 Las generaciones de ordenadores	137
17.4 Los sistemas de almacenamiento	138
17.5 La virtualización	138
17.6 Los datos que el examen ha preguntado	139
17.7 Trazabilidad	139
TEMA 18 – Sistemas multimedia y codificación de ficheros audiovisuales	144
18.1 La relación de aspecto	144
18.2 El audio digital y el teorema del muestreo	145
18.3 La compresión de audio	145

18.4 Las interfaces de vídeo	146
18.5 La arquitectura de un sistema multimedia	146
18.6 Los datos que el examen ha preguntado	147
18.7 Trazabilidad	147
TEMA 19 – Sistemas de producción digital audiovisual	153
19.1 Por qué una televisión mete el vídeo en la red de datos	153
19.2 La familia SMPTE ST 2110	154
19.3 La norma de audio sobre red	154
19.4 La arquitectura básica que el enunciado pide	155
19.5 Los datos que el examen ha preguntado	155
19.6 Trazabilidad	156
TEMA 20 – Marcos de gestión de la seguridad y del servicio	160
20.1 La familia ISO 27000	160
20.2 La biblioteca de gestión de servicios	161
20.3 El calendario de cambios	162
20.4 La criptografía	162
20.5 Los datos que el examen ha preguntado	163
20.6 Trazabilidad	163
TEMA 21 – La seguridad en redes	169
21.1 La seguridad perimetral y la zona desmilitarizada	169
21.2 Los certificados y sus extensiones	170
21.3 El aislamiento de procesos	170
21.4 Los cortafuegos	171
21.5 La red privada virtual	171
21.6 Los datos que el examen ha preguntado	172
21.7 Trazabilidad	172
TEMA 22 – Protección de datos personales y garantía de los derechos digitales	178
22.1 Qué norma es cuál	178
22.2 El principio de limitación del plazo de conservación	179
22.3 El consentimiento de los menores	180
22.4 Lo que el punto pide y el examen no ha preguntado	180
22.5 Los datos que el examen ha preguntado	181
22.6 Trazabilidad	181
TEMA 23 – El Esquema Nacional de Seguridad	186
23.1 Qué es y de dónde viene	186
23.2 Las cinco dimensiones de la seguridad	187
23.3 Los niveles y las categorías	188
23.4 Lo que el punto pide y el examen no ha preguntado	188
23.5 Los datos que el examen ha preguntado	189
23.6 Trazabilidad	189
TEMA 24 – Prevención de riesgos laborales en el temario específico	195
24.1 Qué es este tema y qué no	197
24.1.1 Las cuatro disciplinas preventivas	199
24.2 Derechos y obligaciones de los trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales	199
24.2.1 El derecho matriz: artículo 14.1	199

24.2.2 Derecho a la información (artículo 18.1)	200
24.2.3 Derecho a la consulta y la participación (artículos 18.2, 33 y 34)	200
24.2.4 Derecho a la formación (artículo 19)	200
24.2.5 Derecho a interrumpir la actividad ante riesgo grave e inminente (artículo 21)	201
24.2.6 Derecho a la vigilancia de la salud (artículo 22)	201
24.2.7 Derechos de grupos con protección reforzada (artículos 25 a 28)	201
24.2.8 Las obligaciones de los trabajadores (artículo 29)	202
24.3 Pantallas de visualización de datos: riesgos asociados y medidas de prevención	203
24.3.1 Objeto y exclusiones (artículo 1)	203
24.3.2 Las tres definiciones (artículo 2)	203
24.3.3 Obligaciones del empresario (artículo 3)	204
24.3.4 Vigilancia de la salud (artículo 4)	204
24.3.5 Información y formación (artículo 5)	205
24.3.6 Los riesgos asociados, según la Guía Técnica	205
24.3.7 Las disposiciones mínimas del anexo	206
24.3.8 La distancia de la pantalla, con el matiz que decide la pregunta	207
24.4 Trastornos musculoesqueléticos en la extremidad superior: factores de riesgo y su prevención	207
24.4.1 Qué son	207
24.4.2 Las patologías de la extremidad superior	208
24.4.3 Los factores de riesgo	208
24.4.4 Consecuencias de la repetitividad y del trabajo monótono	209
24.4.5 La prevención	209
24.4.6 El puente con las pantallas	210
24.5 Manipulación manual de cargas: riesgos asociados y su prevención	210
24.5.1 Qué es una carga, según la norma	210
24.5.2 El orden de las obligaciones: evitar antes que reducir	211
24.5.3 La técnica de levantamiento, y el error que el examen busca	211
24.5.4 Los factores de riesgo del anexo	212
24.6 Exposición a altos niveles de sonido y su prevención	212
24.6.1 Objeto	213
24.6.2 Los tres pares de valores	213
24.6.3 Evitar y reducir antes que proteger	214
24.6.4 La medición	214
24.6.5 Los protectores auditivos	215
24.6.6 El límite es un límite	215
24.6.7 Información y formación	215
24.6.8 Consulta y participación	215
24.6.9 Vigilancia de la salud	216
24.6.10 Por qué esta rúbrica está en el temario de Realización (Asistencia) y no en los demás	216
24.7 Seguridad en trabajos en altura: riesgos y medidas preventivas	217
24.7.1 Los dos metros, que es la cifra que todo lo ordena	217
24.7.2 El orden de las medidas: colectiva antes que individual	217
24.7.3 Las escaleras de mano	218
24.7.4 El equipo de protección individual anticaídas	219
24.8 Medios auxiliares: plataformas elevadoras y carretillas	219
24.8.1 Las plataformas de trabajo	219
24.8.2 Las plataformas elevadoras móviles de personal	220
24.8.3 Las carretillas elevadoras	220
24.9 Riesgos asociados a espacios confinados y medidas de prevención	220
24.9.1 Qué es un espacio confinado	221
24.9.2 Las medidas, en el orden en que se aplican	221
24.10 Incendios y medidas preventivas	221

24.10.1 La obligación del empresario: artículo 20 de la Ley 31/1995	222
24.10.2 El lugar de trabajo: RD 486/1997, anexo I	222
24.10.3 Las clases de fuego	223
24.10.4 Los agentes extintores y su adecuación	223
24.10.5 Los extintores	224
24.10.6 Bocas de incendio equipadas (BIE)	224
24.10.7 Establecimientos industriales: RD 2267/2004	225
24.10.8 El riesgo eléctrico, que es donde empiezan muchos incendios	226
24.10.9 El plan de autoprotección	227
24.11 Accidente in itinere o in misión y medidas preventivas	227
24.11.1 El artículo 156 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social	228
24.11.2 El accidente in itinere: qué exige la jurisprudencia	229
24.11.3 El accidente en misión	229
24.11.4 Las medidas preventivas	230
24.12 La actuación ante un accidente o una emergencia: proteger, avisar, socorrer	231
24.13 La iluminación de los lugares de trabajo	232
24.13.1 Los niveles mínimos del anexo IV	232
24.13.2 Las condiciones de reparto y las que prohíbe	233
24.14 Trazabilidad	234

TEMA 1 – Bases de datos y el modelo relacional

Bloque	Temario específico · Técnica Informática · puntos 1 y 2
Sirve para	Técnica Informática
Fuente	Sin norma: no la hay . Su materia son las bases de datos y el lenguaje de consulta, y va entero como oficio
Identificador	—
Redacción que se estudia	No procede: ninguna norma sostiene este tema
Extensión	1.876 palabras

Las siglas de este tema, presentadas de entrada: el sistema de gestión de bases de datos (**SGBD**); el lenguaje de consulta estructurado (**SQL**, *structured query language*) y sus cuatro sublenguajes —el de definición de datos (**DDL**, *data definition language*), el de manipulación (**DML**, *data manipulation language*), el de control (**DCL**, *data control language*) y el de control de transacciones (**TCL**, *transaction control language*)—; y el conjunto de propiedades de una transacción: atomicidad, consistencia, aislamiento y durabilidad (**ACID**).

Enunciado de la convocatoria (Anexo 2, temario específico de Técnica Informática, puntos 1 y 2): «1. Bases de datos: Terminología, conceptos y tipos.»
«2. Administración y gestión de bases de datos relacionales. El Modelo Relacional. Normalización, diseños lógico y físico. El Lenguaje SQL.»

Siete preguntas. Y las siete se contestan con vocabulario: ninguna pide diseñar nada, y todas piden saber cómo se llama cada cosa.

Su reparto: cuatro son de lenguaje SQL, dos son de reconocer un producto que no es lo que la pregunta dice y una es de terminología del modelo relacional.

1.1 Qué es una base de datos y qué es un gestor

Los dos términos se confunden en la conversación y el examen los separa:

Término	Qué es
Base de datos	El conjunto de datos, estructurado y almacenado
Sistema de gestión de bases de datos	El programa que la crea, la consulta y la protege

La pregunta 7 mide exactamente esa distinción, y por eliminación: de las cuatro opciones, la que NO es un sistema de gestión de bases de datos es Apache TomCat. Ésa es la respuesta oficial.

Por qué: TomCat es un contenedor de aplicaciones web, es decir, el programa que ejecuta páginas y servicios escritos en Java, y aparecerá otra vez en el tema 9. MySQL, MariaDB y PostgreSQL son los tres gestores relacionales libres más extendidos.

La regla que resuelve esta familia de preguntas: si de cuatro nombres tres pertenecen claramente a la misma categoría, el cuarto es la respuesta. No hace falta saber qué es TomCat: basta con reconocer que los otros tres son hermanos.

1.2 Los tipos de base de datos

La pregunta 10: de las enumeradas, la base de datos que NO es relacional es MongoDB. Ésa es la respuesta oficial.

La división que hay detrás, que es la del punto 1 del anexo:

Familia	Cómo guarda los datos	Ejemplos
Relacional	En tablas con filas y columnas, con relaciones entre ellas y esquema fijo	MySQL, MariaDB, PostgreSQL, Oracle, SQL Server, H2
Documental	En documentos, cada uno con su propia estructura	MongoDB
Clave-valor	En pares de clave y valor	Redis
Columnar	Por columnas, para consultas analíticas	Cassandra
De grafos	En nodos y aristas	Neo4j

Las cuatro últimas familias se agrupan bajo el nombre común de no relacionales, y lo que las une no es una tecnología: es que ninguna obliga a un esquema fijo de tablas.

El aviso que hay que llevar: H2 despista porque es poco conocido, y es relacional: un gestor escrito en Java que suele usarse embebido en la propia aplicación y en pruebas. La respuesta correcta es MongoDB porque es la única documental de las cuatro.

1.3 El modelo relacional y su terminología

El modelo relacional organiza los datos en tablas, y cada palabra tiene nombre formal y nombre corriente, que el examen mezcla:

Nombre corriente	Nombre formal	Qué es
Tabla	Relación	El conjunto de datos de una misma clase
Fila o registro	Tupla	Un elemento concreto de esa clase
Columna o campo	Atributo	Una propiedad de esa clase

La pregunta 17: el conjunto de datos o información que se ingresa dentro de una tabla son los registros. Ésa es la respuesta oficial.

Y las tres opciones falsas —«datos», «informaciones» y «textos»— no son términos del modelo: son palabras del lenguaje corriente. La pregunta mide si se conoce el vocabulario técnico, y la única de las cuatro que lo es, es «registros».

Las dos claves que ordenan una tabla, porque el examen puede pedir las:

- **Clave primaria:** el atributo o conjunto de atributos que identifica sin ambigüedad cada fila. No puede repetirse ni quedar vacía.
- **Clave ajena:** el atributo que apunta a la clave primaria de otra tabla. Es lo que crea la relación, y de ahí el nombre del modelo.

1.4 La normalización

El anexo la nombra y el examen no la ha preguntado, y conviene tenerla vista porque es la teoría del punto 2:

Forma normal	Qué exige
Primera	Que ningún campo contenga varios valores: nada de listas dentro de una celda
Segunda	Primera, y además que todo campo dependa de la clave primaria entera, no de una parte
Tercera	Segunda, y además que ningún campo dependa de otro campo que no sea la clave

Para qué sirve, en una línea: evitar que el mismo dato esté escrito en dos sitios, porque cuando está en dos sitios, tarde o temprano dice dos cosas distintas.

Y el diseño en dos pasos que el anexo también nombra: el diseño lógico decide qué tablas hay y cómo se relacionan, sin mirar el gestor; el diseño físico decide cómo se guardan en disco: tipos concretos, índices, particiones. El primero es independiente del producto y el segundo no.

1.5 El lenguaje SQL y sus cuatro sublenguajes

Cuatro de las siete preguntas son de aquí, y todas se contestan con este cuadro:

Sublenguaje	Para qué	Sentencias
DDL, de definición	Crear y modificar la estructura: tablas, índices, vistas	CREATE, ALTER, DROP, TRUNCATE
DML, de manipulación	Trabajar con los datos que hay dentro	SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE
DCL, de control	Dar y quitar permisos	GRANT, REVOKE
TCL, de transacciones	Confirmar o deshacer un conjunto de cambios	COMMIT, ROLLBACK, SAVEPOINT

La pregunta 12: de las enumeradas, la sentencia SQL que pertenece a la categoría DDL es **CREATE**. Ésa es la respuesta oficial.

La pregunta 47: **SELECT**, **INSERT**, **UPDATE** y **DELETE** son las sentencias básicas del DML. Ésa es la respuesta oficial.

Las dos preguntas son la misma con la respuesta cambiada de sitio, y la regla que las contesta las dos es de una línea: si la sentencia toca la ESTRUCTURA, es DDL; si toca los DATOS, es DML. **CREATE** crea una tabla; **DELETE** borra filas de una tabla que ya existe.

El matiz que a veces despista: **DROP** y **DELETE** parecen lo mismo y no lo son. **DROP** elimina la tabla entera, con su estructura, y es DDL; **DELETE** borra filas y deja la tabla vacía en pie, y es DML. **TRUNCATE** vacía la tabla sin borrar su estructura y se clasifica como DDL, porque no opera fila a fila.

1.6 La sintaxis que el examen pide

La pregunta 13: en SQL, todos los registros de una tabla se seleccionan con `SELECT * FROM nombreTabla;`. Ésa es la respuesta oficial.

La pregunta 24: el número de registros de una tabla se cuenta con `SELECT COUNT(*) FROM tabla.` Ésa es la respuesta oficial.

Las dos piden lo mismo: reconocer la forma de una consulta. El asterisco significa «todas las columnas», y `COUNT` es la función de agregación que cuenta filas.

Las funciones de agregación que el examen puede pedir, porque las opciones falsas las mezclan:

Función	Qué devuelve
<code>COUNT</code>	Cuántas filas ✓
<code>SUM</code>	La suma de una columna numérica
<code>AVG</code>	La media
<code>MAX</code> y <code>MIN</code>	El mayor y el menor valor

Y de ahí salen solas las opciones falsas de la 24: `SUM(*)` y `MAX(*)` no tienen sentido —sumar o maximizar «todas las columnas» no significa nada—, y `ROWS()` no existe.

La estructura completa de una consulta, por orden, que es lo que conviene llevar memorizado:

```
SELECT columnas
FROM tabla
WHERE condición de fila
GROUP BY columnas de agrupación
HAVING condición de grupo
ORDER BY columnas de ordenación
```

La distinción entre `WHERE` y `HAVING` es la que más se pregunta en esta familia: `WHERE` filtra filas antes de agrupar y `HAVING` filtra grupos después.

1.7 Los datos que el examen ha preguntado

Nº	Qué pide	Respuesta oficial
7	Cuál NO es un sistema de gestión de bases de datos	a) Apache TomCat ✓
10	Cuál de las bases de datos no es relacional	d) MongoDB ✓
12	Sentencia SQL de la categoría DDL	b) CREATE ✓
13	Cómo se seleccionan todos los registros de una tabla	a) <code>SELECT * FROM nombreTabla;</code> ✓
17	Cómo se llama lo que se ingresa dentro de una tabla	d) Registros ✓
24	Instrucción para contar los registros de una tabla	a) <code>SELECT COUNT(*) FROM tabla</code> ✓
47	De qué sublenguaje son <code>SELECT</code> , <code>INSERT</code> , <code>UPDATE</code> y <code>DELETE</code>	a) DML ✓

Las siete respuestas oficiales son correctas, y ninguna descansa en la plantilla.

El aviso de estudio: el cuadro de los cuatro sublenguajes de SQL contesta dos preguntas enteras y ayuda en dos más. Es lo más rentable del punto, y se aprende en cinco minutos.

1.8 Trazabilidad

Este tema no cita ninguna fuente de forma literal.

Cuatro declaraciones expresas:

1. **La norma internacional que define el lenguaje SQL no se ha consultado:** su texto está tras un muro de pago. La clasificación en cuatro sublenguajes, la sintaxis de las consultas y las funciones de agregación son de uso universal, y coinciden con las respuestas oficiales.
2. **Los nombres de producto que el tema cita —MySQL, MariaDB, PostgreSQL, H2, MongoDB, Redis, Cassandra, Neo4j y Apache TomCat— se reproducen de las opciones del examen o se nombran como ejemplos corrientes de su familia. No se ha consultado la documentación de ninguno, y el temario no les atribuye ninguna característica que no sea la de su categoría.**
3. **Las tres formas normales del epígrafe 4 son teoría clásica del modelo relacional,** presentada como conocimiento común. Ninguna pregunta depende de ellas, y así consta.
4. **La distinción entre diseño lógico y físico procede del propio enunciado del anexo,** que los nombra, y se desarrolla como oficio.

El resto del tema va como oficio y así se declara: la distinción entre base de datos y gestor, la regla de que tres nombres hermanos delatan al cuarto, la tabla de familias de bases de datos, el vocabulario formal del modelo relacional, la diferencia entre `DROP`, `DELETE` y `TRUNCATE` y la que separa `WHERE` de `HAVING`. **Nada de eso está en un boletín oficial ni en una norma técnica de las consultadas,** y el tema no lo presenta como si lo estuviera.

Esquema de repaso · tema 1

Telegrama. Cada línea lleva delante de dónde sale: [of] = oficio de bases de datos · [exam] = opciones del propio cuadernillo. **Siglas:** el sistema de gestión de bases de datos (**SGBD**); el lenguaje de consulta estructurado (**SQL**) y sus cuatro sublenguajes —definición (**DDL**), manipulación (**DML**), control (**DCL**) y control de transacciones (**TCL**)—; y las propiedades de una transacción: atomicidad, consistencia, aislamiento y durabilidad (**ACID**).

Cabecera. Enunciado: puntos 1 y 2 del anexo · **7 preguntas** · ninguna lleva figura · las siete se contestan con vocabulario: ninguna pide diseñar nada.

Base de datos y gestor no son lo mismo

Término	Qué es
Base de datos	El conjunto de datos, estructurado y almacenado
Sistema de gestión de bases de datos	El programa que la crea, la consulta y la protege

- **PREGUNTA 7** · [exam] · El que NO es un sistema de gestión de bases de datos es Apache TomCat.
- **POR QUÉ** · [of] · TomCat es un contenedor de aplicaciones web —ejecuta páginas y servicios escritos en Java, y vuelve en el tema 9—; MySQL, MariaDB y PostgreSQL son gestores relacionales.
- **LA REGLA QUE RESUELVE ESTA FAMILIA:** si de cuatro nombres tres son claramente hermanos, el cuarto es la respuesta. No hace falta saber qué es TomCat.

Relacional y no relacional

- **PREGUNTA 10** · [exam] · La que NO es relacional es MongoDB.

Familia	Cómo guarda	Ejemplos
Relacional	Tablas con filas y columnas, esquema fijo	MySQL, MariaDB, PostgreSQL, Oracle, SQL Server, H2
Documental	Documentos, cada uno con su estructura	MongoDB ✓
Clave-valor	Pares de clave y valor	Redis
Columnar	Por columnas, para analítica	Cassandra
De grafos	Nodos y aristas	Neo4j

- **LO QUE UNE A LAS NO RELACIONALES NO ES UNA TECNOLOGÍA:** es que ninguna obliga a un esquema fijo de tablas.
- **EL AVISO:** H2 despista por poco conocido y es relacional —escrito en Java, se usa embebido y en pruebas—. **MongoDB** gana porque es la única documental de las cuatro.

El vocabulario del modelo relacional

Corriente	Formal	Qué es
Tabla	Relación	El conjunto de datos de una misma clase
Fila o registro	Tupla	Un elemento concreto
Columna o campo	Atributo	Una propiedad

- **PREGUNTA 17** · [exam] · Lo que se ingresa dentro de una tabla son los registros.

- **LAS TRES FALSAS** —«datos», «informaciones», «textos»— **NO SON TÉRMINOS DEL MODELO**: son palabras corrientes. **La pregunta mide vocabulario técnico.**
- **CLAVE PRIMARIA**: identifica sin ambigüedad cada fila; ni se repite ni queda vacía.
- **CLAVE AJENA**: apunta a la clave primaria de otra tabla. Es lo que crea la relación.

Normalización y diseño

Forma normal	Qué exige
Primera	Ningún campo con varios valores: nada de listas en una celda
Segunda	Primera + todo campo depende de la clave primaria entera
Tercera	Segunda + ningún campo depende de otro que no sea la clave

- **PARA QUÉ SIRVE, EN UNA LÍNEA**: evitar que el mismo dato esté escrito en dos sitios, porque cuando está en dos sitios acaba diciendo dos cosas distintas.
- **DISEÑO LÓGICO**: qué tablas hay y cómo se relacionan, sin mirar el gestor.
- **DISEÑO FÍSICO**: cómo se guardan en disco: tipos, índices, particiones. El primero es independiente del producto; el segundo no.
- **NO SE HA PREGUNTADO**, y va porque el anexo la nombra.

Los cuatro sublenguajes

Sublenguaje	Para qué	Sentencias
DDL	Crear y modificar la estructura	CREATE, ALTER, DROP, TRUNCATE
DML	Trabajar con los datos de dentro	SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE
DCL	Dar y quitar permisos	GRANT, REVOKE
TCL	Confirmar o deshacer cambios	COMMIT, ROLLBACK, SAVEPOINT

- **PREGUNTA 12** · [exam] · La sentencia de la categoría DDL es **CREATE**.
- **PREGUNTA 47** · [exam] · **SELECT**, **INSERT**, **UPDATE** y **DELETE** son las básicas del DML.
- **SON LA MISMA PREGUNTA CON LA RESPUESTA CAMBIADA DE SITIO**, y una línea las contesta las dos: si toca la ESTRUCTURA es DDL; si toca los DATOS es DML.
- **EL MATIZ QUE DESPISTA**: **DROP** elimina la tabla entera con su estructura y es DDL; **DELETE** borra filas y deja la tabla en pie y es DML; **TRUNCATE** la vacía sin borrar su estructura y se clasifica como DDL, porque no opera fila a fila.

La sintaxis que el examen pide

- **PREGUNTA 13** · [exam] · **SELECT * FROM nombreTabla;**
- **PREGUNTA 24** · [exam] · **SELECT COUNT(*) FROM tabla**
- **EL ASTERISCO SIGNIFICA «TODAS LAS COLUMNAS»**, y **COUNT** cuenta filas.

Función	Qué devuelve
COUNT	Cuántas filas ✓
SUM	La suma de una columna numérica
AVG	La media
MAX y MIN	El mayor y el menor

- **DE AHÍ SALEN SOLAS LAS FALSAS DE LA 24**: **SUM(*)** y **MAX(*)** no significan nada y **ROWS()** no existe.

- **EL ORDEN DE UNA CONSULTA, PARA LLEVARLO MEMORIZADO:**

SELECT columnas
 FROM tabla
 WHERE condición de fila
 GROUP BY columnas de agrupación
 HAVING condición de grupo
 ORDER BY columnas de ordenación

- **LA DISTINCIÓN MÁS PREGUNTABLE DE LA FAMILIA:** **WHERE** filtra filas antes de agrupar; **HAVING** filtra grupos después.

Lo que se ha preguntado

Nº	Qué pide	Oficial
7	Cuál NO es un gestor de bases de datos	a) Apache TomCat ✓
10	Cuál no es relacional	d) MongoDB ✓
12	Sentencia de la categoría DDL	b) CREATE ✓
13	Cómo se seleccionan todos los registros	a) SELECT * FROM nombreTabla; ✓
17	Cómo se llama lo que se ingresa en una tabla	d) Registros ✓
24	Instrucción para contar registros	a) SELECT COUNT(*) FROM tabla ✓
47	Sublenguaje de SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE	a) DML ✓

Las siete oficiales son correctas · ninguna descansa en la plantilla · ninguna sale de una norma: este punto es oficio y vocabulario. · Aviso de estudio: el cuadro de los cuatro sublenguajes contesta dos preguntas enteras y ayuda en dos más. Es lo más rentable del punto.

Preguntas reales de examen · tema 1

7 preguntas de los cuadernillos de 2024. Las respuestas, al final del volumen.

- 1** No es un Sistema de Gestión de Bases de Datos (SGBD):
 - a) Apache TomCat.
 - b) MySQL.
 - c) MariaDB.
 - d) PostgreSQL.
- 2** ¿Cuál de las siguientes bases de datos no es relacional?
 - a) MySQL.
 - b) H2.
 - c) SQL Server.
 - d) MongoDB.
- 3** ¿Cuál de las siguientes sentencias SQL pertenece a la categoría de DDL?
 - a) SELECT
 - b) CREATE
 - c) DELETE
 - d) UPDATE
- 4** En SQL, ¿cómo se seleccionan todos los registros de una tabla?
 - a) SELECT * FROM nombreTabla;
 - b) SELECT all FROM nombreTabla;
 - c) SELECT FROM nombreTabla;
 - d) SELECT any FROM nombreTabla;
- 5** Es el conjunto de datos o información que se ingresa dentro de una tabla:
 - a) Datos.
 - b) Informaciones.
 - c) Textos.
 - d) Registros.
- 6** ¿Cuál de las siguientes instrucciones SQL se usa para contar el número de registros que contiene una tabla?
 - a) SELECT COUNT(*) FROM tabla.
 - b) SELECT ROWS() FROM tabla.
 - c) SELECT SUM(*) FROM tabla.
 - d) SELECT MAX(*) FROM tabla.
- 7** En el lenguaje SQL: SELECT, INSERT, UPDATE y DELETE son las sentencias básicas del...
 - a) DML
 - b) DDL
 - c) Control de transacciones
 - d) Control de autorización

TEMA 2 – Comunicaciones y redes: modelos y direccionamiento

Bloque	Temario específico · Técnica Informática · punto 3
Sirve para	Técnica Informática
Fuente	Sin norma: no la hay. Su materia son los modelos de referencia y el direccionamiento, y va entero como oficio
Identificador	—
Redacción que se estudia	No procede: ninguna norma sostiene este tema
Punto compartido	El mismo enunciado es el punto 14 del anexo de Técnica de Equipos y Sistemas Electrónicos. Donde el examen de las dos ocupaciones pregunta lo mismo, la respuesta coincide
Extensión	1.870 palabras

Las siglas de este tema, presentadas de entrada: la interconexión de sistemas abiertos (**OSI**, *open systems interconnection*); el protocolo de internet (**IP**), el protocolo de control de transmisión (**TCP**) y el par que forman los dos (**TCP/IP**), con sus versiones 4 y 6 (**IPv4** e **IPv6**); el protocolo de datagramas de usuario (**UDP**); el control de acceso al medio (**MAC**, *media access control*); el protocolo de transferencia de hipertexto (**HTTP**); y el bloque de mensajes del servidor (**SMB**, *server message block*), que aparece como opción falsa.

Enunciado de la convocatoria (Anexo 2, temario específico de Técnica Informática, punto 3): «COMUNICACIONES Y REDES: Terminología y conceptos. Los modelos de referencia OSI y TCP/IP. Redes IP. Direccionamiento. Configuración básica de equipos de red.»

Ocho preguntas. Y es un punto que esta ocupación comparte casi palabra por palabra con Técnica de Equipos y Sistemas Electrónicos, cuyo punto 14 tiene el mismo título y el mismo contenido. Las respuestas coinciden, y donde el examen ha preguntado lo mismo se dice.

Su reparto: tres preguntas son de los dos modelos de referencia, cuatro de direccionamiento y una de qué dirección usa cada equipo.

2.1 Los dos modelos de referencia

Modelo OSI (siete capas)	Modelo TCP/IP (cuatro capas)	Qué resuelve
7. Aplicación · 6. Presentación · 5. Sesión	Aplicación	Qué significan los datos para el programa
4. Transporte	Transporte	Que los datos lleguen, o que lleguen deprisa
3. Red	Internet	Cómo se encamina un paquete de una red a otra
2. Enlace · 1. Física	Acceso a la red	Cómo viajan los bits por el cable o por el aire

La pregunta 57: la pila de protocolos TCP/IP consta de 4 capas. Ésa es la respuesta oficial.

La pregunta 22 es negativa: de las enumeradas, la que NO es una capa del modelo OSI es «Inalámbrica». Ésa es la respuesta oficial.

Las dos cifras hay que aprenderlas juntas y con nombre: siete el OSI, cuatro el TCP/IP. La opción «7» de la pregunta 57 es la trampa evidente, y quien memorice «siete capas» sin distinguir el modelo cae.

Y la 22 se contesta con la lista de las siete: física, enlace, red, transporte, sesión, presentación y aplicación. «Inalámbrica» no es una capa: es un medio, y el medio vive dentro de la capa física.

La pregunta 67: de los protocolos enumerados, el que pertenece a la capa de transporte —capa 4— del modelo OSI es TCP. Ésa es la respuesta oficial.

Y las tres opciones falsas son cada una de otra capa, lo que convierte la pregunta en un repaso del cuadro:

Protocolo	Capa OSI
Ethernet	2, enlace
IP	3, red
TCP	4, transporte ✓
HTTP	7, aplicación

La regla que sitúa cualquier protocolo sin memorizarlo: si mueve tramas por un cable, es enlace; si encamina entre redes, es red; si garantiza o no la entrega extremo a extremo, es transporte; si lo entiende un programa, es aplicación.

2.2 El direccionamiento IPv4

Las clases de dirección, que es lo que el examen pide:

Clase	Primer octeto	Para qué se pensó
A	1 a 126	Redes muy grandes: pocas redes, muchísimos equipos
B	128 a 191	Redes medianas
C	192 a 223	Redes pequeñas: muchas redes, pocos equipos
D	224 a 239	Envío a varios destinos
E	240 a 255	Reservada

Y los tres rangos privados, que son los que no salen a internet:

Clase	Rango privado
A	10.0.0.0 a 10.255.255.255 ✓
B	172.16.0.0 a 172.31.255.255
C	192.168.0.0 a 192.168.255.255

La pregunta 9: el rango de direcciones IP privadas de clase A es 10.0.0.0 a 10.255.255.255. Ésa es la respuesta oficial.

Las tres opciones falsas están todas en el cuadro: la b recorta el rango de clase A a un solo tramo de 256 direcciones, la c es el privado de clase B y la d el de clase C. La pregunta se contesta sabiendo que el privado de clase A ocupa el primer octeto entero.

La pregunta 45: de las direcciones enumeradas, la pública de clase C es 201.55.23.147. Ésa es la respuesta oficial.

Se resuelve en dos comprobaciones y en este orden:

1. ¿Es de clase C? El primer octeto tiene que estar entre 192 y 223. La 10.50.100.62 es de clase A y la 146.34.207.39 de clase B: fuera las dos.
2. ¿Es pública? Quedan la 192.168.150.86 y la 201.55.23.147, y la primera está dentro del rango privado 192.168., luego la pública es la segunda.

El aviso que hace útil el ejercicio: 192.168 y 192.0.2 son de clase C y no son públicas. Pertenecer a una clase y ser pública son dos cosas distintas, y la pregunta pide las dos a la vez.

2.3 IPv6

La pregunta 28: una dirección IPv6 consta de 128 bits. Ésa es la respuesta oficial.

La pregunta 33: la dirección de loopback de IPv6 es ::1/128. Ésa es la respuesta oficial.

Las dos versiones, con la cifra que las separa:

	IPv4	IPv6
Bits	32	128
Cómo se escribe	Cuatro números decimales de 0 a 255 separados por puntos	Ocho grupos de cuatro cifras hexadecimales separados por dos puntos
Loopback	127.0.0.1	::1
Ruta por defecto	0.0.0.0/0	::/0

Las opciones falsas de la 33 se ordenan con ese cuadro: ::/0 es la ruta por defecto, no el bucle local; fe81::/1 y ffff::/1 no son direcciones válidas —la segunda ni siquiera está bien escrita, con dos puntos simples.

Y el dato que hace memorizable el ::1: el doble dos puntos abrevia una sucesión de ceros, de modo que ::1 es «ciento veintisiete ceros y un uno», que es exactamente lo que en IPv4 se escribe 127.0.0.1 con otra notación.

2.4 Qué dirección usa cada equipo

La pregunta 70: los enrutadores utilizan la dirección IP para enviar los paquetes de datos correctamente. Ésa es la respuesta oficial.

Y ahí está la distinción que ordena las dos primeras capas de la red:

Dirección	De qué capa es	Quién la usa	Cuánto alcanza
MAC, o dirección física	Enlace, capa 2	El conmutador	Sólo dentro del segmento local
IP, o dirección lógica	Red, capa 3	El enrutador	De una red a otra, por todo internet ✓

La razón de fondo, que conviene entender y no memorizar: la dirección física va grabada en la tarjeta y no dice dónde está el equipo; la dirección IP se asigna y sí dice a qué red pertenece, y encaminar es precisamente decidir a qué red hay que mandar el paquete.

Las opciones falsas de la pregunta: «dirección MAC» y «dirección física» son la misma cosa dicha de dos maneras, lo que ya es un indicio de que ninguna de las dos puede ser la respuesta; y «dirección SMB» no existe: SMB es un protocolo de compartición de ficheros, no un tipo de dirección.

2.5 La configuración básica que el enunciado nombra

El punto pide «configuración básica de equipos de red» y el examen no la ha preguntado en este tema, sino en el 3. Lo que conviene llevar visto son los cuatro datos que configuran cualquier equipo:

Dato	Qué decide
Dirección IP	Quién es el equipo
Máscara de subred	Hasta dónde llega su red local
Puerta de enlace	Por dónde sale lo que no es de su red
Servidor de nombres	Quién traduce los nombres a direcciones

Y la comprobación de averías que se deriva de ellos, en ese mismo orden: sin dirección, el equipo no habla; con máscara mal puesta, habla con quien no debe; sin puerta de enlace, no sale de su red; sin servidor de nombres, sale pero no encuentra nada por su nombre. Es el orden en que se mira una configuración que no funciona.

2.6 Los datos que el examen ha preguntado

Nº	Qué pide	Respuesta oficial
9	Rango de direcciones IP privadas de clase A	a) 10.0.0.0 a 10.255.255.255 ✓
22	Cuál NO es una capa del modelo OSI	b) Inalámbrica ✓
28	Bits de una dirección IPv6	c) 128 ✓
33	Dirección de loopback de IPv6	b) ::1/128 ✓
45	Dirección IPv4 pública de clase C	c) 201.55.23.147 ✓
57	Capas de la pila TCP/IP	b) 4 ✓
67	Protocolo de la capa de transporte del modelo OSI	b) TCP ✓
70	Qué direcciones usan los enrutadores	d) Dirección IP ✓

Las ocho respuestas oficiales son correctas, y ninguna descansa en la plantilla.

El aviso de estudio: el cuadro de las dos pilas y el de clases y rangos privados contestan seis de las ocho. Son dos tablas y se aprenden de una sentada.

2.7 Trazabilidad

Este tema no cita ninguna fuente de forma literal.

Cuatro declaraciones expresas:

- 1. La norma que define el modelo OSI y los documentos que definen la familia TCP/IP no se han consultado. El número y el nombre de sus capas son conocimiento común de la materia, y coinciden con las respuestas oficiales de las preguntas 22, 57 y 67.**
- 2. Los rangos de direcciones privadas y las clases de IPv4 son de uso universal, y el documento que los reserva no se ha volcado. La respuesta oficial de la pregunta 9 los reproduce, y el temario no los atribuye a ningún apartado.**
- 3. La longitud de una dirección IPv6 y su dirección de bucle local se dan como conocimiento común, coincidentes con las respuestas oficiales. La especificación de IPv6 no se ha consultado.**
- 4. Este punto tiene el mismo título y casi el mismo contenido que el punto 14 del anexo de Técnica de Equipos y Sistemas Electrónicos, cuyo tema 12 está escrito en este mismo proyecto. Lo que allí se dijo vale aquí, y donde el examen de las dos ocupaciones pregunta lo mismo, la respuesta coincide.**

El resto del tema va como oficio y así se declara: la regla para situar un protocolo en su capa, el método de dos comprobaciones de la pregunta 45, la explicación de por qué el doble dos puntos abrevia ceros, la distinción entre dirección física y lógica y el orden en que se mira una configuración averiada. **Nada de eso está en un boletín oficial ni en una norma técnica de las consultadas**, y el tema no lo presenta como si lo estuviera.

Esquema de repaso · tema 2

Telegrama. Cada línea lleva delante de dónde sale: [of] = oficio de redes · [exam] = opciones del propio cuadernillo. Siglas: la interconexión de sistemas abiertos (OSI); el protocolo de internet (IP), el de control de transmisión (TCP) y el par que forman (TCP/IP), con sus versiones 4 y 6 (IPv4 e IPv6); el control de acceso al medio (MAC); el protocolo de transferencia de hipertexto (HTTP); y el bloque de mensajes del servidor (SMB), que sale como opción falsa.

Cabecera. Enunciado: punto 3 del anexo · 8 preguntas · ninguna lleva figura · es el punto que esta ocupación comparte casi palabra por palabra con el 14 de Técnica de Equipos y Sistemas Electrónicos, y donde las dos preguntan lo mismo, la respuesta coincide.

Las dos pilas

OSI (siete capas)	TCP/IP (cuatro)	Qué resuelve
7. Aplicación · 6. Presentación · 5. Sesión	Aplicación	Qué significan los datos para el programa
4. Transporte	Transporte	Que lleguen, o que lleguen deprisa
3. Red	Internet	Cómo se encamina un paquete de una red a otra
2. Enlace · 1. Física	Acceso a la red	Cómo viajan los bits por el cable o por el aire

- PREGUNTA 57 · [exam] · La pila TCP/IP consta de 4 capas.
- PREGUNTA 22 · [exam] · La que NO es capa del modelo OSI es «Inalámbrica».
- LAS DOS CIFRAS SE APRENDEN JUNTAS Y CON NOMBRE: siete el OSI, cuatro el TCP/IP. La opción «7» de la 57 es la trampa evidente.
- LAS SIETE, DE ABAJO ARRIBA: física, enlace, red, transporte, sesión, presentación, aplicación. «Inalámbrica» no es una capa: es un medio, y el medio vive en la física.

Cada protocolo en su capa

- PREGUNTA 67 · [exam] · El de la capa de transporte —capa 4— es TCP.

Protocolo	Capa OSI
Ethernet	2, enlace
IP	3, red
TCP	4, transporte ✓
HTTP	7, aplicación

- LAS TRES FALSAS SON CADA UNA DE OTRA CAPA: la pregunta es un repaso del cuadro.
- LA REGLA QUE SITÚA CUALQUIER PROTOCOLO SIN MEMORIZARLO: si mueve tramas por un cable, enlace; si encamina entre redes, red; si garantiza o no la entrega extremo a extremo, transporte; si lo entiende un programa, aplicación.

Clases y rangos privados de IPv4

Clase	Primer octeto	Para qué se pensó
A	1 a 126	Redes muy grandes
B	128 a 191	Redes medianas
C	192 a 223	Redes pequeñas
D	224 a 239	Envío a varios destinos
E	240 a 255	Reservada

Clase	Rango privado
A	10.0.0.0 a 10.255.255.255 ✓
B	172.16.0.0 a 172.31.255.255
C	192.168.0.0 a 192.168.255.255

- **PREGUNTA 9** · [exam] · El privado de clase A es 10.0.0.0 a 10.255.255.255.
- **LAS TRES FALSAS ESTÁN TODAS EN EL CUADRO:** una recorta el rango a 256 direcciones, otra es el privado de clase B y otra el de clase C.
- **PREGUNTA 45** · [exam] · La pública de clase C es 201.55.23.147.
- **SE RESUELVE EN DOS COMPROBACIONES Y EN ESTE ORDEN:** primero, ¿clase C? el primer octeto entre 192 y 223 —fuera 10.50.100.62, de clase A, y 146.34.207.39, de clase B—; después, ¿pública? 192.168.150.86 está en el rango privado, luego queda la otra.
- **EL AVISO QUE HACE ÚTIL EL EJERCICIO:** pertenecer a una clase y ser pública son dos cosas distintas, y la pregunta pide las dos a la vez.

IPv6

- **PREGUNTA 28** · [exam] · 128 bits.
- **PREGUNTA 33** · [exam] · El bucle local es ::1/128.

	IPv4	IPv6
Bits	32	128
Cómo se escribe	Cuatro decimales de 0 a 255 con puntos	Ocho grupos de cuatro cifras hexadecimales con dos puntos
Loopback	127.0.0.1	::1
Ruta por defecto	0.0.0.0/0	::/0

- **LAS FALSAS DE LA 33 SE ORDENAN CON ESE CUADRO:** ::/0 es la ruta por defecto, no el bucle local; fe81::/1 y ffff::/1 no son direcciones válidas —la segunda ni siquiera bien escrita.
- **EL DATO QUE HACE MEMORIZABLE EL ::1:** el doble dos puntos abrevia una sucesión de ceros, así que ::1 es «ciento veintisiete ceros y un uno», lo mismo que 127.0.0.1 con otra notación.

Qué dirección usa cada equipo

- **PREGUNTA 70** · [exam] · Los enrutadores usan la dirección IP.

Dirección	Capa	Quién la usa	Cuánto alcanza
MAC, o física	Enlace, 2	El conmutador	Sólo el segmento local
IP, o lógica	Red, 3	El enrutador	De una red a otra, por todo internet ✓

- **LA RAZÓN DE FONDO:** la física va grabada en la tarjeta y no dice dónde está el equipo; la lógica se asigna y sí dice a qué red pertenece, y encaminar es decidir a qué red va el paquete.
- **LAS FALSAS:** «dirección MAC» y «dirección física» son la misma cosa dicha de dos maneras —indicio de que ninguna puede ser la respuesta—, y «dirección SMB» no existe: SMB es un protocolo de compartición de ficheros.

Configuración básica: los cuatro datos

Dato	Qué decide
Dirección IP	Quién es el equipo
Máscara de subred	Hasta dónde llega su red local
Puerta de enlace	Por dónde sale lo que no es de su red
Servidor de nombres	Quién traduce los nombres a direcciones

- **EL ORDEN EN QUE SE MIRA UNA CONFIGURACIÓN AVERIADA ES EL MISMO:** sin dirección no habla; con máscara mal puesta habla con quien no debe; sin puerta de enlace no sale de su red; sin servidor de nombres sale pero no encuentra nada por su nombre.
- **NO SE HA PREGUNTADO AQUÍ**, sino en el tema 3.

Lo que se ha preguntado

Nº	Qué pide	Oficial
9	Rango privado de clase A	a) 10.0.0.0 a 10.255.255.255 ✓
22	Cuál NO es capa del modelo OSI	b) Inalámbrica ✓
28	Bits de una dirección IPv6	c) 128 ✓
33	Loopback de IPv6	b) ::1/128 ✓
45	IPv4 pública de clase C	c) 201.55.23.147 ✓
57	Capas de la pila TCP/IP	b) 4 ✓
67	Protocolo de transporte en OSI	b) TCP ✓
70	Qué direcciones usan los enrutadores	d) Dirección IP ✓

Las ocho oficiales son correctas · ninguna descansa en la plantilla · ninguna sale de una norma volcada. · Aviso de estudio: el cuadro de las dos pilas y el de clases y rangos privados contestan seis de las ocho. Dos tablas, una sentada.

Preguntas reales de examen · tema 2

8 preguntas de los cuadernillos de 2024. Las respuestas, al final del volumen.

- 1** ¿Cuál es el rango de direcciones IP privadas de clase A?
 - a) 10.0.0.0 a 10.255.255.255
 - b) 10.0.0.0 a 10.0.0.255
 - c) 172.16.0.0 a 172.31.255.255
 - d) 192.168.0.0 a 192.168.255.255
- 2** ¿Cuál de las siguientes NO es una capa del modelo OSI (Interconexión de Sistemas Abiertos)?
 - a) Transporte.
 - b) Inalámbrica.
 - c) Sesión.
 - d) Aplicación.
- 3** ¿De cuántos bits consta una dirección IPv6?
 - a) 32
 - b) 64
 - c) 128
 - d) 192
- 4** ¿Cuál de las siguientes es la dirección de loopback IPv6:
 - a) ::0
 - b) ::1/128
 - c) fe81::/1
 - d) ffff:/1
- 5** Indica cuál de las siguientes direcciones IPv4 es una dirección pública de clase C:
 - a) 10.50.100.62
 - b) 192.168.150.86
 - c) 201.55.23.147
 - d) 146.34.207.39
- 6** ¿De cuántas capas consta la pila de protocolos TCP/IP?
 - a) 2
 - b) 4
 - c) 6
 - d) 7
- 7** Señala cuál de los siguientes protocolos pertenece a la capa de transporte (capa 4) del modelo OSI:
 - a) Ethernet.
 - b) TCP.
 - c) IP.
 - d) HTTP.
- 8** ¿Qué direcciones utilizan los enrutadores (router) para enviar paquetes de datos correctamente?
 - a) Dirección MAC.
 - b) Dirección SMB.
 - c) Dirección física.
 - d) Dirección IP.

TEMA 3 – Protocolos de red, conmutación y encaminamiento

Bloque	Temario específico · Técnica Informática · punto 4
Sirve para	Técnica Informática
Fuente	Sin norma: no la hay. Su materia son los protocolos de red y el encaminamiento, y va entero como oficio
Identificador	—
Redacción que se estudia	No procede: ninguna norma sostiene este tema
Banco más grande	Nueve preguntas: el mayor de la ocupación. Cuatro de las nueve describen una situación y piden la consecuencia
Extensión	2.475 palabras

Las siglas de este tema, presentadas de entrada: el protocolo de control de transmisión sobre el protocolo de internet (TCP/IP), que da nombre al punto; el protocolo de transferencia de hipertexto (HTTP) y su versión segura (HTTPS), con la seguridad de la capa de transporte (TLS) que la sostiene; el protocolo simple de transferencia de correo (SMTP); el protocolo de transferencia de ficheros sobre intérprete de órdenes seguro (SFTP); el protocolo de tiempo de red (NTP); los tipos de registro del sistema de nombres, que se nombran por su etiqueta (A, AAAA, CNAME, MX, NS y TXT); el protocolo ligero de acceso a directorios (LDAP, *lightweight directory access protocol*); el protocolo simple de administración de red (SNMP, *simple network management protocol*); el protocolo de pasarela de frontera (BGP, *border gateway protocol*); el protocolo de información de encaminamiento (RIP, *routing information protocol*), en sus versiones 1 y 2; el primero el camino abierto más corto (OSPF, *open shortest path first*) y el mejorado de encaminamiento de pasarela interior (EIGRP, *enhanced interior gateway routing protocol*); el sistema autónomo (AS) y su número (ASN); la Autoridad de Asignación de Números de Internet (IANA); la red de área local virtual (VLAN); el sistema de nombres de dominio (DNS) y el tiempo de vida de un registro (TTL, *time to live*); y la calidad de servicio (QoS, *quality of service*).

Enunciado de la convocatoria (Anexo 2, temario específico de Técnica Informática, punto 4): «Protocolos TCP/IP. Técnicas de conmutación y enrutamiento. Puntos de acceso WiFi.»

Nueve preguntas: el banco más grande de la ocupación. Y el punto que mejor separa a quien ha administrado una red de quien sólo la ha estudiado: cuatro de sus nueve preguntas describen una situación y piden la consecuencia.

Su reparto: tres preguntas son de protocolos de aplicación, tres de encaminamiento, una de conmutación, una de nombres de dominio y una de calidad de servicio.

3.1 Los puertos que el examen pide

Un puerto identifica el servicio dentro de una máquina, y los bien conocidos van del 0 al 1023. Los que este examen ha preguntado, aquí y en otros temas:

Servicio	Puerto
HTTP	80
HTTPS	443
LDAP	389 ✓
LDAP sobre TLS	636
DNS	53
SNMP	161, y 162 para las trampas

La pregunta 14: el protocolo ligero de acceso a directorios utiliza el puerto 389. Ésa es la respuesta oficial.

Las tres opciones falsas —399, 289 y 209— son el mismo número con una cifra cambiada, lo que convierte la pregunta en memoria pura: no hay nada que razonar. El atajo que sí ayuda es que 389 y 636 van juntos, como 80 y 443: el par sin cifrar y el cifrado.

La pregunta 32: el protocolo SNMP sirve para intercambiar información de administración entre dispositivos de red y poder monitorizarlos. Ésa es la respuesta oficial.

Y las tres opciones falsas nombran tres protocolos reales de otra cosa: enviar correo es SMTP, transferir ficheros de forma segura es SFTP y sincronizar la hora es NTP. La pregunta se contesta traduciendo las siglas: *simple network management protocol*, gestión de red.

Lo que hay que saber de él más allá de las siglas: un agente en cada equipo publica variables —carga, temperatura, tráfico, estado de un puerto— y un gestor las lee periódicamente. Cuando el equipo quiere avisar sin que le pregunten, manda una trampa.

La pregunta 83: la implementación de Microsoft del protocolo LDAP se conoce como Directorio Activo. Ésa es la respuesta oficial.

Qué es, en una línea: el directorio donde una organización guarda sus usuarios, sus equipos y sus permisos, y contra el que se autentica todo lo demás. Las opciones falsas son un paquete ofimático, un servicio de identidad en la nube y unas siglas inventadas.

3.2 El encaminamiento

Tres preguntas del punto son de aquí, y las tres cuelgan de la misma división:

Familia	Dónde actúa	Protocolos
Interno	Dentro de un mismo sistema autónomo	RIP (v1 y v2), OSPF, EIGRP
Externo	Entre sistemas autónomos distintos	BGP ✓

Qué es un sistema autónomo: un conjunto de redes bajo una misma política de encaminamiento —un operador, una universidad, una corporación—, **identificado por un número que asigna la IANA.**

La pregunta 35: el protocolo que intercambia información de encaminamiento entre sistemas autónomos usando los números que asigna la IANA es BGP. Ésa es la respuesta oficial.

La pregunta 54: de los enumerados, el protocolo de encaminamiento externo es BGP. Ésa es la respuesta oficial.

Son la misma pregunta dos veces, y la segunda añade un distractor que no es de encaminamiento: Telnet es un protocolo de terminal remoto. RIP y OSPF son los dos internos de manual, y BGP es el único externo que se usa: es el protocolo que sostiene internet.

La pregunta 76 va de la métrica: la métrica de un enrutador se utiliza para calcular el mejor trayecto hacia un destino disponible. Ésa es la respuesta oficial.

Y las tres opciones falsas son tres malentendidos que conviene desmontar uno a uno:

Opción	Por qué es falsa
a) Caminos distintos al mismo destino tienen la misma métrica	Justo al revés: la métrica existe porque los caminos son distintos; si todos valieran igual no habría nada que elegir
b) Es la distancia en metros del medio de transmisión	La métrica no mide longitud física . Según el protocolo, cuenta saltos, coste, ancho de banda o retardo
c) Los enrutadores no usan la métrica, sólo los clientes	Es exactamente al revés: el cliente no encamina, sólo tiene puerta de enlace

Qué cuenta cada protocolo como métrica, que es lo que da sentido a la palabra:

Protocolo	Su métrica
RIP	El número de saltos, con un máximo de 15
OSPF	El coste, derivado del ancho de banda del enlace
BGP	Atributos de política, no una distancia

3.3 La conmutación y las VLAN

La pregunta 43 describe una situación: dos puertos de un conmutador configurados como puertos de acceso de la misma VLAN, con un ordenador en cada uno. La respuesta oficial es que estarán en el mismo dominio de difusión pero en distinto dominio de colisión.

Los dos dominios, que es todo el epígrafe:

Dominio	Qué es	Quién lo parte
De colisión	El conjunto de equipos que pueden pisarse al transmitir a la vez	Cada puerto de un conmutador es uno: el conmutador lo parte
De difusión	El conjunto de equipos a los que llega un mensaje dirigido a todos	Cada VLAN es uno, y sólo un enrutador o una VLAN distinta lo parte

Con esa tabla la respuesta sale sola: están en puertos distintos, luego en dominios de colisión distintos; están en la misma VLAN, luego en el mismo dominio de difusión.

Y el dato histórico que explica por qué la pregunta insiste en la colisión: en un concentrador todos los equipos compartían un solo dominio de colisión y se pisaban. El conmutador acabó con eso al darle a cada puerto el suyo, y por eso hoy la colisión sólo aparece en los exámenes.

Qué añade la VLAN: partir un conmutador físico en varias redes lógicas que no se ven entre sí. Dos equipos en VLAN distintas del mismo conmutador necesitan un enrutador para hablarse, igual que si estuvieran en edificios distintos.

3.4 Los nombres de dominio

La pregunta 62: si un registro DNS de tipo A tiene un tiempo de vida de 60, el tiempo máximo teórico que tardaría en propagarse un cambio es de un minuto. Ésa es la respuesta oficial.

El tiempo de vida se expresa en segundos, y eso es todo lo que la pregunta mide: 60 segundos es un minuto. Las tres opciones falsas son una hora, un día y medio y de veinticuatro a cuarenta y ocho horas, que son los valores que la gente asocia por costumbre a «propagación de DNS» y que **no salen del dato del enunciado**.

Qué significa el tiempo de vida, dicho con precisión: es cuánto puede un servidor intermedio guardar la respuesta antes de volver a preguntar. Pasado ese plazo, la caché caduca y se consulta de nuevo, de modo que el peor caso es exactamente el tiempo de vida.

El aviso de oficio: antes de cambiar un registro se le baja el tiempo de vida con antelación, se hace el cambio y después se vuelve a subir. Cambiarlo con un tiempo de vida de un día significa un día de tráfico repartido entre el valor viejo y el nuevo.

Los tipos de registro que conviene tener vistos:

Tipo	Qué resuelve
A	Un nombre a una dirección IPv4 ✓
AAAA	Un nombre a una dirección IPv6
CNAME	Un nombre a otro nombre
MX	A qué servidor va el correo del dominio
NS	Qué servidores son autoritativos del dominio
TXT	Texto libre: verificaciones y políticas de correo

3.5 La calidad de servicio

La pregunta 80: el tipo de tráfico de red que requiere calidad de servicio es la videoconferencia. Ésa es la respuesta oficial.

Y la razón es la misma que ordena el tema 9 del específico de Técnica de Equipos: el tráfico en tiempo real no se puede retransmitir. Un paquete de vídeo que llega tarde ya no sirve, porque su instante pasó.

Los cuatro tráficos de la pregunta, clasificados por lo que les molesta:

Tráfico	Qué tolera mal	¿Necesita calidad de servicio?
Videoconferencia	El retardo y su variación	Sí ✓
Correo electrónico	Nada en particular: puede tardar minutos	No
Compras en línea	Un retardo grande, pero no milisegundos	No
Descarga de software	Nada: sólo quiere ancho de banda	No

Qué hace la calidad de servicio, en una línea: clasifica el tráfico y le da prioridad de salida en las colas de los equipos de red, de modo que cuando el enlace se congestiona, lo que se retrasa es la descarga y no la conferencia.

Y el aviso que hace útil el concepto: la calidad de servicio no crea ancho de banda. Reparte el que hay. En un enlace sobrado no cambia nada; en uno saturado decide quién sufre.

3.6 Los puntos de acceso que el enunciado nombra

El punto pide «puntos de acceso WiFi» y el examen no los ha preguntado en este tema. Lo mínimo que conviene llevar visto:

Norma	Banda
802.11b y 802.11g	2,4 GHz
802.11a y 802.11ac	5 GHz
802.11n	2,4 GHz y 5 GHz

Y las dos reglas de instalación: en 2,4 gigahercios sólo hay tres canales que no se solapan —el 1, el 6 y el 11—, y los puntos de acceso vecinos deben repartírselos; y la alimentación por el propio cable de red ahorra una toma de corriente en cada punto, que es lo que el tema 12 del específico de Técnica de Equipos llama alimentación por Ethernet.

3.7 Los datos que el examen ha preguntado

Nº	Qué pide	Respuesta oficial
14	Puerto del protocolo LDAP	b) 389 ✓
32	Para qué sirve el protocolo SNMP	c) Intercambiar información de administración y monitorizar ✓
35	Protocolo de encaminamiento entre sistemas autónomos	a) BGP ✓
43	Dos puertos de acceso de la misma VLAN	b) Mismo dominio de difusión, distinto de colisión ✓
54	Cuál es un protocolo de encaminamiento externo	b) BGP ✓
62	Propagación de un registro DNS con tiempo de vida 60	a) Un minuto ✓
76	Para qué sirve la métrica de un enrutador	d) Para calcular el mejor trayecto ✓
80	Qué tráfico requiere calidad de servicio	b) Videoconferencia ✓
83	Implementación de Microsoft del protocolo LDAP	c) Directorio Activo ✓

Las nueve respuestas oficiales son correctas, y ninguna descansa en la plantilla.

El aviso de estudio: sólo una de las nueve es memoria pura —el puerto 389—; las ocho restantes se razonan con dos ideas: qué separa un dominio de colisión de uno de difusión, y qué distingue un protocolo interno de uno externo.

3.8 Trazabilidad

Este tema no cita ninguna fuente de forma literal.

Cinco declaraciones expresas:

1. Los documentos que definen LDAP, SNMP, BGP, RIP, OSPF y el sistema de nombres de dominio no se han consultado. Sus números de puerto, su clasificación en internos y externos y el significado del tiempo de vida son de uso universal, y coinciden con las respuestas oficiales.
2. El Directorio Activo es un producto comercial, y el temario sólo afirma de él lo que la respuesta oficial afirma: que es la implementación de LDAP de su fabricante. No se ha consultado su documentación.
3. El cuadro de métricas por protocolo del epígrafe 2 —saltos en RIP con un máximo de quince, coste en OSPF, atributos de política en BGP— es de uso corriente, y ninguna respuesta oficial depende de él: la pregunta 76 sólo pide para qué sirve la métrica.
4. Las bandas de la familia IEEE 802.11 del epígrafe 6 y la regla de los canales 1, 6 y 11 son de uso universal. La familia de normas no se ha consultado, y ninguna pregunta de este tema depende de ellas.
5. Este punto y el punto 14 del anexo de Técnica de Equipos y Sistemas Electrónicos se solapan, y lo que allí se declaró vale aquí.

El resto del tema va como oficio y así se declara: el atajo de los pares de puertos sin cifrar y cifrado, la descripción del funcionamiento de un agente de gestión de red, el desmontaje de las tres opciones falsas sobre la métrica, la tabla de dominios de colisión y difusión con su explicación histórica, el aviso sobre bajar el tiempo de vida antes de un cambio y la advertencia de que la calidad de servicio reparte ancho de banda y no lo crea. **Nada de eso está en un boletín oficial ni en una norma técnica de las consultadas**, y el tema no lo presenta como si lo estuviera.

Esquema de repaso · tema 3

Telegrama. Cada línea lleva delante de dónde sale: [of] = oficio de administración de redes · [exam] = opciones del propio cuadernillo. Siglas: el protocolo de control de transmisión sobre el de internet (TCP/IP); el de transferencia de hipertexto (HTTP) y su versión segura (HTTPS), con la seguridad de la capa de transporte (TLS); el simple de transferencia de correo (SMTP); el de ficheros sobre intérprete de órdenes seguro (SFTP); el de tiempo de red (NTP); los tipos de registro de nombres (A, AAAA, CNAME, MX, NS, TXT); el ligero de acceso a directorios (LDAP); el simple de administración de red (SNMP); el de pasarela de frontera (BGP); el de información de encaminamiento (RIP), el primero el camino abierto más corto (OSPF) y el mejorado de pasarela interior (EIGRP); el sistema autónomo (AS); la Autoridad de Asignación de Números de Internet (IANA); la red de área local virtual (VLAN); el sistema de nombres de dominio (DNS) con su tiempo de vida (TTL); y la calidad de servicio (QoS).

Cabecera. Enunciado: punto 4 del anexo · 9 preguntas: el banco más grande de la ocupación · ninguna lleva figura · cuatro de las nueve describen una situación y piden la consecuencia, que es lo que separa a quien ha administrado una red de quien sólo la ha estudiado.

Los puertos

Servicio	Puerto
HTTP	80
HTTPS	443
LDAP	389 ✓
LDAP sobre TLS	636
DNS	53
SNMP	161, y 162 para las trampas

- PREGUNTA 14 · [exam] · LDAP usa el puerto 389.
- LAS TRES FALSAS —399, 289, 209— SON EL MISMO NÚMERO CON UNA CIFRA CAMBIADA: memoria pura, no hay nada que razonar.
- EL ATAJO QUE SÍ AYUDA: 389 y 636 van juntos, como 80 y 443: el par sin cifrar y el cifrado.
- LOS BIEN CONOCIDOS VAN DEL 0 AL 1023.

Gestión de red y directorio

- PREGUNTA 32 · [exam] · SNMP sirve para intercambiar información de administración entre dispositivos de red y monitorizarlos.
- SE CONTESTA TRADUCIENDO LAS SIGLAS: *simple network management protocol*, gestión de red. Las tres falsas son protocolos reales de otra cosa: enviar correo es SMTP, transferir ficheros con seguridad es SFTP, sincronizar la hora es NTP.
- CÓMO FUNCIONA · [of] · un agente en cada equipo publica variables —carga, temperatura, tráfico, estado de un puerto— y un gestor las lee. Cuando el equipo avisa sin que le pregunten, manda una trampa.
- PREGUNTA 83 · [exam] · La implementación de Microsoft de LDAP es el Directorio Activo.
- QUÉ ES, EN UNA LÍNEA: el directorio donde una organización guarda usuarios, equipos y permisos, y contra el que se autentica todo lo demás.

Encaminamiento

Familia	Dónde actúa	Protocolos
Interno	Dentro de un mismo sistema autónomo	RIP, OSPF, EIGRP
Externo	Entre sistemas autónomos distintos	BGP ✓

- **QUÉ ES UN SISTEMA AUTÓNOMO:** un conjunto de redes bajo una misma política de encaminamiento —un operador, una universidad, una corporación—, con número asignado por la IANA.
- **PREGUNTA 35 · [exam]** · El que intercambia encaminamiento entre sistemas autónomos es BGP.
- **PREGUNTA 54 · [exam]** · El de encaminamiento externo es BGP.
- **SON LA MISMA PREGUNTA DOS VECES,** y la segunda añade un distractor que ni siquiera encamina: Telnet es terminal remoto. BGP es el único externo que se usa: el protocolo que sostiene internet.
- **PREGUNTA 76 · [exam]** · La métrica sirve para calcular el mejor trayecto hacia un destino.

Opción falsa	Por qué lo es
Caminos distintos tienen la misma métrica	Justo al revés: la métrica existe PORQUE los caminos son distintos
Es la distancia en metros del medio	No mide longitud física: cuenta saltos, coste, ancho de banda o retardo
Sólo la usan los clientes	Al revés: el cliente no encamina, sólo tiene puerta de enlace

Protocolo	Su métrica
RIP	Saltos, máximo 15
OSPF	Coste, derivado del ancho de banda
BGP	Atributos de política, no una distancia

Conmutación y VLAN

- **PREGUNTA 43 · [exam]** · Dos ordenadores en dos puertos de acceso de la misma VLAN están en el mismo dominio de difusión y en distinto dominio de colisión.

Dominio	Qué es	Quién lo parte
De colisión	Los equipos que pueden pisarse al transmitir a la vez	Cada puerto de un conmutador es uno
De difusión	Los equipos a los que llega un mensaje dirigido a todos	Cada VLAN es uno; sólo un enrutador o otra VLAN lo parte

- **CON ESA TABLA LA RESPUESTA SALE SOLA:** puertos distintos, colisión distinta; misma VLAN, difusión igual.
- **POR QUÉ INSISTE EN LA COLISIÓN:** en un concentrador todos compartían un solo dominio de colisión y se pisaban. El conmutador acabó con eso, y por eso la colisión hoy sólo aparece en los exámenes.
- **QUÉ AÑADE LA VLAN:** parte un conmutador físico en varias redes lógicas que no se ven. Dos equipos en VLAN distintas necesitan un enrutador, como si estuvieran en edificios distintos.

Nombres de dominio

- **PREGUNTA 62 · [exam]** · Un registro de tipo A con tiempo de vida 60 tarda como mucho un minuto en propagarse.
- **TODO LO QUE MIDE ES QUE EL TIEMPO DE VIDA VA EN SEGUNDOS:** 60 segundos es un minuto. Las falsas —una hora, día y medio, de 24 a 48 horas— son lo que la gente asocia por costumbre y no sale del enunciado.
- **QUÉ ES, CON PRECISIÓN:** cuánto puede un servidor intermedio guardar la respuesta antes de volver a preguntar. El peor caso es exactamente el tiempo de vida.

- **EL AVISO DE OFICIO:** antes de cambiar un registro se le baja el tiempo de vida con antelación, se cambia y se vuelve a subir. Cambiarlo con un día de vida es un día de tráfico repartido entre el valor viejo y el nuevo.

Tipo	Qué resuelve
A	Nombre a dirección IPv4 ✓
AAAA	Nombre a dirección IPv6
CNAME	Nombre a otro nombre
MX	A qué servidor va el correo del dominio
NS	Qué servidores son autoritativos
TXT	Texto libre: verificaciones y políticas de correo

Calidad de servicio

- **PREGUNTA 80** · [exam] · El tráfico que requiere calidad de servicio es la videoconferencia.
- **LA RAZÓN:** el tráfico en tiempo real no se puede retransmitir. Un paquete de vídeo que llega tarde ya no sirve, porque su instante pasó.

Tráfico	Qué tolera mal	¿La necesita?
Videoconferencia	El retardo y su variación	Sí ✓
Correo electrónico	Nada: puede tardar minutos	No
Compras en línea	Un retardo grande, no milisegundos	No
Descarga de software	Nada: sólo quiere ancho de banda	No

- **QUÉ HACE, EN UNA LÍNEA:** clasifica el tráfico y le da prioridad de salida en las colas, de modo que al congestionarse el enlace se retrasa la descarga y no la conferencia.
- **EL AVISO:** no crea ancho de banda: reparte el que hay. En un enlace sobrado no cambia nada; en uno saturado decide quién sufre.

Puntos de acceso

Norma	Banda
802.11b y 802.11g	2,4 GHz
802.11a y 802.11ac	5 GHz
802.11n	Las dos

- **LAS DOS REGLAS DE INSTALACIÓN:** en 2,4 gigahercios sólo hay tres canales que no se solapan —1, 6 y 11— y los vecinos deben repartírselos; la alimentación por el propio cable de red ahorra una toma de corriente en cada punto.
- **EL ENUNCIADO LOS PIDE Y EL EXAMEN NO LOS HA PREGUNTADO.**

Lo que se ha preguntado

Nº	Qué pide	Oficial
14	Puerto de LDAP	b) 389 ✓
32	Para qué sirve SNMP	c) Administrar y monitorizar dispositivos de red ✓
35	Encaminamiento entre sistemas autónomos	a) BGP ✓
43	Dos puertos de acceso de la misma VLAN	b) Misma difusión, distinta colisión ✓
54	Protocolo de encaminamiento externo	b) BGP ✓
62	Propagación con tiempo de vida 60	a) Un minuto ✓
76	Para qué sirve la métrica	d) Para calcular el mejor trayecto ✓
80	Qué tráfico requiere calidad de servicio	b) Videoconferencia ✓
83	Implementación de Microsoft de LDAP	c) Directorio Activo ✓

Las nueve oficiales son correctas · ninguna descansa en la plantilla · ninguna sale de una norma volcada. · Aviso de estudio: sólo una es memoria pura —el puerto 389—; las otras ocho se razonan con dos ideas: qué separa colisión de difusión, y qué distingue interno de externo.

Preguntas reales de examen · tema 3

9 preguntas de los cuadernillos de 2024. Las respuestas, al final del volumen.

- 1** ¿Qué puerto utiliza el protocolo ligero de acceso a directorios (LDAP)?
 - a) 399
 - b) 389
 - c) 289
 - d) 209
- 2** ¿Para qué sirve el protocolo SNMP?
 - a) Para enviar correos electrónicos.
 - b) Para transferir ficheros de forma segura.
 - c) Para intercambiar información de administración entre dispositivos de red y poder monitorizarlos.
 - d) Para la sincronización horaria de equipos y dispositivos.
- 3** ¿Qué protocolo se usa para el intercambio de información de encaminamiento entre diferentes sistemas autónomos (AS) de Internet haciendo uso de los números de sistemas autónomos (ASN) asignados por la IANA?
 - a) BGP.
 - b) RIPv1.
 - c) RIPv2.
 - d) OSPF.
- 4** Si tenemos dos puertos de un conmutador (switch) de red configurados como puertos de acceso de la misma VLAN, y en cada uno conectamos un ordenador, ambos ordenadores:
 - a) Estarán en el mismo dominio de difusión (broadcast) y en el mismo dominio de colisión.
 - b) Estarán en el mismo dominio de difusión (broadcast), pero en distinto dominio de colisión.
 - c) Estarán en distinto dominio de difusión (broadcast), pero en el mismo dominio de colisión.
 - d) Estarán en distinto dominio de difusión (broadcast) y en distinto dominio de colisión.
- 5** ¿Cuál de los siguientes es un protocolo de encaminamiento externo?
 - a) Telnet.
 - b) BGP.
 - c) OSPF.
 - d) RIP.
- 6** Si la entrada DNS `www.dominio.es` de tipo A tiene un TTL de 60, ¿teóricamente cuál sería el tiempo máximo que tardaría en propagarse hasta los clientes un cambio del contenido del registro?
 - a) Un minuto.
 - b) Una hora.
 - c) Un día y 12 horas.
 - d) De 24 horas a 48 horas.
- 7** La métrica de un enrutador:
 - a) Distintos caminos hacia un mismo enrutador tendrán siempre la misma métrica porque el destino final es el mismo.
 - b) Es la distancia en metros del medio de transmisión, desde el enrutador al siguiente equipo destino, ya sea otro enrutador o un “host”.
 - c) En ningún caso los enrutadores utilizan la métrica, solo lo usan los equipos clientes que inician la comunicación.
 - d) Se utiliza para calcular el mejor trayecto hacia un destino disponible.

8 ¿Qué tipo de tráfico de red requiere QoS?

- a) Correo electrónico.
- b) Videoconferencia.
- c) Compras en línea.
- d) Descargas de software.

9 ¿Cuál es el nombre por el que se conoce a la implementación de Microsoft del protocolo LDAP?

- a) Office365
- b) Microsoft EntraID
- c) Directorio Activo
- d) Microsoft LDAP

TEMA 4 – Internet: origen, servicios y protocolos seguros

Bloque	Temario específico · Técnica Informática · punto 5
Sirve para	Técnica Informática
Fuente	Sin norma: no la hay. Su materia son los protocolos de la web y su versión cifrada, y va entero como oficio
Identificador	—
Redacción que se estudia	No procede: ninguna norma sostiene este tema
Salvedad declarada	La respuesta oficial de la pregunta 71 se sostiene con salvedad: lo que Netscape creó en 1994 fue SSL, y HTTPS es el resultado de meter HTTP dentro de esa capa
Extensión	1.300 palabras

Las siglas de este tema, presentadas de entrada: el protocolo de transferencia de hipertexto (**HTTP**) y su versión segura (**HTTPS**); la capa de conexión segura (**SSL**, *secure sockets layer*) y su sucesora, la seguridad de la capa de transporte (**TLS**, *transport layer security*); el protocolo de transferencia de ficheros (**FTP**); el sistema de nombres de dominio (**DNS**); el protocolo simple de transferencia de correo (**SMTP**), el de acceso a mensajes de internet (**IMAP**) y el de oficina de correos (**POP3**); el intérprete de órdenes seguro (**SSH**) y la transferencia de ficheros sobre él (**SFTP**); el acceso múltiple por detección de portadora con detección de colisión (**CSMA/CD**), que aparece como opción falsa; y el localizador uniforme de recursos (**URL**).

Enunciado de la convocatoria (Anexo 2, temario específico de Técnica Informática, punto 5): «Internet. Origen, servicios, protocolos HTTP, HTTPS y SSL/TLS.»

Tres preguntas. Y las tres son de lo mismo: el par de protocolos web y su versión cifrada.

Dos son de puerto y una es de historia, lo que convierte este punto en el más memorable del temario: con dos números y un nombre propio se contestan las tres.

4.1 El par de puertos

La pregunta 26: el puerto estándar de HTTP es el 80. Ésa es la respuesta oficial.

La pregunta 60: el puerto estándar de HTTPS es el 443. Ésa es la respuesta oficial.

Son la misma pregunta con el protocolo cambiado, y conviene aprenderlas como pareja porque las opciones falsas de cada una son las respuestas de la otra:

Protocolo	Puerto estándar	Puerto alternativo corriente
HTTP	80 ✓	8080
HTTPS	443 ✓	8443

Qué son 8080 y 8443, porque las dos preguntas los ofrecen: son los puertos que se usan cuando el servicio no puede abrir los estándares, normalmente porque por debajo del 1024 hace falta ser administrador para escuchar. Un servidor de aplicaciones arrancado por un usuario corriente escucha en 8080, y un intermediario lo publica después en el 80.

Y el 25 de la primera pregunta es el del correo saliente, que es de otro servicio.

4.2 La historia que el enunciado pide

La pregunta 71: el protocolo creado por Netscape en 1994 para asegurar la navegación web es HTTPS. Ésa es la respuesta oficial.

Aquí conviene una precisión que la respuesta oficial no hace y este temario sí: lo que Netscape creó en 1994 fue SSL, la capa de conexión segura; HTTPS es el resultado de meter HTTP dentro de esa capa. La respuesta oficial es la correcta de las cuatro que ofrece —DNS, FTP y CSMA/CD no tienen nada que ver con asegurar la navegación—, y el temario la sostiene con esa salvedad.

La secuencia completa, que es lo que hay que llevar aprendido:

Año, aproximado	Qué apareció
1994	SSL, creado por Netscape para cifrar la conexión del navegador
1995	SSL 3.0, la versión que se generalizó
1999	TLS 1.0, que toma el relevo con otro nombre al pasar a un organismo de normalización
Hoy	TLS 1.2 y TLS 1.3. Todas las versiones de SSL están desaconsejadas

El aviso de nomenclatura, porque el sector arrastra el nombre viejo: cuando alguien dice «certificado SSL» quiere decir certificado para TLS. SSL, como protocolo, no debe usarse.

4.3 Qué añade la capa segura

HTTPS no es un protocolo distinto de HTTP: es el mismo HTTP hablado dentro de un túnel cifrado. Lo que ese túnel aporta son tres cosas, y conviene no confundirlas:

Qué aporta	Qué significa
Confidencialidad	Nadie por el camino puede leer lo que pasa
Integridad	Nadie por el camino puede modificarlo sin que se note
Autenticación del servidor	El cliente comprueba, con el certificado, que habla con quien cree

Lo que NO aporta, y es la confusión más extendida: HTTPS no dice que el sitio sea de fiar. Dice que la conexión con ese sitio es privada. Un sitio fraudulento puede tener un certificado válido, y millones lo tienen.

Cómo funciona el certificado, en tres líneas: el servidor presenta un certificado firmado por una autoridad de certificación; el navegador comprueba que esa autoridad está en su lista de confianza y que el nombre del certificado coincide con el del sitio; si las dos cosas cuadran, negocian una clave de sesión y a partir de ahí todo va cifrado.

4.4 Los servicios de internet que el enunciado nombra

El punto pide «servicios» y el examen ha entrado sólo por el web. La lista mínima, con el protocolo de cada uno:

Servicio	Protocolo	Puerto
Web	HTTP / HTTPS	80 / 443
Nombres de dominio	DNS	53
Correo saliente	SMTP	25, y 587 para el envío del cliente
Correo entrante	IMAP / POP3	143 / 110, y 993 / 995 cifrados
Transferencia de ficheros	FTP, hoy desaconsejado, y SFTP	21 y 22
Terminal remota	SSH, y el desaconsejado Telnet	22 y 23

El patrón que ordena toda la columna de la derecha: casi todos los servicios tienen un puerto en claro y otro cifrado, y la versión cifrada es la que hay que usar. FTP y Telnet mandan la contraseña en claro por la red, y por eso están desaconsejados: sus sustitutos son SFTP y SSH, que van los dos por el puerto 22.

4.5 Los datos que el examen ha preguntado

Nº	Qué pide	Respuesta oficial
26	Puerto estándar de HTTP	c) 80 ✓
60	Puerto estándar de HTTPS	c) 443 ✓
71	Protocolo creado por Netscape en 1994	b) HTTPS ✓ · con la salvedad del epígrafe 2

Las tres respuestas oficiales son correctas, y ninguna descansa en la plantilla. Una lleva salvedad declarada: lo que Netscape creó en 1994 fue SSL, y HTTPS es HTTP sobre esa capa.

El aviso de estudio: el punto entero cabe en dos números. Es el de mejor rendimiento por minuto de todo el temario, y no conviene dedicarle más tiempo del que pide.

4.6 Trazabilidad

Este tema no cita ninguna fuente de forma literal.

Cuatro declaraciones expresas:

1. Los documentos que definen HTTP, TLS y los demás protocolos de este tema no se han consultado. Sus números de puerto son de uso universal y coinciden con las respuestas oficiales.
2. La cronología del epígrafe 2 se da con años aproximados y como conocimiento común de la materia. No se ha consultado ninguna fuente histórica, y la única cifra que una respuesta oficial usa —1994— procede del propio enunciado de la pregunta.
3. La salvedad sobre la pregunta 71 es una precisión del temario, no una impugnación: la respuesta oficial es la correcta de las cuatro opciones, y el temario la sostiene señalando que el protocolo que Netscape creó se llamó SSL.

4. La descripción del funcionamiento de un certificado y la lista de servicios y puertos del epígrafe 4 son oficio. Ninguna pregunta depende de ellas.

El resto del tema va como oficio y así se declara: la explicación de por qué existen los puertos 8080 y 8443, la distinción entre lo que HTTPS aporta y lo que no, y el patrón de puerto en claro y puerto cifrado. **Nada de eso está en un boletín oficial ni en una norma técnica de las consultadas**, y el tema no lo presenta como si lo estuviera.

Esquema de repaso · tema 4

Telegrama. Cada línea lleva delante de dónde sale: [of] = oficio de redes · [exam] = opciones del propio cuadernillo. Siglas: el protocolo de transferencia de hipertexto (HTTP) y su versión segura (HTTPS); la capa de conexión segura (SSL) y su sucesora, la seguridad de la capa de transporte (TLS); el de transferencia de ficheros (FTP); el sistema de nombres de dominio (DNS); el simple de transferencia de correo (SMTP), el de acceso a mensajes de internet (IMAP) y el de oficina de correos (POP3); el intérprete de órdenes seguro (SSH) y la transferencia de ficheros sobre él (SFTP); el acceso múltiple por detección de portadora con detección de colisión (CSMA/CD), que sale como opción falsa; y el localizador uniforme de recursos (URL).

Cabecera. Enunciado: punto 5 del anexo · 3 preguntas · ninguna lleva figura · las tres son de lo mismo: el par de protocolos web y su versión cifrada · el punto de mejor rendimiento por minuto de todo el temario: dos números y un nombre propio.

El par de puertos

- PREGUNTA 26 · [exam] · El puerto estándar de HTTP es el 80.
- PREGUNTA 60 · [exam] · El de HTTPS es el 443.

Protocolo	Estándar	Alternativo corriente
HTTP	80 ✓	8080
HTTPS	443 ✓	8443

- SE APRENDEN COMO PAREJA, porque las falsas de cada una son las respuestas de la otra.
- QUÉ SON 8080 Y 8443 · [of] · los que se usan cuando el servicio no puede abrir los estándares: por debajo del 1024 hace falta ser administrador para escuchar. Un servidor de aplicaciones arrancado por un usuario corriente escucha en 8080, y un intermediario lo publica después en el 80.
- EL 25 QUE OFRECE LA PRIMERA ES EL DEL CORREO SALIENTE, de otro servicio.

La historia, con una salvedad

- PREGUNTA 71 · [exam] · El protocolo creado por Netscape en 1994 para asegurar la navegación web es HTTPS.
- LA SALVEDAD QUE EL TEMARIO AÑADE Y LA RESPUESTA OFICIAL NO HACE: lo que Netscape creó en 1994 fue SSL; HTTPS es el resultado de meter HTTP dentro de esa capa. La oficial sigue siendo la correcta de las cuatro — DNS, FTP y CSMA/CD no aseguran nada.

Año, aproximado	Qué apareció
1994	SSL, de Netscape, para cifrar la conexión del navegador
1995	SSL 3.0, la versión que se generalizó
1999	TLS 1.0, que toma el relevo con otro nombre
Hoy	TLS 1.2 y TLS 1.3. Todas las versiones de SSL están desaconsejadas

- EL AVISO DE NOMENCLATURA: quien dice «certificado SSL» quiere decir certificado para TLS.

Qué añade la capa segura

- HTTPS NO ES OTRO PROTOCOLO: es el mismo HTTP hablado dentro de un túnel cifrado.

Qué aporta	Qué significa
Confidencialidad	Nadie por el camino puede leerlo
Integridad	Nadie puede modificarlo sin que se note
Autenticación del servidor	El cliente comprueba con el certificado que habla con quien cree

- **LO QUE NO APORTA, Y ES LA CONFUSIÓN MÁS EXTENDIDA:** no dice que el sitio sea de fiar; dice que la conexión con ese sitio es privada. Un sitio fraudulento puede tener certificado válido, y millones lo tienen.
- **EL CERTIFICADO EN TRES LÍNEAS:** el servidor presenta uno firmado por una autoridad de certificación; el navegador comprueba que esa autoridad está en su lista de confianza y que el nombre coincide con el del sitio; si cuadra, negocian clave de sesión y todo va cifrado.

Los servicios y sus puertos

Servicio	Protocolo	Puerto
Web	HTTP / HTTPS	80 / 443
Nombres de dominio	DNS	53
Correo saliente	SMTP	25, y 587 desde el cliente
Correo entrante	IMAP / POP3	143 / 110, y 993 / 995 cifrados
Ficheros	FTP, desaconsejado, y SFTP	21 y 22
Terminal remota	SSH, y el desaconsejado Telnet	22 y 23

- **EL PATRÓN QUE ORDENA LA COLUMNA DE LA DERECHA:** casi todo tiene un puerto en claro y otro cifrado, y el cifrado es el que hay que usar.
- **POR QUÉ FTP Y TELNET ESTÁN DESACONSEJADOS:** mandan la contraseña en claro por la red. Sus sustitutos, SFTP y SSH, van los dos por el 22.

Lo que se ha preguntado

Nº	Qué pide	Oficial
26	Puerto estándar de HTTP	c) 80 ✓
60	Puerto estándar de HTTPS	c) 443 ✓
71	Protocolo creado por Netscape en 1994	b) HTTPS ✓ · con salvedad

Las tres oficiales son correctas · ninguna descansa en la plantilla · una lleva salvedad declarada: lo de 1994 fue SSL, y HTTPS es HTTP sobre esa capa. · **Aviso de estudio:** el punto entero cabe en dos números, y no conviene dedicarle más tiempo del que pide.

Preguntas reales de examen · tema 4

3 preguntas de los cuadernillos de 2024. Las respuestas, al final del volumen.

- 1** ¿Cuál es el puerto estándar utilizado por HTTP?
 - a) 25
 - b) 443
 - c) 80
 - d) 8080

- 2** ¿Cuál es el número de puerto estándar que utiliza el protocolo HTTPS?
 - a) 80
 - b) 8080
 - c) 443
 - d) 8443

- 3** ¿Qué protocolo fue creado por Netscape en 1994 para asegurar la navegación web?
 - a) DNS
 - b) HTTPS
 - c) FTP
 - d) CSMA/CD

TEMA 5 – Elementos de interconexión y conmutación

Bloque	Temario específico · Técnica Informática · punto 6
Sirve para	Técnica Informática
Fuente	Sin norma: no la hay. Su materia son los medios de transmisión y los equipos de red, y va entero como oficio
Identificador	—
Redacción que se estudia	No procede: ninguna norma sostiene este tema
Desajuste declarado	El enunciado nombra conmutadores, enrutadores y puertas de enlace, y las dos preguntas caídas son de medio físico. Los tres equipos siguen sin caer y pueden caer
Extensión	1.286 palabras

Las siglas de este tema, presentadas de entrada: el par trenzado sin apantallar (**UTP**, *unshielded twisted pair*) y el apantallado (**STP**, *shielded twisted pair*); los gigabits por segundo (**Gbps**) y los megabits por segundo (**Mbps**); el kilómetro (**km**); el control de acceso al medio (**MAC**); el protocolo de internet (**IP**); y las designaciones de las variantes de Ethernet sobre cobre (**10BASE-T**, **100BASE-TX** y **1000BASE-T**), que son nombres de norma y no siglas.

Enunciado de la convocatoria (Anexo 2, temario específico de Técnica Informática, punto 6): «Elementos de interconexión y conmutación. Conmutadores, enrutadores, puertas de enlace.»

Dos preguntas. Y las dos son de medio físico, no de equipo: el enunciado nombra conmutadores, enrutadores y puertas de enlace, y el examen ha preguntado por el cable.

Eso conviene decirlo porque cambia dónde apretar: lo preguntado ha sido qué medio elegir y cuántos hilos usa, y lo enunciado —los tres equipos— sigue sin caer y puede caer.

5.1 Qué medio para qué distancia

La pregunta 6 plantea un caso: interconectar dos edificios separados 5 km, sin ningún dispositivo electrónico intermedio y con 1 Gbps de ancho de banda. La respuesta oficial es fibra óptica monomodo.

El dato que decide es la distancia, y se resuelve con este cuadro:

Medio	Alcance típico	Para qué
Par trenzado, apantallado o no	100 metros	Dentro de un edificio
Fibra multimodo	Cientos de metros, hasta unos 550 a un gigabit	Entre plantas o entre edificios próximos
Fibra monomodo	Decenas de kilómetros	Enlaces largos ✓

Con eso, las dos opciones de cobre se caen a la primera: 100 metros contra 5.000 no admite discusión. Y entre las dos fibras decide otra vez la distancia: la multimodo no llega a cinco kilómetros a un gigabit.

La condición «sin ningún dispositivo electrónico intermedio» está en el enunciado a propósito: es la que impide resolverlo poniendo repetidores. Sin ella, el cobre podría encadenarse cada cien metros.

Y la diferencia física entre las dos fibras, que es lo que hay detrás del cuadro:

	Multimodo	Monomodo
Núcleo	Ancho: 50 o 62,5 micras	Estrecho: unas 9 micras
Cómo viaja la luz	Por muchos caminos a la vez, que llegan con desfase	Por un solo camino
Qué la limita	La dispersión modal: los caminos se separan con la distancia	La atenuación, mucho más tarde
Coste del equipo	Menor	Mayor

La regla que resume el epígrafe: la multimodo es más barata y llega menos; la monomodo es más cara y llega mucho más. La distancia manda.

5.2 Cuántos pares usa el cobre

La pregunta 42: en 1000BASE-T con cableado de categoría 6 a 1000 Mbps en dúplex completo se utilizan cuatro pares para transmisión y recepción simultánea. Ésa es la respuesta oficial.

Y ahí está la ruptura con las generaciones anteriores, que es lo que la pregunta mide:

Variante	Velocidad	Cómo usa los cuatro pares
10BASE-T	10 Mbps	Dos pares: uno transmite y otro recibe
100BASE-TX	100 Mbps	Dos pares: uno transmite y otro recibe
1000BASE-T	1000 Mbps	Los cuatro, a la vez, en los dos sentidos ✓

Cómo es posible transmitir y recibir por el mismo par a la vez: cada extremo resta de lo que le llega lo que él mismo está enviando, y lo que queda es lo que envió el otro. Es la misma idea que un teléfono manos libres cancelando el eco, y en el sector se llama cancelación de eco híbrida.

El aviso práctico que se deriva: un cable con dos pares partidos funcionaba a cien megabits y no funciona a mil. Es la avería típica de una instalación vieja reaprovechada: la red «va» hasta que alguien cambia una tarjeta por una de gigabit.

5.3 Los tres equipos que el enunciado nombra y el examen no ha preguntado

Equipo	En qué capa trabaja	Qué decide	Con qué dirección
Concentrador	1, física	Nada: repite por todos los puertos	Ninguna
Conmutador	2, enlace	Por qué puerto sale la trama	La dirección física
Enrutador	3, red	A qué red se manda el paquete	La dirección IP
Puerta de enlace	La que haga falta	Traduce entre dos mundos distintos	La que corresponda

Qué es exactamente una puerta de enlace, porque el término se usa con dos sentidos:

1. En la configuración de un equipo, la puerta de enlace predeterminada es la dirección del enrutador por el que sale lo que no es de su red. Ése es el uso corriente.
2. En su sentido estricto, una puerta de enlace es el elemento que traduce entre dos protocolos o dos formatos distintos —una pasarela de correo, una de voz sobre red a telefonía—, y ahí puede trabajar hasta en la capa de aplicación.

Y el concentrador merece una línea aunque ya no se instale: repetía cada bit por todos los puertos, de modo que todos los equipos compartían un solo dominio de colisión. El conmutador lo sustituyó dándole a cada puerto el suyo, que es lo que el tema 3 explica al hilo de la pregunta 43.

5.4 Los datos que el examen ha preguntado

Nº	Qué pide	Respuesta oficial
6	Medio para 5 km a 1 Gbps sin equipo intermedio	b) Fibra óptica monomodo ✓
42	Pares de cobre en 1000BASE-T a 1000 Mbps en dúplex completo	d) Cuatro para transmisión y recepción simultánea ✓

Las dos respuestas oficiales son correctas, y ninguna descansa en la plantilla.

El aviso de estudio: las dos preguntas caídas son de medio físico y el enunciado pide equipos. Lo que hay que llevar aprendido son las dos tablas: alcance por medio y capa por equipo. Con ellas se contesta lo que cayó y lo que puede caer.

5.5 Trazabilidad

Este tema no cita ninguna fuente de forma literal.

Tres declaraciones expresas:

1. La familia de normas IEEE 802.3, que define 10BASE-T, 100BASE-TX y 1000BASE-T, no se ha consultado. El número de pares que usa cada variante y su velocidad son de uso universal, y coinciden con la respuesta oficial de la pregunta 42.
2. Los alcances del cuadro del epígrafe 1 son órdenes de magnitud del uso corriente —cien metros para el par trenzado, cientos de metros para la fibra multimodo, decenas de kilómetros para la monomodo—. Ninguna norma se ha consultado para ellos, y la respuesta oficial de la pregunta 6 se decide por una diferencia de dos órdenes de magnitud, no por una cifra ajustada.
3. Los diámetros de núcleo del cuadro de fibras —50 o 62,5 micras y unas 9 micras— son los valores corrientes del catálogo del sector, dados como referencia. Ninguna pregunta depende de ellos.

El resto del tema va como oficio y así se declara: la explicación de por qué la condición «sin dispositivo intermedio» está en el enunciado, la cancelación de eco que permite usar los cuatro pares en los dos sentidos, la avería típica del cable con pares partidos, el cuadro de equipos por capa y los dos sentidos del término «puerta de enlace». Nada de eso está en un boletín oficial ni en una norma técnica de las consultadas, y el tema no lo presenta como si lo estuviera.

Esquema de repaso · tema 5

Telegrama. Cada línea lleva delante de dónde sale: [of] = oficio de instalación de redes · [exam] = opciones del propio cuadernillo. Siglas: el par trenzado sin apantallar (UTP) y el apantallado (STP); los gigabits por segundo (Gbps) y los megabits por segundo (Mbps); el kilómetro (km); el control de acceso al medio (MAC); el protocolo de internet (IP); y las designaciones de Ethernet sobre cobre (10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T), que son nombres de norma y no siglas.

Cabecera. Enunciado: punto 6 del anexo · 2 preguntas · ninguna lleva figura · el aviso que cambia dónde apretar: el enunciado nombra conmutadores, enrutadores y puertas de enlace, y el examen ha preguntado por el cable. Los tres equipos siguen sin caer y pueden caer.

Qué medio para qué distancia

- **PREGUNTA 6 · [exam] · Dos edificios a 5 km, sin dispositivo electrónico intermedio, a 1 Gbps: fibra óptica monomodo.**

Medio	Alcance típico	Para qué
Par trenzado, apantallado o no	100 metros	Dentro de un edificio
Fibra multimodo	Cientos de metros, hasta unos 550 a un gigabit	Entre plantas o edificios próximos
Fibra monomodo	Decenas de kilómetros	Enlaces largos ✓

- **LAS DOS OPCIONES DE COBRE SE CAEN A LA PRIMERA: 100 metros contra 5.000 no admite discusión.**
- **ENTRE LAS DOS FIBRAS DECIDE OTRA VEZ LA DISTANCIA: la multimodo no llega a cinco kilómetros a un gigabit.**
- **LA CONDICIÓN «SIN DISPOSITIVO INTERMEDIO» ESTÁ A PROPÓSITO: es la que impide resolverlo poniendo repetidores. Sin ella, el cobre se encadenaría cada cien metros.**

	Multimodo	Monomodo
Núcleo	Ancho: 50 o 62,5 micras	Estrecho: unas 9 micras
Cómo viaja la luz	Por muchos caminos, que llegan con desfase	Por uno solo
Qué la limita	La dispersión modal	La atenuación, mucho más tarde
Coste del equipo	Menor	Mayor

- **LA REGLA QUE RESUME EL EPÍGRAFE: la multimodo es más barata y llega menos; la monomodo es más cara y llega mucho más. La distancia manda.**

Cuántos pares usa el cobre

- **PREGUNTA 42 · [exam] · 1000BASE-T con categoría 6 a 1000 Mbps en dúplex completo usa los cuatro pares para transmisión y recepción simultánea.**

Variante	Velocidad	Cómo usa los pares
10BASE-T	10 Mbps	Dos: uno transmite, otro recibe
100BASE-TX	100 Mbps	Dos: uno transmite, otro recibe
1000BASE-T	1000 Mbps	Los cuatro, a la vez, en los dos sentidos ✓

- **CÓMO SE PUEDE TRANSMITIR Y RECIBIR POR EL MISMO PAR · [of] · cada extremo resta de lo que le llega lo que él mismo envía, y lo que queda es lo del otro. La misma idea que un manos libres cancelando el eco.**

- **EL AVISO PRÁCTICO:** un cable con dos pares partidos funcionaba a cien megabits y no funciona a mil. Es la avería típica de la instalación vieja reaprovechada: la red «va» hasta que alguien cambia una tarjeta por una de gigabit.

Los tres equipos que el enunciado pide

Equipo	Capa	Qué decide	Con qué dirección
Concentrador	1, física	Nada: repite por todos los puertos	Ninguna
Conmutador	2, enlace	Por qué puerto sale la trama	La física
Enrutador	3, red	A qué red se manda el paquete	La IP
Puerta de enlace	La que haga falta	Traduce entre dos mundos distintos	La que corresponda

- **PUERTA DE ENLACE TIENE DOS SENTIDOS:** en la configuración de un equipo es la dirección del enrutador por el que sale lo que no es de su red —el uso corriente—; en sentido estricto es el elemento que traduce entre dos protocolos o formatos —una pasarela de correo, una de voz a telefonía—, y ahí llega hasta la capa de aplicación.
- **EL CONCENTRADOR, AUNQUE YA NO SE INSTALE:** repetía cada bit por todos los puertos, con un solo dominio de colisión para todos. El conmutador lo sustituyó dando a cada puerto el suyo.
- **NINGUNO DE LOS TRES HA CAÍDO.**

Lo que se ha preguntado

Nº	Qué pide	Oficial
6	Medio para 5 km a 1 Gbps sin equipo intermedio	b) Fibra óptica monomodo ✓
42	Pares en 1000BASE-T a 1000 Mbps en dúplex completo	d) Cuatro, transmisión y recepción simultánea ✓

Las dos oficiales son correctas · ninguna descansa en la plantilla. · Aviso de estudio: lo que cayó es medio físico y lo que el enunciado pide son equipos. Las dos tablas que hay que llevar son alcance por medio y capa por equipo: con ellas se contesta lo que cayó y lo que puede caer.

Preguntas reales de examen · tema 5

2 preguntas de los cuadernillos de 2024. Las respuestas, al final del volumen.

- 1** Se quiere interconectar las redes de dos edificios, separados una distancia de 5 Km, sin utilizar ningún dispositivo electrónico intermedio. El ancho de banda deseado de la interconexión es de 1 Gbps. ¿Qué medio de transmisión sería el adecuado?
- a) Fibra óptica multimodo.
 - b) Fibra óptica monomodo.
 - c) Cable de par trenzado no apantallado (UTP).
 - d) Cable de par trenzado apantallado (STP).
- 2** ¿Cuántos pares de cobre se utilizan en 1000BASE-T con cableado de categoría 6 a 1000 Mbps en full duplex?
- a) Un par para transmisión y otro par para recepción.
 - b) Un par para transmisión y recepción simultánea.
 - c) Dos pares para transmisión y dos pares para recepción.
 - d) Cuatro pares para transmisión y recepción simultánea.

TEMA 6 – Programación orientada a objetos y frameworks

Bloque	Temario específico · Técnica Informática · puntos 7 y 8
Sirve para	Técnica Informática
Fuente	Sin norma: no la hay. Su materia son los conceptos de la programación orientada a objetos, y va entero como oficio
Identificador	—
Redacción que se estudia	No procede: ninguna norma sostiene este tema
Salvedad declarada	El enunciado de la pregunta 5 afirma de Python algo que no es cierto: en Python se instancian clases. Se marca la opción de la plantilla , que es la mejor de las cuatro, y el temario declara el defecto
Extensión	1.719 palabras

Las siglas de este tema, presentadas de entrada: la programación orientada a objetos (**POO**); el patrón modelo-vista-controlador (**MVC**); el lenguaje de consulta estructurado (**SQL**) y la notación de objetos de JavaScript (**JSON**), que aparecen como opciones falsas; y **C**, **C++**, **C#**, **Java** y **Python**, que son nombres de lenguaje y no siglas.

Enunciado de la convocatoria (Anexo 2, temario específico de Técnica Informática, puntos 7 y 8): «7. Desarrollo y lenguajes de programación: Terminología y conceptos. Programación orientada a objetos.»

«8. Frameworks en programación y desarrollo. Principales usos y tipos.»

Seis preguntas. Y este punto reúne dos del anexo porque el examen los ha tratado como uno: la terminología de la orientación a objetos y los marcos de trabajo que la aplican.

Su reparto: cuatro preguntas son de conceptos de orientación a objetos, una es de estructuras de datos y una es de patrón de arquitectura.

6.1 Los cuatro pilares de la orientación a objetos

Pilar	Qué significa
Abstracción	Quedarse con lo que importa del problema y desechar el resto
Encapsulación	Esconder el estado interno y dar acceso sólo por métodos
Herencia	Que una clase reciba los atributos y métodos de otra
Polimorfismo	Que la misma llamada haga cosas distintas según el objeto que la reciba

Y los dos términos que ordenan todo lo demás: la clase es el molde y el objeto es la pieza. Instanciar es fabricar una pieza con el molde.

La pregunta 38: el lenguaje que incluye clases, objetos y herencia, conceptos esenciales de la programación orientada a objetos, es **Java**. Ésa es la respuesta oficial.

Y las tres opciones falsas no son lenguajes orientados a objetos, cada una por su motivo: C es un lenguaje estructurado y no tiene clases; SQL es un lenguaje de consulta, no de propósito general; y JSON no es un lenguaje de programación: es un formato de datos, como el tema 10 explica.

La pregunta 92: en programación orientada a objetos, sobrecargar un método significa crear un método con el mismo nombre pero diferentes argumentos. Ésa es la respuesta oficial.

Y hay dos palabras que se parecen y no son lo mismo, y ésta es la distinción que el examen persigue:

Término	Qué es	Dónde ocurre
Sobrecarga (<i>overload</i>)	Varios métodos con el mismo nombre y distintos argumentos	En la misma clase ✓
Sobrescritura (<i>override</i>)	Un método que reemplaza al que se heredó, con la misma firma	En una clase hija

La regla de memoria: sobrecargar es añadir versiones; sobrescribir es sustituir la heredada. La opción a de la pregunta —«editarla para modificar su comportamiento»— describe la sobrescritura, y por eso es el distractor bueno.

6.2 Qué lenguajes son orientados a objetos y cómo

La pregunta 5 es negativa: de los lenguajes orientados a objetos enumerados, en el que NO es posible instanciar una clase es Python. Ésa es la respuesta oficial.

Ésta es la pregunta más discutible del punto, y el temario lo dice: en Python se instancian clases todos los días, escribiendo el nombre de la clase seguido de paréntesis. Lo que la respuesta oficial parece perseguir es que Python no obliga a declarar clases —permite programar sin ellas—, frente a Java, C# y C++, donde todo el código vive dentro de una clase.

La respuesta oficial es la de la plantilla y se marca, y el temario declara que su enunciado no dice lo que la respuesta necesita. Es una pregunta que este proyecto no habría escrito así.

La pregunta 18 va del mismo lenguaje y está bien construida: Python, en el contexto de la programación orientada a objetos, es compatible con ella y con la programación imperativa, entre otras. Ésa es la respuesta oficial.

Y ahí está la clasificación que ordena el epígrafe:

Clase de lenguaje	Qué significa	Ejemplos
Orientado a objetos puro	Todo es un objeto y no se puede programar de otro modo	Smalltalk
Multiparadigma	Admite objetos, imperativo, funcional y más	Python, C++, JavaScript ✓
Orientado a objetos con clase obligatoria	Todo el código vive en una clase, aunque el paradigma no sea puro	Java, C#
Estructurado, sin objetos	Funciones y estructuras, sin clases	C

Las dos preguntas juntas dicen algo útil: Python es multiparadigma, y eso es a la vez la respuesta correcta de la 18 y lo que hace discutible la 5.

6.3 Las estructuras de datos

La pregunta 81: de los enumerados, el tipo de datos estructurado, dinámico y NO lineal es el árbol. Ésa es la respuesta oficial.

La clasificación que la contesta:

Estructura	Lineal o no	Cómo se recorre
Pila	Lineal	Último en entrar, primero en salir
Cola	Lineal	Primero en entrar, primero en salir
Lista	Lineal	De principio a fin, elemento tras elemento
Árbol	NO lineal	Por ramas: cada nodo puede tener varios hijos ✓
Grafo	NO lineal	Por aristas, y puede tener ciclos

La palabra que decide es «lineal»: tres de las cuatro opciones lo son. Una estructura es lineal cuando cada elemento tiene como mucho un anterior y un siguiente, y en un árbol un nodo puede tener varios siguientes.

Y «dinámico» añade el otro criterio: crece y mengua en tiempo de ejecución, frente a un vector de tamaño fijo. Las cuatro opciones son dinámicas, así que esa palabra no distingue; la que distingue es «no lineal».

6.4 Los frameworks y sus patrones

Qué es un framework, dicho con precisión: un armazón que ya trae resueltas las decisiones repetitivas y que llama al código del programador, no al revés. Ésa es la diferencia con una biblioteca: a una biblioteca la llamas tú; un framework te llama a ti.

La pregunta 86: Struts es un framework basado en el patrón de arquitectura de software modelo-vista-controlador. Ésa es la respuesta oficial.

El patrón, en sus tres piezas:

Pieza	De qué se ocupa
Modelo	Los datos y las reglas de negocio
Vista	Cómo se presentan al usuario
Controlador	Recibe la petición, pide al modelo y elige la vista

Para qué sirve separarlos: para poder cambiar la presentación sin tocar las reglas, y al revés. Es el patrón de casi todos los marcos web, y por eso la pregunta es contestable aunque no se conozca Struts: si de cuatro opciones una es un patrón de presentación y las otras tres son patrones de despliegue —cliente-servidor, capas, maestro-esclavo—, la respuesta es la primera.

Los tipos de framework que el punto 8 pide, con un ejemplo de cada uno:

Tipo	Para qué	Ejemplos
Web de servidor	Generar respuestas y coordinar la lógica	Struts, Spring, Django, Laravel
Web de cliente	Construir la interfaz en el navegador	Angular, React, Vue
De persistencia	Traducir entre objetos y tablas	Hibernate, Entity Framework
De pruebas	Automatizar la comprobación del código	JUnit, pytest

6.5 Los datos que el examen ha preguntado

Nº	Qué pide	Respuesta oficial
5	Lenguaje en el que NO se puede instanciar una clase	d) Python ✓ · enunciado discutible
18	Qué tipo de lenguaje es Python respecto de la orientación a objetos	d) Compatible con ella y con la imperativa ✓
38	Lenguaje con clases, objetos y herencia	d) Java ✓
81	Tipo de datos estructurado, dinámico y NO lineal	c) Árbol ✓
86	Patrón de arquitectura en que se basa Struts	a) Modelo-Vista-Controlador ✓
92	Qué significa sobrecargar un método	c) Mismo nombre, distintos argumentos ✓

Las seis respuestas oficiales son correctas en el sentido de ser la mejor de sus cuatro opciones, y **ninguna descansa en la plantilla**. Una lleva salvedad declarada: la 5, cuyo enunciado afirma algo que en Python no es cierto.

El aviso de estudio: la pareja sobrecarga y sobrescritura, y la clasificación de estructuras en lineales y no lineales, son las dos distinciones que este punto mide. Las dos caben en cuatro líneas y contestan dos preguntas.

6.6 Trazabilidad

Este tema no cita ninguna fuente de forma literal.

Cinco declaraciones expresas:

1. Los cuatro pilares de la orientación a objetos, la distinción entre sobrecarga y sobrescritura y la clasificación de estructuras de datos son teoría clásica de la programación, presentada como conocimiento común. Ninguna norma ni manual concreto se ha consultado.
2. La respuesta oficial de la pregunta 5 se sostiene con salvedad declarada. En Python se instancian clases, y el temario lo dice. Lo que se marca es la opción de la plantilla, que es la mejor de las cuatro si se entiende que la pregunta persigue la obligatoriedad de la clase.
3. Struts, Spring, Django, Laravel, Angular, React, Vue, Hibernate, Entity Framework, JUnit y pytest son nombres de producto, citados como ejemplos corrientes de su categoría. No se ha consultado la documentación de ninguno, y el temario no les atribuye ninguna característica más allá de su tipo.
4. De Struts, el temario afirma sólo lo que la respuesta oficial afirma: que se basa en el patrón modelo-vista-controlador.
5. La distinción entre biblioteca y framework —quién llama a quién— es de uso corriente en el oficio, y ninguna pregunta depende de ella.

El resto del tema va como oficio y así se declara: la tabla de clases de lenguaje según su paradigma, la razón por la que «dinámico» no distingue en la pregunta 81, el argumento que permite contestar la 86 sin conocer Struts y la tabla de tipos de framework. **Nada de eso está en un boletín oficial ni en una norma técnica de las consultadas**, y el tema no lo presenta como si lo estuviera.

Esquema de repaso · tema 6

Telegrama. Cada línea lleva delante de dónde sale: [of] = oficio de desarrollo · [exam] = opciones del propio cuadernillo. **Siglas:** la programación orientada a objetos (POO); el patrón modelo-vista-controlador (MVC); el lenguaje de consulta estructurado (SQL) y la notación de objetos de JavaScript (JSON), que salen como opciones falsas; y C, C++, C#, Java y Python, que son nombres de lenguaje y no siglas.

Cabecera. Enunciado: puntos 7 y 8 del anexo, que el examen ha tratado como uno · **6 preguntas · ninguna lleva figura · una lleva salvedad declarada:** la 5, cuyo enunciado afirma de Python algo que no es cierto.

Los cuatro pilares

Pilar	Qué significa
Abstracción	Quedarse con lo que importa y desechar el resto
Encapsulación	Esconder el estado interno y dar acceso sólo por métodos
Herencia	Que una clase reciba atributos y métodos de otra
Polimorfismo	Que la misma llamada haga cosas distintas según el objeto

- **LOS DOS TÉRMINOS QUE ORDENAN TODO:** la clase es el molde y el objeto es la pieza. Instanciar es fabricar una pieza con el molde.
- **PREGUNTA 38 · [exam] ·** El lenguaje con clases, objetos y herencia es Java.
- **LAS TRES FALSAS NO SON ORIENTADAS A OBJETOS**, cada una por su motivo: C es estructurado y no tiene clases; SQL es de consulta, no de propósito general; JSON no es un lenguaje: es un formato de datos, como explica el tema 10.

Sobrecarga y sobrescritura

- **PREGUNTA 92 · [exam] ·** Sobrecargar es crear un método con el mismo nombre y distintos argumentos.

Término	Qué es	Dónde ocurre
Sobrecarga (<i>overload</i>)	Varios métodos, mismo nombre, distintos argumentos	En la misma clase ✓
Sobrescritura (<i>override</i>)	Un método que reemplaza al heredado, con la misma firma	En una clase hija

- **LA REGLA DE MEMORIA:** sobrecargar es añadir versiones; sobrescribir es sustituir la heredada.
- **EL DISTRACTOR BUENO** —«editarlos para modificar su comportamiento»— describe la sobrescritura.

Python, y la pregunta discutible

- **PREGUNTA 5 · [exam] ·** El lenguaje en el que NO se puede instanciar una clase es Python.
- **LA SALVEDAD, DECLARADA:** en Python se instancian clases todos los días, con el nombre de la clase y paréntesis. Lo que la oficial parece perseguir es que Python no obliga a declarar clases, frente a Java, C# y C++, donde todo vive dentro de una. Se marca la de la plantilla, y el temario declara que su enunciado no dice lo que la respuesta necesita.
- **PREGUNTA 18 · [exam] ·** Python es compatible con la orientación a objetos y con la imperativa, entre otras. Ésta sí está bien construida.

Clase de lenguaje	Qué significa	Ejemplos
Orientado a objetos puro	Todo es objeto y no cabe otro modo	Smalltalk
Multiparadigma	Objetos, imperativo, funcional y más	Python, C++, JavaScript ✓
Con clase obligatoria	Todo el código vive en una clase	Java, C#
Estructurado, sin objetos	Funciones y estructuras, sin clases	C

- **LAS DOS PREGUNTAS JUNTAS DICEN ALGO ÚTIL:** Python es multiparadigma, y eso es a la vez la respuesta de la 18 y lo que hace discutible la 5.

Estructuras de datos

- **PREGUNTA 81** · [exam] · El tipo estructurado, dinámico y NO lineal es el árbol.

Estructura	Lineal	Cómo se recorre
Pila	Sí	Último en entrar, primero en salir
Cola	Sí	Primero en entrar, primero en salir
Lista	Sí	Elemento tras elemento
Árbol	NO	Por ramas: cada nodo puede tener varios hijos ✓
Grafo	NO	Por aristas, y puede tener ciclos

- **LA PALABRA QUE DECIDE ES «LINEAL»:** lineal es que cada elemento tenga como mucho un anterior y un siguiente, y en un árbol un nodo tiene varios siguientes.
- **«DINÁMICO» NO DISTINGUE:** las cuatro opciones lo son.

Frameworks y el patrón

- **QUÉ ES UN FRAMEWORK, CON PRECISIÓN** · [of] · un armazón que trae resueltas las decisiones repetitivas y que llama al código del programador, no al revés. A una biblioteca la llamas tú; un framework te llama a ti.
- **PREGUNTA 86** · [exam] · Struts se basa en el patrón modelo-vista-controlador.

Pieza	De qué se ocupa
Modelo	Los datos y las reglas de negocio
Vista	Cómo se presentan al usuario
Controlador	Recibe la petición, pide al modelo y elige la vista

- **PARA QUÉ SEPARARLOS:** para cambiar la presentación sin tocar las reglas, y al revés.
- **SE CONTESTA SIN CONOCER STRUTS:** si de cuatro opciones una es un patrón de presentación y las otras tres son de despliegue —cliente-servidor, capas, maestro-esclavo—, la respuesta es la primera.

Tipo	Para qué	Ejemplos
Web de servidor	Generar respuestas y coordinar la lógica	Struts, Spring, Django, Laravel
Web de cliente	Construir la interfaz en el navegador	Angular, React, Vue
De persistencia	Traducir entre objetos y tablas	Hibernate, Entity Framework
De pruebas	Automatizar la comprobación del código	JUnit, pytest

Lo que se ha preguntado

Nº	Qué pide	Oficial
5	Lenguaje en el que NO se puede instanciar una clase	d) Python ✓ · enunciado discutible
18	Qué tipo de lenguaje es Python	d) Compatible con objetos e imperativa ✓
38	Lenguaje con clases, objetos y herencia	d) Java ✓
81	Tipo estructurado, dinámico y NO lineal	c) Árbol ✓
86	Patrón en que se basa Struts	a) Modelo-Vista-Controlador ✓
92	Qué significa sobrecargar un método	c) Mismo nombre, distintos argumentos ✓

Las seis oficiales son la mejor de sus cuatro opciones · ninguna descansa en la plantilla · una lleva salvedad declarada. ·
Aviso de estudio: la pareja sobrecarga y sobrescritura, y la división en lineales y no lineales, son las dos distinciones que este punto mide. Caben en cuatro líneas y contestan dos preguntas.

Preguntas reales de examen · tema 6

6 preguntas de los cuadernillos de 2024. Las respuestas, al final del volumen.

- 1** ¿En cuál de los siguientes lenguajes orientados a objetos no es posible instanciar una clase?
 - a) C#
 - b) C++
 - c) Java
 - d) Python
- 2** ¿Qué tipo de lenguaje es Python en el contexto de la POO?
 - a) Es un lenguaje solo orientado a objetos.
 - b) Es solo compatible con programación imperativa.
 - c) No es compatible con POO.
 - d) Es compatible con POO y programación imperativa, entre otras.
- 3** ¿Qué lenguaje de programación incluye conceptos como clases, objetos o herencia, considerados esenciales en la programación orientada a objetos?
 - a) C.
 - b) SQL.
 - c) JSON.
 - d) Java.
- 4** ¿Cuál de los siguientes es un tipo de datos estructurado, dinámico y NO lineal?
 - a) Cola.
 - b) Pila.
 - c) Árbol.
 - d) Lista.
- 5** Struts es un framework basado en el patrón de arquitectura de software:
 - a) Modelo-Vista-Controlador.
 - b) Cliente-Servidor.
 - c) De Capas.
 - d) Maestro-Esclavo.
- 6** En Programación Orientada a Objetos, ¿qué significa sobrecargar (overload) un método?
 - a) Editarlo para modificar su comportamiento.
 - b) Cambiarle el nombre dejándolo con la misma funcionalidad.
 - c) Crear un método con el mismo nombre, pero diferentes argumentos.
 - d) Añadirle funcionalidades a un método.

TEMA 7 – Métrica V3, metodologías ágiles y SCRUM

Bloque	Temario específico · Técnica Informática · punto 9
Sirve para	Técnica Informática
Fuente	Sin norma: no la hay. Su materia son dos metodologías de desarrollo, y va entero como oficio
Identificador	—
Redacción que se estudia	No procede: ninguna norma sostiene este tema
Rasgo del punto	Es el único del temario que pregunta por una metodología española , y la respuesta está en el nombre del ministerio que la publica
Extensión	1.448 palabras

Las siglas de este tema, presentadas de entrada: la Organización Internacional de Normalización y la Comisión Electrotécnica Internacional (**ISO/IEC**), que publican conjuntamente las normas 12207 y 15504 que el enunciado nombra; el estudio de viabilidad del sistema (**EVS**), el análisis del sistema de información (**ASI**), el diseño (**DSI**), la construcción (**CSI**) y la implantación y aceptación (**IAS**), que son los cinco procesos de Métrica V3; y el lenguaje unificado de modelado (**UML**).

Enunciado de la convocatoria (Anexo 2, temario específico de Técnica Informática, punto 9): «Procesos principales y estructura de Métrica V3. Aplicación en el desarrollo orientado a objetos. Metodologías ágiles y SCRUM.»

Dos preguntas. Y son las dos mitades del enunciado, una cada una: la metodología clásica de la Administración y la ágil que la ha desplazado.

Este punto tiene un rasgo que conviene decir de entrada: es el único del temario que pregunta por una metodología española, y la respuesta a esa pregunta está en el nombre del ministerio que la publica.

7.1 Métrica V3

La pregunta 56: la metodología propia del Ministerio de Hacienda y Función Pública en España que se basa en normas como ISO/IEC 12207 y 15504 es Métrica V3. Ésa es la respuesta oficial.

Y la pregunta se contesta por la palabra «propia»: Agile, Scrum y Kanban no son de ningún ministerio ni de ningún país. Sólo una de las cuatro opciones puede ser «propia del Ministerio de Hacienda y Función Pública», y es la que tiene nombre en español.

Qué es Métrica V3, en una línea: la metodología de planificación, desarrollo y mantenimiento de sistemas de información de la Administración General del Estado.

Sus cinco procesos, que son la «estructura» que el enunciado pide:

Proceso	Qué hace
Planificación de Sistemas de Información	Decide qué sistemas necesita la organización, antes de cualquier proyecto
Desarrollo de Sistemas de Información	El grueso: se subdivide en estudio de viabilidad, análisis, diseño, construcción e implantación
Mantenimiento de Sistemas de Información	Qué se hace con el sistema una vez en marcha

Y las cinco fases del proceso de desarrollo, que son las que el examen puede pedir por sus siglas:

Fase	Qué produce
Estudio de viabilidad del sistema (EVS)	La decisión de hacerlo o no, y con qué alternativa
Análisis del sistema de información (ASI)	Qué tiene que hacer el sistema
Diseño del sistema de información (DSI)	Cómo lo va a hacer
Construcción del sistema de información (CSI)	El código y las pruebas
Implantación y aceptación del sistema (IAS)	La puesta en marcha y la aceptación formal

Y lo que el enunciado llama «aplicación en el desarrollo orientado a objetos»: Métrica V3 admite las dos orientaciones, la estructurada y la de objetos, y para la segunda utiliza notación UML. No es una metodología atada a un paradigma.

Las dos normas que el enunciado nombra, para situarlas: la ISO/IEC 12207 define los procesos del ciclo de vida del software y la 15504 define cómo evaluar la capacidad de esos procesos.

7.2 Las metodologías ágiles

El contraste que ordena la otra mitad del punto:

	Clásica, en cascada	Ágil
Cuándo se define el alcance	Al principio, entero	Continuamente
Cuándo se entrega	Al final	En cada iteración
Qué se valora más	El plan y la documentación	El producto que funciona y la respuesta al cambio
Cómo se mide el avance	Por fases completadas	Por producto entregable

Y la frase que resume el manifiesto ágil sin citarlo: no es que la documentación y el plan no valgan; es que, cuando hay que elegir, pesa más el producto que funciona.

7.3 SCRUM

La pregunta 31: de las características enumeradas, la propia de un sprint es que su resultado sea un producto que, potencialmente, se pueda entregar. Ésa es la respuesta oficial.

Y las tres opciones falsas se desmontan una a una con la definición del marco:

Opción	Por qué es falsa
a) Los requisitos de un sprint son variables durante el mismo	Es justo lo contrario: el alcance del sprint se cierra al empezarlo. Lo variable es la pila del producto, no la del sprint
c) Duración fija de un mínimo de cuatro semanas	La duración es fija, sí, pero el mínimo no existe: un sprint dura como mucho un mes, y son corrientes los de una o dos semanas
d) Los desarrolladores se reúnen a diario con el propietario del producto y el maestro de scrum	La reunión diaria es de los desarrolladores; los otros dos roles no tienen que estar

Los tres roles y los cuatro eventos, que es lo que hay que llevar aprendido:

Rol	De qué responde
Propietario del producto	Del valor: qué se hace y en qué orden
Maestro de scrum	Del método: que el marco se siga y se quiten los impedimentos
Equipo de desarrollo	Del producto: cómo se hace

Evento	Cuándo	Para qué
Planificación del sprint	Al empezar	Elegir qué entra
Reunión diaria	Cada día, unos quince minutos	Sincronizar y ver impedimentos
Revisión del sprint	Al terminar	Enseñar lo hecho a quien lo va a usar
Retrospectiva	Al terminar, después de la revisión	Mejorar la forma de trabajar

Y el concepto que la respuesta oficial usa y conviene entender: un incremento «potencialmente entregable» no significa que se entregue. Significa que está terminado según la definición de terminado del equipo, y que si alguien decidiera publicarlo, no habría que hacerle nada más.

Kanban, que la pregunta ofrece como distractor, merece una línea: no es un marco con sprints; es un método de flujo continuo que limita el trabajo en curso y hace visible el tablero. Se puede combinar con Scrum, y a esa combinación el sector la llama Scrumban.

7.4 Los datos que el examen ha preguntado

Nº	Qué pide	Respuesta oficial
31	Característica propia de un sprint	b) Su resultado es potencialmente entregable ✓
56	Metodología propia del Ministerio de Hacienda basada en ISO/IEC 12207 y 15504	c) MÉTRICA V3 ✓

Las dos respuestas oficiales son correctas, y ninguna descansa en la plantilla.

El aviso de estudio: el punto tiene dos preguntas y las dos son de definición. Lo más preguntable de lo que no ha caído son las cinco fases del proceso de desarrollo de Métrica V3 y los tres roles de Scrum, que son listas cortas y cerradas.

7.5 Trazabilidad

Este tema no cita ninguna fuente de forma literal.

Cuatro declaraciones expresas:

1. **La documentación de Métrica V3 no se ha consultado. Sus tres procesos y las cinco fases del de desarrollo, con sus siglas, son de uso corriente en la Administración, y la respuesta oficial de la pregunta 56 sólo pide el nombre de la metodología,** que el propio enunciado sitúa en su ministerio.
2. **Las normas ISO/IEC 12207 y 15504 no se han consultado:** su texto está tras un muro de pago. **Lo que el tema dice de ellas —que una define los procesos del ciclo de vida y la otra su evaluación— es de uso corriente, y ninguna respuesta depende de ese dato:** el enunciado las nombra sin preguntar por su contenido.
3. **La guía de Scrum no se ha consultado. Los tres roles, los cuatro eventos y el límite de un mes por sprint son de uso universal, y coinciden con la respuesta oficial de la pregunta 31 y con el desmontaje de sus opciones falsas.**
4. **El manifiesto ágil no se cita:** el epígrafe 2 lo resume con palabras propias y **así se dice.**

El resto del tema va como oficio y así se declara: el argumento de que sólo una de las cuatro opciones puede ser «propia» de un ministerio, la tabla que contrasta la metodología en cascada con la ágil, el desmontaje de las tres opciones falsas de la pregunta 31, la explicación de qué significa «potencialmente entregable» y la nota sobre Kanban. **Nada de eso está en un boletín oficial ni en una norma técnica de las consultadas,** y el tema no lo presenta como si lo estuviera.

Esquema de repaso · tema 7

Telegrama. Cada línea lleva delante de dónde sale: [of] = oficio de gestión de proyectos · [exam] = opciones del propio cuadernillo. **Siglas:** la Organización Internacional de Normalización y la Comisión Electrotécnica Internacional (ISO/IEC), que publican las normas 12207 y 15504 que el enunciado nombra; el estudio de viabilidad del sistema (EVS), el análisis del sistema de información (ASI), el diseño (DSI), la construcción (CSI) y la implantación y aceptación (IAS), que son las cinco fases del desarrollo en Métrica V3; y el lenguaje unificado de modelado (UML).

Cabecera. Enunciado: punto 9 del anexo · 2 preguntas, una por cada mitad del enunciado · ninguna lleva figura · es el único punto del temario que pregunta por una metodología española, y la respuesta está en el nombre del ministerio que la publica.

Métrica V3

- **PREGUNTA 56** · [exam] · La metodología propia del Ministerio de Hacienda y Función Pública basada en ISO/IEC 12207 y 15504 es Métrica V3.
- **SE CONTESTA POR LA PALABRA «PROPIA»:** Agile, Scrum y Kanban no son de ningún ministerio ni de ningún país. Sólo una opción puede ser propia de un ministerio español, y es la que tiene nombre en español.
- **QUÉ ES, EN UNA LÍNEA:** la metodología de planificación, desarrollo y mantenimiento de sistemas de información de la Administración General del Estado.

Proceso	Qué hace
Planificación de Sistemas de Información	Decide qué sistemas necesita la organización
Desarrollo de Sistemas de Información	El grueso, en cinco fases
Mantenimiento de Sistemas de Información	Qué se hace con el sistema ya en marcha

Fase	Qué produce
Estudio de viabilidad del sistema (EVS)	La decisión de hacerlo o no, y con qué alternativa
Análisis del sistema de información (ASI)	Qué tiene que hacer el sistema
Diseño del sistema de información (DSI)	Cómo lo va a hacer
Construcción del sistema de información (CSI)	El código y las pruebas
Implantación y aceptación del sistema (IAS)	La puesta en marcha y la aceptación formal

- **LA «APLICACIÓN EN EL DESARROLLO ORIENTADO A OBJETOS» QUE PIDE EL ENUNCIADO:** Métrica V3 admite la orientación estructurada y la de objetos, y para la segunda usa notación UML. No está atada a un paradigma.
- **LAS DOS NORMAS, PARA SITUARLAS:** la 12207 define los procesos del ciclo de vida del software y la 15504 cómo evaluar su capacidad.

Clásica frente a ágil

	En cascada	Ágil
Cuándo se define el alcance	Al principio, entero	Continuamente
Cuándo se entrega	Al final	En cada iteración
Qué se valora más	El plan y la documentación	El producto que funciona y la respuesta al cambio
Cómo se mide el avance	Por fases completadas	Por producto entregable

- **LA FRASE QUE RESUME EL MANIFIESTO SIN CITARLO:** no es que el plan y la documentación no valgan; es que, cuando hay que elegir, pesa más el producto que funciona.

SCRUM

- **PREGUNTA 31 · [exam] ·** Lo propio de un sprint es que su resultado sea un producto que, potencialmente, se pueda entregar.

Opción falsa	Por qué lo es
Los requisitos son variables durante el sprint	Lo contrario: el alcance se cierra al empezarlo. Lo variable es la pila del producto, no la del sprint
Duración fija de un mínimo de cuatro semanas	Fija sí, pero el mínimo no existe: dura como mucho un mes, y son corrientes los de una o dos semanas
Los desarrolladores se reúnen a diario con el propietario y el maestro de scrum	La reunión diaria es de los desarrolladores; los otros dos roles no tienen que estar

Rol	De qué responde
Propietario del producto	Del valor: qué se hace y en qué orden
Maestro de scrum	Del método: que el marco se siga y se quiten impedimentos
Equipo de desarrollo	Del producto: cómo se hace

Evento	Cuándo	Para qué
Planificación del sprint	Al empezar	Elegir qué entra
Reunión diaria	Cada día, unos quince minutos	Sincronizar y ver impedimentos
Revisión del sprint	Al terminar	Enseñar lo hecho a quien lo va a usar
Retrospectiva	Después de la revisión	Mejorar la forma de trabajar

- **QUÉ ES «POTENCIALMENTE ENTREGABLE»:** no que se entregue, sino que está terminado según la definición de terminado del equipo y que si alguien decidiera publicarlo, no habría que hacerle nada más.
- **KANBAN, EL DISTRACTOR:** no es un marco con sprints; es un método de flujo continuo que limita el trabajo en curso y hace visible el tablero. Combinado con Scrum, el sector lo llama Scrumban.

Lo que se ha preguntado

Nº	Qué pide	Oficial
31	Característica propia de un sprint	b) Su resultado es potencialmente entregable ✓
56	Metodología propia del Ministerio de Hacienda	c) MÉTRICA V3 ✓

Las dos oficiales son correctas · ninguna descansa en la plantilla. · Aviso de estudio: las dos preguntas son de definición. Lo más preguntable de lo que no ha caído son las cinco fases del desarrollo en Métrica V3 y los tres roles de Scrum: listas cortas y cerradas.

Preguntas reales de examen · tema 7

2 preguntas de los cuadernillos de 2024. Las respuestas, al final del volumen.

1 Relativo a la metodología SCRUM: ¿Cuál de las siguientes características es propia de un sprint?

- a) Los requisitos de un sprint son variables durante el mismo.
- b) El resultado de un sprint es un producto que, potencialmente, se puede entregar.
- c) Tiene una duración fija durante todo el proyecto, de un mínimo de 4 semanas.
- d) Durante el sprint, los Developer se reúnen diariamente con el Product Owner y el Scrum Master.

2 ¿Qué metodología propia del Ministerio de Hacienda y Función Pública en España se basa en normas como ISO/IEC 12207 y 15504?

- a) Agile.
- b) Scrum.
- c) MÉTRICA V3.
- d) Kanban.

TEMA 8 – Desarrollo de aplicaciones web y programación de scripts

Bloque	Temario específico · Técnica Informática · punto 10
Sirve para	Técnica Informática
Fuente	Sin norma: no la hay. Su materia son los lenguajes de la web, y va entero como oficio
Identificador	—
Redacción que se estudia	No procede: ninguna norma sostiene este tema
Extensión	2.021 palabras

Las siglas de este tema, presentadas de entrada: el lenguaje de marcado de hipertexto (**HTML**), en su quinta versión (**HTML5**) y en su variante bien formada (**XHTML**); las hojas de estilo en cascada (**CSS**), en su tercera versión (**CSS3**); el estándar del lenguaje en que se basa JavaScript (**ECMAScript**, y de ahí **ECMAScript6**); el modelo de objetos del documento (**DOM**); la señal web en formato de objeto de JavaScript (**JWT**, *JSON web token*); la aplicación de página única (**SPA**, *single page application*); el preprocesador de hipertexto (**PHP**); el protocolo de transferencia de hipertexto (**HTTP**); el lenguaje de marcado extensible (**XML**); la plataforma de Microsoft (**.NET**, que se lee «punto net»); y **nodeJS**, **Angular**, **jQuery**, **Laravel**, **Spring** y **VBScript**, que son nombres de producto o de lenguaje y no siglas.

Enunciado de la convocatoria (Anexo 2, temario específico de Técnica Informática, punto 10): «Desarrollo de aplicaciones web y programación de scripts: HTML, XHTML, CSS3, Javascript (ECMAScript6), Asincronía, Web Sockets, nodeJS, PHP.»

Ocho preguntas: el segundo banco de la ocupación, empatado con el punto de redes.

Su reparto: dos preguntas son de hojas de estilo, una de marcado, tres de JavaScript, una de dónde se ejecuta cada lenguaje y una de marcos de trabajo.

8.1 Dónde se ejecuta cada lenguaje

Es la división que ordena el punto entero, y la que el examen pregunta primero:

Lado	Qué corre ahí	Quién lo ve
Cliente, el navegador	HTML, CSS, JavaScript	El usuario puede leer todo el código
Servidor	PHP, Java, Python, nodeJS, .NET	El usuario sólo recibe el resultado

La pregunta 46: en la arquitectura cliente-servidor, el lenguaje que se ejecuta únicamente en el lado del servidor es PHP. Ésa es la respuesta oficial.

Y las tres opciones falsas están cada una en el otro lado: HTML es marcado que interpreta el navegador; JavaScript se ejecuta en el navegador, y aunque con nodeJS también corre en el servidor, la palabra «únicamente» lo descarta; y VBScript era un lenguaje de guiones de navegador, hoy retirado.

La consecuencia de seguridad que se deriva y conviene tener presente: todo lo que se valida en el cliente se puede saltar, porque el usuario controla su navegador. La validación del cliente es para comodidad; la que protege es la del servidor.

8.2 Las hojas de estilo

La pregunta 50: la propiedad CSS que establece la alineación horizontal del texto dentro de un elemento es `text-align`. Ésa es la respuesta oficial.

La pregunta 4: la pseudoclase de CSS que permite seleccionar los elementos pares es `:nth-child(2n)`. Ésa es la respuesta oficial.

Las dos son de memoria de sintaxis, y las opciones falsas de las dos son nombres inventados que suenan bien: `horizontal-justify` y `justify` no existen como propiedades; `:even`, `:is(even)` y `:even()` no existen como pseudoclases.

Lo que sí conviene entender de la segunda, porque es lo que la hace razonable: `:nth-child()` recibe una fórmula en la forma `an+b`, y `2n` genera 2, 4, 6, 8..., que son los pares. Con `2n+1` salen los impares. No hay que memorizar `:even` porque no existe; hay que saber leer la fórmula.

Las propiedades de alineación que se confunden entre sí:

Propiedad	Qué alinea
<code>text-align</code>	El texto dentro de su caja: izquierda, derecha, centro, justificado ✓
<code>vertical-align</code>	La alineación vertical de elementos en línea
<code>justify-content</code>	El reparto en el eje principal de un contenedor flexible
<code>align-items</code>	El reparto en el eje transversal de un contenedor flexible

8.3 El marcado

La pregunta 40: el elemento que se utiliza en HTML5 para reproducir audio sin recurrir a complementos es la etiqueta `audio`. Ésa es la respuesta oficial.

Y ése es precisamente el cambio que trajo la quinta versión: antes hacía falta un complemento externo para reproducir medios, y HTML5 incorporó `audio` y `video` como elementos nativos.

Los elementos que HTML5 añadió y que conviene tener vistos:

Elemento	Para qué
<code>audio</code> y <code>video</code>	Reproducir medios sin complementos ✓
<code>canvas</code>	Dibujar por programa
<code>header</code> , <code>footer</code> , <code>nav</code> , <code>section</code> , <code>article</code> , <code>aside</code>	Estructura semántica: decir qué es cada parte, no sólo cómo se ve

Y la diferencia entre HTML y XHTML que el enunciado nombra: XHTML es HTML escrito con las reglas estrictas de XML —toda etiqueta se cierra, todo atributo va entrecomillado, todo en minúscula—. HTML5 es más tolerante, y por eso es el que se usa.

8.4 JavaScript: objeto global, asincronía y señales

La pregunta 66: en JavaScript dentro de un documento HTML, el objeto global que actúa como ámbito global para las variables creadas y en el que los elementos del modelo de objetos del documento son accesibles por su identificador es `window`. Ésa es la respuesta oficial.

Y la distinción que la pregunta persigue es ésta:

Objeto	Qué representa
<code>window</code>	La ventana del navegador: es el ámbito global del navegador ✓
<code>document</code>	El documento cargado dentro de esa ventana: la raíz del modelo de objetos
<code>global</code>	El ámbito global de nodeJS, no el del navegador
<code>body</code>	Un elemento del documento, no un ámbito

La opción `document` es el buen distractor, porque es donde vive el árbol de elementos; pero lo que la pregunta pide es el ámbito global de las variables, y ése es `window`.

La pregunta 59: los WebSockets de JavaScript notifican la recepción de mensajes, la gestión de errores y el cierre de conexión mediante eventos (`addEventListener()`) y retrollamadas (`onmessage()`). Ésa es la respuesta oficial.

Los tres mecanismos de asincronía que el punto pide, por orden de aparición histórica:

Mecanismo	Cómo se escribe	Qué problema tiene
Retrollamada	Se pasa una función que se llamará después	Anidarlas produce el «infierno de retrollamadas»
Promesa	<code>then()</code> , <code>catch()</code> , <code>finally()</code>	Encadena en lugar de anidar
<code>async / await</code>	Escribe lo asíncrono como si fuera secuencial	Es azúcar sobre las promesas

Y lo que decide la pregunta 59 es que los WebSockets no usan promesas: su interfaz es de eventos y retrollamadas. Las opciones que meten promesas o excepciones son las falsas, y la excepción `try / catch / finally` no es un mecanismo de notificación asíncrona: es de manejo de errores síncronos.

Qué es un WebSocket, en una línea: una conexión permanente y bidireccional entre navegador y servidor, frente al modelo de petición y respuesta de HTTP. Es lo que permite que el servidor hable primero.

La pregunta 20 va de señales de sesión: de las afirmaciones sobre un JWT, la correcta es que consta de tres partes separadas por un punto. Ésa es la respuesta oficial.

Las tres partes, que es todo lo que hay que saber:

Parte	Qué lleva
Cabecera	El algoritmo de firma y el tipo
Cuerpo	Las afirmaciones: quién es el usuario, hasta cuándo vale, qué puede hacer
Firma	Lo que impide modificar las dos anteriores sin que se note

Y las tres opciones falsas se desmontan con una idea: un JWT no se guarda en el servidor.

- La a dice que revocarlo es más fácil que con cookies: es al revés, y es su mayor inconveniente. Como el servidor no guarda estado, un token válido lo sigue siendo hasta que caduca, salvo que se monte una lista de revocación, que es justo lo que el modelo quería evitar.
- Las c y d lo restringen a un uso concreto —cliente-servidor o servidor-servidor—, y sirve para los dos.

El aviso que conviene añadir: el cuerpo de un JWT va codificado, no cifrado. Cualquiera puede leerlo; lo que la firma impide es cambiarlo. No se meten datos sensibles en un token.

8.5 Los marcos de trabajo del cliente

La pregunta 73: el marco de trabajo de JavaScript basado en componentes conocido por su eficacia en la creación de aplicaciones de página única es Angular. Ésa es la respuesta oficial.

Y las tres opciones falsas se descartan sin conocer ninguno de los cuatro, sólo por su lenguaje:

Opción	Qué es
Laravel	Marco de PHP, de servidor
Spring	Marco de Java, de servidor
Angular	Marco de JavaScript de cliente, basado en componentes ✓
jQuery	Biblioteca de JavaScript, no un marco, y no está basada en componentes

El distractor bueno es jQuery, porque sí es de JavaScript y sí es de cliente. Lo que lo descarta son las dos condiciones que la pregunta añade: basado en componentes —jQuery manipula el árbol del documento directamente— y aplicaciones de página única, que no es lo suyo.

Qué es una aplicación de página única: una en la que el navegador carga una sola página y a partir de ahí sustituye trozos sin volver a pedir el documento entero. La navegación la gestiona el propio JavaScript, y el servidor sólo envía datos.

8.6 Los datos que el examen ha preguntado

Nº	Qué pide	Respuesta oficial
4	Pseudoclase de CSS que selecciona los elementos pares	c) <code>:nth-child(2n)</code> ✓
20	Afirmación correcta sobre un JWT	b) Consta de tres partes separadas por un punto ✓
40	Elemento de HTML5 para reproducir audio sin complementos	b) La etiqueta <code>audio</code> ✓
46	Lenguaje que se ejecuta únicamente en el servidor	b) PHP ✓
50	Propiedad CSS de alineación horizontal del texto	b) <code>text-align</code> ✓
59	Lógica que usan los WebSockets para notificar	d) Eventos y retrollamadas ✓
66	Objeto global de JavaScript en un documento HTML	a) <code>window</code> ✓
73	Marco de JavaScript por componentes para aplicaciones de página única	c) Angular ✓

Las ocho respuestas oficiales son correctas, y ninguna descansa en la plantilla.

El aviso de estudio: tres de las ocho son memoria de sintaxis —la pseudoclase, la propiedad y la etiqueta— y las otras cinco se razonan. La tabla de qué se ejecuta en cada lado contesta una pregunta entera y ayuda en la de los marcos de trabajo.

8.7 Trazabilidad

Este tema no cita ninguna fuente de forma literal.

Cuatro declaraciones expresas:

1. Las especificaciones de HTML, CSS, ECMAScript y WebSockets no se han consultado. Los nombres de propiedad, pseudoclase y etiqueta que el tema da son de uso universal, y coinciden con las respuestas oficiales.
2. La estructura de tres partes de un JWT y la advertencia de que su cuerpo va codificado y no cifrado son de uso corriente. El documento que define el formato no se ha consultado, y la respuesta oficial sólo pide el número de partes.
3. Angular, jQuery, Laravel, Spring, nodeJS, PHP y VBScript son nombres de producto o de lenguaje, citados por su categoría. No se ha consultado la documentación de ninguno, y de Angular el temario afirma sólo lo que la respuesta oficial afirma.
4. La clasificación de mecanismos de asincronía del epígrafe 4 y su orden histórico son conocimiento común de la materia, y lo que la pregunta 59 mide es cuál de ellos usa la interfaz de WebSocket, que queda razonado.

El resto del tema va como oficio y así se declara: la consecuencia de seguridad de validar en el cliente, la lectura de la fórmula `an+b`, la tabla de propiedades de alineación que se confunden, la diferencia entre HTML y XHTML, la distinción entre `window` y `document`, el desmontaje de las opciones falsas del JWT y el argumento que descarta jQuery. Nada de eso está en un boletín oficial ni en una norma técnica de las consultadas, y el tema no lo presenta como si lo estuviera.

Esquema de repaso · tema 8

Telegrama. Cada línea lleva delante de dónde sale: [of] = oficio de desarrollo web · [exam] = opciones del propio cuadernillo. Siglas: el lenguaje de marcado de hipertexto (HTML), en su quinta versión (HTML5) y en su variante bien formada (XHTML); las hojas de estilo en cascada (CSS), en su tercera versión (CSS3); el estándar en que se basa JavaScript (ECMAScript, de ahí ECMAScript6); el modelo de objetos del documento (DOM); la señal web en formato de objeto de JavaScript (JWT); la aplicación de página única (SPA); el preprocesador de hipertexto (PHP); el protocolo de transferencia de hipertexto (HTTP); el lenguaje de marcado extensible (XML); la plataforma de Microsoft (.NET); y nodeJS, Angular, jQuery, Laravel, Spring y VBScript, que son nombres de producto o de lenguaje y no siglas.

Cabecera. Enunciado: punto 10 del anexo · 8 preguntas: el segundo banco de la ocupación, empatado con el de redes · ninguna lleva figura · tres son memoria de sintaxis y cinco se razonan.

Dónde se ejecuta cada lenguaje

Lado	Qué corre ahí	Quién lo ve
Cliente, el navegador	HTML, CSS, JavaScript	El usuario lee todo el código
Servidor	PHP, Java, Python, nodeJS, .NET	El usuario sólo recibe el resultado

- PREGUNTA 46 · [exam] · El que se ejecuta únicamente en el servidor es PHP.
- LAS TRES FALSAS ESTÁN EN EL OTRO LADO: HTML es marcado que interpreta el navegador; JavaScript corre en el navegador y, con nodeJS, también en el servidor —la palabra «únicamente» lo descarta—; VBScript era de guiones de navegador, hoy retirado.
- LA CONSECUENCIA DE SEGURIDAD · [of] · todo lo que se valida en el cliente se puede saltar, porque el usuario controla su navegador. La validación del cliente es comodidad; la que protege es la del servidor.

Hojas de estilo

- PREGUNTA 50 · [exam] · La alineación horizontal del texto es `text-align`.
- PREGUNTA 4 · [exam] · La pseudoclase de los pares es `:nth-child(2n)`.
- LAS DOS SON MEMORIA DE SINTAXIS, y las falsas son nombres inventados que suenan bien: `horizontal-justify` y `justify` no son propiedades; `:even`, `:is(even)` y `:even()` no son pseudoclases.
- LO QUE HACE RAZONABLE LA SEGUNDA: `:nth-child()` recibe una fórmula `an+b`, y `2n` genera 2, 4, 6, 8... Con `2n+1` salen los impares. No hay que memorizar `:even`: hay que saber leer la fórmula.

Propiedad	Qué alinea
<code>text-align</code>	El texto dentro de su caja ✓
<code>vertical-align</code>	Los elementos en línea, en vertical
<code>justify-content</code>	El eje principal de un contenedor flexible
<code>align-items</code>	El eje transversal de un contenedor flexible

Marcado

- PREGUNTA 40 · [exam] · El elemento de HTML5 para reproducir audio sin complementos es la etiqueta `audio`.
- ÉSE ES EL CAMBIO QUE TRAJÓ LA QUINTA VERSIÓN: antes hacía falta un complemento externo.

Elemento	Para qué
audio y video	Medios sin complementos ✓
canvas	Dibujar por programa
header, footer, nav, section, article, aside	Estructura semántica: decir qué es cada parte

- **HTML FRENTE A XHTML:** XHTML es HTML con las reglas estrictas de XML —toda etiqueta cerrada, todo atributo entrecomillado, todo en minúscula—. HTML5 es más tolerante, y por eso es el que se usa.

JavaScript: ámbito, asincronía y señales

- **PREGUNTA 66** · [exam] · El objeto global que actúa como ámbito de las variables es `window`.

Objeto	Qué representa
<code>window</code>	La ventana del navegador: el ámbito global ✓
<code>document</code>	El documento cargado: la raíz del modelo de objetos
<code>global</code>	El ámbito global de nodeJS, no el del navegador
<code>body</code>	Un elemento del documento, no un ámbito

- **EL BUEN DISTRACTOR ES `document`**, porque ahí vive el árbol de elementos; pero lo que se pide es el ámbito global de las variables.
- **PREGUNTA 59** · [exam] · Los WebSockets notifican mediante eventos (`addEventListener()`) y retrollamadas (`onmessage()`).

Mecanismo	Cómo se escribe	Qué problema tiene
Retrollamada	Se pasa una función que se llamará después	Anidarlas da el «infierno de retrollamadas»
Promesa	<code>then()</code> , <code>catch()</code> , <code>finally()</code>	Encadena en vez de anidar
<code>async</code> / <code>await</code>	Lo asíncrono escrito como secuencial	Es azúcar sobre las promesas

- **LO QUE DECIDE LA 59:** los WebSockets no usan promesas: su interfaz es de eventos y retrollamadas. Y `try` / `catch` / `finally` no es notificación asíncrona: es manejo de errores síncronos.
- **QUÉ ES UN WEBSOCKET, EN UNA LÍNEA:** una conexión permanente y bidireccional entre navegador y servidor, frente al modelo de petición y respuesta de HTTP. Es lo que permite que el servidor hable primero.
- **PREGUNTA 20** · [exam] · Un JWT consta de tres partes separadas por un punto.

Parte	Qué lleva
Cabecera	El algoritmo de firma y el tipo
Cuerpo	Quién es el usuario, hasta cuándo vale, qué puede hacer
Firma	Lo que impide modificar las dos anteriores sin que se note

- **LAS TRES FALSAS SE DESMONTAN CON UNA IDEA:** un JWT no se guarda en el servidor. Revocarlo NO es más fácil que con cookies: es al revés, y es su mayor inconveniente —un token válido lo sigue siendo hasta que caduca—; y no está restringido a cliente-servidor ni a servidor-servidor: sirve para los dos.
- **EL AVISO:** el cuerpo va codificado, no cifrado. Cualquiera puede leerlo; la firma sólo impide cambiarlo. No se meten datos sensibles en un token.

Marcos de trabajo del cliente

- **PREGUNTA 73** · [exam] · El marco de JavaScript por componentes para aplicaciones de página única es Angular.

Opción	Qué es
Laravel	Marco de PHP, de servidor
Spring	Marco de Java, de servidor
Angular	Marco de JavaScript de cliente, por componentes ✓
jQuery	Biblioteca, no marco, y no va por componentes

- LAS TRES FALSAS SE DESCARTAN SIN CONOCER NINGUNO, sólo por su lenguaje.
- EL DISTRACTOR BUENO ES JQUERY, que sí es de JavaScript y de cliente: lo descartan las dos condiciones añadidas —por componentes y página única—.
- QUÉ ES UNA APLICACIÓN DE PÁGINA ÚNICA: el navegador carga una sola página y después sustituye trozos sin volver a pedir el documento entero. La navegación la lleva el propio JavaScript y el servidor sólo manda datos.

Lo que se ha preguntado

Nº	Qué pide	Oficial
4	Pseudoclase de los elementos pares	c) :nth-child(2n) ✓
20	Afirmación correcta sobre un JWT	b) Tres partes separadas por un punto ✓
40	Elemento de HTML5 para audio	b) La etiqueta audio ✓
46	Lenguaje sólo de servidor	b) PHP ✓
50	Propiedad de alineación horizontal	b) text-align ✓
59	Cómo notifican los WebSockets	d) Eventos y retrollamadas ✓
66	Objeto global de JavaScript	a) window ✓
73	Marco por componentes para página única	c) Angular ✓

Las ocho oficiales son correctas · ninguna descansa en la plantilla. · Aviso de estudio: la tabla de qué se ejecuta en cada lado contesta una pregunta entera y ayuda en la de los marcos.

Preguntas reales de examen · tema 8

8 preguntas de los cuadernillos de 2024. Las respuestas, al final del volumen.

- 1** ¿Qué pseudoclase de CSS permite seleccionar los elementos pares?
 - a) :even.
 - b) :is(even).
 - c) :nth-child(2n).
 - d) :even().
- 2** Relativo a un JWT, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?
 - a) Revocar el contenido relacionado con la autenticación y autorización es más mucho más sencillo que hacerlo mediante cookies.
 - b) Consta de tres partes separadas por un punto.
 - c) Su uso está restringido a la autenticación y autorización entre el cliente y el servidor.
 - d) Su uso está restringido a la autenticación y autorización entre servidores.
- 3** ¿Qué elemento se utiliza en HTML5 para reproducir audio sin recurrir a plugins?
 - a) La etiqueta “music”.
 - b) La etiqueta “audio”.
 - c) La etiqueta “sound”.
 - d) La etiqueta “player”.
- 4** En la arquitectura cliente-servidor, ¿qué lenguaje se ejecuta únicamente en el lado del servidor?:
 - a) JavaScript
 - b) PHP
 - c) HTML
 - d) VBScript
- 5** ¿Qué propiedad CSS establece el tipo de alineación horizontal del texto dentro de un elemento?
 - a) text-justify.
 - b) text-align.
 - c) horizontal-justify.
 - d) justify.
- 6** En JavaScript, ¿qué tipo de lógica de programación utilizan los WebSockets para notificar actividades como recepción de mensajes, gestión de errores y cierre de conexión?
 - a) Eventos ("addEventListener()") y excepciones (try / catch / finally).
 - b) Retrollamadas ("onmessage()", etc) y excepciones (try / catch / finally).
 - c) Retrollamadas ("onmessage()", etc) y promesas ("then()", "catch()" y "finally()").
 - d) Eventos ("addEventListener()") y retrollamadas ("onmessage()", etc).
- 7** En JavaScript en un documento HTML, ¿cuál es el objeto global que actúa como ámbito global para las variables creadas y en el que los elementos del DOM son accesibles por su id?
 - a) window.
 - b) document.
 - c) global.
 - d) body.

8 ¿Qué marco de trabajo de JavaScript basado en componentes es conocido por su eficacia en la creación de aplicaciones web de página única (SPA)?

- a) Laravel.
- b) Spring.
- c) Angular.
- d) jQuery.

TEMA 9 – Desarrollo de aplicaciones en J2EE y .NET

Bloque	Temario específico · Técnica Informática · punto 11
Sirve para	Técnica Informática
Fuente	Sin norma: no la hay. Su materia son dos plataformas empresariales, y va entero como oficio
Identificador	—
Redacción que se estudia	No procede: ninguna norma sostiene este tema
Desajuste declarado	El enunciado pide dos plataformas y dos de las cuatro preguntas son de gestores de dependencias, que es materia de alrededor
Extensión	1.368 palabras

Las siglas de este tema, presentadas de entrada: la edición empresarial de la plataforma Java (**J2EE**, *Java 2 Enterprise Edition*, hoy llamada **Jakarta EE**); la plataforma de Microsoft (**.NET**, que se lee «punto net»); la página de servidor de Java (**JSP**, *Java Server Page*); el servlet, que es la pieza Java que atiende una petición; el kit de desarrollo de Java (**JDK**), su entorno de ejecución (**JRE**) y su máquina virtual (**JVM**); el gestor de paquetes de la biblioteca comunitaria de PHP (**PECL**); el actualizador amarillo modificado (**YUM**), que es un gestor de paquetes de sistema; y **Maven**, **Gradle**, **Ivy** y **Composer**, que son nombres de producto y no siglas.

Enunciado de la convocatoria (Anexo 2, temario específico de Técnica Informática, punto 11): «Desarrollo de aplicaciones en J2EE y .NET.»

Cuatro preguntas. Y sólo dos son de las dos plataformas que el enunciado nombra: las otras dos son de gestores de dependencias, que es materia de alrededor.

Ese desajuste conviene decirlo: el enunciado pide dos plataformas empresariales y el examen ha preguntado sobre todo por las herramientas con que se construyen sus proyectos.

9.1 La plataforma Java empresarial

La pregunta 74: una Java Server Page en J2EE es una tecnología que permite crear páginas web dinámicas usando código Java. Ésa es la respuesta oficial.

Y las tres opciones falsas son cada una otra cosa del mismo mundo: un gestor de bases de datos, un protocolo de comunicación y un marco de pruebas. La pregunta se contesta traduciendo el nombre: *Java Server Page*, página de servidor en Java.

Las piezas de la plataforma que conviene tener situadas:

Pieza	Qué hace
Servlet	Clase Java que recibe una petición y devuelve una respuesta: es la base de todo lo demás
JSP	Página con marcado y trozos de Java dentro. Al compilarse se convierte en un servlet ✓
Contenedor	El programa que ejecuta servlets y páginas: Apache TomCat es el ejemplo del tema 1
Servidor de aplicaciones	Un contenedor con todo lo demás de la plataforma empresarial

La relación entre las dos primeras es la que da sentido al conjunto: una JSP no es una alternativa al servlet, es un servlet escrito de otra manera. Se inventó para no tener que generar el marcado desde código Java, línea a línea.

La pregunta 68: el tipo del cual heredan todos los tipos de dato de la plataforma .NET es `System.Object`. Ésa es la respuesta oficial.

Y ése es el rasgo que define el sistema de tipos de la plataforma: hay una raíz única. Cualquier cosa —una clase, una estructura, un número entero— es en última instancia un `System.Object`.

Las opciones falsas son tres tipos reales de la misma biblioteca, y ahí está la dificultad:

Tipo	Qué es realmente
<code>System.Object</code>	La raíz de todo el sistema de tipos ✓
<code>System.ValueType</code>	La raíz de los tipos por valor, que a su vez hereda de <code>System.Object</code>
<code>System.Type</code>	El tipo que describe a otros tipos, para la reflexión
<code>System.Class</code>	No existe

La regla que la contesta sin memorizar: si la pregunta dice «**TODOS** los tipos», la respuesta tiene que ser la raíz, y `ValueType` sólo cubre la mitad. Y de las cuatro, la única que puede ser raíz de todo por su propio nombre es `Object`.

El equivalente en Java, porque el examen podría preguntarlo al revés: `java.lang.Object` cumple el mismo papel. Las dos plataformas comparten esa idea de raíz única.

9.2 Los gestores de dependencias

Dos de las cuatro preguntas son de aquí, y las dos se contestan con la misma tabla:

Lenguaje o plataforma	Gestores de dependencias
Java	Maven, Gradle, Ivy
PHP	Composer ✓
JavaScript y nodeJS	npm, yarn
Python	pip
.NET	NuGet
El sistema operativo, que no es lo mismo	YUM, apt

La pregunta 82 es negativa: de las enumeradas, la que NO es un gestor de dependencias de paquetes Java es **Composer**. Ésa es la respuesta oficial.

La pregunta 94 es la misma al revés: el gestor de dependencias de paquetes PHP es **Composer**. Ésa es la respuesta oficial.

Las dos preguntas se contestan con una sola fila de la tabla, y conviene notar que el examen ha puesto la misma respuesta en las dos, una vez como falsa y otra como verdadera.

Y el distractor de la 94 merece un aviso: **PECL** sí es de **PHP**, pero no es un gestor de dependencias de un proyecto: es el repositorio de extensiones del propio lenguaje escritas en **C**. La distinción es la que separa «lo que mi programa necesita» de «lo que el intérprete trae instalado».

Qué hace un gestor de dependencias, en una línea: lee un fichero donde el proyecto declara qué bibliotecas necesita y en qué versión, las descarga y resuelve las dependencias de esas dependencias. El fichero es `pom.xml` en Maven, `build.gradle` en Gradle y `composer.json` en Composer.

9.3 El entorno de ejecución de Java

Aunque el examen lo pregunta en el tema 13, conviene dejar aquí la relación entre las tres siglas, porque es de esta plataforma:

Sigla	Qué contiene
JVM	La máquina virtual: lo que ejecuta el código intermedio
JRE	La máquina virtual más las bibliotecas: lo mínimo para ejecutar
JDK	El entorno de ejecución más el compilador y las herramientas: lo necesario para desarrollar

La relación es de muñeca rusa: el kit contiene el entorno, y el entorno contiene la máquina virtual. Para ejecutar basta el entorno; para compilar hace falta el kit.

9.4 Los datos que el examen ha preguntado

Nº	Qué pide	Respuesta oficial
68	Tipo del que heredan todos los tipos de .NET	d) <code>System.Object</code> ✓
74	Qué es una Java Server Page en J2EE	a) Tecnología para crear páginas dinámicas con Java ✓
82	Cuál NO es gestor de dependencias de paquetes Java	c) Composer ✓
94	Gestor de dependencias de paquetes PHP	d) Composer ✓

Las cuatro respuestas oficiales son correctas, y ninguna descansa en la plantilla.

El aviso de estudio: la tabla de gestores por lenguaje contesta dos de las cuatro preguntas y es lo más barato de memorizar del punto. De las plataformas, lo preguntable es la raíz única de tipos y la relación entre servlet y página de servidor.

9.5 Trazabilidad

Este tema no cita ninguna fuente de forma literal.

Cuatro declaraciones expresas:

1. Las especificaciones de la plataforma Java empresarial y de .NET no se han consultado. Lo que el tema afirma de una página de servidor y de la raíz del sistema de tipos es de uso universal, y coincide con las respuestas oficiales.
2. Maven, Gradle, Ivy, Composer, npm, yarn, pip, NuGet, YUM, apt, PECL y Apache TomCat son nombres de producto, citados por su categoría. No se ha consultado la documentación de ninguno, y el temario no les atribuye ninguna característica más allá de a qué lenguaje sirven.
3. Los nombres de fichero `pom.xml`, `build.gradle` y `composer.json` son de uso corriente, dados como ejemplo. Ninguna pregunta depende de ellos.
4. La relación entre máquina virtual, entorno de ejecución y kit de desarrollo se da como conocimiento común, y la pregunta que la usa está en el tema 13 de esta misma ocupación.

El resto del tema va como oficio y así se declara: la explicación de que una página de servidor se compila a servlet, la regla de que «todos los tipos» obliga a la raíz, el aviso sobre PECL frente a un gestor de dependencias de proyecto y la imagen de la muñeca rusa. Nada de eso está en un boletín oficial ni en una norma técnica de las consultadas, y el tema no lo presenta como si lo estuviera.

Esquema de repaso · tema 9

Telegrama. Cada línea lleva delante de dónde sale: [of] = oficio de desarrollo · [exam] = opciones del propio cuadernillo. **Siglas:** la edición empresarial de la plataforma Java (**J2EE**, hoy **Jakarta EE**); la plataforma de Microsoft (**.NET**); la página de servidor de Java (**JSP**); el servlet, que es la pieza Java que atiende una petición; el kit de desarrollo de Java (**JDK**), su entorno de ejecución (**JRE**) y su máquina virtual (**JVM**); el gestor de paquetes de la biblioteca comunitaria de PHP (**PECL**); el actualizador amarillo modificado (**YUM**), gestor de paquetes de sistema; y **Maven**, **Gradle**, **Ivy** y **Composer**, que son nombres de producto y no siglas.

Cabecera. Enunciado: punto 11 del anexo · 4 preguntas · ninguna lleva figura · el desajuste que conviene decir: el enunciado pide dos plataformas empresariales y dos de las cuatro preguntas son de gestores de dependencias, que es materia de alrededor.

La plataforma Java empresarial

- **PREGUNTA 74** · [exam] · Una Java Server Page es una tecnología para crear páginas web dinámicas usando código Java.
- **SE CONTESTA TRADUCIENDO EL NOMBRE:** *Java Server Page*, página de servidor en Java. Las tres falsas son otra cosa del mismo mundo: un gestor de bases de datos, un protocolo y un marco de pruebas.

Pieza	Qué hace
Servlet	Clase Java que recibe una petición y devuelve una respuesta: la base de todo
JSP	Página con marcado y trozos de Java. Al compilarse se convierte en un servlet ✓
Contenedor	El programa que ejecuta servlets y páginas: Apache TomCat, el del tema 1
Servidor de aplicaciones	Un contenedor con todo lo demás de la plataforma

- **LA RELACIÓN QUE DA SENTIDO AL CONJUNTO:** una JSP no es alternativa al servlet: es un servlet escrito de otra manera. Se inventó para no generar el marcado desde código Java, línea a línea.

La raíz de tipos de .NET

- **PREGUNTA 68** · [exam] · Todos los tipos de .NET heredan de **System.Object**.

Tipo	Qué es realmente
System.Object	La raíz de todo el sistema de tipos ✓
System.ValueType	La raíz de los tipos por valor, que hereda de System.Object
System.Type	El tipo que describe a otros tipos, para la reflexión
System.Class	No existe

- **LA REGLA QUE LA CONTESTA SIN MEMORIZAR:** si la pregunta dice «**TODOS los tipos**», la respuesta es la raíz, y **ValueType** sólo cubre la mitad. De las cuatro, la única que puede ser raíz por su propio nombre es **Object**.
- **EL EQUIVALENTE EN JAVA, POR SI LO PREGUNTAN AL REVÉS:** **java.lang.Object** hace el mismo papel. Las dos plataformas comparten la idea de raíz única.

Gestores de dependencias

Lenguaje o plataforma	Gestores
Java	Maven, Gradle, Ivy
PHP	Composer ✓
JavaScript y nodeJS	npm, yarn
Python	pip
.NET	NuGet
El sistema operativo, que no es lo mismo	YUM, apt

- **PREGUNTA 82** · [exam] · La que NO es gestor de paquetes Java es Composer.
- **PREGUNTA 94** · [exam] · El gestor de paquetes PHP es Composer.
- **LAS DOS SE CONTESTAN CON UNA SOLA FILA**, y el examen ha puesto la misma respuesta en las dos: una vez como falsa y otra como verdadera.
- **EL AVISO SOBRE EL DISTRACTOR DE LA 94**: PECL sí es de PHP, pero no gestiona las dependencias de un proyecto: es el repositorio de extensiones del lenguaje escritas en C. La distinción separa «lo que mi programa necesita» de «lo que el intérprete trae instalado».
- **QUÉ HACE UN GESTOR, EN UNA LÍNEA**: lee el fichero donde el proyecto declara qué bibliotecas necesita y en qué versión, las descarga y resuelve las dependencias de esas dependencias. Es `pom.xml` en Maven, `build.gradle` en Gradle y `composer.json` en Composer.

El entorno de ejecución de Java

Sigla	Qué contiene
JVM	La máquina virtual: lo que ejecuta el código intermedio
JRE	La máquina virtual más las bibliotecas: lo mínimo para ejecutar
JDK	El entorno más el compilador y las herramientas: lo necesario para desarrollar

- **ES UNA MUÑECA RUSA**: el kit contiene el entorno, y el entorno contiene la máquina virtual. Para ejecutar basta el entorno; para compilar hace falta el kit.
- **LA PREGUNTA QUE LO USA CAE EN EL TEMA 13**.

Lo que se ha preguntado

Nº	Qué pide	Oficial
68	Tipo del que heredan todos los tipos de .NET	d) <code>System.Object</code> ✓
74	Qué es una Java Server Page	a) Tecnología para páginas dinámicas con Java ✓
82	Cuál NO es gestor de paquetes Java	c) Composer ✓
94	Gestor de paquetes PHP	d) Composer ✓

Las cuatro oficiales son correctas · ninguna descansa en la plantilla. · **Aviso de estudio**: la tabla de gestores por lenguaje contesta dos de las cuatro y es lo más barato de memorizar. De las plataformas, lo preguntable es la raíz única de tipos y la relación entre servlet y página de servidor.

Preguntas reales de examen · tema 9

4 preguntas de los cuadernillos de 2024. Las respuestas, al final del volumen.

- 1** ¿Cuál es el tipo del cual heredan todos los tipos de dato de la plataforma .NET?
 - a) System.Class
 - b) System.ValueType
 - c) System.Type
 - d) System.Object

- 2** ¿Qué es una Java Server Page (JSP) en J2EE?
 - a) Una tecnología que permite crear páginas web dinámicas usando código Java.
 - b) Un sistema de gestión de bases de datos.
 - c) Un protocolo de comunicación para el intercambio de información entre el navegador y el servidor.
 - d) Un framework para testing.

- 3** ¿Cuál de las siguientes opciones NO es un gestor de dependencias de paquetes Java?
 - a) Maven.
 - b) Gradle.
 - c) Composer.
 - d) Ivy.

- 4** ¿Cuál de las siguientes opciones es un gestor de dependencias de paquetes PHP?
 - a) Maven.
 - b) PECL.
 - c) YUM.
 - d) Composer.

TEMA 10 – El lenguaje de marcado extensible y su familia

Bloque	Temario específico · Técnica Informática · punto 12
Sirve para	Técnica Informática
Fuente	Sin norma: no la hay. Su materia es la familia del lenguaje de marcado extensible, y va entero como oficio
Identificador	—
Redacción que se estudia	No procede: ninguna norma sostiene este tema
Extensión	1.216 palabras

Las siglas de este tema, presentadas de entrada: el lenguaje de marcado extensible (**XML**, *extensible markup language*); la definición de tipo de documento (**DTD**, *document type definition*); el lenguaje de hojas de estilo extensible (**XSL**) y su parte de transformación (**XSLT**); el lenguaje de rutas de XML (**XPath**) y el de consulta (**XQuery**); la notación de objetos de JavaScript (**JSON**, *JavaScript Object Notation*); el lenguaje de marcado de hipertexto (**HTML**); y el formato de documento portátil (**PDF**).

Enunciado de la convocatoria (Anexo 2, temario específico de Técnica Informática, punto 12): «Tecnologías XML: XSL, DTD, Schema, XPATH, X-QUERY, JSON etc.»

Cuatro preguntas. Y las cuatro son de vocabulario: qué es cada pieza de la familia y para qué sirve.

El punto tiene una virtud para el opositor: es cerrado. La familia son seis nombres, cada uno hace una cosa distinta y ninguno se solapa con otro. Con una tabla se contestan las cuatro.

10.1 Qué es XML y qué gana con serlo

La pregunta 1 es negativa: de las enumeradas, la que NO es una ventaja de utilizar XML es que tenga una sintaxis muy rígida y poco flexible. Ésa es la respuesta oficial.

Y es la pregunta más fácil del punto si se lee despacio: las otras tres opciones son elogios y la marcada es un defecto. No hace falta saber nada de XML: basta ver que «rígida y poco flexible» no es una ventaja de nada.

Lo que sí conviene tener claro, porque el matiz existe: XML es estricto en su sintaxis —toda etiqueta se cierra, todo atributo va entrecomillado— y a la vez extensible en su vocabulario: las etiquetas las inventa quien lo usa. Esa combinación es lo que la respuesta oficial llama mal «rígida», y lo que las opciones a, b y d llaman bien «entendible», «intercambiable» y «extensible».

Las tres ventajas reales, que son las tres opciones falsas de la pregunta:

Ventaja	Por qué
Legible por máquinas y personas	Es texto plano con etiquetas con nombre
Facilita el intercambio entre sistemas	No depende de plataforma ni de lenguaje
Extensible y personalizable	Cada dominio define su propio vocabulario de etiquetas

10.2 La familia entera, en una tabla

Ésta es la tabla que contesta el punto:

Tecnología	Qué hace
DTD	Define la estructura permitida de un documento, con sintaxis propia ✓
Schema (XSD)	Define la estructura permitida, con sintaxis XML y con tipos de dato
XPath	Consulta y selecciona nodos dentro de un documento ✓
XQuery	Consulta como un lenguaje completo, y construye resultados nuevos
XSL / XSLT	Transforma un documento XML en otro formato: HTML, PDF, otro XML
JSON	No es de la familia: es un formato de datos alternativo, más ligero

La pregunta 89: un DTD en XML es una definición de tipo de documento. Ésa es la respuesta oficial.

La pregunta 78: la función principal de XPath es consultar y seleccionar nodos dentro de un documento XML. Ésa es la respuesta oficial.

Las dos se contestan con la tabla, y sus opciones falsas son las filas vecinas: la opción a de la 78 es lo que hace XSLT y la d es lo que hacen DTD y Schema. El examen construye los distractores repartiendo las funciones de la familia, y por eso la tabla entera es la preparación del punto.

La diferencia entre DTD y Schema, que es lo preguntable de lo que no ha caído:

	DTD	Schema
En qué está escrito	Sintaxis propia, distinta de XML	En XML
Tipos de dato	No los tiene	Sí: número, fecha, cadena con restricciones
Espacios de nombres	No los admite	Sí
Cuál se usa hoy	El heredado	El recomendado

10.3 JSON

La pregunta 48: JSON es el acrónimo de *JavaScript Object Notation*. Ésa es la respuesta oficial.

Y las tres opciones falsas son la misma expresión con una palabra cambiada —*Java's*, *Online*, *Nomination*—, lo que convierte la pregunta en memoria literal. El único apoyo es que las tres palabras correctas son las obvias: JavaScript, objeto y notación.

Y una precisión que conviene tener aunque no la pregunten: JSON nació de la sintaxis de objetos de JavaScript pero no depende de él. Hoy lo leen y escriben todos los lenguajes, igual que XML.

Los dos formatos, uno frente a otro, porque el enunciado los mete en el mismo punto:

	XML	JSON
Cómo marca	Con etiquetas de apertura y cierre	Con llaves, corchetes y pares de nombre y valor
Tamaño	Mayor: cada dato lleva su etiqueta dos veces	Menor
Validación	DTD y Schema, maduros	JSON Schema, más reciente
Comentarios	Sí	No los admite
Dónde manda hoy	Documentos, configuración, intercambio entre empresas	Interfaces web y aplicaciones

La regla que resume la comparación: XML describe documentos y JSON transporta datos. Los dos sirven para lo mismo y cada uno se defiende mejor en su terreno.

10.4 Los datos que el examen ha preguntado

Nº	Qué pide	Respuesta oficial
1	Cuál NO es una ventaja de utilizar XML	c) Tiene una sintaxis muy rígida y poco flexible ✓
48	De qué es acrónimo JSON	d) <i>JavaScript Object Notation</i> ✓
78	Función principal de XPath	b) Consultar y seleccionar nodos de un documento XML ✓
89	Qué es un DTD en XML	b) Una definición de tipo de documento ✓

Las cuatro respuestas oficiales son correctas, y ninguna descansa en la plantilla.

El aviso de estudio: la tabla del epígrafe 2 es el punto entero. Seis filas, y con ellas se contestan dos preguntas y se reconocen los distractores de las otras dos.

10.5 Trazabilidad

Este tema no cita ninguna fuente de forma literal.

Tres declaraciones expresas:

1. Las recomendaciones del consorcio que publica XML, XSLT, XPath, XQuery y Schema no se han consultado. Lo que cada una hace es de uso universal, y coincide con las respuestas oficiales de las preguntas 78 y 89.
2. La forma larga de JSON procede de la propia respuesta oficial de la pregunta 48, reproducida de ella.
3. La comparación entre XML y JSON del epígrafe 3 es oficio. Ninguna pregunta depende de ella, y el temario no atribuye esas afirmaciones a ninguna fuente.

El resto del tema va como oficio y así se declara: la observación de que la pregunta 1 se contesta sin saber XML, la precisión sobre en qué es estricto y en qué es extensible, la tabla que enfrenta DTD con Schema y la regla de que XML describe documentos y JSON transporta datos. Nada de eso está en un boletín oficial ni en una norma

técnica de las consultadas, y el tema no lo presenta como si lo estuviera.

Esquema de repaso · tema 10

Telegrama. Cada línea lleva delante de dónde sale: [of] = oficio de tratamiento de datos · [exam] = opciones del propio cuadernillo. **Siglas:** el lenguaje de marcado extensible (**XML**); la definición de tipo de documento (**DTD**); el lenguaje de hojas de estilo extensible (**XSL**) y su parte de transformación (**XSLT**); el lenguaje de rutas de XML (**XPath**) y el de consulta (**XQuery**); la notación de objetos de JavaScript (**JSON**); el lenguaje de marcado de hipertexto (**HTML**); y el formato de documento portátil (**PDF**).

Cabecera. Enunciado: punto 12 del anexo · **4 preguntas** · ninguna lleva figura · las cuatro son de vocabulario · la virtud del punto es que es cerrado: seis nombres, cada uno hace una cosa distinta y ninguno se solapa con otro.

Qué es XML

- **PREGUNTA 1** · [exam] · La que NO es ventaja de XML es tener una sintaxis muy rígida y poco flexible.
- **ES LA MÁS FÁCIL DEL PUNTO SI SE LEE DESPACIO:** las otras tres son elogios y la marcada es un defecto. No hace falta saber nada de XML.
- **EL MATIZ QUE SÍ EXISTE:** XML es estricto en su sintaxis —toda etiqueta cerrada, todo atributo entrecomillado— y extensible en su vocabulario: las etiquetas las inventa quien lo usa.

Ventaja	Por qué
Legible por máquinas y personas	Es texto plano con etiquetas con nombre
Facilita el intercambio entre sistemas	No depende de plataforma ni de lenguaje
Extensible y personalizable	Cada dominio define su vocabulario

La familia entera

Tecnología	Qué hace
DTD	Define la estructura permitida, con sintaxis propia ✓
Schema (XSD)	Define la estructura permitida, en XML y con tipos de dato
XPath	Consulta y selecciona nodos dentro del documento ✓
XQuery	Consulta como lenguaje completo, y construye resultados nuevos
XSL / XSLT	Transforma el documento en otro formato: HTML, PDF, otro XML
JSON	No es de la familia: formato alternativo, más ligero

- **PREGUNTA 89** · [exam] · Un DTD es una definición de tipo de documento.
- **PREGUNTA 78** · [exam] · La función de XPath es consultar y seleccionar nodos.
- **LOS DISTRACTORES SON LAS FILAS VECINAS:** en la 78, una opción es lo que hace XSLT y otra lo que hacen DTD y Schema. El examen reparte las funciones de la familia, y por eso la tabla entera es la preparación del punto.

	DTD	Schema
En qué está escrito	Sintaxis propia	En XML
Tipos de dato	No	Sí: número, fecha, cadena con restricciones
Espacios de nombres	No	Sí
Cuál se usa hoy	El heredado	El recomendado

JSON

- **PREGUNTA 48** · [exam] · **JSON es el acrónimo de *JavaScript Object Notation*.**
- **LAS TRES FALSAS SON LA MISMA EXPRESIÓN CON UNA PALABRA CAMBIADA** —*Java's, Online, Nomination* —: **memoria literal**. El único apoyo es que las tres palabras correctas son las obvias.
- **LA PRECISIÓN:** JSON nació de la sintaxis de objetos de JavaScript pero no depende de él. Hoy lo leen y escriben todos los lenguajes, igual que XML.

	XML	JSON
Cómo marca	Etiquetas de apertura y cierre	Llaves, corchetes y pares de nombre y valor
Tamaño	Mayor: cada dato lleva su etiqueta dos veces	Menor
Validación	DTD y Schema, maduros	JSON Schema, más reciente
Comentarios	Sí	No los admite
Dónde manda hoy	Documentos, configuración, intercambio entre empresas	Interfaces web y aplicaciones

- **LA REGLA QUE RESUME LA COMPARACIÓN:** XML describe documentos y JSON transporta datos.

Lo que se ha preguntado

Nº	Qué pide	Oficial
1	Cuál NO es ventaja de XML	c) Sintaxis muy rígida y poco flexible ✓
48	De qué es acrónimo JSON	d) <i>JavaScript Object Notation</i> ✓
78	Función principal de XPath	b) Consultar y seleccionar nodos ✓
89	Qué es un DTD	b) Definición de tipo de documento ✓

Las cuatro oficiales son correctas · ninguna descansa en la plantilla. · Aviso de estudio: la tabla de la familia es el punto entero. Seis filas: contestan dos preguntas y descubren los distractores de las otras dos.

Preguntas reales de examen · tema 10

4 preguntas de los cuadernillos de 2024. Las respuestas, al final del volumen.

1 ¿Cuál de las siguientes NO es una ventaja de utilizar XML?

- a) Es fácilmente entendible por máquinas y personas.
- b) Facilita el intercambio de datos entre diferentes sistemas.
- c) Tiene una sintaxis muy rígida y poco flexible.
- d) Es extensible y personalizable.

2 JSON es el acrónimo de:

- a) Java's Object Notation.
- b) JavaScript Online Notation.
- c) JavaScript Object Nomination.
- d) JavaScript Object Notation.

3 ¿Cuál es la función principal de XPath?

- a) Transformar documentos XML en otros formatos (HTML, PDF).
- b) Consultar y seleccionar nodos dentro de un documento XML.
- c) Validar la estructura de un documento XML.
- d) Definir la estructura de un documento XML.

4 ¿Qué es un DTD en XML?

- a) Un tipo de elemento XML.
- b) Una definición de tipo de documento.
- c) Una herramienta de edición XML.
- d) Un lenguaje de programación.

TEMA 11 – Arquitectura orientada a servicios y servicios web

Bloque	Temario específico · Técnica Informática · punto 13
Sirve para	Técnica Informática
Fuente	Sin norma: no la hay. Su materia es la arquitectura orientada a servicios, y va entero como oficio
Identificador	—
Redacción que se estudia	No procede: ninguna norma sostiene este tema
Pregunta repetida	El cuadernillo pregunta dos veces por el mismo dato , con otras palabras. Cuando eso ocurre, ese dato vale doble
Extensión	1.317 palabras

Las siglas de este tema, presentadas de entrada: la arquitectura orientada a servicios (**SOA**, *service oriented architecture*); el protocolo simple de acceso a objetos (**SOAP**); el lenguaje de descripción de servicios web (**WSDL**, *web services description language*); la transferencia de estado representacional (**REST**, *representational state transfer*); el esquema de XML (**XSD**); el lenguaje de marcado extensible (**XML**) y la notación de objetos de JavaScript (**JSON**), los dos del tema 10; el protocolo de transferencia de hipertexto (**HTTP**), cuyos cuatro verbos se nombran por su palabra inglesa (**GET**, **POST**, **PUT** y **DELETE**); la descripción, descubrimiento e integración universales (**UDDI**); el lenguaje de marcado inalámbrico (**WML**), que aparece como opción falsa; y **WSLD**, que no abrevia nada: son las letras de **WSDL** cambiadas de orden para servir de distractor.

Enunciado de la convocatoria (Anexo 2, temario específico de Técnica Informática, punto 13): «Arquitectura SOA. Web Services.»

Tres preguntas. Y dos de ellas son la misma: cómo se llama el lenguaje que describe un servicio web. El examen la ha preguntado dos veces, con otras palabras y en el mismo cuadernillo.

Eso conviene decirlo porque es un dato de estudio: si un cuadernillo repite una pregunta, ese dato vale doble.

11.1 Qué es una arquitectura orientada a servicios

La idea, en una línea: construir el sistema como un conjunto de servicios independientes que se llaman entre sí por la red, con contratos bien definidos.

Sus cuatro rasgos, que es lo que el enunciado pide:

Rasgo	Qué significa
Servicios con contrato	Lo que el servicio ofrece está descrito y es estable
Bajo acoplamiento	Quien llama no necesita saber cómo está hecho el servicio por dentro
Reutilización	El mismo servicio sirve a varias aplicaciones
Interoperabilidad	Da igual en qué lenguaje esté escrito cada parte

Y el contraste con lo que vino después, porque el sector lo maneja a diario: los microservicios son la misma idea llevada al extremo del tamaño: servicios muy pequeños, con su propio despliegue y a menudo con su propia base de datos. La arquitectura orientada a servicios clásica solía apoyarse en un bus de integración central; los microservicios prescinden de él.

11.2 Los servicios web y su descripción

La pregunta 51: el lenguaje que describe la interfaz —operaciones, mensajes y tipos de datos— de un servicio web SOAP es WSDL. Ésa es la respuesta oficial.

La pregunta 61: el lenguaje de descripción de servicios web es WSDL. Ésa es la respuesta oficial.

Son la misma pregunta, y la segunda es de memoria del orden de las letras: las tres opciones falsas son WSLD —las dos últimas cambiadas de sitio—, WML y W3CC. El apoyo para no equivocarse es traducir: *web services description language*, y las iniciales salen en ese orden.

Las piezas de un servicio web clásico, que es lo que la pregunta 51 enumera:

Pieza	Qué aporta
SOAP	El sobre del mensaje: cómo se empaqueta la llamada y la respuesta, en XML
WSDL	El contrato: qué operaciones hay, qué mensajes reciben y devuelven, con qué tipos ✓
XSD	Los tipos de dato que el contrato usa
UDDI	El directorio donde publicar y buscar servicios. Apenas se usa

La opción XSD de la pregunta 51 es el buen distractor, porque sí describe tipos de dato; lo que no describe son las operaciones ni los mensajes, que es lo que la pregunta pide.

Y la opción REST no es un lenguaje: es un estilo de arquitectura. Ésa es la distinción del epígrafe siguiente.

11.3 Los dos estilos de servicio web

	SOAP	REST
Qué es	Un protocolo	Un estilo de arquitectura
Formato	XML obligatorio	Cualquiera; en la práctica, JSON
Contrato	WSDL, formal y verificable	Documentación, o especificación abierta
Transporte	Varios, aunque en la práctica HTTP	HTTP, y usa sus verbos
Estado	Puede llevarlo	Sin estado por definición
Dónde se usa hoy	Integración entre empresas, banca, administración	Interfaces web y móviles

Los cuatro verbos que REST aprovecha de HTTP, porque es lo preguntable del estilo:

Verbo	Qué hace
GET	Consultar, sin efectos
POST	Crear
PUT	Sustituir por completo
DELETE	Borrar

Y la idea que da nombre al estilo: cada recurso tiene su propia dirección y el verbo dice qué se le hace. La operación no va en el nombre, que es justo lo contrario de SOAP.

11.4 El software intermedio

La pregunta 53: el software que conecta dos aplicaciones para compartir recursos de proceso de datos se conoce como **middleware**. Ésa es la respuesta oficial.

Y las tres opciones falsas son tres categorías de software que no son eso:

Opción	Qué es realmente
Firmware	El programa grabado en el propio aparato, entre el soporte físico y el sistema
Middleware	La capa que conecta aplicaciones entre sí ✓
Interfaz de usuario	La parte con la que habla la persona
Shareware	Un modelo de distribución, no una categoría técnica

La regla que las separa: tres de las cuatro no describen dónde está el software, sino qué hace o cómo se vende. La única que nombra una posición intermedia es la que la pregunta pide, y lo dice en su propio nombre: *middle*, en medio.

Ejemplos de software intermedio, para fijar el concepto: un bus de integración, un gestor de colas de mensajes, un servidor de aplicaciones o un controlador de acceso a bases de datos. Ninguno es la aplicación y ninguno es el sistema operativo: todos están en medio.

11.5 Los datos que el examen ha preguntado

Nº	Qué pide	Respuesta oficial
51	Lenguaje que describe la interfaz de un servicio web SOAP	a) WSDL ✓
53	Software que conecta dos aplicaciones	b) Middleware ✓
61	Lenguaje de descripción de servicios web	a) WSDL ✓

Las tres respuestas oficiales son correctas, y ninguna descansa en la plantilla.

El aviso de estudio: el cuadernillo repite la misma respuesta en dos preguntas, lo que hace de WSDL el dato más rentable del punto. Y de lo que no ha caído, lo preguntable es la tabla que enfrenta SOAP con REST.

11.6 Trazabilidad

Este tema no cita ninguna fuente de forma literal.

Tres declaraciones expresas:

- 1. Las especificaciones de SOAP, WSDL, XSD y UDDI no se han consultado. La función de cada una es de uso universal, y coincide con las respuestas oficiales.**
- 2. La forma larga de WSDL se toma del propio enunciado de la pregunta 61, que la pide, y la descripción de lo que el lenguaje contiene —operaciones, mensajes y tipos de datos— procede literalmente del enunciado de la pregunta 51.**
- 3. La tabla que enfrenta SOAP con REST y la lista de verbos son oficio. Ninguna respuesta depende de ellas, y el temario no las atribuye a ninguna fuente.**

El resto del tema va como oficio y así se declara: los cuatro rasgos de la arquitectura orientada a servicios, el contraste con los microservicios, el argumento que descarta XSD como respuesta de la pregunta 51, la observación de que REST no es un lenguaje sino un estilo y la regla que separa el software intermedio de las otras tres categorías. **Nada de eso está en un boletín oficial ni en una norma técnica de las consultadas**, y el tema no lo presenta como si lo estuviera.

Esquema de repaso · tema 11

Telegrama. Cada línea lleva delante de dónde sale: [of] = oficio de integración · [exam] = opciones del propio cuadernillo. **Siglas:** la arquitectura orientada a servicios (SOA); el protocolo simple de acceso a objetos (SOAP); el lenguaje de descripción de servicios web (WSDL); la transferencia de estado representacional (REST); el esquema de XML (XSD); el lenguaje de marcado extensible (XML) y la notación de objetos de JavaScript (JSON), los dos del tema 10; el protocolo de transferencia de hipertexto (HTTP), con sus verbos GET, POST, PUT y DELETE; la descripción, descubrimiento e integración universales (UDDI); el lenguaje de marcado inalámbrico (WML), que sale como opción falsa; y WSLD, que no abrevia nada: son las letras de WSDL cambiadas de orden para servir de distractor.

Cabecera. Enunciado: punto 13 del anexo · 3 preguntas · ninguna lleva figura · dos de las tres son la misma: cómo se llama el lenguaje que describe un servicio web. Si un cuadernillo repite una pregunta, ese dato vale doble.

La arquitectura orientada a servicios

- LA IDEA, EN UNA LÍNEA: construir el sistema como un conjunto de servicios independientes que se llaman entre sí por la red, con contratos bien definidos.

Rasgo	Qué significa
Servicios con contrato	Lo que ofrece está descrito y es estable
Bajo acoplamiento	Quien llama no necesita saber cómo está hecho por dentro
Reutilización	El mismo servicio sirve a varias aplicaciones
Interoperabilidad	Da igual en qué lenguaje esté escrito cada parte

- EL CONTRASTE CON LO QUE VINO DESPUÉS · [of] · los microservicios son la misma idea llevada al extremo del tamaño: muy pequeños, con su propio despliegue y a menudo con su propia base de datos. La orientación a servicios clásica se apoyaba en un bus central; los microservicios prescinden de él.

Los servicios web y su contrato

- PREGUNTA 51 · [exam] · El lenguaje que describe la interfaz —operaciones, mensajes y tipos de datos— de un servicio web SOAP es WSDL.
- PREGUNTA 61 · [exam] · El lenguaje de descripción de servicios web es WSDL.
- LA SEGUNDA ES MEMORIA DEL ORDEN DE LAS LETRAS: las falsas son WSLD —las dos últimas cambiadas de sitio—, WML y W3CC. El apoyo es traducir: *web services description language*, y las iniciales salen en ese orden.

Pieza	Qué aporta
SOAP	El sobre del mensaje: cómo se empaqueta la llamada y la respuesta, en XML
WSDL	El contrato: qué operaciones hay y qué mensajes reciben y devuelven ✓
XSD	Los tipos de dato que el contrato usa
UDDI	El directorio donde publicar y buscar servicios. Apenas se usa

- EL BUEN DISTRACTOR DE LA 51 ES XSD, porque sí describe tipos de dato: lo que no describe son las operaciones ni los mensajes.
- Y REST NO ES UN LENGUAJE: es un estilo de arquitectura.

SOAP frente a REST

	SOAP	REST
Qué es	Un protocolo	Un estilo de arquitectura
Formato	XML obligatorio	Cualquiera; en la práctica, JSON
Contrato	WSDL, formal y verificable	Documentación, o especificación abierta
Transporte	Varios, en la práctica HTTP	HTTP, y usa sus verbos
Estado	Puede llevarlo	Sin estado por definición
Dónde se usa hoy	Integración entre empresas, banca, administración	Interfaces web y móviles

Verbo	Qué hace
GET	Consultar, sin efectos
POST	Crear
PUT	Sustituir por completo
DELETE	Borrar

- **LA IDEA QUE DA NOMBRE AL ESTILO:** cada recurso tiene su propia dirección y el verbo dice qué se le hace. La operación no va en el nombre, que es lo contrario de SOAP.

El software intermedio

- **PREGUNTA 53 · [exam]** · El software que conecta dos aplicaciones para compartir recursos de proceso de datos es el middleware.

Opción	Qué es realmente
Firmware	El programa grabado en el aparato, entre el soporte físico y el sistema
Middleware	La capa que conecta aplicaciones entre sí ✓
Interfaz de usuario	La parte con la que habla la persona
Shareware	Un modelo de distribución, no una categoría técnica

- **LA REGLA QUE LAS SEPARA:** tres de las cuatro no dicen dónde está el software, sino qué hace o cómo se vende. La única que nombra una posición intermedia lo dice en su nombre: *middle*, en medio.
- **EJEMPLOS, PARA FIJARLO:** un bus de integración, un gestor de colas de mensajes, un servidor de aplicaciones, un controlador de acceso a bases de datos. Ninguno es la aplicación y ninguno es el sistema operativo: todos están en medio.

Lo que se ha preguntado

Nº	Qué pide	Oficial
51	Lenguaje que describe la interfaz de un servicio web SOAP	a) WSDL ✓
53	Software que conecta dos aplicaciones	b) Middleware ✓
61	Lenguaje de descripción de servicios web	a) WSDL ✓

Las tres oficiales son correctas · ninguna descansa en la plantilla. · **Aviso de estudio:** el cuadernillo repite la misma respuesta en dos preguntas, lo que hace de WSDL el dato más rentable del punto. De lo que no ha caído, lo preguntable es la tabla que enfrenta SOAP con REST.

Preguntas reales de examen · tema 11

3 preguntas de los cuadernillos de 2024. Las respuestas, al final del volumen.

- 1** ¿Qué lenguaje describe la interfaz (operaciones, mensajes y tipos de datos) de un servicio web SOAP?
 - a) WSDL.
 - b) XSD.
 - c) XML.
 - d) REST.

- 2** El software que conecta dos aplicaciones para compartir recursos de proceso de datos, se conoce como:
 - a) Firmware
 - b) Middleware
 - c) Interfaz de usuario
 - d) Shareware

- 3** El lenguaje de descripción de servicios web es:
 - a) WSDL
 - b) WSLD
 - c) WML
 - d) W3CC

TEMA 12 – Desarrollo multimedia: formatos de difusión en continuo para web

Bloque	Temario específico · Técnica Informática · punto 14
Sirve para	Técnica Informática
Fuente	Sin norma: no la hay. Su materia es la difusión de vídeo en continuo, y va entero como oficio
Identificador	—
Redacción que se estudia	No procede: ninguna norma sostiene este tema
Punto sin banco	CERO preguntas en el cuadernillo. El tema se escribe igual, contra el programa: un punto sin preguntas en un llamamiento puede tenerlas en el siguiente
Extensión	1.394 palabras

Las siglas de este tema, presentadas de entrada: la difusión en continuo sobre el protocolo de transferencia de hipertexto (**HLS**, *HTTP live streaming*) y la difusión adaptativa dinámica sobre ese mismo protocolo (**DASH**, *dynamic adaptive streaming over HTTP*); el protocolo de transferencia de hipertexto (**HTTP**); el protocolo de transporte en tiempo real (**RTP**), el de difusión en tiempo real (**RTSP**) y el de mensajería en tiempo real (**RTMP**); el protocolo de control de transmisión (**TCP**) y el de datagramas de usuario (**UDP**); el lenguaje de marcado extensible (**XML**); el códec de vídeo avanzado (**AVC**), su sucesor de alta eficiencia (**HEVC**) y las alternativas abiertas (**VP9** y **AV1**); el formato de transporte de la norma del grupo de expertos en imágenes en movimiento (**MPEG-TS**) y el formato de fichero de medios de base (**fMP4**); y la red de distribución de contenidos (**CDN**, *content delivery network*).

Enunciado de la convocatoria (Anexo 2, temario específico de Técnica Informática, punto 14): «Desarrollo multimedia: formatos de streaming para web.»

Cero preguntas. Este punto del anexo no ha dado ni una en el cuadernillo, y el tema se escribe igual, contra el programa, por la razón que el manual de este proyecto fija: un punto con cero preguntas en un llamamiento puede tener cuatro en el siguiente, y quien sólo estudia lo preguntado estudia el examen pasado.

Es el tercer caso del proyecto, después del punto 11 de Información Gráfica y del punto 1.6 de Sonido.

Y hay una razón añadida para escribirlo bien en esta ocupación: es el punto donde la informática de RTVE se encuentra con el negocio de RTVE. Un técnico informático de una televisión pública trabaja con vídeo, y este punto es el único del anexo que lo dice.

12.1 Qué es la difusión en continuo y en qué se diferencia de una descarga

	Descarga	Difusión en continuo
Cuándo empieza a verse	Cuando el fichero ha llegado entero	A los pocos segundos
Qué queda en el equipo	El fichero completo	Sólo lo que está en la memoria intermedia
Qué pasa si se abandona	Se ha descargado todo igualmente	Sólo se transmitió lo visto

Y la técnica que lo hace posible es partir el contenido en trozos: el vídeo se corta en fragmentos de unos pocos segundos, y el reproductor los va pidiendo uno tras otro.

12.2 La difusión adaptativa

Es la idea que domina hoy el vídeo por internet, y la que hay que entender de este punto:

1. El mismo contenido se codifica varias veces, a distintas calidades y caudales.
2. Cada versión se parte en fragmentos alineados en el tiempo, de modo que se pueda saltar de una a otra sin corte.
3. Un fichero de manifiesto describe qué versiones hay y dónde están sus fragmentos.
4. El reproductor mide su propio ancho de banda y elige, fragmento a fragmento, qué versión pide.

Por qué eso lo cambió todo: el servidor deja de decidir la calidad. La decide el reproductor, que es el único que sabe cómo va la red del espectador en ese instante.

Las dos familias que se reparten el mundo:

	HLS	DASH
Quién la impulsó	Apple	Un consorcio de la industria, y es norma internacional
Manifiesto	Lista de reproducción m3u8	Descripción de presentación de medios, en XML
Contenedor de los fragmentos	MPEG-TS al principio, fMP4 hoy	fMP4
Dónde manda	El mundo Apple, y por extensión casi todo	Televisión conectada y Europa

Lo que las dos tienen en común es más importante que lo que las separa: las dos van sobre HTTP, y eso es lo que permite servirlos desde una red de distribución de contenidos corriente, con la misma infraestructura que sirve páginas web. Ahí está la razón de que hayan desplazado a los protocolos anteriores.

12.3 Lo que había antes, y por qué se abandonó

Protocolo	Cómo funcionaba	Por qué cayó
RTP con RTSP	Sesión con control aparte, sobre UDP	Los cortafuegos lo bloquean y no se puede almacenar en caché
RTMP	Conexión permanente, sobre TCP	Dependía de un complemento de navegador que desapareció

La lección que se lleva quien administra sistemas: lo que va por el puerto 80 y el 443 atraviesa cualquier red corporativa. Lo que necesita puertos propios, no. Ésa es la razón técnica —y no la calidad— de que la difusión en continuo se montara sobre el protocolo web.

Y el matiz que hay que hacer: RTP sigue siendo el rey de la contribución en tiempo real —el enlace desde el lugar de la noticia hasta la casa, del que hablan los temas de las ocupaciones técnicas—, porque ahí la latencia manda sobre todo lo demás. Lo que perdió es la distribución al espectador.

12.4 Los códecs

Códec	Generación	Dónde se usa
H.264 / AVC	La que universalizó el vídeo por internet	Compatible con todo
H.265 / HEVC	La siguiente: la mitad de caudal para la misma calidad	Alta definición y ultraalta
VP9	Alternativa abierta de la misma generación que HEVC	Plataformas de vídeo abiertas
AV1	La más reciente y abierta	Ganando terreno, con coste de proceso alto

La regla que ordena la tabla: cada generación baja aproximadamente a la mitad el caudal necesario y sube el coste de cálculo. Y la compatibilidad va al revés que la eficiencia: el más viejo es el que reproduce todo el mundo.

Por eso una plataforma sería publica varias versiones: la eficiente para quien pueda decodificarla y la compatible para el resto. Es la misma lógica de la difusión adaptativa, aplicada al códec en vez de a la calidad.

12.5 La latencia, que es el problema abierto

Un dato que conviene llevar: la difusión adaptativa clásica introduce entre veinte y treinta segundos de retardo, porque el reproductor necesita tener varios fragmentos por delante para no cortarse.

Eso no importa en una película y sí en un directo: el espectador se entera del gol por la calle antes que por la pantalla. Las variantes de baja latencia de las dos familias reducen el retardo a unos pocos segundos partiendo los fragmentos en trozos aún más pequeños, a costa de más peticiones y menos margen frente a un tirón de la red.

12.6 Lo que el examen ha preguntado

Ninguna pregunta.

El aviso de estudio: es el punto de menor rendimiento por hora del temario y a la vez uno de los más baratos de preparar. Con la idea de la difusión adaptativa, el par HLS y DASH y la escala de códecs se cubre lo razonablemente preguntable. Media hora, y no más.

12.7 Trazabilidad

Este tema no cita ninguna fuente de forma literal, y no tiene ninguna respuesta oficial que sostener, porque el punto no ha dado preguntas.

Cuatro declaraciones expresas:

1. **Las especificaciones de HLS, DASH, RTP, RTSP y RTMP no se han consultado. Lo que el tema afirma de cada una es de uso corriente en el sector, y se presenta como conocimiento común de la materia.**
2. **Las normas que definen los códecs H.264, H.265, VP9 y AV1 tampoco se han consultado. La regla de que cada generación reduce aproximadamente a la mitad el caudal es un orden de magnitud del uso corriente, no una cifra tomada de ninguna norma.**
3. **Las cifras de latencia del epígrafe 5 —entre veinte y treinta segundos en la difusión adaptativa clásica y unos pocos segundos en las variantes de baja latencia— son órdenes de magnitud, y así se presentan.**
4. **Apple y los consorcios que impulsan cada familia se nombran por ser quienes las publican, dato de uso corriente. No se ha consultado documentación de ninguno.**

El tema entero va como oficio y así se declara, porque su punto del anexo no tiene norma detrás ni preguntas que contestar: se ha escrito contra el programa, que es lo que el manual de este proyecto manda hacer con un punto sin banco.

Esquema de repaso · tema 12

Telegrama. Cada línea lleva delante de dónde sale: [of] = oficio de vídeo por internet. Siglas: la difusión en continuo sobre el protocolo de transferencia de hipertexto (HLS) y la difusión adaptativa dinámica sobre ese mismo protocolo (DASH); el protocolo de transferencia de hipertexto (HTTP); el de transporte en tiempo real (RTP), el de difusión en tiempo real (RTSP) y el de mensajería en tiempo real (RTMP); el de control de transmisión (TCP) y el de datagramas de usuario (UDP); el lenguaje de marcado extensible (XML); el códec de vídeo avanzado (AVC), su sucesor de alta eficiencia (HEVC) y las alternativas abiertas (VP9 y AV1); el formato de transporte del grupo de expertos en imágenes en movimiento (MPEG-TS) y el formato de fichero de medios de base (fMP4); y la red de distribución de contenidos (CDN).

Cabecera. Enunciado: punto 14 del anexo · **CERO preguntas · el tema se escribe igual, contra el programa: un punto con cero preguntas en un llamamiento puede tener cuatro en el siguiente, y quien sólo estudia lo preguntado estudia el examen pasado. Tercer caso del proyecto,** tras el punto 11 de Información Gráfica y el 1.6 de Sonido. · **Es el punto donde la informática de RTVE se encuentra con el negocio de RTVE.**

Difusión en continuo frente a descarga

	Descarga	Difusión en continuo
Cuándo empieza a verse	Cuando el fichero llegó entero	A los pocos segundos
Qué queda en el equipo	El fichero completo	Sólo lo de la memoria intermedia
Si se abandona	Se descargó todo igualmente	Sólo se transmitió lo visto

- **LA TÉCNICA QUE LO HACE POSIBLE ES PARTIR EL CONTENIDO EN TROZOS:** el vídeo se corta en fragmentos de pocos segundos y el reproductor los pide uno tras otro.

La difusión adaptativa

1. El mismo contenido se codifica varias veces, a distintas calidades y caudales.
 2. Cada versión se parte en fragmentos alineados en el tiempo, para saltar de una a otra sin corte.
 3. Un manifiesto describe qué versiones hay y dónde están sus fragmentos.
 4. El reproductor mide su ancho de banda y elige, fragmento a fragmento, qué versión pide.
- **POR QUÉ LO CAMBIÓ TODO:** el servidor deja de decidir la calidad. La decide el reproductor, que es el único que sabe cómo va la red del espectador en ese instante.

	HLS	DASH
Quién la impulsó	Apple	Un consorcio de la industria; es norma internacional
Manifiesto	Lista de reproducción m3u8	Descripción de presentación de medios, en XML
Contenedor	MPEG-TS al principio, fMP4 hoy	fMP4
Dónde manda	El mundo Apple, y por extensión casi todo	Televisión conectada y Europa

- **LO QUE TIENEN EN COMÚN IMPORTA MÁS QUE LO QUE LAS SEPARA:** las dos van sobre HTTP, y eso permite servir las desde una red de distribución de contenidos corriente, la misma que sirve páginas web.

Lo que había antes

Protocolo	Cómo funcionaba	Por qué cayó
RTP con RTSP	Sesión con control aparte, sobre UDP	Los cortafuegos lo bloquean y no se puede almacenar en caché
RTMP	Conexión permanente, sobre TCP	Dependía de un complemento de navegador que desapareció

- **LA LECCIÓN PARA QUIEN ADMINISTRA SISTEMAS:** lo que va por el 80 y el 443 atraviesa cualquier red corporativa; lo que necesita puertos propios, no. Ésa es la razón técnica —y no la calidad— de que la difusión en continuo se montara sobre el protocolo web.
- **EL MATIZ:** RTP sigue siendo el rey de la contribución en tiempo real —el enlace desde el lugar de la noticia—, porque ahí la latencia manda. Lo que perdió es la distribución al espectador.

Los códecs

Códec	Generación	Dónde se usa
H.264 / AVC	La que universalizó el vídeo por internet	Compatible con todo
H.265 / HEVC	La siguiente: la mitad de caudal para igual calidad	Alta y ultraalta definición
VP9	Alternativa abierta de la generación de HEVC	Plataformas de vídeo abiertas
AV1	La más reciente y abierta	Ganando terreno, con coste de proceso alto

- **LA REGLA QUE ORDENA LA TABLA:** cada generación baja aproximadamente a la mitad el caudal y sube el coste de cálculo. Y la compatibilidad va al revés que la eficiencia: el más viejo es el que reproduce todo el mundo.
- **POR ESO UNA PLATAFORMA SERIA PUBLICA VARIAS VERSIONES:** la eficiente para quien pueda decodificarla y la compatible para el resto. Es la difusión adaptativa aplicada al códec.

La latencia

- **EL DATO QUE CONVIENE LLEVAR:** la difusión adaptativa clásica introduce entre veinte y treinta segundos de retardo, porque el reproductor necesita varios fragmentos por delante para no cortarse.
- **NO IMPORTA EN UNA PELÍCULA Y SÍ EN UN DIRECTO:** el espectador se entera del gol por la calle antes que por la pantalla.
- **LAS VARIANTES DE BAJA LATENCIA** bajan a unos pocos segundos **partiendo los fragmentos en trozos aún más pequeños**, a costa de más peticiones y menos margen frente a un tirón de la red.

Lo que se ha preguntado

Ninguna pregunta.

Aviso de estudio: es el punto de menor rendimiento por hora del temario y a la vez uno de los más baratos de preparar. Con la idea de la difusión adaptativa, el par HLS y DASH y la escala de códecs se cubre lo razonablemente preguntable. Media hora, y no más.

TEMA 13 – Otros lenguajes: C, C++, Java y Python

Bloque	Temario específico · Técnica Informática · punto 15
Sirve para	Técnica Informática
Fuente	Sin norma: no la hay . Su materia son cuatro lenguajes de programación, y va entero como oficio
Identificador	—
Redacción que se estudia	No procede: ninguna norma sostiene este tema
Desajuste declarado	El enunciado nombra C y C++ primero, y de los dos no ha caído ninguna pregunta. Las tres son de Java o de Python
Extensión	1.290 palabras

Las siglas de este tema, presentadas de entrada: la máquina virtual de Java (**JVM**, *Java Virtual Machine*), su entorno de ejecución (**JRE**) y su kit de desarrollo (**JDK**, *Java Development Kit*); la interfaz de programación de aplicaciones (**API**); el instalador de paquetes de Python (**PIP**); el preprocesador de hipertexto (**PHP**); y **C**, **C++**, **Java**, **Python**, **Django**, **Composer** y **PyManager**, que son nombres de lenguaje o de producto y no siglas —el último, además, **no existe: es un distractor del examen**.

Enunciado de la convocatoria (Anexo 2, temario específico de Técnica Informática, punto 15): «Otros lenguajes de programación: C, C++, Java y Python.»

Tres preguntas. Y las tres son de Java o de Python: de C y de C++ no ha caído ninguna, aunque el enunciado los nombra primero.

Su reparto: dos son del entorno de Java y una del gestor de paquetes de Python.

13.1 Por qué Java se ejecuta en cualquier plataforma

La pregunta 55: un programa escrito en Java puede ejecutarse en cualquier plataforma porque la máquina virtual de Java interpreta el programa para cada sistema operativo. Ésa es la respuesta oficial.

La cadena completa, que es lo que hay que entender:

1. El compilador de Java no produce código de la máquina: produce código intermedio, el mismo para todos los sistemas.
2. Ese código intermedio lo ejecuta la máquina virtual.
3. La máquina virtual SÍ es distinta en cada sistema operativo, y es lo único que hay que portar.

De ahí la frase que resume el modelo: se escribe una vez y se ejecuta en todas partes. Lo portable no es el programa: es que hay una máquina virtual en cada sitio.

Y las tres opciones falsas se desmontan una a una:

Opción	Por qué es falsa
b) La interfaz de programación se diseñó con ese fin	La biblioteca ayuda, pero no es lo que permite ejecutar el mismo binario en dos sistemas
c) Java deriva de C y C++	Cierto en la sintaxis y sin relación con la portabilidad: C y C++ no son portables en binario
d) Java es un lenguaje interpretado	Es a medias: se compila a código intermedio y ese código se interpreta o se compila al vuelo. No es interpretado en el sentido en que lo es un guion

El aviso de precisión, porque la opción d es un distractor bueno: la respuesta oficial usa la palabra «interpreta» para lo que hace la máquina virtual, y la opción d la usa para calificar al lenguaje. Lo que se interpreta no es el código fuente: es el intermedio.

13.2 Las tres siglas de Java

La pregunta 75: las siglas JDK significan *Java Development Kit*. Ésa es la respuesta oficial.

Y las tres opciones falsas son la misma expresión con una palabra cambiada —*Developer* en vez de *Development*, *Knowledge* en vez de *Kit*—, lo que la convierte en memoria literal.

Las tres siglas, con la relación de muñeca rusa que las ordena:

Sigla	Qué es	Qué contiene
JVM	La máquina virtual	El motor que ejecuta el código intermedio
JRE	El entorno de ejecución	La máquina virtual más las bibliotecas
JDK	El kit de desarrollo	El entorno de ejecución más el compilador y las herramientas ✓

La regla que las fija: para ejecutar basta el entorno; para compilar hace falta el kit.

13.3 Python y su gestor de paquetes

La pregunta 84: el gestor de dependencias de paquetes de Python es PIP. Ésa es la respuesta oficial.

Y las tres opciones falsas se descartan cada una por un motivo distinto, lo que hace de ésta una buena pregunta:

Opción	Qué es
Composer	El gestor de PHP, que el tema 9 ya identificó
PIP	El de Python ✓
Django	Un marco web de Python, no un gestor de paquetes
PyManager	No existe

El distractor bueno es Django, porque sí es de Python. Lo que lo descarta es que un marco de trabajo y un gestor de dependencias no son la misma clase de herramienta: uno estructura el programa, el otro trae las bibliotecas.

Y el dato de oficio que conviene añadir: lo corriente en Python es combinar el gestor con un entorno virtual, de modo que cada proyecto tenga sus propias versiones de biblioteca sin pisar las del sistema. Instalar dependencias en el Python del sistema operativo es la fuente clásica de conflictos.

13.4 Los cuatro lenguajes del enunciado, uno frente a otro

El punto los nombra y el examen sólo ha entrado por dos, así que conviene tener la comparación hecha:

	C	C++	Java	Python
Paradigma	Estructurado	Multiparadigma, con objetos	Orientado a objetos, clase obligatoria	Multiparadigma
Compilación	A código de la máquina	A código de la máquina	A código intermedio	Interpretado, con compilación intermedia
Tipado	Estático y débil	Estático	Estático	Dinámico
Gestión de memoria	Manual	Manual, con ayudas	Recolector de basura	Recolector de basura
Dónde se usa	Sistemas, controladores, empotrados	Aplicaciones exigentes, juegos	Aplicaciones empresariales	Automatización, datos, web

Las dos filas que más se preguntan son la de compilación y la de gestión de memoria, porque son las que explican los defectos típicos de cada lenguaje: en C hay fugas de memoria y desbordamientos de búfer porque la gestiona el programador; en Java y Python no los hay, y a cambio hay pausas del recolector.

13.5 Los datos que el examen ha preguntado

Nº	Qué pide	Respuesta oficial
55	Por qué un programa Java se ejecuta en cualquier plataforma	a) La máquina virtual lo interpreta para cada sistema ✓
75	Qué significan las siglas JDK	d) <i>Java Development Kit</i> ✓
84	Gestor de dependencias de paquetes de Python	b) PIP ✓

Las tres respuestas oficiales son correctas, y ninguna descansa en la plantilla.

El aviso de estudio: una es memoria literal, otra es la cadena de la máquina virtual y la tercera es una tabla de gestores que el tema 9 ya trae. De lo que no ha caído, lo preguntable es la comparación de los cuatro lenguajes del epígrafe 4.

13.6 Trazabilidad

Este tema no cita ninguna fuente de forma literal.

Tres declaraciones expresas:

1. Las especificaciones de Java y de Python no se han consultado. El funcionamiento de la máquina virtual, la relación entre sus tres siglas y el nombre del gestor de paquetes de Python son de uso universal, y coinciden con las respuestas oficiales.
2. La forma larga de JDK procede de la propia respuesta oficial de la pregunta 75.

3. **Composer, Django, PIP y PyManager se reproducen de las opciones del examen. De PyManager el temario afirma que no existe**, que es lo que hace correcta la respuesta marcada.

El resto del tema va como oficio y así se declara: la cadena de compilación y ejecución de Java, el desmontaje de sus tres opciones falsas, la precisión sobre qué se interpreta, el aviso sobre los entornos virtuales de Python y la tabla comparativa de los cuatro lenguajes. **Nada de eso está en un boletín oficial ni en una norma técnica de las consultadas**, y el tema no lo presenta como si lo estuviera.

Esquema de repaso · tema 13

Telegrama. Cada línea lleva delante de dónde sale: [of] = oficio de desarrollo · [exam] = opciones del propio cuadernillo. **Siglas:** la máquina virtual de Java (**JVM**), su entorno de ejecución (**JRE**) y su kit de desarrollo (**JDK**); la interfaz de programación de aplicaciones (**API**); el instalador de paquetes de Python (**PIP**); el preprocesador de hipertexto (**PHP**); y **C**, **C++**, **Java**, **Python**, **Django**, **Composer** y **PyManager**, que son nombres de lenguaje o de producto y no siglas —el último, además, no existe: es un distractor del examen.

Cabecera. Enunciado: punto 15 del anexo · 3 preguntas · ninguna lleva figura · las tres son de Java o de Python: de C y de C++ no ha caído ninguna, aunque el enunciado los nombra primero.

Por qué Java corre en cualquier plataforma

- **PREGUNTA 55 · [exam] · Porque la máquina virtual de Java interpreta el programa para cada sistema operativo.**
- **LA CADENA COMPLETA:** el compilador no produce código de la máquina, sino código intermedio, el mismo para todos los sistemas → ese código lo ejecuta la máquina virtual → la máquina virtual SÍ es distinta en cada sistema, y es lo único que hay que portar.
- **LA FRASE QUE RESUME EL MODELO:** se escribe una vez y se ejecuta en todas partes. Lo portable no es el programa: es que hay una máquina virtual en cada sitio.

Opción falsa	Por qué lo es
La interfaz de programación se diseñó con ese fin	La biblioteca ayuda, pero no es lo que permite ejecutar el mismo binario en dos sistemas
Java deriva de C y C++	Cierto en la sintaxis y sin relación con la portabilidad: C y C++ no son portables en binario
Java es un lenguaje interpretado	A medias: se compila a código intermedio, y ése se interpreta o se compila al vuelo

- **EL AVISO DE PRECISIÓN, PORQUE LA ÚLTIMA ES BUEN DISTRACTOR:** la oficial usa «interpreta» para lo que hace la máquina virtual y la falsa para calificar al lenguaje. Lo que se interpreta no es el código fuente: es el intermedio.

Las tres siglas de Java

- **PREGUNTA 75 · [exam] · JDK es Java Development Kit.**
- **LAS TRES FALSAS SON LA MISMA EXPRESIÓN CON UNA PALABRA CAMBIADA** —Developer por Development, Knowledge por Kit—: memoria literal.

Sigla	Qué es	Qué contiene
JVM	La máquina virtual	El motor que ejecuta el código intermedio
JRE	El entorno de ejecución	La máquina virtual más las bibliotecas
JDK	El kit de desarrollo	El entorno más el compilador y las herramientas ✓

- **LA REGLA QUE LAS FIJA:** para ejecutar basta el entorno; para compilar hace falta el kit.

Python y su gestor de paquetes

- **PREGUNTA 84 · [exam] · El gestor de dependencias de Python es PIP.**

Opción	Qué es
Composer	El gestor de PHP, ya identificado en el tema 9
PIP	El de Python ✓
Django	Un marco web de Python, no un gestor
PyManager	No existe

- **EL DISTRACTOR BUENO ES DJANGO**, porque **sí es de Python**: lo descarta que un marco y un gestor no sean la misma clase de herramienta —uno estructura el programa, el otro trae las bibliotecas.
- **EL DATO DE OFICIO** · [of] · lo corriente en Python es combinar el gestor con un entorno virtual, para que cada proyecto tenga sus versiones sin pisar las del sistema. **Instalar dependencias en el Python del sistema operativo es la fuente clásica de conflictos.**

Los cuatro lenguajes del enunciado

	C	C++	Java	Python
Paradigma	Estructurado	Multiparadigma, con objetos	Objetos, clase obligatoria	Multiparadigma
Compilación	A código de la máquina	A código de la máquina	A código intermedio	Interpretado, con compilación intermedia
Tipado	Estático y débil	Estático	Estático	Dinámico
Memoria	Manual	Manual, con ayudas	Recolector de basura	Recolector de basura
Dónde se usa	Sistemas, controladores, empotrados	Aplicaciones exigentes, juegos	Aplicaciones empresariales	Automatización, datos, web

- **LAS DOS FILAS MÁS PREGUNTABLES SON COMPILACIÓN Y MEMORIA**, porque **explican los defectos típicos** de cada lenguaje: en C hay fugas y desbordamientos de búfer porque la gestiona el programador; en Java y Python no los hay, y a cambio hay pausas del recolector.

Lo que se ha preguntado

Nº	Qué pide	Oficial
55	Por qué un programa Java corre en cualquier plataforma	a) La máquina virtual lo interpreta para cada sistema ✓
75	Qué significan las siglas JDK	d) <i>Java Development Kit</i> ✓
84	Gestor de dependencias de Python	b) PIP ✓

Las tres oficiales son correctas · ninguna descansa en la plantilla. · **Aviso de estudio**: una es memoria literal, otra es la cadena de la máquina virtual y la tercera está en la tabla de gestores del tema 9. De lo que no ha caído, lo preguntable es la comparación de los cuatro lenguajes.

Preguntas reales de examen · tema 13

3 preguntas de los cuadernillos de 2024. Las respuestas, al final del volumen.

1 Un programa escrito en Java puede ejecutarse en cualquier plataforma porque:

- a) La máquina virtual de Java (JVM) interpreta el programa para cada sistema operativo.
- b) El API de Java ha sido diseñada con ese fin.
- c) El lenguaje Java deriva de C/C++.
- d) Java es un lenguaje interpretado.

2 ¿Qué significan las siglas JDK?

- a) Java Developer Knowledge
- b) Java Development Knowledge
- c) Java Developer Kit
- d) Java Development Kit

3 ¿Cuál de las siguientes opciones es un gestor de dependencias de paquetes Python?

- a) Composer.
- b) PIP.
- c) Django.
- d) PyManager.

TEMA 14 – Arquitectura y administración de sistemas operativos

Bloque	Temario específico · Técnica Informática · puntos 16 y 17
Sirve para	Técnica Informática
Fuente	Sin norma: no la hay. Su materia son la arquitectura del sistema y su administración, y va entero como oficio
Identificador	—
Redacción que se estudia	No procede: ninguna norma sostiene este tema
Extensión	1.761 palabras

Las siglas de este tema, presentadas de entrada: la entrada y salida (**E/S**, y en inglés **I/O**); la unidad central de proceso (**CPU**); la lista de control de acceso (**ACL**, *access control list*); el protocolo de control de transmisión sobre el protocolo de internet (**TCP/IP**); y los nombres de orden de la línea de comandos, que van en acentos graves porque son código y no siglas.

Enunciado de la convocatoria (Anexo 2, temario específico de Técnica Informática, puntos 16 y 17): «16. Arquitectura y sistemas operativos: Terminología y conceptos. Arquitectura de sistemas operativos: UNIX, Linux y Windows Server.»
«17. Administración y gestión de sistemas operativos y software de base.»

Cinco preguntas. Y este tema reúne dos puntos del anexo porque el examen los ha tratado como uno: la arquitectura del sistema y las órdenes con que se administra.

Su reparto: tres preguntas son de órdenes de la línea de comandos de Unix o Linux y dos son de arquitectura: qué hace el núcleo y qué hace el gestor de entrada y salida.

14.1 Qué es un sistema operativo y de qué se ocupa

Sus cinco funciones, que es el vocabulario del punto 16:

Función	De qué se ocupa
Gestión de procesos	Quién se ejecuta, cuándo y durante cuánto
Gestión de memoria	Qué hay en memoria y dónde
Gestión de ficheros	Cómo se organizan los datos en el almacenamiento
Gestión de entrada y salida	Cómo se habla con los dispositivos
Protección y seguridad	Quién puede hacer qué

Y la división que atraviesa todo el tema: el modo núcleo y el modo usuario.

Modo	Qué puede hacer	Qué corre ahí
Núcleo	Todo: acceder al soporte físico y a cualquier memoria	El núcleo y sus controladores
Usuario	Sólo lo suyo, y pedir el resto por llamada al sistema	Los programas

La razón de que existan los dos: un error de un programa no puede llevarse el sistema por delante. Cuando un programa necesita algo del soporte físico, no lo toca: lo pide.

14.2 El núcleo

La pregunta 90: la función del núcleo en un sistema operativo Unix o Linux es controlar los procesos, la memoria y la administración de dispositivos. Ésa es la respuesta oficial.

Y las tres opciones falsas son cosas que en Unix NO hace el núcleo, lo que convierte la pregunta en un buen examen de arquitectura:

Opción	Quién lo hace realmente
b) Gestionar la interfaz gráfica	Un servidor gráfico en modo usuario. En Unix, el entorno gráfico es un programa más
c) Proporcionar servicios de red como TCP/IP	La pila está en el núcleo, pero los servicios los dan demonios en modo usuario
d) Facilitar la comunicación entre usuarios por terminales	Programas de usuario

El rasgo de diseño de Unix que la pregunta persigue: el núcleo hace lo imprescindible y todo lo demás son programas. Por eso se puede cambiar el escritorio sin tocar el sistema, y por eso un servidor Linux puede no tener entorno gráfico en absoluto.

Y la clasificación de núcleos que conviene tener vista:

Tipo	Qué mete dentro	Ejemplo
Monolítico	Procesos, memoria, ficheros, red y controladores, todo en modo núcleo	Linux
Micronúcleo	Lo mínimo; el resto, servicios en modo usuario	Minix
Híbrido	Monolítico con partes modulares	Windows

Linux es monolítico y a la vez modular: los controladores se cargan y descargan en caliente, que es lo que permite añadir soporte físico sin recompilar.

14.3 El gestor de entrada y salida

La pregunta 72: la función del gestor de entrada y salida en un sistema operativo es permitir la comunicación entre dispositivos y subsistemas del modo usuario. Ésa es la respuesta oficial.

Y las tres opciones falsas reparten esa función entre otros tres responsables:

Opción	Quién lo hace
a) Operaciones aritmético-lógicas	La unidad aritmético-lógica del procesador, que es soporte físico
c) Administrar procesos del sistema	El planificador y el gestor de procesos
d) Controlar la red	La pila de red, que es un subsistema propio

Qué hace el gestor de entrada y salida, en tres líneas: recibe la petición del programa, la convierte en órdenes concretas para el controlador del dispositivo, y devuelve el resultado. Su valor está en que el programa no tiene que saber qué disco ni qué impresora hay debajo: pide «escribe estos bytes» y el gestor se entiende con el aparato.

Y de ahí sale la idea que Unix llevó más lejos que nadie: casi todo es un fichero. Un disco, un terminal y hasta un dispositivo de red se manejan con las mismas llamadas que un fichero corriente, y eso es posible porque el gestor de entrada y salida hace de traductor.

14.4 Las órdenes de la línea de comandos

Tres preguntas del tema son de aquí, y conviene aprenderlas por familias y no una a una:

Familia	Órdenes
Dónde estoy y qué hay	<code>pwd</code> (ruta actual), <code>ls</code> (listar), <code>cd</code> (cambiar de directorio)
Qué se está ejecutando	<code>top</code> y <code>htop</code> (en tiempo real), <code>ps</code> (instantánea)
Permisos	<code>chmod</code> y <code>chown</code> (básicos), <code>getfacl</code> y <code>setfacl</code> (extendidos)
Servicios	<code>systemctl</code> (gestión de servicios), <code>journalctl</code> (su registro)
Parámetros del núcleo	<code>sysctl</code>
Buscar dentro de ficheros	<code>grep</code>

La pregunta 19: la orden `pwd` en Unix o Linux sirve para mostrar la ruta completa del directorio de trabajo actual. Ésa es la respuesta oficial.

La pregunta 41: la orden que permite ver los procesos en ejecución en Linux es `top`. Ésa es la respuesta oficial.

La pregunta 25: la instrucción que muestra los permisos extendidos de un archivo en Linux es `getfacl`. Ésa es la respuesta oficial.

Las tres se apoyan unas en otras: la 19 y la 41 usan cada una la respuesta de la otra como distractor, y la 25 mete dos órdenes de administración de servicios y parámetros del núcleo que no tienen nada que ver con permisos.

Los atajos que las hacen memorizables:

- `pwd` es *print working directory*: imprime el directorio de trabajo. La opción a de la pregunta describe `passwd`, que sí cambia la contraseña y se parece en las letras.
- `top` enseña lo que está arriba: los procesos que más consumen, en tiempo real.
- `getfacl` es *get file access control list*: obtén la lista de control de acceso del fichero. Su pareja es `setfacl`, que la escribe.

Y la distinción que la pregunta 25 mide de verdad: permisos básicos frente a extendidos.

	Básicos	Extendidos
Qué expresan	Lectura, escritura y ejecución para dueño, grupo y resto	Permisos por usuario o grupo concretos, tantos como haga falta
Con qué se ven	<code>ls -l</code>	<code>getfacl</code> ✓
Con qué se ponen	<code>chmod</code>	<code>setfacl</code>

14.5 La administración que el punto 17 pide

El examen ha entrado por las órdenes y el enunciado pide más. Lo mínimo que conviene llevar visto de administración:

Tarea	En Linux	En Windows Server
Usuarios y grupos	Ficheros de sistema y órdenes de alta y baja	Directorio Activo, o cuentas locales
Servicios	<code>systemctl</code>	La consola de servicios
Registro y auditoría	<code>journalctl</code> y los ficheros de registro	El visor de eventos
Programas instalados	El gestor de paquetes de la distribución	Instaladores y el gestor de paquetes del sistema
Tareas programadas	<code>cron</code> y temporizadores del sistema	El programador de tareas

Y lo que el enunciado llama «software de base»: todo lo que no es aplicación de negocio ni sistema operativo puro —bases de datos, servidores de aplicaciones, servidores web, gestores de copias—. Es la capa que el administrador mantiene y el usuario no ve.

14.6 Los datos que el examen ha preguntado

Nº	Qué pide	Respuesta oficial
19	Para qué sirve <code>pwd</code>	d) Mostrar la ruta completa del directorio actual ✓
25	Instrucción que muestra los permisos extendidos	c) <code>getfacl</code> ✓
41	Orden para ver los procesos en ejecución	b) <code>top</code> ✓
72	Función del gestor de entrada y salida	b) Comunicar dispositivos y subsistemas del modo usuario ✓
90	Función del núcleo en Unix o Linux	a) Controlar procesos, memoria y dispositivos ✓

Las cinco respuestas oficiales son correctas, y ninguna descansa en la plantilla.

El aviso de estudio: la tabla de órdenes por familias del epígrafe 4 contesta tres de las cinco preguntas. Es lo más rentable del punto y se practica en una terminal en veinte minutos.

14.7 Trazabilidad

Este tema no cita ninguna fuente de forma literal.

Cuatro declaraciones expresas:

1. Los manuales de Unix, Linux y Windows Server no se han consultado. El cometido de cada orden y de cada componente del sistema es de uso universal, y coincide con las respuestas oficiales.
2. La clasificación de núcleos del epígrafe 2 —monolítico, micronúcleo e híbrido— es teoría clásica de sistemas operativos, presentada como conocimiento común. Ninguna pregunta depende de ella.
3. Los nombres de orden se escriben en acentos graves porque son código. Su forma larga —*print working directory, get file access control list*— es la corriente en la documentación del sistema, dada como apoyo de memoria y no como cita.
4. La tabla de tareas de administración del epígrafe 5 es oficio, y ninguna respuesta oficial depende de ella.

El resto del tema va como oficio y así se declara: la razón de ser de los dos modos de ejecución, el argumento de que en Unix el entorno gráfico es un programa más, la idea de que casi todo es un fichero, los atajos de memoria de cada orden y la distinción entre permisos básicos y extendidos. **Nada de eso está en un boletín oficial ni en una norma técnica de las consultadas**, y el tema no lo presenta como si lo estuviera.

Esquema de repaso · tema 14

Telegrama. Cada línea lleva delante de dónde sale: [of] = oficio de administración de sistemas · [exam] = opciones del propio cuadernillo. Siglas: la entrada y salida (E/S, en inglés I/O); la unidad central de proceso (CPU); la lista de control de acceso (ACL); el protocolo de control de transmisión sobre el de internet (TCP/IP); y los nombres de orden, que van en acentos graves porque son código y no siglas.

Cabecera. Enunciado: puntos 16 y 17 del anexo, que el examen ha tratado como uno · 5 preguntas · ninguna lleva figura · tres son de órdenes de la línea de comandos y dos de arquitectura.

Qué hace un sistema operativo

Función	De qué se ocupa
Gestión de procesos	Quién se ejecuta, cuándo y durante cuánto
Gestión de memoria	Qué hay en memoria y dónde
Gestión de ficheros	Cómo se organizan los datos en el almacenamiento
Gestión de entrada y salida	Cómo se habla con los dispositivos
Protección y seguridad	Quién puede hacer qué

Modo	Qué puede hacer	Qué corre ahí
Núcleo	Todo: soporte físico y cualquier memoria	El núcleo y sus controladores
Usuario	Sólo lo suyo, y pedir el resto por llamada al sistema	Los programas

- LA RAZÓN DE QUE EXISTAN LOS DOS: un error de un programa no puede llevarse el sistema por delante. Cuando un programa necesita algo del soporte físico, no lo toca: lo pide.

El núcleo

- PREGUNTA 90 · [exam] · La función del núcleo en Unix o Linux es controlar los procesos, la memoria y la administración de dispositivos.

Opción falsa	Quién lo hace realmente
Gestionar la interfaz gráfica	Un servidor gráfico en modo usuario: en Unix el entorno gráfico es un programa más
Dar servicios de red como TCP/IP	La pila está en el núcleo, pero los servicios los dan demonios en modo usuario
Comunicar usuarios por terminales	Programas de usuario

- EL RASGO DE DISEÑO QUE LA PREGUNTA PERSIGUE: el núcleo hace lo imprescindible y todo lo demás son programas. Por eso se cambia el escritorio sin tocar el sistema y un servidor Linux puede no tener entorno gráfico.

Tipo de núcleo	Qué mete dentro	Ejemplo
Monolítico	Procesos, memoria, ficheros, red y controladores	Linux
Micronúcleo	Lo mínimo; el resto en modo usuario	Minix
Híbrido	Monolítico con partes modulares	Windows

- LINUX ES MONOLÍTICO Y A LA VEZ MODULAR: los controladores se cargan y descargan en caliente, que es lo que permite añadir soporte físico sin recompilar.

El gestor de entrada y salida

- **PREGUNTA 72** · [exam] · Permite la comunicación entre dispositivos y subsistemas del modo usuario.

Opción falsa	Quién lo hace
Operaciones aritmético-lógicas	La unidad aritmético-lógica del procesador: soporte físico
Administrar procesos del sistema	El planificador y el gestor de procesos
Controlar la red	La pila de red, subsistema propio

- **QUÉ HACE, EN TRES LÍNEAS:** recibe la petición del programa, la convierte en órdenes para el controlador del dispositivo y devuelve el resultado. Su valor está en que el programa no tiene que saber qué disco ni qué impresora hay debajo.
- **DE AHÍ LA IDEA QUE UNIX LLEVÓ MÁS LEJOS QUE NADIE:** casi todo es un fichero. Un disco, un terminal y hasta un dispositivo de red se manejan con las llamadas de un fichero corriente.

Las órdenes

Familia	Órdenes
Dónde estoy y qué hay	<code>pwd</code> , <code>ls</code> , <code>cd</code>
Qué se está ejecutando	<code>top</code> y <code>htop</code> (tiempo real), <code>ps</code> (instantánea)
Permisos	<code>chmod</code> y <code>chown</code> (básicos), <code>getfacl</code> y <code>setfacl</code> (extendidos)
Servicios	<code>systemctl</code> (gestión), <code>journalctl</code> (registro)
Parámetros del núcleo	<code>sysctl</code>
Buscar dentro de ficheros	<code>grep</code>

- **PREGUNTA 19** · [exam] · `pwd` muestra la ruta completa del directorio de trabajo actual.
- **PREGUNTA 41** · [exam] · Los procesos en ejecución se ven con `top`.
- **PREGUNTA 25** · [exam] · Los permisos extendidos se muestran con `getfacl`.
- **LAS TRES SE APOYAN UNAS EN OTRAS:** la 19 y la 41 usan cada una la respuesta de la otra como distractor, y la 25 mete dos órdenes de servicios y de parámetros del núcleo que nada tienen que ver con permisos.
- **LOS ATAJO:** `pwd` es *print working directory* —la opción falsa describe `passwd`, que se parece en las letras—; `top` enseña lo que está arriba: los procesos que más consumen; `getfacl` es *get file access control list*, y su pareja `setfacl` la escribe.

	Básicos	Extendidos
Qué expresan	Lectura, escritura y ejecución para dueño, grupo y resto	Permisos por usuario o grupo concretos
Con qué se ven	<code>ls -l</code>	<code>getfacl</code> ✓
Con qué se ponen	<code>chmod</code>	<code>setfacl</code>

La administración que el enunciado pide

Tarea	En Linux	En Windows Server
Usuarios y grupos	Ficheros de sistema y órdenes de alta y baja	Directorio Activo, o cuentas locales
Servicios	systemctl	La consola de servicios
Registro y auditoría	journalctl y los ficheros de registro	El visor de eventos
Programas instalados	El gestor de paquetes de la distribución	Instaladores y gestor de paquetes
Tareas programadas	cron y temporizadores del sistema	El programador de tareas

- **QUÉ ES EL «SOFTWARE DE BASE» DEL ENUNCIADO:** todo lo que no es aplicación de negocio ni sistema operativo puro —bases de datos, servidores de aplicaciones y web, gestores de copias—. La capa que el administrador mantiene y el usuario no ve.

Lo que se ha preguntado

Nº	Qué pide	Oficial
19	Para qué sirve pwd	d) Mostrar la ruta completa del directorio actual ✓
25	Instrucción de permisos extendidos	c) getfacl ✓
41	Orden para ver procesos en ejecución	b) top ✓
72	Función del gestor de entrada y salida	b) Comunicar dispositivos y subsistemas del modo usuario ✓
90	Función del núcleo en Unix o Linux	a) Controlar procesos, memoria y dispositivos ✓

Las cinco oficiales son correctas · ninguna descansa en la plantilla. · Aviso de estudio: la tabla de órdenes por familias contesta tres de las cinco. Es lo más rentable del punto y se practica en una terminal en veinte minutos.

Preguntas reales de examen · tema 14

5 preguntas de los cuadernillos de 2024. Las respuestas, al final del volumen.

- 1 El comando pwd en el sistema operativo Unix/Linux sirve para:**
 - a) Cambiar la contraseña de un usuario.
 - b) Apagar, reiniciar o programar el apagado o reinicio del sistema de manera controlada.
 - c) Mostrar los procesos en ejecución en tiempo real, así como el uso de CPU y memoria.
 - d) Mostrar la ruta completa del directorio de trabajo actual.
- 2 ¿Qué instrucción muestra los permisos extendidos (ACLs) de un archivo en Linux?**
 - a) ls -acl.
 - b) sysctl.
 - c) getfacl.
 - d) systemctl.
- 3 ¿Qué comando permite ver los procesos en ejecución en Linux?**
 - a) ls
 - b) top
 - c) pwd
 - d) grep
- 4 ¿Qué función tiene el Gestor de E/S (I/O Manager) en un Sistema Operativo?**
 - a) Realizar operaciones aritmético-lógicas.
 - b) Permitir la comunicación entre dispositivos y subsistemas del modo usuario.
 - c) Administrar procesos del sistema operativo.
 - d) Controlar la red.
- 5 ¿Cuál es la función del kernel en un sistema operativo Unix/Linux?**
 - a) Controlar los procesos, la memoria y la administración de dispositivos.
 - b) Gestionar la interfaz gráfica.
 - c) Proporcionar servicios de red, como TCP/IP.
 - d) Facilitar la comunicación entre usuarios a través de terminales.

TEMA 15 – Políticas y procedimientos para la conservación de datos

Bloque	Temario específico · Técnica Informática · punto 18
Sirve para	Técnica Informática
Fuente	Sin norma: no la hay. Su materia es la política de conservación como buena práctica, y va entero como oficio
Identificador	—
Redacción que se estudia	No procede: ninguna norma sostiene este tema
Punto sin banco	CERO preguntas en el cuadernillo. El tema se escribe igual, contra el programa
Enlace normativo	Lo que aquí es buena práctica, el Esquema Nacional de Seguridad del punto 26 lo convierte en obligación jurídica
Extensión	1.252 palabras

Las siglas de este tema, presentadas de entrada: el objetivo de punto de recuperación (**RPO**, *recovery point objective*) y el objetivo de tiempo de recuperación (**RTO**, *recovery time objective*); el conjunto redundante de discos independientes (**RAID**); la cinta lineal abierta (**LTO**, *linear tape open*); el plan de continuidad de negocio (**PCN**); y el Esquema Nacional de Seguridad (**ENS**), del que trata el tema 23.

Enunciado de la convocatoria (Anexo 2, temario específico de Técnica Informática, punto 18): «Políticas y procedimientos para la conservación de datos.»

Cero preguntas. Este punto del anexo no ha dado ni una en el cuadernillo, y el tema se escribe igual, contra el programa. Es el segundo caso de esta ocupación, tras el punto 14, y el cuarto del proyecto.

Y hay una razón para no despacharlo deprisa: este punto es el que el Esquema Nacional de Seguridad convierte en obligación jurídica. Lo que aquí se llama «política de conservación» es lo que el tema 23 encuentra escrito en un real decreto.

15.1 Las dos cifras que ordenan toda la materia

Antes de hablar de copias hay que fijar dos objetivos, y son los dos que decide el negocio, no el técnico:

Objetivo	Qué pregunta	Qué determina
Punto de recuperación	¿Cuántos datos puedo permitirme perder?	Cada cuánto se copia
Tiempo de recuperación	¿Cuánto puedo estar parado?	Cómo y desde dónde se restaura

El ejemplo que lo hace concreto: un objetivo de punto de recuperación de veinticuatro horas admite una copia diaria; uno de quince minutos exige replicación continua. Y un objetivo de tiempo de recuperación de una semana admite recuperar de cinta; uno de una hora, no.

El error de método más frecuente: fijar la política mirando lo que la herramienta puede hacer. Se fija al revés: primero se acuerda cuánto se puede perder y cuánto se puede estar parado, y después se elige la herramienta que lo cumple.

15.2 Copia de seguridad no es archivo, y ninguna de las dos es redundancia

Es la confusión que más datos ha destruido, y conviene dejarla clara:

	Redundancia	Copia de seguridad	Archivo
De qué protege	Del fallo de un componente	Del borrado, la corrupción y el desastre	De nada: preserva
Qué contiene	Lo mismo que el original, ahora	El estado en varios momentos pasados	Lo que ya no está en producción y hay que conservar
Ejemplo	RAID, replicación	Copia diaria con retención	Fondo documental, obligación legal

Y la frase que lo resume: el RAID no es una copia de seguridad. Si alguien borra un fichero, se borra a la vez en los dos discos. La redundancia protege del disco que se rompe, no de la persona que se equivoca ni del programa que cifra los ficheros.

15.3 La regla 3-2-1 y lo que hoy se le añade

La regla clásica, que sigue siendo el mínimo defendible:

Cifra	Qué exige
3	Tres copias de los datos: el original y dos más
2	En dos soportes distintos
1	Al menos una fuera del emplazamiento

Y lo que la extorsión por cifrado ha obligado a añadir: al menos una copia inmutable o fuera de línea. Una copia accesible desde la red con las mismas credenciales que el sistema copiado se cifra con él, y entonces las tres copias son la misma copia.

Los tipos de copia, con su coste:

Tipo	Qué copia	Restaurar exige
Completa	Todo	Sólo la última completa
Diferencial	Lo cambiado desde la última completa	La completa y la última diferencial
Incremental	Lo cambiado desde la copia anterior, sea cual sea	La completa y todas las incrementales desde entonces

La regla de elección: la incremental es la más barata de hacer y la más cara de restaurar; la completa, al revés. Y como se copia todos los días y se restaura casi nunca, lo corriente es combinarlas.

15.4 El procedimiento que casi nadie cumple

Una política de conservación tiene cinco piezas, y la quinta es la que se olvida:

1. **Qué se copia**, con inventario: no se puede copiar lo que no se sabe que existe.
2. **Cada cuánto**, derivado del objetivo de punto de recuperación.
3. **Dónde**, con al menos un destino fuera del emplazamiento.
4. **Cuánto se guarda**, que es la retención, y **cuándo se destruye**.
5. Cada cuánto se **PRUEBA** la restauración.

El aviso, dicho sin adornos: una copia que no se ha restaurado nunca no se sabe si sirve. Los fallos aparecen al restaurar —un soporte ilegible, una clave de cifrado perdida, una base de datos copiada en caliente sin consistencia—, y aparecen el día del desastre si no se han buscado antes. La prueba de restauración es la única parte de la política que demuestra que el resto funciona.

15.5 Lo que la ley obliga a conservar y a destruir

Este punto tiene dos caras y el técnico sólo suele ver una. Conservar tiene un límite legal, y no sólo un mínimo:

Norma	Qué impone
Ley Orgánica 3/2018 y el reglamento europeo	Limitación del plazo de conservación: los datos personales se conservan el tiempo necesario para el fin que los justificó, y después se suprimen o se anonimizan. Es la materia del tema 22
Esquema Nacional de Seguridad	Medidas de copias de seguridad y de trazabilidad según la categoría del sistema. Es la materia del tema 23

Y de ahí la tensión que define este punto: el técnico tiende a guardarlo todo por si acaso y la norma obliga a borrar lo que ya no hace falta. Una política de conservación completa dice también cuándo se destruye, y cómo se destruye: borrado seguro del soporte o destrucción física, porque un disco desechado sin borrar es una fuga de datos.

15.6 Lo que el examen ha preguntado

Ninguna pregunta.

El aviso de estudio: es un punto corto y de conceptos, sin cifras que memorizar salvo la regla 3-2-1. Lo preguntable son las dos siglas de objetivo, la diferencia entre copia y redundancia y los tres tipos de copia. Media hora bien empleada.

15.7 Trazabilidad

Este tema no cita ninguna fuente de forma literal, y no tiene ninguna respuesta oficial que sostener.

Tres declaraciones expresas:

1. Los objetivos de punto y de tiempo de recuperación, la regla 3-2-1 y los tres tipos de copia son oficio de administración de sistemas, de uso universal. No proceden de ninguna norma, y así se dice.

2. **Lo que el epígrafe 5 atribuye a la Ley Orgánica 3/2018 y al Esquema Nacional de Seguridad se desarrolla, con cita literal, en los temas 22 y 23 de esta misma ocupación. Aquí se enuncia sin citarlo,** para no repetir.
3. **Este temario no describe la política de conservación de RTVE,** que no ha consultado. **Lo que el tema contiene es la arquitectura habitual de una política de este tipo,** escrita como guía de estudio a partir del enunciado del anexo.

El tema entero va como oficio y así se declara, porque su punto del anexo no tiene norma propia detrás ni preguntas que contestar.

Esquema de repaso · tema 15

Telegrama. Cada línea lleva delante de dónde sale: [of] = oficio de administración de sistemas. Siglas: el objetivo de punto de recuperación (RPO) y el objetivo de tiempo de recuperación (RTO); el conjunto redundante de discos independientes (RAID); la cinta lineal abierta (LTO); el plan de continuidad de negocio (PCN); y el Esquema Nacional de Seguridad (ENS), del que trata el tema 23.

Cabecera. Enunciado: punto 18 del anexo · CERO preguntas · el tema se escribe igual, contra el programa: segundo caso de esta ocupación, tras el punto 14, y cuarto del proyecto. · La razón para no despacharlo deprisa: es el punto que el Esquema Nacional de Seguridad convierte en obligación jurídica. Lo que aquí es «política de conservación», en el tema 23 está escrito en un real decreto.

Las dos cifras que ordenan la materia

Objetivo	Qué pregunta	Qué determina
Punto de recuperación	¿Cuántos datos puedo permitirme perder?	Cada cuánto se copia
Tiempo de recuperación	¿Cuánto puedo estar parado?	Cómo y desde dónde se restaura

- LAS DECIDE EL NEGOCIO, NO EL TÉCNICO.
- EL EJEMPLO QUE LO CONCRETA: veinticuatro horas de punto de recuperación admiten una copia diaria; quince minutos exigen replicación continua. Una semana de tiempo de recuperación admite recuperar de cinta; una hora, no.
- EL ERROR DE MÉTODO MÁS FRECUENTE: fijar la política mirando lo que la herramienta puede hacer. Se fija al revés: primero cuánto se puede perder y cuánto se puede estar parado, después la herramienta que lo cumple.

Copia, archivo y redundancia

	Redundancia	Copia de seguridad	Archivo
De qué protege	Del fallo de un componente	Del borrado, la corrupción y el desastre	De nada: preserva
Qué contiene	Lo mismo que el original, ahora	El estado en varios momentos pasados	Lo que ya no está en producción y hay que conservar
Ejemplo	RAID, replicación	Copia diaria con retención	Fondo documental, obligación legal

- LA FRASE QUE LO RESUME: el RAID no es una copia de seguridad. Si alguien borra un fichero, se borra a la vez en los dos discos. La redundancia protege del disco que se rompe, no de la persona que se equivoca ni del programa que cifra los ficheros.

La regla 3-2-1, y lo que hoy se le añade

Cifra	Qué exige
3	Tres copias: el original y dos más
2	En dos soportes distintos
1	Al menos una fuera del emplazamiento

- LO QUE HA OBLIGADO A AÑADIR LA EXTORSIÓN POR CIFRADO: al menos una copia inmutable o fuera de línea. Una copia accesible desde la red con las mismas credenciales que el sistema copiado se cifra con él, y entonces las tres copias son la misma copia.

Tipo	Qué copia	Restaurar exige
Completa	Todo	Sólo la última completa
Diferencial	Lo cambiado desde la última completa	La completa y la última diferencial
Incremental	Lo cambiado desde la anterior, sea cual sea	La completa y todas las incrementales

- **LA REGLA DE ELECCIÓN:** la incremental es la más barata de hacer y la más cara de restaurar; la completa, al revés. Como se copia todos los días y se restaura casi nunca, lo corriente es combinarlas.

Las cinco piezas de una política

1. **Qué se copia**, con inventario: **no se puede copiar lo que no se sabe que existe.**
 2. **Cada cuánto**, derivado del objetivo de punto de recuperación.
 3. **Dónde**, con al menos un destino fuera del emplazamiento.
 4. **Cuánto se guarda** —la retención— **y cuándo se destruye.**
 5. **Cada cuánto se PRUEBA** la restauración.
- **EL AVISO, SIN ADORNOS:** una copia que no se ha restaurado nunca no se sabe si sirve. Los fallos aparecen al restaurar —soporte ilegible, clave de cifrado perdida, base de datos copiada en caliente sin consistencia— **y aparecen el día del desastre si no se han buscado antes.**

Lo que la ley obliga a conservar y a destruir

Norma	Qué impone
Ley Orgánica 3/2018 y el reglamento europeo	Limitación del plazo: los datos personales se conservan el tiempo necesario para el fin que los justificó (tema 22)
Esquema Nacional de Seguridad	Medidas de copias y de trazabilidad según la categoría del sistema (tema 23)

- **LA TENSIÓN QUE DEFINE EL PUNTO:** el técnico tiende a guardarlo todo por si acaso y la norma obliga a borrar lo que ya no hace falta.
- **UNA POLÍTICA COMPLETA DICE TAMBIÉN CÓMO SE DESTRUYE:** borrado seguro del soporte o destrucción física, porque un disco desechado sin borrar es una fuga de datos.

Lo que se ha preguntado

Ninguna pregunta.

Aviso de estudio: punto corto y de conceptos, sin cifras que memorizar salvo la regla 3-2-1. Lo preguntable son las dos siglas de objetivo, la diferencia entre copia y redundancia y los tres tipos de copia. Media hora bien empleada.

TEMA 16 – Sistemas operativos personales

Bloque	Temario específico · Técnica Informática · punto 19
Sirve para	Técnica Informática
Fuente	Sin norma: no la hay. Su materia son los sistemas operativos de puesto, y va entero como oficio
Identificador	—
Redacción que se estudia	No procede: ninguna norma sostiene este tema
Desajuste declarado	El enunciado nombra Ubuntu y las seis preguntas son de Windows. El examen entiende «sistema operativo personal» como Windows
Extensión	1.922 palabras

Las siglas de este tema, presentadas de entrada: el control de cuentas de usuario (**UAC**, *user account control*); la convención universal de nomenclatura (**UNC**, *universal naming convention*); el sistema de ficheros de nueva tecnología (**NTFS**); el sistema de cifrado de ficheros (**EFS**, *encrypting file system*); el módulo de plataforma segura (**TPM**, *trusted platform module*); el acceso protegido a redes inalámbricas en su tercera versión (**WPA3**); el instalador de Microsoft (**MSI**), que da nombre a la extensión; el protocolo de control de transmisión (**TCP**); la configuración de clave unificada de Linux (**LUKS**, *Linux unified key setup*); y los nombres de orden y de ruta, que van en acentos graves porque son código.

Enunciado de la convocatoria (Anexo 2, temario específico de Técnica Informática, punto 19): «Sistemas operativos personales: Windows 10. Windows 11. Ubuntu.»

Seis preguntas. Y las seis son de Windows: de Ubuntu, que el enunciado nombra, no ha caído ninguna.

Eso conviene decirlo de entrada porque orienta el estudio: el examen entiende «sistema operativo personal» como Windows, y lo que ha preguntado son sus herramientas de administración cotidiana.

16.1 Las extensiones y los instaladores

La pregunta 16: en los sistemas Microsoft Windows, la extensión asociada a un archivo que contiene un instalador de una aplicación es **msi**. Ésa es la respuesta oficial.

Y las tres opciones falsas son extensiones de documento o de marcado —**xml**, **html**, **doc**—, **ninguna** ejecutable. La pregunta se contesta reconociendo que sólo una de las cuatro puede instalar algo.

Los formatos de instalación de Windows, que es lo que hay detrás:

Formato	Qué es
.msi	Paquete del instalador del sistema. Lo procesa el propio Windows, admite instalación desatendida y se puede desplegar por directiva de grupo ✓
.exe	Un programa que instala. Cada fabricante lo hace a su manera
.msix y .appx	Los formatos modernos de aplicación empaquetada

Por qué la distinción importa al administrador: un **.msi** se puede instalar y desinstalar de forma uniforme en cientos de equipos; un **.exe** hay que estudiarlo caso por caso. Ésa es la razón de que el despliegue corporativo prefiera el primero.

16.2 Las órdenes de red

La pregunta 34: en Windows 11, la orden que muestra las conexiones TCP activas es **netstat**. Ésa es la respuesta oficial.

Y las cuatro herramientas de la pregunta, con su cometido, que es el mismo cuadro que el tema 12 del específico de Técnica de Equipos y Sistemas Electrónicos:

Orden	Qué hace
netstat	Enumera las conexiones abiertas del propio equipo ✓
tracert	Enumera los saltos hasta un destino y dice en cuál se pierde
services.msc	Abre la consola de servicios: no es de red
conexionList	No existe

El atajo de memoria: **netstat** es *network statistics*, estadísticas de red. **tracert** es *trace route*, trazar la ruta.

16.3 El cifrado del disco

La pregunta 37: la tecnología que se implementó en Windows 7 para prevenir el robo de información mediante la extracción física del disco es BitLocker Drive Encryption. Ésa es la respuesta oficial.

Y las tres opciones falsas son tres tecnologías reales de seguridad que hacen otra cosa, lo que convierte la pregunta en un buen ejercicio de distinguir:

Opción	Qué es realmente
BitLocker	Cifra el volumen entero, incluido el sistema. Si sacan el disco y lo pinchan en otro equipo, no se lee ✓
TPM	Un chip que guarda claves y mide la integridad del arranque. Es un componente que BitLocker usa, no una tecnología de cifrado de disco
EFS	Cifra ficheros y carpetas concretos, por usuario. No protege el volumen entero
WPA3	Seguridad de red inalámbrica. No tiene nada que ver con el disco

El distractor bueno es el módulo de plataforma segura, porque aparece siempre junto al cifrado de volumen: es donde se guarda la clave para que el equipo arranque sin pedirla, y a la vez lo que detecta si alguien ha manipulado el arranque. Pero el chip no cifra el disco: guarda la llave.

Y la distinción que hay que llevar aprendida: cifrado de volumen frente a cifrado de fichero. El primero protege del robo del soporte; el segundo, del vecino de escritorio. Son complementarios y resuelven amenazas distintas.

16.4 El control de cuentas de usuario

La pregunta 58: el control de cuentas de usuario de Windows notifica y pide confirmación al usuario cuando se van a realizar cambios que requieren privilegios administrativos. Ésa es la respuesta oficial.

Y las tres opciones falsas nombran tres mecanismos distintos del mismo sistema:

Opción	Qué mecanismo es
a) Aplicar las directivas de grupo del usuario	El motor de directivas de grupo
b) Comprobar si una contraseña ha caducado	La política de contraseñas del dominio
d) Comprobar los permisos de ficheros al acceder	El control de acceso del sistema de ficheros

Lo que el mecanismo resuelve de verdad, y es lo que hay que entender: un administrador trabaja con una ficha de permisos reducida hasta que hace falta elevarla. Así, un programa lanzado por error no hereda privilegios administrativos sin que nadie lo vea. La ventana que aparece no es un trámite: es el punto donde el usuario decide elevar.

16.5 Los servicios y sus dependencias

La pregunta 93: para ver las dependencias de un servicio en Windows se entra en la consola de administración de equipos y servicios, se busca el servicio, se abre con el botón derecho la ventana de propiedades y allí aparece una pestaña de dependencias. Ésa es la respuesta oficial.

Y las tres opciones falsas describen caminos que no existen o que no llevan a las dependencias:

Opción	Por qué es falsa
a) Buscar «servicios y dependencias» y ver una columna de dependencias	La consola de servicios no tiene columna de dependencias: tiene nombre, descripción, estado, tipo de inicio y cuenta
b) Inicio → sistema → servicios	Esa ruta no existe
d) <code>get-service</code> desde la consola de órdenes avanzada	La orden lista servicios y su estado. Las dependencias no salen en su listado básico

Qué es una dependencia de servicio y por qué importa: un servicio puede necesitar que otro esté en marcha para arrancar. Cuando un servicio no arranca, lo primero que se mira es su pestaña de dependencias, porque el que falla suele ser el de abajo, no el que da el error.

16.6 Las rutas de red

La pregunta 95 es negativa: de las rutas de convención universal de nomenclatura enumeradas, la que NO es correcta es `\\SRV7\C:\Repositorio\Video.mp4`. Ésa es la respuesta oficial.

La forma de una ruta de este tipo es siempre la misma:

`\\servidor\recurso\camino\dentro\del\recurso`

Y de ahí se resuelve la pregunta: el segundo elemento es el nombre del recurso compartido, no una unidad local. Los dos puntos de `C:` no caben ahí: es la letra de unidad vista desde el propio equipo, y la ruta de red se escribe desde fuera.

Las tres opciones correctas, y por qué lo son:

Ruta	Por qué vale
<code>\\SRV7\Repositorio\Video.mp4</code>	Recurso compartido corriente
<code>\\SRV7\C\$\Repositorio\Video.mp4</code>	<code>C\$</code> es el recurso administrativo oculto que el sistema crea para cada unidad. El dólar lo oculta del listado, y es válido
<code>\\192.168.100.7\Repositorio\Video.mp4</code>	El servidor se puede nombrar por dirección en vez de por nombre

La opción `C$` es el buen distractor, porque se parece mucho a la incorrecta. La diferencia es el carácter: el dólar es parte del nombre del recurso compartido y los dos puntos no lo son.

16.7 Ubuntu, que el enunciado nombra y el examen no ha preguntado

Lo mínimo que conviene llevar visto, con su equivalencia:

Tarea	En Windows	En Ubuntu
Instalar una aplicación	Paquete <code>.msi</code> o <code>.exe</code>	Gestor de paquetes de la distribución
Elevar privilegios	Control de cuentas de usuario	<code>sudo</code>
Ver conexiones	<code>netstat</code>	<code>ss</code> y <code>netstat</code>
Gestionar servicios	Consola de servicios	<code>systemctl</code>
Cifrar el disco	BitLocker	LUKS
Compartir ficheros con Windows	Recurso compartido nativo	Samba, que habla el mismo protocolo

Y el rasgo de las versiones de Ubuntu que se pregunta a veces: las de soporte extendido salen cada dos años, en abril de los años pares, y se numeran por año y mes: la de abril de 2024 es la 24.04.

16.8 Los datos que el examen ha preguntado

Nº	Qué pide	Respuesta oficial
16	Extensión de un instalador en Windows	b) msi ✓
34	Orden que muestra las conexiones TCP activas	b) netstat ✓
37	Tecnología de Windows 7 contra la extracción física del disco	a) BitLocker Drive Encryption ✓
58	Qué hace el control de cuentas de usuario	c) Notifica y pide confirmación al elevar privilegios ✓
93	Cómo ver las dependencias de un servicio	c) Propiedades del servicio, pestaña de dependencias ✓
95	Ruta de convención universal que NO es correcta	c) \\SRV7\C:\Repositorio\Video.mp4 ✓

Las seis respuestas oficiales son correctas, y ninguna descansa en la plantilla.

El aviso de estudio: las seis se contestan habiendo administrado un Windows. Es un punto de oficio, no de teoría, y el que menos rinde estudiando de memoria. Lo que sí conviene fijar es la distinción entre cifrado de volumen y de fichero, y la forma de una ruta de red.

16.9 Trazabilidad

Este tema no cita ninguna fuente de forma literal.

Cuatro declaraciones expresas:

1. La documentación de Microsoft y la de Ubuntu no se han consultado. Lo que el tema afirma del instalador, de las órdenes, del cifrado de volumen, del control de cuentas y de las rutas de red es de uso corriente en la administración de esos sistemas, y coincide con las respuestas oficiales.
2. BitLocker, EFS, el módulo de plataforma segura, WPA3, Samba y LUKS son nombres de producto o de tecnología, citados por su función. El temario no les atribuye ninguna característica más allá de la que la respuesta oficial exige.
3. La afirmación de que la consola de servicios no tiene columna de dependencias sostiene el descarte de la opción a de la pregunta 93, y es comprobable abriendo esa consola. No procede de ninguna documentación consultada.
4. La cadencia de las versiones de soporte extendido de Ubuntu del epígrafe 7 es de uso corriente, y ninguna pregunta depende de ella.

El resto del tema va como oficio y así se declara: la razón de que el despliegue corporativo prefiera un formato de instalación sobre otro, los atajos de memoria de las órdenes, la distinción entre cifrado de volumen y de fichero, la explicación de para qué sirve de verdad la elevación de privilegios, el consejo de mirar las dependencias cuando un servicio no arranca y la tabla de equivalencias con Ubuntu. **Nada de eso está en un boletín oficial ni en una norma técnica de las consultadas**, y el tema no lo presenta como si lo estuviera.

Esquema de repaso · tema 16

Telegrama. Cada línea lleva delante de dónde sale: [of] = oficio de administración de puestos · [exam] = opciones del propio cuadernillo. Siglas: el control de cuentas de usuario (UAC); la convención universal de nomenclatura (UNC); el sistema de ficheros de nueva tecnología (NTFS); el sistema de cifrado de ficheros (EFS); el módulo de plataforma segura (TPM); el acceso protegido a redes inalámbricas en su tercera versión (WPA3); el instalador de Microsoft (MSI), que da nombre a la extensión; el protocolo de control de transmisión (TCP); la configuración de clave unificada de Linux (LUKS); y los nombres de orden y de ruta, que van en acentos graves porque son código.

Cabecera. Enunciado: punto 19 del anexo · 6 preguntas · ninguna lleva figura · las seis son de Windows: de Ubuntu, que el enunciado nombra, no ha caído ninguna. · El examen entiende «sistema operativo personal» como Windows, y pregunta por sus herramientas de administración cotidiana.

Instaladores

- PREGUNTA 16 · [exam] · La extensión del instalador de una aplicación es **msi**.
- LAS TRES FALSAS SON EXTENSIONES DE DOCUMENTO O DE MARCADO —xml, html, doc—: ninguna ejecutable. Sólo una de las cuatro puede instalar algo.

Formato	Qué es
.msi	Paquete del instalador del sistema: lo procesa Windows, admite instalación desatendida y se despliega por directiva de grupo ✓
.exe	Un programa que instala: cada fabricante lo hace a su manera
.msix y .appx	Los formatos modernos de aplicación empaquetada

- POR QUÉ IMPORTA AL ADMINISTRADOR: un **.msi** se instala y desinstala igual en cientos de equipos; un **.exe** hay que estudiarlo caso por caso.

Órdenes de red

- PREGUNTA 34 · [exam] · Las conexiones TCP activas se ven con **netstat**.

Orden	Qué hace
netstat	Enumera las conexiones abiertas del propio equipo ✓
tracert	Enumera los saltos hasta un destino y dice en cuál se pierde
services.msc	Abre la consola de servicios: no es de red
conexionList	No existe

- EL ATAJO: **netstat** es *network statistics*; **tracert** es *trace route*.

Cifrado del disco

- PREGUNTA 37 · [exam] · La tecnología de Windows 7 contra la extracción física del disco es BitLocker Drive Encryption.

Opción	Qué es realmente
BitLocker	Cifra el volumen entero, sistema incluido. Si sacan el disco y lo pinchan en otro equipo, no se lee ✓
TPM	Un chip que guarda claves y mide la integridad del arranque: un componente que BitLocker usa, no cifrado de disco
EFS	Cifra ficheros y carpetas concretos, por usuario: no el volumen
WPA3	Seguridad de red inalámbrica: nada que ver con el disco

- **EL DISTRACTOR BUENO ES EL MÓDULO DE PLATAFORMA SEGURA**, porque aparece siempre junto al cifrado de volumen: guarda la clave para que el equipo arranque sin pedirla y detecta si alguien manipuló el arranque. Pero el chip no cifra: guarda la llave.
- **LA DISTINCIÓN QUE HAY QUE LLEVAR**: cifrado de volumen frente a cifrado de fichero. El primero protege del robo del soporte; el segundo, del vecino de escritorio. Son complementarios.

Control de cuentas de usuario

- **PREGUNTA 58** · [exam] · Notifica y pide confirmación cuando se van a hacer cambios que requieren privilegios administrativos.

Opción falsa	Qué mecanismo es
Aplicar directivas de grupo	El motor de directivas de grupo
Comprobar si una contraseña caducó	La política de contraseñas del dominio
Comprobar permisos de ficheros al acceder	El control de acceso del sistema de ficheros

- **LO QUE RESUELVE DE VERDAD**: un administrador trabaja con una ficha de permisos reducida hasta que hace falta elevarla. Así un programa lanzado por error no hereda privilegios sin que nadie lo vea. La ventana no es un trámite: es el punto donde el usuario decide elevar.

Dependencias de un servicio

- **PREGUNTA 93** · [exam] · Consola de administración de equipos y servicios → buscar el servicio → botón derecho, propiedades → pestaña de dependencias.

Opción falsa	Por qué lo es
Una columna de dependencias en la consola	No existe: hay nombre, descripción, estado, tipo de inicio y cuenta
Inicio → sistema → servicios	Esa ruta no existe
get-service desde la consola avanzada	Lista servicios y estado: las dependencias no salen en su listado básico

- **POR QUÉ IMPORTA**: un servicio puede necesitar que otro esté en marcha para arrancar. Cuando uno no arranca, lo primero es su pestaña de dependencias: el que falla suele ser el de abajo, no el que da el error.

Rutas de red

- **PREGUNTA 95** · [exam] · La ruta que NO es correcta es \\SRV7\C:\Repositorio\Video.mp4.

\\servidor\recurso\camino\dentro\del\recurso

- **EL SEGUNDO ELEMENTO ES EL NOMBRE DEL RECURSO COMPARTIDO, NO UNA UNIDAD LOCAL**. Los dos puntos de **C:** no caben ahí: es la letra de unidad vista desde el propio equipo, y la ruta de red se escribe desde fuera.

Ruta correcta	Por qué vale
\\SRV7\Repositorio\Video.mp4	Recurso compartido corriente
\\SRV7\C\$\Repositorio\Video.mp4	C\$ es el recurso administrativo oculto que el sistema crea por unidad; el dólar lo oculta del listado
\\192.168.100.7\Repositorio\Video.mp4	El servidor se puede nombrar por dirección

- EL BUEN DISTRACTOR ES C\$, que se parece mucho a la incorrecta: la diferencia es el carácter: el dólar es parte del nombre del recurso y los dos puntos no.

Ubuntu, que no ha caído

Tarea	En Windows	En Ubuntu
Instalar una aplicación	Paquete .msi o .exe	Gestor de paquetes de la distribución
Elevar privilegios	Control de cuentas de usuario	sudo
Ver conexiones	netstat	ss y netstat
Gestionar servicios	Consola de servicios	systemctl
Cifrar el disco	BitLocker	LUKS
Compartir ficheros con Windows	Recurso compartido nativo	Samba

- LAS VERSIONES DE SOPORTE EXTENDIDO SALEN CADA DOS AÑOS, EN ABRIL DE LOS AÑOS PARES, y se numeran por año y mes: la de abril de 2024 es la 24.04.

Lo que se ha preguntado

Nº	Qué pide	Oficial
16	Extensión de un instalador	b) msi ✓
34	Orden de conexiones TCP activas	b) netstat ✓
37	Tecnología contra la extracción física del disco	a) BitLocker Drive Encryption ✓
58	Qué hace el control de cuentas de usuario	c) Notifica y pide confirmación al elevar ✓
93	Cómo ver las dependencias de un servicio	c) Propiedades, pestaña de dependencias ✓
95	Ruta de convención universal incorrecta	c) \\SRV7\C:\Repositorio\Video.mp4 ✓

Las seis oficiales son correctas · ninguna descansa en la plantilla. · Aviso de estudio: las seis se contestan habiendo administrado un Windows. Es punto de oficio, no de teoría, y el que menos rinde de memoria. Lo que sí conviene fijar es la distinción entre cifrado de volumen y de fichero, y la forma de una ruta de red.

Preguntas reales de examen · tema 16

6 preguntas de los cuadernillos de 2024. Las respuestas, al final del volumen.

- 1** En los sistemas operativos Microsoft Windows, ¿cuál de las siguientes extensiones está asociada a un archivo que contiene un instalador de una aplicación?
 - a) xml
 - b) msi
 - c) html
 - d) doc
- 2** En Windows 11, ¿qué comando muestra las conexiones TCP activas?
 - a) services.msc
 - b) netstat
 - c) tracert
 - d) conexionList
- 3** ¿Qué tecnología se implementó en Windows 7 para prevenir el robo de información mediante la extracción física del disco?
 - a) BitLocker Drive Encryption.
 - b) TPM.
 - c) EFS.
 - d) WPA3.
- 4** ¿Qué hace el Control de Cuentas de Usuario, User Account Control o UAC de Windows?
 - a) Aplica las directivas de grupo que le corresponden al usuario.
 - b) Comprueba si la contraseña de algún usuario ha caducado.
 - c) Notifica y pide confirmación al usuario cuando se van a realizar cambios que requieren privilegios administrativos.
 - d) Comprueba los permisos NTFS de carpetas y archivos cuando el usuario intenta acceder a ellos.
- 5** Para ver las dependencias de un servicio en Windows:
 - a) En el cuadro de búsqueda de la barra de tareas, escribimos "servicios y dependencias" y se nos abre al consola de servicios, en la que aparece en columnas, los servicios, la descripción, el estado y las dependencias asociadas al servicio.
 - b) Vamos a "inicio -> sistema -> servicios". Aquí nos aparece el listado en columnas de los servicios, el estado y las dependencias asociadas.
 - c) Dentro de la consola de administración de equipos y servicios, vamos a servicios y buscamos el servicio en cuestión. Aquí, con el botón derecho del ratón marcamos propiedades y dentro de esta ventana nos aparece una pestaña con las dependencias.
 - d) Desde el "PowerShell" ejecutamos el comando get-service, obteniendo el listado de servicios, número de proceso, número de proceso padre y procesos dependientes.
- 6** ¿Cuál de las siguientes rutas UNC (Universal Naming Convention) de acceso a recursos de red NO es correcta?
 - a) \\SRV7\Repositorio\Video.mp4
 - b) \\SRV7\C\$\Repositorio\Video.mp4
 - c) \\SRV7\C:\Repositorio\Video.mp4
 - d) \\192.168.100.7\Repositorio\Video.mp4

TEMA 17 – Arquitectura de ordenadores y virtualización

Bloque	Temario específico · Técnica Informática · punto 20
Sirve para	Técnica Informática
Fuente	Sin norma: no la hay. Su materia son los componentes, el almacenamiento y la virtualización, y va entero como oficio
Identificador	—
Redacción que se estudia	No procede: ninguna norma sostiene este tema
Desajuste declarado	El enunciado pide siete asuntos y el examen ha entrado por los dos más elementales: clasificar un dispositivo y situar una generación
Extensión	1.505 palabras

Las siglas de este tema, presentadas de entrada: la unidad central de proceso (**CPU**), con su unidad aritmético-lógica (**ALU**) y su unidad de control (**UC**); la memoria de acceso aleatorio (**RAM**) y la de sólo lectura (**ROM**); la entrada y salida (**E/S**); la unidad de estado sólido (**SSD**, *solid state drive*); el almacenamiento conectado a la red (**NAS**) y la red de área de almacenamiento (**SAN**); el conjunto redundante de discos independientes (**RAID**); y el circuito integrado, que el examen llama por su nombre común.

Enunciado de la convocatoria (Anexo 2, temario específico de Técnica Informática, punto 20): «Arquitectura de Ordenadores. Componentes internos. Funciones. Periféricos. Sistemas de almacenamiento. Servidores de datos y de aplicaciones. Virtualización de servidores.»

Dos preguntas. Y el enunciado es de los más largos del anexo: siete asuntos y dos preguntas. Eso conviene decirlo porque marca dónde apretar: es un punto de leer, no de memorizar.

Las dos que han caído son de lo más elemental: clasificar un dispositivo y situar una generación.

17.1 Los componentes y la arquitectura clásica

El modelo que sigue explicando cualquier ordenador, y que el examen da por sabido:

Bloque	Qué hace
Unidad aritmético-lógica	Opera: sumas, comparaciones, operaciones lógicas
Unidad de control	Dirige: busca la instrucción, la descodifica y ordena ejecutarla
Memoria principal	Guarda datos e instrucciones , las dos cosas en el mismo sitio
Entrada y salida	Comunica con el exterior

Y el rasgo que define ese modelo: los datos y el programa comparten memoria. La alternativa —memorias separadas para uno y otro— existe y se usa en microcontroladores, pero el ordenador de propósito general sigue el primero.

Los tres buses que unen los bloques, ya vistos en el tema 7 del específico de Técnica de Equipos: **el de datos, el de direcciones y el de control**. Con n líneas de direcciones se direccionan 2^n posiciones, que es la misma potencia de dos de las máscaras de red del tema 2.

17.2 Cómo se clasifican los periféricos

La pregunta 11: de los dispositivos enumerados, el que se considera de entrada y salida es el disco duro. Ésa es la respuesta oficial.

La clasificación es de tres cajones y se decide por el sentido en que va la información:

Clase	Qué hace	Ejemplos
De entrada	Mete información en el ordenador	Teclado, ratón, escáner, micrófono
De salida	Saca información del ordenador	Monitor, impresora, altavoz
De entrada y salida	Las dos cosas	Disco duro ✓, memoria portátil, tarjeta de red, pantalla táctil

La regla que la contesta sin dudar: hay que preguntarse si el dispositivo puede hacer las dos cosas. Del disco se lee y en el disco se escribe; al monitor sólo se le escribe y del teclado sólo se lee.

Y el aviso que evita el error más común: una pantalla táctil sí es de entrada y salida, y un monitor corriente no. La misma familia de aparato cambia de cajón según lo que pueda hacer.

17.3 Las generaciones de ordenadores

La pregunta 52: los circuitos integrados empezaron a usarse en la tercera generación. Ésa es la respuesta oficial.

Las cinco generaciones, con la tecnología que las define, que es la lista entera que hay que llevar:

Generación	Tecnología	Años, aproximados
Primera	Válvulas de vacío	De 1940 a mediados de los cincuenta
Segunda	Transistores	De mediados de los cincuenta a los sesenta
Tercera	Circuitos integrados ✓	Los años sesenta y primeros setenta
Cuarta	Microprocesador: la integración a gran escala	Desde los años setenta
Quinta	Proceso en paralelo e inteligencia artificial	Desde los años ochenta, y discutida

El atajo de memoria que ordena las cuatro primeras: cada generación integra más en menos espacio. La válvula ocupa una habitación, el transistor una placa, el circuito integrado una pastilla y el microprocesador mete la unidad central entera en una sola.

Y la advertencia que conviene hacer: la quinta generación no tiene una definición pacífica. Se enuncia por su objetivo y no por una tecnología concreta, y por eso el examen se detiene en la cuarta.

17.4 Los sistemas de almacenamiento

El enunciado los pide y el examen no ha entrado. Los tres modelos que hay que distinguir:

Modelo	Cómo se ve desde el servidor	Por dónde va
Almacenamiento local	Como discos propios	Dentro de la máquina
Almacenamiento en red (NAS)	Como una carpeta compartida	Por la red de datos, con protocolo de ficheros
Red de almacenamiento (SAN)	Como un disco propio, aunque esté lejos	Por una red dedicada, con protocolo de bloques

La distinción que se pregunta: el almacenamiento en red sirve ficheros y la red de almacenamiento sirve bloques. Por eso una base de datos exigente se pone sobre la segunda: necesita un disco, no una carpeta.

Y los niveles RAID, que el tema 10 del específico de Técnica de Equipos calcula con números:

Nivel	Qué hace	Capacidad útil
RAID 0	Reparte: más velocidad y ninguna protección	Toda
RAID 1	Duplica	La mitad
RAID 5	Reparte con paridad distribuida	La de $n - 1$ discos
RAID 6	Como el 5, con doble paridad	La de $n - 2$ discos

17.5 La virtualización

Es lo último que el enunciado pide y lo que más ha cambiado la sala de servidores.

La idea, en una línea: un solo equipo físico ejecuta varias máquinas completas, cada una con su propio sistema operativo, gracias a una capa que reparte el soporte físico entre ellas.

Los dos tipos de esa capa:

Tipo	Dónde se instala	Para qué
De tipo 1, nativo	Directamente sobre el soporte físico	Servidores de producción
De tipo 2, alojado	Sobre un sistema operativo ya instalado	Escritorio y pruebas

Qué gana una organización con ello, que es lo preguntable:

- **Aprovechamiento:** un servidor físico dedicado a un solo servicio pasa la mayor parte del tiempo ocioso.
- **Aislamiento:** si una máquina virtual cae, las demás siguen.
- **Movilidad:** una máquina virtual se copia, se mueve de anfitrión y se restaura como un fichero.
- **Instantáneas:** se puede volver al estado anterior a un cambio.

Y el contraste con los contenedores, porque el sector los confunde: una máquina virtual lleva su propio sistema operativo completo; un contenedor comparte el núcleo del anfitrión y sólo empaqueta la aplicación y sus dependencias. El contenedor arranca en segundos y aísla menos.

17.6 Los datos que el examen ha preguntado

Nº	Qué pide	Respuesta oficial
11	Qué dispositivo es de entrada y salida	c) El disco duro ✓
52	Generación en que empezaron los circuitos integrados	c) Tercera ✓

Las dos respuestas oficiales son correctas, y ninguna descansa en la plantilla.

El aviso de estudio: el enunciado pide siete asuntos y el examen ha entrado por dos, los dos más elementales. Lo que hay que llevar aprendido de memoria es la tabla de generaciones; el resto del punto se lee y se entiende, y su rendimiento por hora es bajo.

17.7 Trazabilidad

Este tema no cita ninguna fuente de forma literal.

Cuatro declaraciones expresas:

1. La arquitectura de bloques del epígrafe 1 y la clasificación de periféricos son teoría clásica de la informática, presentadas como conocimiento común. Coinciden con la respuesta oficial de la pregunta 11.
2. La tabla de generaciones y sus años son de uso corriente en la enseñanza de la materia, y los años se dan como aproximados. Lo que la pregunta 52 pide es la generación, no la fecha, y ahí no hay discusión: los circuitos integrados definen la tercera.
3. La afirmación de que la quinta generación no tiene definición pacífica es una observación del temario, y ninguna respuesta oficial depende de ella.
4. Los modelos de almacenamiento, los niveles RAID y los tipos de capa de virtualización son oficio de sistemas. Ninguna documentación de fabricante se ha consultado, y ninguna pregunta depende de ellos.

El resto del tema va como oficio y así se declara: la regla para clasificar un periférico, el aviso sobre la pantalla táctil, el atajo de que cada generación integra más en menos espacio, la distinción entre servir ficheros y servir bloques y el contraste entre máquina virtual y contenedor. Nada de eso está en un boletín oficial ni en una norma técnica de las consultadas, y el tema no lo presenta como si lo estuviera.

Esquema de repaso · tema 17

Telegrama. Cada línea lleva delante de dónde sale: [of] = oficio de sistemas · [exam] = opciones del propio cuadernillo. Siglas: la unidad central de proceso (CPU), con su unidad aritmético-lógica (ALU) y su unidad de control (UC); la memoria de acceso aleatorio (RAM) y la de sólo lectura (ROM); la entrada y salida (E/S); la unidad de estado sólido (SSD); el almacenamiento conectado a la red (NAS) y la red de área de almacenamiento (SAN); y el conjunto redundante de discos independientes (RAID).

Cabecera. Enunciado: punto 20 del anexo, de los más largos: siete asuntos · 2 preguntas · ninguna lleva figura · las dos que han caído son de lo más elemental: clasificar un dispositivo y situar una generación. Es un punto de leer, no de memorizar.

Los bloques clásicos

Bloque	Qué hace
Unidad aritmético-lógica	Opera: sumas, comparaciones, operaciones lógicas
Unidad de control	Dirige: busca la instrucción, la descodifica y ordena ejecutarla
Memoria principal	Guarda datos e instrucciones, las dos cosas en el mismo sitio
Entrada y salida	Comunica con el exterior

- **EL RASGO QUE DEFINE EL MODELO:** los datos y el programa comparten memoria. La alternativa —memorias separadas— se usa en microcontroladores, no en el ordenador de propósito general.
- **LOS TRES BUSES:** datos, direcciones y control. Con n líneas de direcciones se direccionan 2^n posiciones, la misma potencia de dos de las máscaras de red del tema 2.

Periféricos

- **PREGUNTA 11 · [exam]** · El dispositivo de entrada y salida es el disco duro.

Clase	Qué hace	Ejemplos
De entrada	Mete información	Teclado, ratón, escáner, micrófono
De salida	Saca información	Monitor, impresora, altavoz
De entrada y salida	Las dos cosas	Disco duro ✓, memoria portátil, tarjeta de red, pantalla táctil

- **LA REGLA QUE LA CONTESTA SIN DUDAR:** preguntarse si el dispositivo puede hacer las dos cosas. Del disco se lee y en el disco se escribe; al monitor sólo se le escribe y del teclado sólo se lee.
- **EL AVISO QUE EVITA EL ERROR MÁS COMÚN:** una pantalla táctil sí es de entrada y salida, y un monitor corriente no. La misma familia de aparato cambia de cajón según lo que pueda hacer.

Generaciones

- **PREGUNTA 52 · [exam]** · Los circuitos integrados empezaron en la tercera generación.

Generación	Tecnología	Años, aproximados
Primera	Válvulas de vacío	De 1940 a mediados de los cincuenta
Segunda	Transistores	De mediados de los cincuenta a los sesenta
Tercera	Circuitos integrados ✓	Los sesenta y primeros setenta
Cuarta	Microprocesador: integración a gran escala	Desde los setenta
Quinta	Proceso en paralelo e inteligencia artificial	Desde los ochenta, y discutida

- **EL ATAJO QUE ORDENA LAS CUATRO PRIMERAS:** cada generación integra más en menos espacio. La válvula ocupa una habitación, el transistor una placa, el circuito integrado una pastilla y el microprocesador mete la unidad central entera en una sola.
- **LA ADVERTENCIA:** la quinta no tiene definición pacífica —se enuncia por su objetivo y no por una tecnología—, y por eso el examen se detiene en la cuarta.

Almacenamiento

Modelo	Cómo se ve desde el servidor	Por dónde va
Local	Como discos propios	Dentro de la máquina
En red (NAS)	Como una carpeta compartida	Por la red de datos, con protocolo de ficheros
Red de almacenamiento (SAN)	Como un disco propio, aunque esté lejos	Por una red dedicada, con protocolo de bloques

- **LA DISTINCIÓN QUE SE PREGUNTA:** el almacenamiento en red sirve ficheros y la red de almacenamiento sirve bloques. Por eso una base de datos exigente va sobre la segunda: necesita un disco, no una carpeta.

Nivel	Qué hace	Capacidad útil
RAID 0	Reparte: más velocidad, ninguna protección	Toda
RAID 1	Duplica	La mitad
RAID 5	Reparte con paridad distribuida	La de $n - 1$ discos
RAID 6	Como el 5, con doble paridad	La de $n - 2$ discos

Virtualización

- **LA IDEA, EN UNA LÍNEA:** un solo equipo físico ejecuta varias máquinas completas, cada una con su sistema operativo, gracias a una capa que reparte el soporte físico.

Tipo	Dónde se instala	Para qué
De tipo 1, nativo	Directamente sobre el soporte físico	Servidores de producción
De tipo 2, alojado	Sobre un sistema operativo ya instalado	Escritorio y pruebas

- **QUÉ GANA UNA ORGANIZACIÓN: aprovechamiento** —un servidor dedicado a un solo servicio pasa la mayor parte del tiempo ocioso—; **aislamiento** —si una máquina cae, las demás siguen—; **movilidad** —se copia, se mueve de anfitrión y se restaura como un fichero—; **instantáneas** —se vuelve al estado anterior a un cambio—.
- **EL CONTRASTE CON LOS CONTENEDORES, QUE EL SECTOR CONFUNDE:** una máquina virtual lleva su propio sistema operativo completo; un contenedor comparte el núcleo del anfitrión y sólo empaqueta la aplicación y sus dependencias. Arranca en segundos y aísla menos.

Lo que se ha preguntado

Nº	Qué pide	Oficial
11	Qué dispositivo es de entrada y salida	c) El disco duro ✓
52	Generación de los circuitos integrados	c) Tercera ✓

Las dos oficiales son correctas · ninguna descansa en la plantilla. · Aviso de estudio: el enunciado pide siete asuntos y el examen entró por los dos más elementales. De memoria, sólo la tabla de generaciones; el resto se lee y se entiende, y su rendimiento por hora es bajo.

Preguntas reales de examen · tema 17

2 preguntas de los cuadernillos de 2024. Las respuestas, al final del volumen.

1 ¿Qué dispositivo hardware de los siguientes se considera como un dispositivo de entrada/ salida?

- a) El teclado.
- b) El monitor.
- c) El disco duro.
- d) La impresora.

2 ¿En qué generación se comenzaron a usar los circuitos integrados?

- a) Primera.
- b) Segunda.
- c) Tercera.
- d) Cuarta.

TEMA 18 – Sistemas multimedia y codificación de ficheros audiovisuales

Bloque	Temario específico · Técnica Informática · punto 21
Sirve para	Técnica Informática
Fuente	Sin norma: no la hay. Su materia es la codificación de ficheros de audio y vídeo, y va entero como oficio
Identificador	—
Redacción que se estudia	No procede: ninguna norma sostiene este tema
Cruce de oficios	Es el punto donde la informática de esta ocupación se cruza con el oficio audiovisual de la casa
Extensión	1.808 palabras

Las siglas de este tema, presentadas de entrada: la modulación por impulsos codificados (**PCM**, *pulse code modulation*); el códec libre de audio sin pérdida (**FLAC**) y el equivalente de Apple (**ALAC**); la interfaz visual digital (**DVI**), la interfaz multimedia de alta definición (**HDMI**) y el **DisplayPort**; la codificación avanzada de audio (**AAC**) y la capa 3 del estándar del grupo de expertos en imágenes en movimiento (**MP3**); el códec de vídeo de alta eficiencia (**HEVC**); los formatos de fichero y contenedores, que se nombran por su extensión (**WAV**, **AIFF**, **MP4**, **MKV**, **MOV** y **AVI**) y de los que el temario no desarrolla las iniciales; el kilohercio (**kHz**); y la relación de aspecto, que se escribe con dos números separados por dos puntos.

Enunciado de la convocatoria (Anexo 2, temario específico de Técnica Informática, punto 21): «Sistemas Multimedia. Arquitectura. Codificación de ficheros de A/V.»

Cuatro preguntas. Y son el punto donde la informática de esta ocupación se cruza con el oficio audiovisual de la casa: dos son de audio digital, una de vídeo y una de conectores.

Ese cruce merece una advertencia de método: las cuatro preguntas de este punto se contestan con material que este proyecto ya tiene escrito para Sonido, para Edición y Montaje y para Técnica de Equipos y Sistemas Electrónicos. **Lo que aquí se hace es reunirlos desde la mirada del informático.**

18.1 La relación de aspecto

La pregunta 27: la relación de aspecto de vídeo que se considera panorámica y se utiliza en la mayoría de pantallas modernas es 16:9. Ésa es la respuesta oficial.

Las cuatro relaciones de la pregunta, con lo que fue cada una:

Relación	Qué es
4:3	La de la televisión analógica y los monitores antiguos
1:1	Cuadrada: formatos de red social, no de televisión
16:9	La panorámica de la televisión digital y de casi toda pantalla actual ✓
5:4	Una variante de monitor informático antiguo, casi cuadrada

Cómo se lee la notación: el primer número es el ancho y el segundo el alto, en la misma unidad. 16:9 significa que por cada dieciséis de ancho hay nueve de alto.

Y el dato que las relaciona, porque explica por qué la transición fue dolorosa: 16:9 es aproximadamente 1,78 y 4:3 es 1,33. Ni una cabe dentro de la otra, y de ahí las bandas negras laterales o superiores cuando se mezcla material de las dos épocas.

18.2 El audio digital y el teorema del muestreo

La pregunta 44: en un fichero de audio codificado en PCM lineal con una frecuencia de muestreo de 48 kHz, el límite superior de las frecuencias que puede contener es 24 kHz. Ésa es la respuesta oficial.

Y es aplicación directa del teorema del muestreo: para representar una señal hay que muestrear a más del doble de su frecuencia más alta. Al revés: la frecuencia más alta representable es la mitad de la de muestreo. 48 dividido entre 2 son 24.

Ese límite tiene nombre propio: frecuencia de Nyquist, y es la mitad de la frecuencia de muestreo.

Las tres opciones falsas y su porqué:

Opción	De dónde sale
a) 48 kHz	Confundir la frecuencia de muestreo con el límite
b) 96 kHz	Multiplicar por dos en vez de dividir
d) Depende de la resolución de cuantificación	Confunde los dos ejes: los bits por muestra fijan el rango dinámico, no el ancho de banda

Y la opción d merece detenerse, porque es la buena trampa: un fichero de audio tiene dos parámetros independientes, y cada uno gobierna una cosa distinta:

Parámetro	Qué determina	Regla
Frecuencia de muestreo	Hasta qué frecuencia llega el sonido	La mitad de ella ✓
Bits por muestra	Cuánto rango dinámico hay	Unos 6 decibelios por bit

Las frecuencias de muestreo corrientes, para situar la de la pregunta: 44,1 kHz en el disco compacto, 48 kHz en el vídeo profesional, 96 y 192 kHz en producción de alta resolución.

18.3 La compresión de audio

La pregunta 64: en la codificación de los formatos de audio FLAC y ALAC se utiliza compresión sin pérdida. Ésa es la respuesta oficial.

Las tres familias, que es el cuadro que hay que llevar:

Familia	Qué hace	Ejemplos
Sin comprimir	Guarda las muestras tal cual	WAV, AIFF
Comprimida sin pérdida	Comprime y devuelve el original bit a bit	FLAC, ALAC ✓
Comprimida con pérdida	Descarta lo que el oído no va a notar y no lo devuelve	MP3, AAC

Lo que delata la respuesta está en el propio nombre: la primera letra de FLAC es de *free* y la segunda de *lossless*, sin pérdida. ALAC es el equivalente de la casa Apple, con la misma palabra.

Y las dos opciones falsas que nombran técnicas reales:

- La codificación perceptual es la de la compresión CON pérdida: aprovecha el enmascaramiento del oído para tirar lo que no se va a oír. Es lo que hacen MP3 y AAC, no FLAC.
- La compresión de dinámica no es compresión de datos: es un proceso de sonido que reduce la diferencia entre lo fuerte y lo flojo. El mismo término significa dos cosas distintas en informática y en audio, y ésa es exactamente la trampa de la opción.

El aviso de vocabulario que este tema deja: «comprimir» significa una cosa en un fichero y otra en una mesa de sonido. Es el falso amigo más frecuente entre el informático y el técnico de sonido de la misma casa.

18.4 Las interfaces de vídeo

La pregunta 69 es negativa: de las afirmaciones sobre interfaces de vídeo, la incorrecta es que HDMI pueda transportar señal de vídeo tanto analógica como digital. Ésa es la respuesta oficial.

Las tres interfaces de la pregunta, frente a frente:

Interfaz	Vídeo	Audio	Rasgo
DVI	Analógico y digital, según la variante	No	Nació en la transición, y por eso hay variantes de un tipo, del otro y de los dos
HDMI	Sólo digital ✓	Sí	El estándar del equipo doméstico
DisplayPort	Sólo digital	Sí	El del mundo informático, con retención mecánica en el conector de tamaño completo

Y de ahí sale la respuesta: la que es falsa es la de HDMI, porque nunca llevó vídeo analógico. Las variantes de DVI sí: DVI-A es analógica, DVI-D digital y DVI-I las dos.

Las otras dos opciones son ciertas y conviene saber por qué: HDMI sí lleva audio, que es precisamente lo que lo impuso frente a DVI en el salón; y el conector grande de DisplayPort sí suele llevar un pestillo de retención, que es su rasgo distintivo frente al de HDMI.

18.5 La arquitectura de un sistema multimedia

El enunciado pide «arquitectura» y el examen no ha entrado. Las cuatro capas de cualquier sistema de este tipo:

Capa	Qué hace
Captación y digitalización	Convierte el mundo en muestras: muestreo y cuantificación
Codificación	Reduce el tamaño, con o sin pérdida
Contenedor	Empaqueta vídeo, audio, subtítulos y metadatos en un fichero
Transporte y reproducción	Lleva el fichero al reproductor y lo descodifica

Y la distinción que más se confunde en este punto: códec no es lo mismo que contenedor.

	Códec	Contenedor
Qué es	El algoritmo que comprime y descomprime	El formato de fichero que lo envuelve todo
Ejemplos	H.264, HEVC, AAC, FLAC	MP4, MKV, MOV, AVI

El error corriente que esa distinción evita: un fichero con extensión `.mp4` no dice qué códec lleva dentro. Dos ficheros con la misma extensión pueden necesitar descodificadores distintos, y ésta es la causa de la mitad de los «no me reproduce» de una redacción.

18.6 Los datos que el examen ha preguntado

Nº	Qué pide	Respuesta oficial
27	Relación de aspecto panorámica de las pantallas modernas	c) 16:9 ✓
44	Límite superior de frecuencias con muestreo a 48 kHz	c) 24 kHz ✓
64	Qué se usa en la codificación de FLAC y ALAC	d) Compresión sin pérdida ✓
69	Afirmación incorrecta sobre interfaces de vídeo	b) Que HDMI transporte vídeo analógico ✓

Las cuatro respuestas oficiales son correctas, y ninguna descansa en la plantilla.

El aviso de estudio: una de las cuatro es cálculo —la mitad de la frecuencia de muestreo— y las otras tres son tablas. La de familias de compresión de audio y la de interfaces de vídeo contestan dos preguntas y caben en diez líneas.

18.7 Trazabilidad

Este tema no cita ninguna fuente de forma literal.

Cinco declaraciones expresas:

1. El teorema del muestreo es un resultado clásico del tratamiento de señales, presentado como conocimiento común. El cálculo de la pregunta 44 no se toma de ninguna fuente: se hace, y su resultado coincide con la respuesta oficial.
2. Las especificaciones de DVI, HDMI y DisplayPort no se han consultado. Lo que el tema afirma de cada una —qué señales lleva y qué rasgo la distingue— es de uso universal, y coincide con la respuesta oficial de la pregunta 69, cuyas tres opciones verdaderas proceden del propio enunciado.
3. FLAC, ALAC, MP3, AAC, WAV, AIFF y los contenedores citados son nombres de formato, referidos por su categoría. No se ha consultado la especificación de ninguno, y la clasificación en tres familias es de uso universal.

4. **La equivalencia de unos seis decibelios de rango dinámico por bit es un orden de magnitud corriente**, dado como referencia. **Ninguna pregunta depende de ella, y el tema 9 del específico de Sonido la desarrolla.**
5. **Las frecuencias de muestreo corrientes del epígrafe 2 son de uso universal**, dadas para situar la del enunciado.

El resto del tema va como oficio y así se declara: la lectura de la notación de relación de aspecto, la explicación de por qué 4:3 y 16:9 no encajan, el desmontaje de las opciones falsas de la pregunta 44, el aviso sobre el doble sentido de la palabra «comprimir», la tabla de capas de un sistema multimedia y la distinción entre códec y contenedor. **Nada de eso está en un boletín oficial ni en una norma técnica de las consultadas**, y el tema no lo presenta como si lo estuviera.

Esquema de repaso · tema 18

Telegrama. Cada línea lleva delante de dónde sale: [of] = oficio audiovisual · [exam] = opciones del propio cuadernillo. **Siglas:** la modulación por impulsos codificados (**PCM**); el códec libre de audio sin pérdida (**FLAC**) y el equivalente de Apple (**ALAC**); la interfaz visual digital (**DVI**), la interfaz multimedia de alta definición (**HDMI**) y el **DisplayPort**; la codificación avanzada de audio (**AAC**) y la capa 3 del estándar del grupo de expertos en imágenes en movimiento (**MP3**); el códec de vídeo de alta eficiencia (**HEVC**); los formatos y contenedores que se nombran por su extensión (**WAV**, **AIFF**, **MP4**, **MKV**, **MOV**, **AVI**); y el kilohercio (**kHz**).

Cabecera. Enunciado: punto 21 del anexo · 4 preguntas · ninguna lleva figura · es el punto donde la informática de esta ocupación se cruza con el oficio audiovisual de la casa: dos de audio digital, una de vídeo y una de conectores.

Relación de aspecto

- PREGUNTA 27 · [exam] · La panorámica de las pantallas modernas es 16:9.

Relación	Qué es
4:3	La de la televisión analógica y los monitores antiguos
1:1	Cuadrada: red social, no televisión
16:9	La panorámica de la televisión digital ✓
5:4	Monitor informático antiguo, casi cuadrado

- **CÓMO SE LEE:** el primer número es el ancho y el segundo el alto, en la misma unidad.
- **POR QUÉ LA TRANSICIÓN FUE DOLOROSA:** 16:9 es aproximadamente 1,78 y 4:3 es 1,33. Ni una cabe dentro de la otra, y de ahí las bandas negras al mezclar material de las dos épocas.

Muestreo

- PREGUNTA 44 · [exam] · Con muestreo a 48 kHz el límite superior es 24 kHz.
- **ES APLICACIÓN DIRECTA DEL TEOREMA DEL MUESTREO:** hay que muestrear a más del doble de la frecuencia más alta; al revés, la más alta representable es la mitad de la de muestreo. 48 entre 2 son 24. Ese límite tiene nombre: frecuencia de Nyquist.

Opción falsa	De dónde sale
48 kHz	Confundir la frecuencia de muestreo con el límite
96 kHz	Multiplicar por dos en vez de dividir
Depende de la resolución de cuantificación	Confunde los dos ejes: los bits por muestra fijan el rango dinámico, no el ancho de banda

Parámetro	Qué determina	Regla
Frecuencia de muestreo	Hasta qué frecuencia llega el sonido	La mitad de ella ✓
Bits por muestra	Cuánto rango dinámico hay	Unos 6 decibelios por bit

- **LAS CORRIENTES, PARA SITUAR LA DEL ENUNCIADO:** 44,1 kHz en el disco compacto, 48 kHz en vídeo profesional, 96 y 192 kHz en alta resolución.

Compresión de audio

- **PREGUNTA 64** · [exam] · **FLAC y ALAC usan compresión sin pérdida.**

Familia	Qué hace	Ejemplos
Sin comprimir	Guarda las muestras tal cual	WAV, AIFF
Sin pérdida	Comprime y devuelve el original bit a bit	FLAC, ALAC ✓
Con pérdida	Descarta lo que el oído no va a notar	MP3, AAC

- **LO QUE DELATA LA RESPUESTA ESTÁ EN EL NOMBRE:** la primera letra de FLAC es de *free* y la segunda de *lossless*, sin pérdida. ALAC es el equivalente de la casa Apple.
- **LAS DOS FALSAS QUE NOMBRAN TÉCNICAS REALES:** la codificación perceptual es la de la compresión **CON** pérdida —aprovecha el enmascaramiento del oído—; y la compresión de dinámica no es compresión de datos: es un **proceso de sonido** que reduce la diferencia entre lo fuerte y lo flojo.
- **EL AVISO DE VOCABULARIO QUE ESTE PUNTO DEJA:** «comprimir» significa una cosa en un fichero y otra en una mesa de sonido. Es el falso amigo más frecuente entre el informático y el técnico de sonido de la misma casa.

Interfaces de vídeo

- **PREGUNTA 69** · [exam] · **La afirmación incorrecta es que HDMI transporte vídeo analógico.**

Interfaz	Vídeo	Audio	Rasgo
DVI	Analógico y digital, según variante	No	Nació en la transición: DVI-A analógica, DVI-D digital, DVI-I las dos
HDMI	Sólo digital ✓	Sí	El estándar del equipo doméstico
DisplayPort	Sólo digital	Sí	El del mundo informático, con retención mecánica en el conector grande

- **LAS OTRAS DOS OPCIONES SON CIERTAS:** HDMI sí lleva **audio** —lo que lo impuso frente a DVI en el salón— y el conector grande de DisplayPort sí suele llevar pestillo.

Arquitectura de un sistema multimedia

Capa	Qué hace
Captación y digitalización	Convierte el mundo en muestras
Codificación	Reduce el tamaño, con o sin pérdida
Contenedor	Empaqueta vídeo, audio, subtítulos y metadatos
Transporte y reproducción	Lleva el fichero al reproductor y lo descodifica

	Códec	Contenedor
Qué es	El algoritmo que comprime y descomprime	El formato de fichero que lo envuelve todo
Ejemplos	H.264, HEVC, AAC, FLAC	MP4, MKV, MOV, AVI

- **EL ERROR CORRIENTE QUE ESA DISTINCIÓN EVITA:** un fichero con extensión **.mp4** no dice qué códec lleva dentro. Dos ficheros con la misma extensión pueden necesitar descodificadores distintos, y ésta es la causa de la mitad de los «no me reproduce» de una redacción.

Lo que se ha preguntado

Nº	Qué pide	Oficial
27	Relación de aspecto panorámica	c) 16:9 ✓
44	Límite superior con muestreo a 48 kHz	c) 24 kHz ✓
64	Codificación de FLAC y ALAC	d) Compresión sin pérdida ✓
69	Afirmación incorrecta sobre interfaces	b) Que HDMI transporte vídeo analógico ✓

Las cuatro oficiales son correctas · ninguna descansa en la plantilla. · Aviso de estudio: una es cálculo —la mitad de la frecuencia de muestreo— y las otras tres son tablas. La de familias de compresión y la de interfaces contestan dos preguntas y caben en diez líneas.

Preguntas reales de examen · tema 18

4 preguntas de los cuadernillos de 2024. Las respuestas, al final del volumen.

- 1** ¿Qué relación de aspecto de vídeo se considera panorámica y es utilizada en la mayoría de pantallas modernas?
 - a) La relación de aspecto 4:3.
 - b) La relación de aspecto 1:1.
 - c) La relación de aspecto 16:9.
 - d) La relación de aspecto 5:4.
- 2** En un fichero de audio codificado en PCM lineal con una frecuencia de muestreo de 48 kHz, ¿cuál es el límite superior de las frecuencias que puede contener?
 - a) 48 KHz
 - b) 96 KHz
 - c) 24 KHz
 - d) Depende de la resolución de cuantificación (número de bits por muestra).
- 3** ¿Qué se utiliza en la codificación de los formatos de audio FLAC y ALAC?
 - a) Codificación perceptual.
 - b) Compresión de dinámica.
 - c) Compresión con pérdida (lossy).
 - d) Compresión sin pérdida (lossless).
- 4** De las siguientes afirmaciones referidas a interfaces de vídeo, señala cuál es INCORRECTA:
 - a) DVI puede transportar señal de vídeo tanto analógica como digital.
 - b) HDMI puede transportar señal de vídeo tanto analógica como digital.
 - c) HDMI puede transportar también señal de audio.
 - d) El conector DisplayPort de tamaño completo puede tener un mecanismo de retención para evitar su desconexión accidental.

TEMA 19 – Sistemas de producción digital audiovisual

Bloque	Temario específico · Técnica Informática · punto 22
Sirve para	Técnica Informática
Fuente	Índice público de la familia de normas SMPTE ST 2110 , de la Sociedad de Ingenieros de Cine y Televisión
Identificador	Índice publicado por la propia sociedad · el articulado está tras un muro de pago y no se ha leído
Redacción que se estudia	Los títulos oficiales de sus partes , citados literalmente del índice. Nada de su contenido interno
Rasgo del punto	Es el ÚNICO punto de la ocupación cuya respuesta está verificada contra un organismo de normalización, y no como oficio
Norma no consultada	El texto de la norma AES67 está tras un muro de pago y no se ha leído . Lo que el tema afirma de ella es lo que la respuesta oficial afirma
Extensión	1.524 palabras

Las siglas de este tema, presentadas de entrada: la Sociedad de Ingenieros de Cine y Televisión (**SMPTE**), que publica la familia de normas **SMPTE ST 2110**; la Sociedad de Ingeniería de Audio (**AES**), que publica la norma **AES67**; el protocolo de internet (**IP**) y el de datagramas de usuario (**UDP**); el protocolo de tiempo de precisión (**PTP**); la interfaz digital serie (**SDI**); la modulación por impulsos codificados (**PCM**), que da nombre a una de las partes que se citan; y el audio y el vídeo (**A/V**), como los abrevia el enunciado.

Enunciado de la convocatoria (Anexo 2, temario específico de Técnica Informática, punto 22): «Sistemas de Producción Digital A/V. Arquitectura básica genérica.»

Dos preguntas. Y las dos piden lo mismo: el número de una norma. Una de la Sociedad de Ingenieros de Cine y Televisión y otra de la Sociedad de Ingeniería de Audio.

Este punto tiene una particularidad de método que conviene decir: es el único del temario de Técnica Informática cuya respuesta está verificada contra un documento público de un organismo de normalización, y no como oficio. El índice de la familia SMPTE ST 2110 está volcado en este proyecto, y de él sale la respuesta.

19.1 Por qué una televisión mete el vídeo en la red de datos

El cambio que este punto describe se resume en una frase: la matriz y el cable coaxial se están sustituyendo por un conmutador y un cable de red.

Lo que se gana:

Ventaja	Por qué
Un solo cable para todo	Vídeo, audio, control y datos por la misma infraestructura
Encaminamiento sin límite de tamaño	Un conmutador crece añadiendo equipos; una matriz tiene un tamaño fijo
Equipo genérico	Se compra electrónica de red corriente, no aparatos de un solo fabricante
Flexibilidad	Reconfigurar es cambiar una suscripción, no recablear

Y lo que se pierde, que es de lo que se ocupan las normas de este punto:

Garantía que el cable daba sola	Cómo se recupera en la red
Sincronismo	Con un reloj de precisión repartido por la propia red
Latencia previsible	Con calidad de servicio y una red bien dimensionada
Entrega ordenada y completa	Con redundancia de camino y corrección de errores

Ésa es la razón de ser de las dos normas que el examen pregunta: existen para poner de acuerdo a los fabricantes en cómo se recupera cada garantía perdida.

19.2 La familia SMPTE ST 2110

La pregunta 30: el conjunto de estándares de la SMPTE que establece la norma para la transmisión de audio, vídeo y datos auxiliares asociados a la media sobre redes IP es SMPTE 2110. Ésa es la respuesta oficial.

Y las tres opciones falsas son el mismo número con las cifras cambiadas —2001, 2100, 2010—, lo que convierte la pregunta en memoria de cuatro dígitos. El apoyo que sí funciona es recordar la pareja: 2110 para los flujos separados y 2022 para la redundancia, que es la que el tema 9 del específico de Técnica de Equipos explica.

Lo que la familia hace, que es lo que da sentido al número: descompone la señal audiovisual en flujos separados —el vídeo por un lado, el audio por otro y los datos por otro— y los vuelve a juntar gracias a un reloj común. Eso es lo que la distingue de la interfaz digital serie, donde todo iba incrustado en la misma trama.

Las partes de la familia, con sus títulos oficiales tomados del índice que la propia SMPTE publica:

Parte	Título oficial	De qué trata
ST 2110-10	«System Timing and Definitions»	El reloj y las definiciones comunes
ST 2110-20	«Uncompressed Active Video»	El vídeo sin comprimir
ST 2110-30	«PCM Digital Audio»	El audio ✓
ST 2110-40	«SMPTE ST 291-1 Ancillary Data»	Los datos auxiliares

19.3 La norma de audio sobre red

La pregunta 63: el estándar de interoperabilidad establecido por la Sociedad de Ingeniería de Audio para trabajar con señales de audio sobre IP y redes Ethernet es AES67. Ésa es la respuesta oficial.

Y otra vez las opciones falsas son el mismo número desplazado —AES65, AES66, AES68—, de modo que la pregunta vuelve a ser memoria.

El atajo que la hace memorizable: 67 es el número que hay que retener, y va con 2110-30, porque la parte de audio de la familia de la SMPTE se apoya en él. Las dos preguntas de este punto son, en realidad, las dos caras de la misma pareja.

Qué aporta esa norma, en una línea: que sistemas de audio sobre red de fabricantes distintos se entiendan entre sí, frente a los protocolos propietarios que cada casa había desarrollado por su cuenta.

Y el aviso que este proyecto ya hizo en el temario de Sonido: el texto de la norma está tras un muro de pago y no se ha leído. Lo que aquí se afirma de ella es lo que la respuesta oficial afirma y lo que su presentación pública recoge.

19.4 La arquitectura básica que el enunciado pide

El enunciado habla de «arquitectura básica genérica», y ésta es la de cualquier instalación de producción digital:

Bloque	Qué contiene
Captación	Cámaras y micrófonos, hoy con salida sobre red
Encaminamiento	La red de conmutadores que sustituye a la matriz
Sincronismo	Un reloj maestro que reparte tiempo por la propia red
Producción	Mezcladores, servidores de repetición, grafismo
Almacenamiento	Servidores de vídeo y gestores de material
Control	Los sistemas que dicen qué se encamina a dónde

Los dos rasgos que un informático debe entender de esa arquitectura, y son los que más problemas dan:

1. La red de producción no es la red ofimática. Se separa físicamente o por redes lógicas, porque el tráfico de vídeo sin comprimir llena un enlace de diez gigabits con unas pocas señales.
2. El envío es a varios destinos, no a uno. Una cámara publica su flujo y quien lo necesita se suscribe, lo que exige que la electrónica de red gestione bien la suscripción a grupos. Una red que no la gestione inunda todos los puertos y se cae sola.

19.5 Los datos que el examen ha preguntado

Nº	Qué pide	Respuesta oficial
30	Estándares de la SMPTE para audio, vídeo y datos sobre redes IP	d) SMPTE 2110 ✓ · verificado en el índice de la SMPTE
63	Estándar de la AES para audio sobre IP y Ethernet	c) AES67 ✓

Las dos respuestas oficiales son correctas, y ninguna descansa en la plantilla. La primera está verificada contra el índice público de la propia SMPTE, volcado en este proyecto.

El aviso de estudio: el punto entero cabe en dos números, 2110 y 67, y conviene aprenderlos como pareja, porque van juntos en la instalación y porque el examen los ha preguntado en el mismo cuadernillo.

19.6 Trazabilidad

Nivel	Fuente	Qué se ha tomado
Segundo: organismo de normalización	Índice público de la familia SMPTE ST 2110, volcado en este proyecto	Los títulos oficiales de sus partes, citados literalmente. Nada de su contenido interno

Cuatro declaraciones expresas:

1. **El articulado de la familia SMPTE ST 2110 no se ha consultado: sólo su índice público**, del que se toman los títulos de las partes tal como los publica la propia sociedad. **Eso basta para sostener la respuesta de la pregunta 30.**
2. **El texto de la norma AES67 está tras un muro de pago y no se ha leído, y lo mismo se declaró ya al escribir el temario específico de Sonido. Lo que el tema afirma de ella es lo que la respuesta oficial afirma:** que es el estándar de interoperabilidad de audio sobre red de esa sociedad.
3. **La arquitectura del epígrafe 4 no describe la instalación de RTVE**, que no se ha consultado. **Es la arquitectura genérica de una instalación de este tipo**, escrita a partir del propio enunciado del anexo.
4. **La afirmación de que el vídeo sin comprimir llena un enlace de diez gigabits con unas pocas señales es un orden de magnitud**, dado como aviso de dimensionado. **Ninguna respuesta depende de ella.**

El resto del tema va como oficio y así se declara: la tabla de lo que se gana y lo que se pierde al pasar el vídeo a la red, el atajo de memoria de la pareja de números, y los dos rasgos que un informático debe entender de una red de producción. **Nada de eso está en un boletín oficial ni en una norma técnica de las consultadas más allá de lo citado**, y el tema no lo presenta como si lo estuviera.

Esquema de repaso · tema 19

Telegrama. Cada línea lleva delante de dónde sale: [norma] = índice público de una norma de organismo técnico · [of] = oficio de instalaciones de producción · [exam] = opciones del propio cuadernillo. **Siglas:** la Sociedad de Ingenieros de Cine y Televisión (SMPTE), que publica la familia SMPTE ST 2110; la Sociedad de Ingeniería de Audio (AES), que publica la norma AES67; el protocolo de internet (IP) y el de datagramas de usuario (UDP); el protocolo de tiempo de precisión (PTP); la interfaz digital serie (SDI); la modulación por impulsos codificados (PCM); y el audio y el vídeo (A/V), como los abrevia el enunciado.

Cabecera. Enunciado: punto 22 del anexo · 2 preguntas · ninguna lleva figura · las dos piden lo mismo: el número de una norma. · Es el ÚNICO punto de esta ocupación cuya respuesta está verificada contra un documento público de un organismo de normalización, y no como oficio.

Por qué el vídeo se mete en la red de datos

- EL CAMBIO, EN UNA FRASE: la matriz y el cable coaxial se están sustituyendo por un conmutador y un cable de red.

Ventaja	Por qué
Un solo cable para todo	Vídeo, audio, control y datos por la misma infraestructura
Sin límite de tamaño	Un conmutador crece añadiendo equipos; una matriz tiene tamaño fijo
Equipo genérico	Electrónica de red corriente, no aparatos de un solo fabricante
Flexibilidad	Reconfigurar es cambiar una suscripción, no recablear

Garantía que el cable daba sola	Cómo se recupera en la red
Sincronismo	Con un reloj de precisión repartido por la propia red
Latencia previsible	Con calidad de servicio y una red bien dimensionada
Entrega ordenada y completa	Con redundancia de camino y corrección de errores

- ÉSA ES LA RAZÓN DE SER DE LAS DOS NORMAS QUE EL EXAMEN PREGUNTA: existen para poner de acuerdo a los fabricantes en cómo se recupera cada garantía perdida.

La familia SMPTE ST 2110

- PREGUNTA 30 · [exam] · El conjunto de estándares para audio, vídeo y datos auxiliares sobre redes IP es SMPTE 2110.
- LAS TRES FALSAS SON EL MISMO NÚMERO CON LAS CIFRAS CAMBIADAS —2001, 2100, 2010—: memoria de cuatro dígitos. El apoyo que funciona es la pareja: 2110 para los flujos separados y 2022 para la redundancia.
- QUÉ HACE LA FAMILIA: descompone la señal en flujos separados —vídeo, audio y datos— y los vuelve a juntar con un reloj común. Eso la distingue de la interfaz digital serie, donde todo iba incrustado en la misma trama.

Parte	Título oficial	De qué trata
ST 2110-10	[norma] «System Timing and Definitions»	El reloj y las definiciones comunes
ST 2110-20	[norma] «Uncompressed Active Video»	El vídeo sin comprimir
ST 2110-30	[norma] «PCM Digital Audio»	El audio ✓
ST 2110-40	[norma] «SMPTE ST 291-1 Ancillary Data»	Los datos auxiliares

El audio sobre red

- **PREGUNTA 63** · [exam] · El estándar de interoperabilidad de la Sociedad de Ingeniería de Audio para audio sobre IP y Ethernet es AES67.
- **OTRA VEZ LAS FALSAS SON EL MISMO NÚMERO DESPLAZADO** —AES65, AES66, AES68—: **memoria**.
- **EL ATAJO: 67 va con 2110-30**, porque la parte de audio de la familia de la SMPTE se apoya en él. Las dos preguntas del punto son las dos caras de la misma moneda.
- **QUÉ APORTA, EN UNA LÍNEA**: que sistemas de audio sobre red de fabricantes distintos se entiendan, frente a los protocolos propietarios de cada casa.
- **EL AVISO**: el texto de la norma está tras un muro de pago y no se ha leído. Lo que se afirma de ella es lo que la respuesta oficial afirma.

La arquitectura básica

Bloque	Qué contiene
Captación	Cámaras y micrófonos, hoy con salida sobre red
Encaminamiento	La red de conmutadores que sustituye a la matriz
Sincronismo	Un reloj maestro que reparte tiempo por la propia red
Producción	Mezcladores, servidores de repetición, grafismo
Almacenamiento	Servidores de vídeo y gestores de material
Control	Los sistemas que dicen qué se encamina a dónde

- **LOS DOS RASGOS QUE UN INFORMÁTICO DEBE ENTENDER**, y son los que más problemas dan:
 1. La red de producción no es la red ofimática. Se separa físicamente o por redes lógicas, porque el vídeo sin comprimir llena un enlace de diez gigabits con unas pocas señales.
 2. El envío es a varios destinos, no a uno. Una cámara publica su flujo y quien lo necesita se suscribe, lo que exige que la electrónica gestione bien la suscripción a grupos. Una red que no la gestione inunda todos los puertos y se cae sola.

Lo que se ha preguntado

Nº	Qué pide	Oficial
30	Estándares de la SMPTE para audio, vídeo y datos sobre IP	d) SMPTE 2110 ✓ · verificado en el índice de la SMPTE
63	Estándar de la AES para audio sobre IP y Ethernet	c) AES67 ✓

Las dos oficiales son correctas · ninguna descansa en la plantilla · la primera está verificada contra el índice público de la propia sociedad. · Aviso de estudio: el punto entero cabe en dos números, 2110 y 67, y se aprenden como pareja: van juntos en la instalación y el examen los preguntó en el mismo cuadernillo.

Preguntas reales de examen · tema 19

2 preguntas de los cuadernillos de 2024. Las respuestas, al final del volumen.

1 ¿Qué conjunto de estándares de la SMPTE establece la norma para la transmisión de audio, video y datos auxiliares asociados a la media sobre redes IP?

- a) SMPTE 2001
- b) SMPTE 2100
- c) SMPTE 2010
- d) SMPTE 2110

2 ¿Cuál es el estándar de interoperabilidad establecido por la Audio Engineering Society para trabajar con señales de audio sobre IP y redes Ethernet?

- a) AES65
- b) AES66
- c) AES67
- d) AES68

TEMA 20 – Marcos de gestión de la seguridad y del servicio

Bloque	Temario específico · Técnica Informática · punto 23
Sirve para	Técnica Informática
Fuente	Sin norma volcada. Su materia son dos marcos de gestión —la familia ISO 27000 y la biblioteca ITIL—, cuyos textos están tras un muro de pago: el tema va entero como oficio
Identificador	—
Redacción que se estudia	No procede: ninguna norma sostiene este tema
Desajuste declarado	El enunciado nombra dos marcos de gestión y una de las tres preguntas es de criptografía , que no figura en él con ese nombre
Extensión	1.813 palabras

Las siglas de este tema, presentadas de entrada: la Organización Internacional de Normalización (**ISO**) y su familia de normas de seguridad de la información (**ISO 27000**); la biblioteca de infraestructura de tecnologías de la información (**ITIL**, *information technology infrastructure library*), en sus versiones 3 y 4; el sistema de gestión de la seguridad de la información (**SGSI**); el algoritmo de Rivest, Shamir y Adleman (**RSA**); el algoritmo internacional de cifrado de datos (**IDEA**, *international data encryption algorithm*); el estándar de cifrado avanzado (**AES**, *advanced encryption standard*); y **Diffie-Hellman** y **ElGamal**, que son apellidos y no siglas.

Enunciado de la convocatoria (Anexo 2, temario específico de Técnica Informática, punto 23): «Seguridad en tecnologías de la información. Normativas ISO 27000. Biblioteca de Infraestructura de Tecnologías de Información (ITIL versiones 3 y 4).»

Tres preguntas. Y hay un desajuste entre el enunciado y lo preguntado que conviene señalar: el enunciado nombra dos marcos de gestión y una de las tres preguntas es de criptografía, que no figura en él con ese nombre.

Su reparto: dos preguntas son de la biblioteca de gestión de servicios y una es de algoritmos de cifrado.

20.1 La familia ISO 27000

Qué es, en una línea: el conjunto de normas internacionales sobre gestión de la seguridad de la información.

Las tres que hay que saber distinguir:

Norma	Qué es
ISO/IEC 27000	El vocabulario y la visión de conjunto de la familia
ISO/IEC 27001	La norma certificable: los requisitos de un sistema de gestión de la seguridad de la información
ISO/IEC 27002	El código de buenas prácticas: el catálogo de controles, que no se certifica

La distinción que se pregunta siempre: una organización se certifica en la 27001, no en la 27002. La primera dice qué hay que tener; la segunda, cómo hacerlo.

Y las tres propiedades que la familia protege, que son la base de todo lo demás y reaparecen en el tema 23:

Propiedad	Qué significa
Confidencialidad	Que sólo acceda quien está autorizado
Integridad	Que no se altere sin autorización
Disponibilidad	Que esté accesible cuando se necesita

El ciclo de mejora continua que la norma impone: planificar, hacer, verificar y actuar. Un sistema de gestión no es un estado: es un ciclo que se repite.

20.2 La biblioteca de gestión de servicios

Qué es ITIL, dicho con precisión: un conjunto de buenas prácticas para gestionar servicios de tecnologías de la información. No es una norma certificable para la organización: se certifican las personas.

La estructura de la versión 3, que es la que la pregunta 3 usa: cinco fases del ciclo de vida del servicio, y dentro de cada una, sus procesos:

Fase	Qué contiene, en lo que el examen pregunta
Estrategia del servicio	Gestión financiera, de la demanda, de la cartera
Diseño del servicio	Gestión del catálogo, del nivel de servicio, de la capacidad, de la disponibilidad, de la continuidad, de la seguridad, de proveedores
Transición del servicio	Gestión del CAMBIO, de la configuración, de versiones, del conocimiento
Operación del servicio	Gestión de INCIDENTES, de PROBLEMAS, de peticiones, de ACCESOS, y de eventos
Mejora continua del servicio	El ciclo de medición y mejora

La pregunta 3 es negativa: de los procesos de ITIL v3 enumerados, el que NO forma parte de la Operación del Servicio es la gestión del cambio. Ésa es la respuesta oficial.

Y la tabla la contesta sola: incidentes, problemas y accesos están en Operación; el cambio está en Transición.

La distinción que hay detrás y que conviene entender, porque explica por qué está en otra fase:

Proceso	Qué atiende	En qué fase
Gestión de incidentes	Restaurar el servicio cuanto antes. No busca la causa	Operación
Gestión de problemas	Encontrar y eliminar la causa de los incidentes	Operación
Gestión del cambio	Autorizar y coordinar las modificaciones del entorno	Transición ✓

El matiz que ordena las dos primeras: un incidente se cierra cuando el servicio vuelve, aunque sea con un apañío; el problema se cierra cuando la causa desaparece. Son procesos distintos a propósito, porque el que atiende la urgencia no puede a la vez investigar despacio.

Y por qué el cambio está en Transición y no en Operación: porque un cambio no es una avería. Es una modificación planificada del entorno, y su fase es la que lleva un servicio del diseño a la producción.

20.3 El calendario de cambios

La pregunta 85: en la metodología ITIL, el uso principal de un calendario de cambios es planificar cambios y ayudar a evitar conflictos. Ésa es la respuesta oficial.

La palabra que decide es «PRINCIPAL», que el propio enunciado destaca. Las tres opciones falsas describen usos reales o parciales del calendario, y por eso la pregunta es fina:

Opción	Por qué no es el uso principal
b) Gestionar cambios de emergencia	Un cambio de emergencia es, por definición, el que NO estaba en el calendario
c) Respalidar la gestión de incidentes y la planificación de la mejora	Es un uso derivado: saber qué se cambió ayuda a diagnosticar, pero no es para lo que se hace
d) Gestionar cambios estándar	Los cambios estándar son los preautorizados y repetitivos. Son precisamente los que menos necesitan calendario

Y el conflicto que el calendario evita, dicho con un ejemplo: dos equipos que actualizan el mismo día el servidor de aplicaciones y la base de datos que hay debajo. Cada cambio, por separado, está bien planificado; juntos, dejan el servicio caído y nadie sabe cuál de los dos lo tumbó.

Los tres tipos de cambio de la biblioteca, porque las opciones los nombran:

Tipo	Cómo se autoriza
Estándar	Preautorizado: procedimiento conocido y riesgo bajo
Normal	Pasa por el comité de cambios
De emergencia	Autorización acelerada, y se documenta después

Y qué cambió con la versión 4, que el enunciado también nombra: desaparece la estructura de cinco fases y se sustituye por un sistema de valor del servicio con siete principios rectores y treinta y cuatro prácticas. La gestión del cambio pasa a llamarse habilitación del cambio, con el acento puesto en no estorbar. La pregunta 3, al citar expresamente la versión 3, está bien acotada.

20.4 La criptografía

La pregunta 96: de los enumerados, el algoritmo criptográfico simétrico es IDEA. Ésa es la respuesta oficial.

La división que la contesta:

Familia	Cómo funciona	Ejemplos
Simétrica	La misma clave cifra y descifra	IDEA ✓, AES, 3DES, ChaCha20
Asimétrica	Un par de claves: la pública cifra, la privada descifra	RSA, ElGamal, curva elíptica
Intercambio de claves	Acordar una clave por un canal público sin transmitirla	Diffie-Hellman

Y las tres opciones falsas son las tres asimétricas de manual: RSA, Diffie-Hellman y ElGamal. La pregunta se contesta reconociendo que tres de las cuatro pertenecen al mismo grupo, que es la misma regla del tema 1.

El matiz sobre Diffie-Hellman, porque es el que se escapa: no es exactamente un algoritmo de cifrado. Es un método de intercambio de claves: permite que dos partes acuerden una clave secreta hablando por un canal público. Lo que después se cifra con esa clave se hace con un algoritmo simétrico.

Y por qué en la práctica se usan las dos familias juntas: la asimétrica es lenta y resuelve el problema de distribuir la clave; la simétrica es rápida y resuelve el de cifrar mucho volumen. Una conexión segura empieza con criptografía asimétrica para acordar una clave y sigue con simétrica para el resto de la sesión. Es exactamente lo que hace el protocolo del tema 4.

20.5 Los datos que el examen ha preguntado

Nº	Qué pide	Respuesta oficial
3	Proceso de ITIL v3 que NO es de la Operación del Servicio	b) Gestión del cambio ✓
85	Uso principal de un calendario de cambios	a) Planificar cambios y evitar conflictos ✓
96	Cuál es un algoritmo criptográfico simétrico	b) IDEA ✓

Las tres respuestas oficiales son correctas, y ninguna descansa en la plantilla.

El aviso de estudio: la tabla de fases y procesos de la versión 3 contesta una pregunta entera y es la lista más preguntable del punto. Y la división entre criptografía simétrica y asimétrica es de las que caen en cualquier examen de informática, aunque el enunciado de este punto no la nombre.

20.6 Trazabilidad

Este tema no cita ninguna fuente de forma literal.

Cinco declaraciones expresas:

1. Las normas de la familia ISO/IEC 27000 no se han consultado: su texto está tras un muro de pago. La distinción entre la 27001 certificable y la 27002 de buenas prácticas, y las tres propiedades de la seguridad de la información, son de uso universal, y ninguna pregunta de este punto depende de ellas.
2. La biblioteca ITIL tampoco se ha consultado. La estructura de cinco fases de su versión 3 y el reparto de procesos entre ellas son de uso universal, y coinciden con la respuesta oficial de la pregunta 3.
3. Lo que el tema dice de la versión 4 —el sistema de valor del servicio, los siete principios rectores y las treinta y cuatro prácticas, y el cambio de nombre de la gestión del cambio— es de uso corriente en el sector. Ninguna pregunta depende de ello, y la 3 acota expresamente la versión 3.
4. La clasificación de algoritmos criptográficos en simétricos, asimétricos y de intercambio de claves es teoría clásica, presentada como conocimiento común, y coincide con la respuesta oficial de la pregunta 96.

5. Los nombres RSA, IDEA, AES, 3DES, ChaCha20, Diffie-Hellman y ElGamal se citan por su familia. No se ha consultado la especificación de ninguno, y el temario no les atribuye ninguna característica más allá de su clasificación.

El resto del tema va como oficio y así se declara: la distinción entre gestión de incidentes y de problemas, el argumento de por qué el cambio está en Transición, el ejemplo del conflicto de calendario, la precisión sobre Diffie-Hellman y la explicación de por qué las dos familias criptográficas se usan juntas. **Nada de eso está en un boletín oficial ni en una norma técnica de las consultadas**, y el tema no lo presenta como si lo estuviera.

Esquema de repaso · tema 20

Telegrama. Cada línea lleva delante de dónde sale: [of] = oficio de gestión de servicios · [exam] = opciones del propio cuadernillo. **Siglas:** la Organización Internacional de Normalización (**ISO**) y su familia de seguridad de la información (**ISO 27000**); la biblioteca de infraestructura de tecnologías de la información (**ITIL**), en sus versiones 3 y 4; el sistema de gestión de la seguridad de la información (**SGSI**); el algoritmo de Rivest, Shamir y Adleman (**RSA**); el algoritmo internacional de cifrado de datos (**IDEA**); el estándar de cifrado avanzado (**AES**); y **Diffie-Hellman** y **ElGamal**, que son apellidos y no siglas.

Cabecera. Enunciado: punto 23 del anexo · **3 preguntas** · **ninguna lleva figura** · **el desajuste que conviene señalar: el enunciado nombra dos marcos de gestión y una de las tres preguntas es de criptografía**, que no figura en él con ese nombre.

La familia ISO 27000

Norma	Qué es
ISO/IEC 27000	El vocabulario y la visión de conjunto
ISO/IEC 27001	La norma certificable: los requisitos del sistema de gestión
ISO/IEC 27002	El código de buenas prácticas: el catálogo de controles, que no se certifica

- **LA DISTINCIÓN QUE SE PREGUNTA SIEMPRE:** una organización se certifica en la 27001, no en la 27002. La primera dice qué hay que tener; la segunda, cómo hacerlo.

Propiedad	Qué significa
Confidencialidad	Que sólo acceda quien está autorizado
Integridad	Que no se altere sin autorización
Disponibilidad	Que esté accesible cuando se necesita

- **EL CICLO QUE LA NORMA IMPONE:** planificar, hacer, verificar y actuar. Un sistema de gestión no es un estado: es un ciclo que se repite.
- **LAS TRES PROPIEDADES REAPARECEN EN EL TEMA 23**, donde el Esquema Nacional de Seguridad añade dos.

La biblioteca de gestión de servicios

- **QUÉ ES, CON PRECISIÓN:** un conjunto de buenas prácticas para gestionar servicios de tecnologías de la información. No es certificable para la organización: se certifican las personas.

Fase de la versión 3	Qué contiene, en lo que el examen pregunta
Estrategia del servicio	Gestión financiera, de la demanda, de la cartera
Diseño del servicio	Catálogo, nivel de servicio, capacidad, disponibilidad, continuidad, seguridad, proveedores
Transición del servicio	Gestión del CAMBIO, configuración, versiones, conocimiento
Operación del servicio	INCIDENTES, PROBLEMAS, peticiones, ACCESOS, eventos
Mejora continua del servicio	El ciclo de medición y mejora

- **PREGUNTA 3 · [exam]** · El proceso que NO es de la Operación del Servicio es la gestión del cambio.
- **LA TABLA LA CONTESTA SOLA:** incidentes, problemas y accesos están en Operación; el cambio está en Transición.

Proceso	Qué atiende	Fase
Gestión de incidentes	Restaurar el servicio cuanto antes. No busca la causa	Operación
Gestión de problemas	Encontrar y eliminar la causa	Operación
Gestión del cambio	Autorizar y coordinar las modificaciones del entorno	Transición ✓

- **EL MATIZ QUE ORDENA LAS DOS PRIMERAS:** un incidente se cierra cuando el servicio vuelve, aunque sea con un apaño; el problema, cuando la causa desaparece. Son distintos a propósito: el que atiende la urgencia no puede a la vez investigar despacio.
- **POR QUÉ EL CAMBIO ESTÁ EN TRANSICIÓN:** porque un cambio no es una avería. Es una modificación planificada, y su fase es la que lleva un servicio del diseño a la producción.

El calendario de cambios

- **PREGUNTA 85** · [exam] · Su uso principal es planificar cambios y ayudar a evitar conflictos.
- **LA PALABRA QUE DECIDE ES «PRINCIPAL»**, que el propio enunciado destaca: las tres falsas describen usos reales o parciales.

Opción falsa	Por qué no es el uso principal
Gestionar cambios de emergencia	Un cambio de emergencia es, por definición, el que NO estaba en el calendario
Respaldar incidentes y mejora	Uso derivado: saber qué se cambió ayuda a diagnosticar, pero no es para lo que se hace
Gestionar cambios estándar	Son los preautorizados y repetitivos: los que menos calendario necesitan

- **EL CONFLICTO QUE EVITA, CON UN EJEMPLO:** dos equipos que actualizan el mismo día el servidor de aplicaciones y la base de datos que hay debajo. Cada cambio por separado está bien planificado; juntos dejan el servicio caído y nadie sabe cuál lo tumbó.

Tipo de cambio	Cómo se autoriza
Estándar	Preautorizado: procedimiento conocido, riesgo bajo
Normal	Pasa por el comité de cambios
De emergencia	Autorización acelerada, y se documenta después

- **QUÉ CAMBIÓ EN LA VERSIÓN 4:** desaparecen las cinco fases y entra un sistema de valor del servicio con siete principios rectores y treinta y cuatro prácticas. La gestión del cambio pasa a llamarse habilitación del cambio. La pregunta 3 cita expresamente la versión 3 y está bien acotada.

Criptografía

- **PREGUNTA 96** · [exam] · El algoritmo simétrico es IDEA.

Familia	Cómo funciona	Ejemplos
Simétrica	La misma clave cifra y descifra	IDEA ✓, AES, 3DES, ChaCha20
Asimétrica	Par de claves: la pública cifra, la privada descifra	RSA, ElGamal, curva elíptica
Intercambio de claves	Acordar una clave por canal público sin transmitirla	Diffie-Hellman

- **LAS TRES FALSAS SON LAS TRES ASIMÉTRICAS DE MANUAL:** tres de las cuatro son del mismo grupo, que es la regla del tema 1.
- **EL MATIZ SOBRE DIFFIE-HELLMAN:** no es exactamente cifrado: es intercambio de claves. Lo que después se cifra con esa clave se hace con un algoritmo simétrico.

- **POR QUÉ EN LA PRÁCTICA VAN JUNTAS:** la asimétrica es lenta y resuelve distribuir la clave; la simétrica es rápida y resuelve cifrar mucho volumen. Una conexión segura empieza con asimétrica y sigue con simétrica, que es lo que hace el protocolo del tema 4.

Lo que se ha preguntado

Nº	Qué pide	Oficial
3	Proceso que NO es de la Operación del Servicio	b) Gestión del cambio ✓
85	Uso principal del calendario de cambios	a) Planificar cambios y evitar conflictos ✓
96	Algoritmo criptográfico simétrico	b) IDEA ✓

Las tres oficiales son correctas · ninguna descansa en la plantilla. · Aviso de estudio: la tabla de fases y procesos contesta una pregunta entera y es la lista más preguntable. Y la división simétrica/asimétrica cae en cualquier examen de informática, aunque el enunciado no la nombre.

Preguntas reales de examen · tema 20

3 preguntas de los cuadernillos de 2024. Las respuestas, al final del volumen.

1 ¿Cuál de los siguientes procesos de ITIL v3 NO forma parte de la Operación del Servicio?

- a) Gestión de incidentes
- b) Gestión del cambio
- c) Gestión de problemas
- d) Gestión de accesos

2 En la metodología ITIL, ¿cuál es el PRINCIPAL uso de un calendario de cambios?

- a) Planificar cambios y ayudar a evitar conflictos.
- b) Gestionar cambios de emergencia.
- c) Respaldar la gestión de incidentes y la planificación de la mejora.
- d) Gestionar cambios estándar.

3Cuál de los siguientes es un algoritmo criptográfico simétrico:

- a) RSA.
- b) IDEA.
- c) Diffie-Hellman.
- d) Cifrado ElGamal.

TEMA 21 – La seguridad en redes

Bloque	Temario específico · Técnica Informática · punto 24
Sirve para	Técnica Informática
Fuente	Sin norma: no la hay. Su materia es la seguridad perimetral y de aplicación, y va entero como oficio
Identificador	—
Redacción que se estudia	No procede: ninguna norma sostiene este tema
Rasgo del punto	Es el que mejor mide si alguien ha montado una red o sólo la ha leído: una de sus preguntas describe una situación completa y pide la consecuencia
Extensión	1.896 palabras

Las siglas de este tema, presentadas de entrada: la zona desmilitarizada o red perimetral (**DMZ**); el nombre alternativo del sujeto de un certificado (**SAN**, *subject alternative name*) y la indicación del nombre del servidor (**SNI**, *server name indication*); el cortafuegos de aplicación web (**WAF**, *web application firewall*); la red privada virtual (**VPN**); la red inalámbrica de área local (**WLAN**); el protocolo de transferencia de hipertexto (**HTTP**) y su versión segura (**HTTPS**); el sistema de detección de intrusiones (**IDS**) y el de prevención (**IPS**); el lenguaje de consulta estructurado (**SQL**) del tema 1 y la biblioteca de infraestructura de tecnologías de la información (**ITIL**) del tema 20; y el formato de certificado **X.509**, que es un número de norma y no unas siglas.

Enunciado de la convocatoria (Anexo 2, temario específico de Técnica Informática, punto 24): «La seguridad en redes. Tipos de ataques y herramientas para su prevención. La seguridad en el nivel de aplicación. Seguridad perimetral. Redes Privadas Virtuales (VPN). Cortafuegos. Tipos de ataques y protección de servicios web.»

Cinco preguntas. Y es el punto que mejor mide si alguien ha montado una red o sólo la ha leído: una de sus preguntas describe una situación completa y pide la consecuencia.

Su reparto: una es de arquitectura perimetral, una de certificados, una de aislamiento de procesos, una de cortafuegos de aplicación y una de red privada virtual.

21.1 La seguridad perimetral y la zona desmilitarizada

La pregunta 15: una red perimetral o zona desmilitarizada se considera menos segura que las redes internas, pero más segura que las redes externas. Ésa es la respuesta oficial.

Y la respuesta está en la propia razón de ser de esa zona, que es lo que hay que entender:

Zona	Qué contiene	Quién llega
Externa	Internet	Cualquiera
Perimetral	Lo que tiene que ser accesible desde fuera: servidor web, correo, portal ✓	Desde fuera, sí; hacia dentro, no
Interna	Lo que nunca debe verse desde fuera: bases de datos, ficheros, puestos	Sólo desde dentro

La regla que la define, y que es la respuesta: desde la zona perimetral NO se puede iniciar una conexión hacia la red interna. Ésa es toda su gracia: si alguien toma el servidor web publicado, se queda ahí y no salta al interior.

Y de ahí la ordenación de la pregunta: es más segura que internet porque está detrás de un cortafuegos, y menos que la interna porque está expuesta a propósito.

La arquitectura clásica se monta con dos cortafuegos o con uno de tres patas, y la diferencia práctica es que con dos, para llegar de fuera a dentro hay que atravesar dos equipos distintos, a poder ser de fabricantes distintos.

21.2 Los certificados y sus extensiones

La pregunta 23: la extensión de los certificados X.509 que permite cubrir múltiples dominios web con un único certificado HTTPS es SAN. Ésa es la respuesta oficial.

El distractor bueno es SNI, porque las dos siglas aparecen siempre juntas y hacen cosas complementarias:

Sigla	Qué es	Quién la usa
SAN	Una extensión DEL CERTIFICADO que enumera los nombres que ampara	El certificado ✓
SNI	Una extensión DEL PROTOCOLO por la que el cliente dice a qué nombre quiere conectarse	El cliente, al iniciar la conexión

Para qué sirve cada una, con el caso que las explica: un servidor aloja tres sitios web distintos en la misma dirección. El cliente usa la indicación del nombre para decir a cuál de los tres viene; el servidor le presenta un certificado que, gracias al nombre alternativo, vale para los tres. Sin la primera el servidor no sabría qué certificado enviar; sin la segunda haría falta un certificado por sitio.

Las otras dos opciones —«Host» y «VirtualHost»— no son extensiones de certificado: la primera es una cabecera de HTTP y la segunda una directiva de configuración de servidor web.

21.3 El aislamiento de procesos

La pregunta 36: la técnica de seguridad que se basa en ejecutar programas en un espacio virtual limitado, donde se pueden controlar todos los procesos sin que afecten al resto del equipo, se denomina sandboxing. Ésa es la respuesta oficial.

Y las tres opciones falsas son de tres categorías distintas, lo que hace la pregunta fácil si se leen:

Opción	Qué es
ITIL	Un marco de gestión de servicios: el tema 20
Phishing	Un ataque, no una defensa
Sandboxing	Una técnica de aislamiento ✓
Sniffer	Una herramienta de análisis de tráfico

Dónde se usa el aislamiento en la práctica: el navegador ejecuta cada pestaña en su propia caja, el sistema operativo móvil encierra cada aplicación en la suya, y el antivirus detona los adjuntos sospechosos dentro de una para ver qué hacen antes de dejarlos pasar.

Y el contraste con la virtualización del tema 17: la máquina virtual aísla un sistema operativo entero; la caja de arena aísla un proceso. La idea es la misma —limitar el daño— a dos escalas.

21.4 Los cortafuegos

La pregunta 39: un WAF es un Web Application Firewall. Ésa es la respuesta oficial.

Y las tres opciones falsas son la misma expresión con una palabra cambiada —*Wide Area*, *Filter* en vez de *Firewall*—, de modo que la pregunta es de memoria literal. El apoyo está en que la «A» es de *application*, no de *area*.

Los tipos de cortafuegos, que es lo que da sentido a la respuesta:

Tipo	En qué capa decide	Qué mira
De filtrado de paquetes	Red y transporte	Direcciones y puertos
Con estado	Red y transporte	Además, si el paquete pertenece a una conexión ya establecida
De aplicación (WAF)	Aplicación	El contenido de la petición web ✓

Qué hace un cortafuegos de aplicación web que los otros no pueden: entiende HTTP. Un cortafuegos corriente ve una petición al puerto 443 y la deja pasar; el de aplicación lee lo que va dentro y puede rechazar una inyección de instrucciones en una consulta o un guion incrustado en un formulario.

Los ataques que el enunciado pide y que ese cortafuegos ataja:

Ataque	En qué consiste
Inyección de SQL	Meter instrucciones de consulta en un campo del formulario
Guion entre sitios	Colar código de navegador que se ejecuta en la sesión de otro usuario
Falsificación de petición	Hacer que el navegador de la víctima envíe una petición legítima sin querer
Denegación de servicio	Agotar los recursos del servicio con peticiones

21.5 La red privada virtual

La pregunta 77 es la mejor del punto, porque describe una situación entera: un usuario en una red inalámbrica abierta y pública, con una conexión de red privada virtual establecida por software hacia la red de su empresa, navegando por la intranet. La pregunta es si otro usuario de esa misma red inalámbrica podría espiarlo con un analizador de tráfico.

La respuesta oficial: no, tanto si el protocolo de navegación es HTTP como si es HTTPS, porque el tráfico a través de la red privada virtual está cifrado.

Y la clave está en el orden en que se aplican los cifrados:

1. El navegador produce la petición, cifrada o no según el protocolo.
2. El cliente de red privada virtual mete esa petición entera dentro de su propio túnel cifrado.
3. Lo que sale por la tarjeta inalámbrica es el túnel, no la petición.

Por eso el vecino no ve nada: lo único que capta es tráfico cifrado hacia la pasarela de la empresa. Ve QUE hay tráfico y CUÁNTO, y no ve qué.

Las tres opciones falsas, y por qué cada una se equivoca:

Opción	Su error
a) Sólo si es HTTP y no HTTPS	Confunde el nivel: la protección la da el túnel, no el protocolo de dentro
b) Sí, con los dos protocolos	Ignora el túnel por completo
c) No, porque el tráfico de la red inalámbrica está cifrado	El enunciado dice «abierta», y una red abierta no cifra nada

La opción c es la trampa fina: da la respuesta correcta con el argumento equivocado. Y eso la hace falsa, porque si el razonamiento fuera ése, en una red abierta el usuario estaría expuesto.

Y el aviso de oficio que este caso deja: una red privada virtual protege el transporte, no el destino. Si el usuario visita un sitio malicioso a través del túnel, el túnel lo lleva igualmente.

21.6 Los datos que el examen ha preguntado

Nº	Qué pide	Respuesta oficial
15	Nivel de seguridad de una red perimetral	c) Menos segura que la interna, más que la externa ✓
23	Extensión de X.509 para cubrir varios dominios	b) SAN ✓
36	Técnica de ejecución en espacio virtual limitado	c) Sandboxing ✓
39	Qué dispositivo es un WAF	d) Web Application Firewall ✓
77	Si un vecino puede espiar tráfico bajo una red privada virtual	d) No, porque el tráfico de la VPN está cifrado ✓

Las cinco respuestas oficiales son correctas, y ninguna descansa en la plantilla.

El aviso de estudio: la pregunta 77 es la que más enseña del punto entero. Entender el orden en que se encapsulan los cifrados contesta ésa y cualquier variante que pongan. Y la pareja SAN y SNI es el dato más confundible: conviene fijarlo.

21.7 Trazabilidad

Este tema no cita ninguna fuente de forma literal.

Cuatro declaraciones expresas:

1. **La norma que define el formato de certificado X.509 y las especificaciones de sus extensiones no se han consultado. Lo que el tema afirma del nombre alternativo del sujeto y de la indicación del nombre del servidor es de uso universal, y coincide con la respuesta oficial de la pregunta 23.**
2. **La forma larga de WAF procede de la propia respuesta oficial de la pregunta 39.**
3. **La arquitectura de zona perimetral, la clasificación de cortafuegos y la lista de ataques a servicios web son oficio de seguridad de redes, de uso universal, presentados como conocimiento común de la materia.**
4. **El razonamiento de la pregunta 77 no procede de ninguna fuente: se deduce del orden de encapsulación, y queda escrito paso a paso para que se pueda comprobar.**

El resto del tema va como oficio y así se declara: la regla de que desde la zona perimetral no se inicia conexión hacia dentro, el caso que explica la pareja SAN y SNI, los usos corrientes del aislamiento de procesos, el contraste con la virtualización, lo que un cortafuegos de aplicación ve y los otros no, y el aviso de que una red privada virtual protege el transporte y no el destino. **Nada de eso está en un boletín oficial ni en una norma técnica de las consultadas**, y el tema no lo presenta como si lo estuviera.

Esquema de repaso · tema 21

Telegrama. Cada línea lleva delante de dónde sale: [of] = oficio de seguridad de redes · [exam] = opciones del propio cuadernillo. Siglas: la zona desmilitarizada o red perimetral (DMZ); el nombre alternativo del sujeto de un certificado (SAN) y la indicación del nombre del servidor (SNI); el cortafuegos de aplicación web (WAF); la red privada virtual (VPN); la red inalámbrica de área local (WLAN); el protocolo de transferencia de hipertexto (HTTP) y su versión segura (HTTPS); el sistema de detección de intrusiones (IDS) y el de prevención (IPS); el lenguaje de consulta estructurado (SQL) del tema 1 y la biblioteca de infraestructura de tecnologías de la información (ITIL) del tema 20; y el formato de certificado X.509, que es un número de norma y no unas siglas.

Cabecera. Enunciado: punto 24 del anexo · 5 preguntas · ninguna lleva figura · es el punto que mejor mide si alguien ha montado una red o sólo la ha leído: una de sus preguntas describe una situación completa y pide la consecuencia.

La zona perimetral

- PREGUNTA 15 · [exam] · La red perimetral es menos segura que las internas y más segura que las externas.

Zona	Qué contiene	Quién llega
Externa	Internet	Cualquiera
Perimetral	Lo que tiene que ser accesible desde fuera: web, correo, portal ✓	Desde fuera sí; hacia dentro no
Interna	Lo que nunca debe verse desde fuera: bases de datos, ficheros, puestos	Sólo desde dentro

- LA REGLA QUE LA DEFINE, Y QUE ES LA RESPUESTA: desde la zona perimetral NO se puede iniciar una conexión hacia la red interna. Ésa es toda su gracia: si alguien toma el servidor web publicado, se queda ahí.
- DE AHÍ LA ORDENACIÓN: más segura que internet porque está detrás de un cortafuegos, y menos que la interna porque está expuesta a propósito.
- SE MONTA CON DOS CORTAFUEGOS O CON UNO DE TRES PATAS: con dos, para llegar de fuera a dentro hay que atravesar dos equipos distintos, a poder ser de fabricantes distintos.

Certificados

- PREGUNTA 23 · [exam] · La extensión de X.509 que cubre varios dominios con un solo certificado es SAN.

Sigla	Qué es	Quién la usa
SAN	Extensión DEL CERTIFICADO que enumera los nombres que ampara	El certificado ✓
SNI	Extensión DEL PROTOCOLO por la que el cliente dice a qué nombre viene	El cliente, al conectar

- EL CASO QUE LAS EXPLICA: un servidor aloja tres sitios en la misma dirección. El cliente usa la indicación del nombre para decir a cuál viene; el servidor le presenta un certificado que, gracias al nombre alternativo, vale para los tres. Sin la primera el servidor no sabría qué certificado enviar; sin la segunda haría falta uno por sitio.
- LAS OTRAS DOS OPCIONES NO SON EXTENSIONES DE CERTIFICADO: «Host» es una cabecera de HTTP y «VirtualHost» una directiva de configuración de servidor web.

Aislamiento de procesos

- PREGUNTA 36 · [exam] · Ejecutar programas en un espacio virtual limitado se llama sandboxing.

Opción	Qué es
ITIL	Un marco de gestión de servicios: el tema 20
Phishing	Un ataque, no una defensa
Sandboxing	Una técnica de aislamiento ✓
Sniffer	Una herramienta de análisis de tráfico

- **DÓNDE SE USA** · [of] · el navegador ejecuta cada pestaña en su caja, el sistema operativo móvil encierra cada aplicación en la suya, y el antivirus detona los adjuntos sospechosos dentro de una para ver qué hacen antes de dejarlos pasar.
- **EL CONTRASTE CON LA VIRTUALIZACIÓN DEL TEMA 17:** la máquina virtual aísla un sistema operativo entero; la caja de arena aísla un proceso. La misma idea a dos escalas.

Cortafuegos

- **PREGUNTA 39** · [exam] · Un WAF es un *Web Application Firewall*.
- **LAS TRES FALSAS SON LA MISMA EXPRESIÓN CON UNA PALABRA CAMBIADA** —*Wide Area*, *Filter* por *Firewall*—: memoria literal. El apoyo es que la «A» es de *application*, no de *area*.

Tipo	En qué capa decide	Qué mira
De filtrado de paquetes	Red y transporte	Direcciones y puertos
Con estado	Red y transporte	Además, si el paquete pertenece a una conexión establecida
De aplicación (WAF)	Aplicación	El contenido de la petición web ✓

- **QUÉ HACE EL DE APLICACIÓN QUE LOS OTROS NO PUEDEN:** entiende HTTP. Un cortafuegos corriente ve una petición al puerto 443 y la deja pasar; el de aplicación lee lo que va dentro y puede rechazar una inyección de instrucciones o un guion incrustado en un formulario.

Ataque	En qué consiste
Inyección de SQL	Meter instrucciones de consulta en un campo del formulario
Guion entre sitios	Colar código de navegador que se ejecuta en la sesión de otro usuario
Falsificación de petición	Hacer que el navegador de la víctima envíe una petición legítima sin querer
Denegación de servicio	Agotar los recursos del servicio con peticiones

La red privada virtual

- **PREGUNTA 77, LA MEJOR DEL PUNTO** · [exam] · Un usuario en una red inalámbrica abierta y pública, con túnel establecido hacia su empresa, navegando por la intranet: ¿puede espiarlo un vecino con un analizador de tráfico? NO, tanto con HTTP como con HTTPS, porque el tráfico del túnel está cifrado.
- **LA CLAVE ESTÁ EN EL ORDEN DE LOS CIFRADOS:** el navegador produce la petición, cifrada o no → el cliente de red privada virtual la mete entera dentro de su propio túnel cifrado → lo que sale por la tarjeta inalámbrica es el túnel, no la petición.
- **POR ESO EL VECINO NO VE NADA:** capta tráfico cifrado hacia la pasarela de la empresa. Ve QUE hay tráfico y CUÁNTO, y no ve qué.

Opción falsa	Su error
Sólo si es HTTP y no HTTPS	Confunde el nivel: la protección la da el túnel, no el protocolo de dentro
Sí, con los dos protocolos	Ignora el túnel por completo
No, porque el tráfico inalámbrico está cifrado	El enunciado dice «abierta», y una red abierta no cifra nada

- **LA ÚLTIMA ES LA TRAMPA FINA:** da la respuesta correcta con el argumento equivocado, y eso la hace falsa: si el razonamiento fuera ése, en una red abierta el usuario estaría expuesto.
- **EL AVISO DE OFICIO:** una red privada virtual protege el transporte, no el destino. Si el usuario visita un sitio malicioso a través del túnel, el túnel lo lleva igualmente.

Lo que se ha preguntado

Nº	Qué pide	Oficial
15	Nivel de seguridad de una red perimetral	c) Menos segura que la interna, más que la externa ✓
23	Extensión de X.509 para varios dominios	b) SAN ✓
36	Técnica de ejecución en espacio limitado	c) Sandboxing ✓
39	Qué es un WAF	d) <i>Web Application Firewall</i> ✓
77	Si un vecino puede espiar bajo una red privada virtual	d) No, el tráfico del túnel está cifrado ✓

Las cinco oficiales son correctas · ninguna descansa en la plantilla. · Aviso de estudio: la 77 es la que más enseña del punto entero. Entender el orden de encapsulación contesta ésa y cualquier variante. Y la pareja SAN y SNI es el dato más confundible: conviene fijarlo.

Preguntas reales de examen · tema 21

5 preguntas de los cuadernillos de 2024. Las respuestas, al final del volumen.

- 1** ¿Qué nivel de seguridad se considera que tiene una red DMZ (zona desmilitarizada), también llamada red perimetral?:
 - a) Más segura que las redes internas y que las redes externas.
 - b) Menos segura que las redes internas y que las redes externas.
 - c) Menos segura que las redes internas, pero más segura que las redes externas.
 - d) Más segura que las redes internas, pero menos segura que las redes externas.
- 2** ¿Qué extensión de los certificados X.509 permite cubrir múltiples dominios web con un único certificado HTTPS?
 - a) SNI.
 - b) SAN.
 - c) Host.
 - d) VirtualHost.
- 3** La técnica de seguridad informática que se basa en la ejecución de programas o aplicaciones en un espacio virtual limitado, en el cual se pueden controlar todos los procesos sin que afecten al resto del equipo, se denomina:
 - a) ITIL.
 - b) Phising.
 - c) Sandboxing.
 - d) Sniffer.
- 4** ¿Qué dispositivo de seguridad es un WAF?
 - a) Wide Area Firewall
 - b) Web Application Filter
 - c) Wide Area Filter
 - d) Web Application Firewall
- 5** Un usuario está conectado con su ordenador a Internet a través de una red WLAN abierta de un lugar público. En el ordenador, ha establecido una conexión VPN por software para acceder a la red de su empresa, y está accediendo mediante el navegador web a la Intranet de dicha empresa. ¿Podría otro usuario conectado a la misma red inalámbrica, mediante un software analizador de paquetes (sniffer), espiar su actividad en la Intranet?
 - a) Solamente si el protocolo usado para la navegación web es http y no https.
 - b) Sí, tanto si el protocolo usado en la navegación web es http como si es https.
 - c) No, tanto si el protocolo usado en la navegación web es http como si es https, porque el tráfico en la WLAN está encriptado.
 - d) No, tanto si el protocolo usado en la navegación web es http como si es https, porque el tráfico a través de la VPN está encriptado.

TEMA 22 – Protección de datos personales y garantía de los derechos digitales

Bloque	Temario específico · Técnica Informática · punto 25
Sirve para	Técnica Informática
Fuente	Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales
Identificador	BOE-A-2018-16673 · BOE núm. 294, de 06/12/2018
Redacción que se estudia	La vigente el 21/12/2022. Se cita el artículo 7 entero y la frase del preámbulo sobre la edad
Segunda norma	Reglamento (UE) 2016/679 (DOUE -L -2016-80807) , del que se cita literalmente la letra e) del artículo 5.1
Precisión declarada	La ley dice «mayor de catorce años», no «catorce o más». La respuesta oficial da 14 y es la única compatible de las cuatro opciones: se marca, con el matiz escrito al lado
Punto compartido	El mismo punto es el 9 del específico de Gestión y el 17 del de Producción (Asistencia)
Extensión	1.906 palabras

Las siglas de este tema, presentadas de entrada: el Reglamento General de Protección de Datos (**RGPD**), que es el Reglamento (UE) 2016/679; la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (**LOPDGDD**), que es la Ley Orgánica 3/2018; la Agencia Española de Protección de Datos (**AEPD**); el delegado de protección de datos (**DPD**); y la evaluación de impacto relativa a la protección de datos (**EIPD**).

Enunciado de la convocatoria (Anexo 2, temario específico de Técnica Informática, punto 25): «Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. (BOE núm. 294, de 06/12/2018. Última actualización publicada el 27/05/2021).»

Tres preguntas. Y este es uno de los dos puntos de la ocupación cuyas respuestas están en el Boletín Oficial del Estado y en el Diario Oficial de la Unión Europea, junto con el tema 23.

Su reparto: una pregunta pide el nombre y la fecha de la ley, una un principio del reglamento europeo y una una edad que la ley orgánica fija.

Y un aviso de encaje: este punto es el mismo que el 9 del específico de Gestión y el 17 del de Producción (Asistencia), escritos en este mismo proyecto. Lo que allí se verificó vale aquí, y este tema se ciñe a lo que el examen de Técnica Informática ha preguntado.

22.1 Qué norma es cuál

La pregunta 65: la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales es la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre. Ésa es la respuesta oficial.

Y las tres opciones falsas cambian el número o la fecha —3/2019, 5/2018 de 5 de diciembre y 5/2018 de 15 de diciembre—, lo que convierte la pregunta en memoria de un dato de identificación.

Las dos normas que hay que tener separadas, porque el examen las mezcla:

Norma	Qué es	De dónde viene
Reglamento (UE) 2016/679	El reglamento general : los principios, los derechos y las obligaciones	De la Unión Europea, y es de aplicación directa
Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre	La ley española que lo adapta y añade los derechos digitales	Del legislador español ✓

La relación entre las dos: el **reglamento no necesita transposición** —se aplica tal cual—, y la **ley orgánica desarrolla lo que aquél deja a los Estados y regula lo que el reglamento no toca**. Por eso los principios están en el reglamento y la edad de consentimiento, en la ley orgánica.

22.2 El principio de limitación del plazo de conservación

La pregunta 8: el «principio de limitación del tiempo de conservación» **no define un plazo máximo en años: obliga a que la conservación se limite en el tiempo al logro de los fines que persigue el tratamiento**. Ésa es la respuesta oficial.

Y está literalmente en el reglamento europeo.

Artículo 5, apartado 1, letra e):

«e) mantenidos de forma que se permita la identificación de los interesados durante no más tiempo del necesario para los fines del tratamiento de los datos personales; los datos personales podrán conservarse durante períodos más largos siempre que se traten exclusivamente con fines de archivo en interés público, fines de investigación científica o histórica o fines estadísticos, de conformidad con el artículo 89, apartado 1, sin perjuicio de la aplicación de las medidas técnicas y organizativas apropiadas que impone el presente Reglamento a fin de proteger los derechos y libertades del interesado («limitación del plazo de conservación»);»

— Reglamento (UE) 2016/679, artículo 5.1.e) (DOUE-L-2016-80807), redacción vigente el 21 de diciembre de 2022

Con el precepto delante, las tres opciones falsas se caen solas: dos años, cinco y diez son plazos concretos, y el reglamento no fija ninguno. Lo que fija es un criterio: el tiempo necesario para el fin.

Los seis principios del apartado 1, que es la lista que este punto puede pedir entera:

Letra	Principio
a)	Licitud, lealtad y transparencia
b)	Limitación de la finalidad
c)	Minimización de datos
d)	Exactitud
e)	Limitación del plazo de conservación ✓
f)	Integridad y confidencialidad

Y el séptimo, que va aparte en el apartado 2: responsabilidad proactiva, es decir, **que el responsable no sólo debe cumplir, sino ser capaz de demostrar que cumple.**

Lo que este principio significa para un técnico informático, que es donde enlaza con el tema 15: **una política de conservación no puede ser «lo guardamos todo por si acaso».** Tiene que decir cuánto se guarda cada cosa y cuándo se borra, y el borrado tiene que ejecutarse de verdad, también en las copias de seguridad.

22.3 El consentimiento de los menores

La pregunta 88: la edad mínima para que un menor pueda otorgar su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales, según la Ley Orgánica 3/2018, es de 14 años. Ésa es la respuesta oficial.

Y está literalmente en la ley.

Artículo 7, entero:

«Artículo 7. Consentimiento de los menores de edad.

1. El tratamiento de los datos personales de un menor de edad únicamente podrá fundarse en su consentimiento cuando sea mayor de catorce años.

Se exceptúan los supuestos en que la ley exija la asistencia de los titulares de la patria potestad o tutela para la celebración del acto o negocio jurídico en cuyo contexto se recaba el consentimiento para el tratamiento.

2. El tratamiento de los datos de los menores de catorce años, fundado en el consentimiento, solo será lícito si consta el del titular de la patria potestad o tutela, con el alcance que determinen los titulares de la patria potestad o tutela.»

— Ley Orgánica 3/2018 (BOE-A-2018-16673), redacción vigente el 21 de diciembre de 2022

Aquí hay una precisión que la respuesta oficial no hace y este temario sí, porque cambia un caso concreto: la ley dice «mayor de catorce años», no «catorce años o más». Literalmente, quien tiene catorce recién cumplidos no es mayor de catorce. La respuesta oficial da 14 como edad mínima y es la correcta de las cuatro opciones que ofrece —18, 12, 16 y 14—, y el temario la sostiene señalando el matiz.

Por qué catorce y no dieciséis, que es lo preguntable: el reglamento europeo fija dieciséis años en su artículo 8 y permite a cada Estado bajarlo hasta los trece. España lo bajó a catorce, y el propio preámbulo de la ley dice que «se mantiene en catorce años la edad a partir de la cual el menor puede prestar su consentimiento».

El aviso para el técnico: un servicio dirigido a menores tiene que verificar la edad y, por debajo del umbral, recabar el consentimiento de quien ejerza la patria potestad o la tutela. Y esa verificación tiene que ser real, no una casilla.

22.4 Lo que el punto pide y el examen no ha preguntado

El enunciado nombra la ley entera y el examen ha entrado por tres datos. Lo que un técnico informático debe llevar visto, porque es lo que su trabajo toca:

Asunto	Qué obliga
Seguridad del tratamiento	Medidas técnicas y organizativas apropiadas al riesgo: cifrado, seudonimización, disponibilidad y capacidad de restaurar
Protección desde el diseño y por defecto	La privacidad se piensa antes de programar, no se añade después
Registro de actividades de tratamiento	Un inventario de qué datos se tratan, para qué y cuánto se conservan
Notificación de brechas	A la autoridad de control en 72 horas, y al afectado si hay alto riesgo
Evaluación de impacto	Antes de un tratamiento de alto riesgo
Delegado de protección de datos	Obligatorio en el sector público, y por tanto en la Corporación

Y los derechos del afectado, que en el sector se resumen por sus iniciales: acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento, portabilidad y el de no ser objeto de decisiones automatizadas.

22.5 Los datos que el examen ha preguntado

Nº	Qué pide	Respuesta oficial
8	Plazo máximo del principio de limitación del tiempo de conservación	d) El tiempo necesario para el fin del tratamiento ✓
65	Cuál es la Ley Orgánica de Protección de Datos	a) Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre ✓
88	Edad mínima para que un menor consienta el tratamiento	d) 14 años ✓ • con la precisión del epígrafe 3

Las tres respuestas oficiales son correctas, y ninguna descansa en la plantilla. Una lleva precisión declarada: la ley dice «mayor de catorce años».

El aviso de estudio: las tres preguntas se contestan con dos artículos, y los dos están citados enteros en este tema. Es el punto de mejor relación entre lo que hay que leer y lo que cae.

22.6 Trazabilidad

Nivel	Fuente	Qué se ha tomado
Primero: norma del BOE en vigor a la fecha de corte	Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (BOE-A-2018-16673), en su redacción vigente el 21 de diciembre de 2022	El artículo 7 entero, citado literalmente, y la frase del preámbulo sobre la edad, citada literalmente
Primero: norma de la Unión publicada en el Diario Oficial	Reglamento (UE) 2016/679 (DOUE-L-2016-80807), en su redacción vigente el 21 de diciembre de 2022	La letra e) del artículo 5.1, citada literalmente, y la lista de las seis letras del apartado 1 y del apartado 2

Cuatro declaraciones expresas:

1. La precisión sobre la edad es del temario, no una impugnación. La ley dice «mayor de catorce años», y la respuesta oficial dice «14 años»: de las cuatro opciones ofrecidas, 14 es la única compatible con el precepto, y se marca.
2. El artículo 8 del reglamento europeo, que fija dieciséis años y permite bajar hasta trece, se menciona sin citarlo literalmente. Su contenido es de conocimiento común de la materia, y ninguna respuesta oficial depende de él.

3. **El texto del reglamento europeo no está consolidado en la fuente de la que se toma, y así consta en la propia herramienta de este proyecto que lo vuelca. Lo citado es su redacción publicada,** sin correcciones posteriores conocidas que afecten al artículo 5.
4. **La lista de obligaciones del epígrafe 4 y los derechos del afectado se resumen sin cita literal, y están desarrollados con cita en el tema 9 del específico de Gestión y en el 17 del de Producción (Asistencia),** escritos en este mismo proyecto.

El resto del tema va como oficio y así se declara: la explicación de la relación entre el reglamento y la ley orgánica, la consecuencia práctica del principio de limitación del plazo para una política de copias, y el aviso sobre la verificación real de la edad. **Nada de eso está en un boletín oficial más allá de lo citado,** y el tema no lo presenta como si lo estuviera.

Esquema de repaso · tema 22

Telegrama. Cada línea lleva delante de dónde sale: [BOE] = norma del Boletín Oficial del Estado · [DOUE] = norma de la Unión publicada en el Diario Oficial · [of] = oficio · [exam] = opciones del propio cuadernillo. **Siglas:** el Reglamento General de Protección de Datos (**RGPD**), que es el Reglamento (UE) 2016/679; la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (**LOPDGDD**), que es la Ley Orgánica 3/2018; la Agencia Española de Protección de Datos (**AEPD**); el delegado de protección de datos (**DPD**); y la evaluación de impacto relativa a la protección de datos (**EIPD**).

Cabecera. Enunciado: punto 25 del anexo · 3 preguntas · ninguna lleva figura · es uno de los dos únicos puntos de la ocupación cuyas respuestas están en el Boletín Oficial del Estado y en el Diario Oficial de la Unión Europea, junto con el 23. · El mismo punto es el 9 del específico de Gestión y el 17 del de Producción (Asistencia): lo que allí se verificó vale aquí.

Qué norma es cuál

- **PREGUNTA 65** · [exam] · La Ley Orgánica de Protección de Datos es la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre.
- **LAS TRES FALSAS CAMBIAN EL NÚMERO O LA FECHA** —3/2019, 5/2018 de 5 de diciembre, 5/2018 de 15 de diciembre—: memoria de un dato de identificación.

Norma	Qué es	De dónde viene
Reglamento (UE) 2016/679	Los principios, los derechos y las obligaciones	De la Unión, de aplicación directa
Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre	La ley española que lo adapta y añade los derechos digitales	Del legislador español ✓

- **LA RELACIÓN:** el reglamento no necesita transposición —se aplica tal cual— y la ley orgánica desarrolla lo que aquél deja a los Estados. Por eso los principios están en el reglamento y la edad de consentimiento en la ley orgánica.

Limitación del plazo de conservación

- **PREGUNTA 8** · [exam] · El principio NO define un plazo máximo en años: obliga a limitar la conservación al logro de los fines del tratamiento.
- [DOUE] · Artículo 5.1.e) del Reglamento (UE) 2016/679: «mantenidos de forma que se permita la identificación de los interesados durante no más tiempo del necesario para los fines del tratamiento», con la excepción de los fines de archivo en interés público, investigación científica o histórica y estadísticos.
- **CON EL PRECEPTO DELANTE LAS FALSAS SE CAEN SOLAS:** dos, cinco y diez años son plazos concretos, y el reglamento no fija ninguno. Fija un criterio: el tiempo necesario para el fin.

Letra	Principio
a)	Licitud, lealtad y transparencia
b)	Limitación de la finalidad
c)	Minimización de datos
d)	Exactitud
e)	Limitación del plazo de conservación ✓
f)	Integridad y confidencialidad

- **Y EL SÉPTIMO, QUE VA APARTE EN EL APARTADO 2:** responsabilidad proactiva: el responsable no sólo debe cumplir, sino ser capaz de demostrar que cumple.

- **QUÉ SIGNIFICA PARA UN TÉCNICO**, y es donde enlaza con el tema 15: **una política de conservación no puede ser «lo guardamos todo por si acaso»**. Tiene que decir cuánto se guarda cada cosa y cuándo se borra, y el borrado tiene que ejecutarse de verdad, también en las copias.

El consentimiento de los menores

- **PREGUNTA 88** · [exam] · La edad mínima para que un menor consienta el tratamiento de sus datos es 14 años.
- [BOE] · Artículo 7.1 de la Ley Orgánica 3/2018: el tratamiento de los datos de un menor «únicamente podrá fundarse en su consentimiento cuando sea mayor de catorce años», salvo los supuestos en que la ley exija la asistencia de los titulares de la patria potestad o tutela.
- [BOE] · Artículo 7.2: por debajo de catorce, sólo es lícito si consta el consentimiento del titular de la patria potestad o tutela.
- **LA PRECISIÓN QUE EL TEMARIO HACE Y LA RESPUESTA OFICIAL NO**: la ley dice «mayor de catorce años», no «catorce o más». Quien tiene catorce recién cumplidos no es mayor de catorce. De las cuatro opciones —18, 12, 16 y 14—, la oficial es la única compatible con el precepto, y se marca.
- **POR QUÉ CATORCE Y NO DIECISÉIS**: el reglamento europeo fija dieciséis en su artículo 8 y permite a cada Estado bajarlo hasta trece. España lo bajó a catorce, y su propio preámbulo dice que «se mantiene en catorce años la edad a partir de la cual el menor puede prestar su consentimiento».
- **EL AVISO PARA EL TÉCNICO**: un servicio dirigido a menores tiene que verificar la edad y, por debajo del umbral, recabar el consentimiento de quien ejerza la patria potestad o la tutela. Y la verificación tiene que ser real, no una casilla.

Lo que el punto pide y no ha caído

Asunto	Qué obliga
Seguridad del tratamiento	Medidas técnicas y organizativas apropiadas al riesgo: cifrado, seudonimización, capacidad de restaurar
Protección desde el diseño y por defecto	La privacidad se piensa antes de programar, no se añade después
Registro de actividades	Inventario de qué datos se tratan, para qué y cuánto se conservan
Notificación de brechas	A la autoridad de control en 72 horas, y al afectado si hay alto riesgo
Evaluación de impacto	Antes de un tratamiento de alto riesgo
Delegado de protección de datos	Obligatorio en el sector público, y por tanto en la Corporación

- **LOS DERECHOS DEL AFECTADO**: acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento, portabilidad y el de no ser objeto de decisiones automatizadas.

Lo que se ha preguntado

Nº	Qué pide	Oficial
8	Plazo del principio de limitación de la conservación	d) El tiempo necesario para el fin ✓
65	Cuál es la Ley Orgánica de Protección de Datos	a) Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre ✓
88	Edad mínima para que un menor consienta	d) 14 años ✓ · con precisión

Las tres oficiales son correctas · ninguna descansa en la plantilla · una lleva precisión declarada: la ley dice «mayor de catorce años». · **Aviso de estudio**: las tres se contestan con dos artículos, y los dos están citados enteros en el tema. Es el punto de mejor relación entre lo que hay que leer y lo que cae.

Preguntas reales de examen · tema 22

3 preguntas de los cuadernillos de 2024. Las respuestas, al final del volumen.

- 1** De acuerdo con la normativa vigente en materia de protección de datos personales, ¿qué plazo máximo de conservación define el “principio de limitación del tiempo de conservación”?
 - a) 2 años
 - b) 5 años
 - c) 10 años
 - d) Debe limitarse en el tiempo al logro de los fines que persigue el tratamiento.
- 2** ¿Cuál es la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales?
 - a) Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre.
 - b) Ley Orgánica 3/2019, de 5 de diciembre.
 - c) Ley Orgánica 5/2018, de 5 de diciembre.
 - d) Ley Orgánica 5/2018, de 15 de diciembre.
- 3** ¿Cuál es la edad mínima para que un menor pueda otorgar su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales según la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de datos Personales y garantía de los derechos digitales?
 - a) 18 años.
 - b) 12 años.
 - c) 16 años.
 - d) 14 años.

TEMA 23 – El Esquema Nacional de Seguridad

Bloque	Temario específico · Técnica Informática · punto 26
Sirve para	Técnica Informática
Fuente	Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad
Identificador	B0E-A-2022-7191 · BOE núm. 106, de 04/05/2022
Redacción que se estudia	La vigente el 21/12/2022. Se citan literalmente los apartados 1 y 2 del artículo 1 y el apartado 2 del anexo I
Aviso de encaje	La norma es de 3 de mayo de 2022 y la fecha de corte es el 21 de diciembre de 2022: estaba plenamente vigente
Dos listas que se confunden	La enumeración del artículo 1.2 tiene siete palabras y las dimensiones del anexo I son cinco. El acceso y la conservación son fines, no dimensiones
Extensión	1.718 palabras

Las siglas de este tema, presentadas de entrada: el Esquema Nacional de Seguridad (**ENS**), que la propia norma abrevia así; el Centro Criptológico Nacional (**CCN**) y sus guías (**CCN-STIC**); la declaración de aplicabilidad (**DA**); y las cinco dimensiones de la seguridad, que la norma identifica por su inicial en mayúscula: confidencialidad (**C**), integridad (**I**), trazabilidad (**T**), autenticidad (**A**) y disponibilidad (**D**).

Enunciado de la convocatoria (Anexo 2, temario específico de Técnica Informática, punto 26): «Esquema Nacional de Seguridad (Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo. BOE núm. 106, de 04/05/2022).»

Una pregunta. Y su respuesta está literalmente en el anexo I de la norma, que es la clase de punto que este proyecto prefiere: **lo que se estudia se puede comprobar**.

Un aviso de encaje: el enunciado cita el Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, y la fecha de corte de este temario es el 21 de diciembre de 2022, posterior. La norma estaba en vigor a esa fecha y es la que se estudia.

23.1 Qué es y de dónde viene

Artículo 1, apartados 1 y 2:

«1. Este real decreto tiene por objeto regular el Esquema Nacional de Seguridad (en adelante, **ENS**), establecido en el artículo 156.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

2. El ENS está constituido por los principios básicos y requisitos mínimos necesarios para una protección adecuada de la información tratada y los servicios prestados por las entidades de su ámbito de aplicación, con objeto de asegurar el acceso, la confidencialidad, la integridad, la trazabilidad, la autenticidad, la disponibilidad y la conservación de los datos, la información y los servicios utilizados por medios electrónicos que gestionen en el ejercicio de sus competencias.»

— Real Decreto 311/2022 (B0E-A-2022-7191), redacción vigente el 21 de diciembre de 2022

Dos cosas de esa cita deciden cómo se estudia el punto. La primera: el Esquema no es una recomendación: es un real decreto, y su cumplimiento es obligatorio para las entidades de su ámbito, que incluye al sector público institucional y, por tanto, a la Corporación.

La segunda: el apartado 2 enumera lo que hay que asegurar y esa enumeración incluye siete palabras, no cinco. Las cinco dimensiones del epígrafe siguiente son las que sirven para categorizar un sistema; el acceso y la conservación aparecen aquí como fines, no como dimensiones. Conviene no confundir las dos listas.

23.2 Las cinco dimensiones de la seguridad

La pregunta 91: las dimensiones de la seguridad que contempla el Esquema Nacional de Seguridad son disponibilidad, integridad, confidencialidad, trazabilidad y autenticidad. Ésa es la respuesta oficial.

Y está literalmente en el anexo I de la norma, en su apartado 2:

«2. Dimensiones de la seguridad

A fin de determinar el impacto que tendría sobre la organización un incidente que afectara a la seguridad de la información tratada o de los servicios prestados y, en su consecuencia, establecer la categoría de seguridad del sistema de información en cuestión, se tendrán en cuenta las siguientes dimensiones de la seguridad, que se identificarán por sus correspondientes iniciales en mayúsculas:

a) Confidencialidad [C]. b) Integridad [I]. c) Trazabilidad [T]. d) Autenticidad [A]. e) Disponibilidad [D].»

— Real Decreto 311/2022, anexo I, apartado 2 (B0E-A-2022-7191), redacción vigente el 21 de diciembre de 2022

El enunciado de la pregunta da cuatro y pide la quinta, y la que falta es la autenticidad. Las tres opciones falsas —autoridad, legitimidad y responsabilidad— no figuran en la lista.

Qué significa cada una, porque las dos últimas se confunden:

Dimensión	Qué asegura
Confidencialidad	Que sólo acceda quien está autorizado
Integridad	Que no se altere sin autorización
Trazabilidad	Que se pueda saber quién hizo qué y cuándo
Autenticidad	Que una entidad sea quien dice ser, o que se garantice el origen de los datos ✓
Disponibilidad	Que esté accesible cuando se necesita

Y la relación con las tres clásicas del tema 20: la familia ISO 27000 habla de confidencialidad, integridad y disponibilidad. El Esquema añade dos: trazabilidad y autenticidad. Ésa es la diferencia que el examen puede pedir, y es la razón por la que la respuesta no es ninguna de las tres primeras.

23.3 Los niveles y las categorías

Son dos escalas distintas y se confunden, así que conviene separarlas. La primera mide cada dimensión por separado y tiene tres peldaños —bajo, medio y alto—; la segunda mide el sistema entero y tiene otros tres —básica, media y alta—. El anexo I escribe unos y otras en mayúsculas, y así se reproducen en los cuadros que siguen:

Escala	A qué se aplica	Valores
Nivel de seguridad	A cada dimensión, por separado	BAJO, MEDIO o ALTO, o ninguno si la dimensión no se ve afectada
Categoría del sistema	Al sistema entero	BÁSICA, MEDIA o ALTA

Y la regla que va de una a otra, que es lo más preguntable del punto:

Categoría	Cuándo
ALTA	Si alguna dimensión alcanza nivel ALTO
MEDIA	Si alguna alcanza nivel MEDIO y ninguna alcanza uno superior
BÁSICA	Si alguna alcanza nivel BAJO y ninguna alcanza uno superior

La categoría la fija la dimensión más exigente, y basta una para arrastrar al sistema entero.

Y la consecuencia práctica que la norma anuda a la categoría:

Categoría	Cómo se acredita la conformidad
BÁSICA	Autoevaluación, sin perjuicio de someterse voluntariamente a auditoría
MEDIA y ALTA	Auditoría de certificación

El aviso que conviene llevar: la categoría se reevalúa anualmente, o siempre que haya modificaciones significativas en los criterios de determinación. No es una etiqueta que se pone una vez.

23.4 Lo que el punto pide y el examen no ha preguntado

El enunciado nombra la norma entera y ha caído una pregunta. Lo que un técnico informático debe llevar visto:

Asunto	Qué es
Principios básicos	La seguridad como proceso integral, la gestión de la seguridad basada en los riesgos, la prevención, detección y respuesta, y la existencia de líneas de defensa
Requisitos mínimos	La lista de exigencias que todo sistema debe cumplir: política de seguridad, gestión de personal, autorización y control de accesos, protección de las instalaciones, adquisición de productos, seguridad por defecto, integridad y actualización, protección de la información almacenada y en tránsito, registro de actividad, incidentes de seguridad, continuidad y mejora continua
Medidas de seguridad	El catálogo del anexo II, agrupado en marco organizativo, marco operacional y medidas de protección, y aplicable según la categoría
Declaración de aplicabilidad	El documento que dice qué medidas aplica cada sistema y por qué
Guías del Centro Criptológico Nacional	La serie de guías que desarrolla cómo se implantan las medidas. No son la norma: la desarrollan

Y la relación con los otros dos temas de este bloque final, que es lo que ordena la ocupación: el tema 15 describe una política de conservación como buena práctica; el 22 la exige por protección de datos; y este la exige por seguridad de los sistemas públicos. Los tres piden lo mismo desde tres sitios distintos.

23.5 Los datos que el examen ha preguntado

Nº	Qué pide	Respuesta oficial
91	Quinta dimensión de la seguridad del Esquema Nacional de Seguridad	a) Autenticidad ✓ • literal en el anexo I

La única respuesta oficial es correcta, y no descansa en la plantilla: está en el anexo I de un real decreto, citado en este tema.

El aviso de estudio: una pregunta caída y una norma entera detrás. Lo que rinde es memorizar las cinco dimensiones y la regla que va de niveles a categorías, que es lo más preguntable y cabe en dos tablas. El catálogo de medidas del anexo II es demasiado extenso para memorizarlo y conviene sólo saber cómo está organizado.

23.6 Trazabilidad

Nivel	Fuente	Qué se ha tomado
Primero: norma del BOE en vigor a la fecha de corte	Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad (BOE-A-2022-7191), en su redacción vigente el 21 de diciembre de 2022	Los apartados 1 y 2 del artículo 1 y el apartado 2 del anexo I, citados literalmente. Los apartados 1 y 3 del anexo I y el régimen de conformidad se resumen sin cita

Cuatro declaraciones expresas:

1. La norma se publicó el 4 de mayo de 2022 y la fecha de corte de este temario es el 21 de diciembre de 2022, de modo que estaba plenamente vigente. Se ha volcado a esa fecha con la herramienta de este proyecto, y su disposición adicional segunda tiene dos redacciones, que se han leído enteras: ninguna afecta a lo citado.
2. La distinción entre las siete palabras del artículo 1.2 y las cinco dimensiones del anexo I es una observación del temario, y está sostenida por las dos citas literales.

3. **La regla que va de niveles a categorías y el régimen de conformidad se resumen del apartado 3 del anexo I y del artículo de conformidad, sin cita literal, y así se dice. Ninguna respuesta oficial depende de ellos.**
4. **Las guías del Centro Criptológico Nacional no se han consultado. El tema sólo afirma de ellas que desarrollan la implantación de las medidas, que es su función declarada.**

El resto del tema va como oficio y así se declara: la comparación con las tres propiedades de la familia ISO 27000 del tema 20 y la observación de que los temas 15, 22 y 23 piden lo mismo desde tres sitios distintos. **Nada de eso está en un boletín oficial más allá de lo citado**, y el tema no lo presenta como si lo estuviera.

Esquema de repaso · tema 23

Telegrama. Cada línea lleva delante de dónde sale: [BOE] = norma del Boletín Oficial del Estado · [of] = oficio · [exam] = opciones del propio cuadernillo. Siglas: el Esquema Nacional de Seguridad (ENS), que la propia norma abrevia así; el Centro Criptológico Nacional (CCN) y sus guías (CCN-STIC); la declaración de aplicabilidad (DA); y las cinco dimensiones, que la norma identifica por su inicial en mayúscula: confidencialidad (C), integridad (I), trazabilidad (T), autenticidad (A) y disponibilidad (D).

Cabecera. Enunciado: punto 26 del anexo · 1 pregunta · no lleva figura · su respuesta está literalmente en el anexo I de la norma, que es la clase de punto que este proyecto prefiere: lo que se estudia se puede comprobar. · La norma es de 3 de mayo de 2022 y la fecha de corte es el 21 de diciembre de 2022: estaba en vigor.

Qué es y de dónde viene

- [BOE] · Artículo 1.1: el real decreto regula el Esquema Nacional de Seguridad, «establecido en el artículo 156.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público».
- [BOE] · Artículo 1.2: está constituido por «los principios básicos y requisitos mínimos necesarios para una protección adecuada de la información tratada y los servicios prestados», con el objeto de asegurar «el acceso, la confidencialidad, la integridad, la trazabilidad, la autenticidad, la disponibilidad y la conservación» de los datos, la información y los servicios.
- LA PRIMERA CONSECUENCIA: el Esquema no es una recomendación: es un real decreto, y su cumplimiento es obligatorio para las entidades de su ámbito, que incluye al sector público institucional y, por tanto, a la Corporación.
- LA SEGUNDA, Y ES LA QUE MÁS CONFUNDE: esa enumeración del apartado 2 tiene SIETE palabras, no cinco. Las cinco dimensiones son las que sirven para categorizar un sistema; el acceso y la conservación aparecen ahí como fines, no como dimensiones. No son la misma lista.

Las cinco dimensiones

- PREGUNTA 91 · [exam] · Son disponibilidad, integridad, confidencialidad, trazabilidad y autenticidad.
- [BOE] · Anexo I, apartado 2: las dimensiones «se identificarán por sus correspondientes iniciales en mayúsculas»: a) Confidencialidad [C] · b) Integridad [I] · c) Trazabilidad [T] · d) Autenticidad [A] · e) Disponibilidad [D].
- EL ENUNCIADO DA CUATRO Y PIDE LA QUINTA: la que falta es la autenticidad. Las tres falsas —autoridad, legitimidad y responsabilidad— no figuran en la lista.

Dimensión	Qué asegura
Confidencialidad	Que sólo acceda quien está autorizado
Integridad	Que no se altere sin autorización
Trazabilidad	Que se pueda saber quién hizo qué y cuándo
Autenticidad	Que una entidad sea quien dice ser, o que se garantice el origen de los datos ✓
Disponibilidad	Que esté accesible cuando se necesita

- LA RELACIÓN CON LAS TRES CLÁSICAS DEL TEMA 20: la familia ISO 27000 habla de confidencialidad, integridad y disponibilidad. El Esquema añade dos: trazabilidad y autenticidad. Ésa es la diferencia que el examen puede pedir, y la razón de que la respuesta no sea ninguna de las tres primeras.

Niveles y categorías

- **SON DOS ESCALAS DISTINTAS Y SE CONFUNDEN.** La primera mide cada dimensión por separado y tiene tres peldaños —bajo, medio y alto—; la segunda mide el sistema entero y tiene otros tres —básica, media y alta—. El anexo I escribe unos y otras en mayúsculas.

Escala	A qué se aplica	Valores
Nivel de seguridad	A cada dimensión, por separado	BAJO, MEDIO o ALTO, o ninguno si no se ve afectada
Categoría del sistema	Al sistema entero	BÁSICA, MEDIA o ALTA

Categoría	Cuándo
ALTA	Si alguna dimensión alcanza nivel ALTO
MEDIA	Si alguna alcanza nivel MEDIO y ninguna alcanza uno superior
BÁSICA	Si alguna alcanza nivel BAJO y ninguna alcanza uno superior

- **LA REGLA EN UNA LÍNEA:** la categoría la fija la dimensión más exigente, y basta una para arrastrar al sistema entero.

Categoría	Cómo se acredita la conformidad
BÁSICA	Autoevaluación, sin perjuicio de someterse voluntariamente a auditoría
MEDIA y ALTA	Auditoría de certificación

- **EL AVISO:** la categoría se reevalúa anualmente, o siempre que haya modificaciones significativas en los criterios de determinación. No es una etiqueta que se pone una vez.

Lo que el punto pide y no ha caído

Asunto	Qué es
Principios básicos	Seguridad como proceso integral, gestión basada en los riesgos, prevención, detección y respuesta, y líneas de defensa
Requisitos mínimos	Política de seguridad, personal, control de accesos, instalaciones, adquisición de productos, seguridad por defecto, integridad y actualización, protección de la información, registro de actividad, incidentes, continuidad y mejora continua
Medidas de seguridad	El catálogo del anexo II: marco organizativo, marco operacional y medidas de protección, según la categoría
Declaración de aplicabilidad	El documento que dice qué medidas aplica cada sistema y por qué
Guías del Centro Criptológico Nacional	Desarrollan cómo se implantan las medidas. No son la norma: la desarrollan

- **LA RELACIÓN CON LOS OTROS DOS TEMAS DEL BLOQUE FINAL:** el 15 describe una política de conservación como buena práctica; el 22 la exige por protección de datos; y éste la exige por seguridad de los sistemas públicos. Los tres piden lo mismo desde tres sitios distintos.

Lo que se ha preguntado

Nº	Qué pide	Oficial
91	Quinta dimensión de la seguridad del Esquema	a) Autenticidad ✓ • literal en el anexo I

La única oficial es correcta · no descansa en la plantilla: está en el anexo I de un real decreto. · Aviso de estudio: una pregunta caída y una norma entera detrás. Lo que rinde es memorizar las cinco dimensiones y la regla que va de niveles a categorías: dos tablas. El catálogo del anexo II es demasiado extenso para memorizarlo; basta saber cómo está organizado.

Preguntas reales de examen · tema 23

1 preguntas de los cuadernillos de 2024. Las respuestas, al final del volumen.

1 Las dimensiones de la seguridad que contempla el Esquema Nacional de Seguridad son Disponibilidad, Integridad, Confidencialidad, Trazabilidad y:

- a) Autenticidad
- b) Autoridad
- c) Legitimidad
- d) Responsabilidad

TEMA 24 – Prevención de riesgos laborales en el temario específico

Bloque	Temario específico · Producción (Asistencia) 18 · Producción 17 · Realización (Asistencia) 8 · Realización 5.1 · Información Gráfica 7 · Edición y Montaje 7 · Montaje de Equipos 7 · Documentación 7 · Información y Contenidos 11 · Gestión Administrativa 13 · Gestión 31 · Sonido 17 · Técnica de Equipos y Sistemas Electrónicos 21 · Técnica Informática 27 · Diseño Gráfico 14 · Ing. Técnica Telecomunicación 24 · Ing. Técnica Industrial 17 · Imagen Personal 10 · Téc. Equipos, Instalaciones y Sistemas Eléctricos 17 · Ambientación Vestuario 8 · Ing. Superior Telecomunicación 29 · Profesor de Orquesta 7
Sirve para	Las veintidós ocupaciones tipo del proyecto
Fuente	Doce rúbricas sobre dieciséis fuentes: Ley 31/1995, RD 487/1997, RD 488/1997, RD 486/1997, RD 1215/1997, RD 286/2006, RD 393/2007, RD 513/2017, RD 2267/2004, RD 614/2001, RD 842/2002, RD 39/1997, RDLeg 8/2015, las normas UNE-EN de protección contra caídas — no consultadas — y documentación técnica del INSST
Identificador	B0E-A-1995-24292 · B0E-A-1997-1853 · B0E-A-1997-8669 · B0E-A-1997-8670 · B0E-A-1997-8671 · B0E-A-1997-17824 · B0E-A-2001-11881 · B0E-A-2002-18099 · B0E-A-2004-21216 · B0E-A-2006-4414 · B0E-A-2007-6237 · B0E-A-2015-11724 · B0E-A-2017-6606. La documentación técnica del INSST no tiene identificador del BOE: se cita por su título en cada epígrafe
Redacción que se estudia	Las normas , en su redacción vigente el 21/12/2022 . La documentación técnica del INSST , en su edición publicada , indicada caso por caso
Extensión	21.199 palabras

Enunciado de la convocatoria (anexo 2). **Las veintidós ocupaciones tipo que preparamos lo llevan, y no lo llevan igual.** Hay **once redacciones distintas**, y este tema las cubre todas.

La redacción común, palabra por palabra en seis de ellas —Producción (Asistencia) 18, Producción 17, Documentación 7, Información y Contenidos 11, Gestión Administrativa 13 y Gestión 31—, y también en Edición, Montaje y Procesos Audiovisuales 7:

Derechos y obligaciones de los trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales. Pantallas de visualización de datos: riesgos asociados y medidas de prevención. Trastornos musculoesqueléticos en la extremidad superior: factores de riesgo y su prevención. Incendios y medidas preventivas. Accidente in itinere o in misión y medidas preventivas.

La segunda intercala una rúbrica, entre los trastornos musculoesqueléticos y los incendios, y es la de **Realización (Asistencia) 8 y Realización 5.1:**

[...] Trastornos musculoesqueléticos en la extremidad superior: factores de riesgo y su prevención. **Exposición a altos niveles de sonido y su prevención.** Incendios y medidas preventivas. [...]

La tercera es la de Información Gráfica y Captación de Imagen y Sonido 7, que cambia las pantallas por el trabajo de campo:

Derechos y obligaciones de los trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales. **Manipulación manual de cargas: riesgos asociados y su prevención.** Trastornos musculoesqueléticos en la extremidad superior: factores de riesgo y su prevención. **Seguridad en Trabajos en altura: riesgos y medidas preventivas. Medidas preventivas en el uso de medios auxiliares (plataformas, carretillas elevadoras).** Incendios y medidas preventivas. Accidente in itinere o in misión y medidas preventivas.

Y la cuarta es la de Montaje de Equipos Audiovisuales 7, que añade a la anterior una rúbrica que no lleva ninguna otra:

[...] **Riesgos asociados espacios confinados y medidas de prevención.** Riesgos en el uso de equipos auxiliares de trabajo (carretillas elevadoras) y su prevención. Seguridad en Trabajos en altura [...]

La quinta es la de Sonido 17, que sustituye las pantallas por el ruido y añade los contactos eléctricos:

Derechos y obligaciones de los trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales. **Exposición al ruido: riesgos asociados y medidas de prevención.** Trastornos musculoesqueléticos en la extremidad superior: factores de riesgo y su prevención. **Seguridad en Trabajos en altura: riesgos y medidas preventivas.** **Contactos eléctricos y su prevención.** Riesgos asociados al uso de PVD y medidas preventivas. Incendios y medidas preventivas. Accidente in itinere o in misión y medidas preventivas.

Y la sexta es la de Técnica de Equipos y Sistemas Electrónicos 21, la única que **no lleva los trastornos musculoesqueléticos:**

Derechos y obligaciones de los trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales. **Riesgos Eléctrico y medidas preventivas.** **Manipulación manual de cargas: riesgos asociados y su prevención.** **Seguridad en Trabajos en altura: riesgos y medidas preventivas.** Riesgos asociados al uso de PVD y medidas preventivas. Incendios y medidas preventivas. Accidente in itinere o in misión y medidas preventivas.

La séptima es la de Técnica Informática 27, que junta las pantallas con las cargas y el riesgo eléctrico:

Derechos y obligaciones de los trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales. Pantallas de visualización de datos: riesgos asociados y medidas de prevención. Trastornos musculoesqueléticos en la extremidad superior: factores de riesgo y su prevención. **Manipulación manual de cargas: riesgos asociados y su prevención.** **Riesgo Eléctrico y medidas preventivas.** Incendios y medidas preventivas. Accidente in itinere o in misión y medidas preventivas.

La octava es la de Técnica de Equipos, Instalaciones y Sistemas Eléctricos 17, que es la sexta **sin las pantallas:**

Derechos y obligaciones de los trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales. **Riesgo Eléctrico y medidas preventivas.** **Manipulación manual de cargas: riesgos asociados y su prevención.** **Seguridad en Trabajos en altura: riesgos y medidas preventivas.** Incendios y medidas preventivas. Accidente in itinere o in misión y medidas preventivas.

Y la novena es la de Imagen Personal 10, que es la única que **no empieza por «Derechos»** y la única que nombra los riesgos posturales:

Conocimientos y obligaciones de los trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales. **Manipulación manual de cargas: riesgos asociados y su prevención.** Trastornos musculoesqueléticos en la extremidad superior **y medidas de prevención.** **Riesgos posturales y medidas preventivas.** Incendios y medias preventivas. Accidente in itinere o in mision y medidas preventivas.

Esa novena se transcribe tal cual, con sus dos erratas del original —«medias preventivas» por «medidas» y «mision» sin tilde—, **porque una transcripción no corrige a su fuente.**

Y la décima es la de Ambientación Vestuario 8, la más corta de todas y la única que nombra las escaleras de mano:

Derechos y obligaciones de los trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales. **Manipulación de cargas: riesgos y medidas preventivas.** **Riesgo de alturas, escaleras de mano.** Incendios y medidas preventivas. Accidente in itinere o in misión y medidas preventivas

Dos cosas de esa décima: dice «manipulación de cargas» y no «manipulación MANUAL de cargas», y nombra expresamente las escaleras de mano, que el apartado 6.3 de este tema desarrolla con su norma delante. Y no lleva punto final: así está en su anexo.

Y las cuatro ocupaciones tipo restantes que este proyecto ha añadido —Diseño Gráfico 14, Ingeniería Técnica · Telecomunicación 24, Ingeniería Técnica · Industrial 17 e Ingeniería Superior · Telecomunicación 29— **llevan la PRIMERA redacción, palabra por palabra.**

Y la undécima es la de Profesor de Orquesta 7, que es la única que **no lleva ni pantallas ni cargas** y la única que **extiende los trastornos musculoesqueléticos a la extremidad INFERIOR:**

Derechos y obligaciones de los trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales. **Posturas de trabajo: riesgos y medidas preventivas.** Trastornos musculoesqueléticos en la extremidad superior **e inferior:** factores de riesgo y su prevención. **Exposición a altos niveles de sonido y su prevención.** Incendios y medidas preventivas. Accidente in itinere o in misión y medidas preventivas.

Tres cosas de esa undécima: es la segunda que nombra las posturas de trabajo con rúbrica propia —la primera fue Imagen Personal, que las llama «riesgos posturales»—; **es la cuarta que lleva la exposición a altos niveles de sonido,** que el apartado 5 de este tema desarrolla con su norma delante; y es la ÚNICA de las veintidós que extiende los

trastornos musculoesqueléticos a la extremidad inferior. Esa extensión no abre apartado nuevo: el apartado 3 la desarrolla ya, porque los factores de riesgo y la prevención son los mismos y la fuente los trata juntos.

Por eso este tema lleva doce apartados y no cinco, y cada uno dice de qué ocupaciones es. Nadie tiene que estudiarlos todos: el índice y el epígrafe de cada rúbrica lo señalan.

24.1 Qué es este tema y qué no

Nueve rúbricas técnicas y una de derechos, y solo la última se solapa con el temario general. El **tema 8 del general** es «Ley 31/1995, de prevención de Riesgos Laborales» y nada más; **este añade nueve materias técnicas** que no están en esa ley y que se apoyan en normas y documentos distintos.

Y ninguna ocupación las lleva todas. El cuadro de quién lleva qué:

Rúbrica	Ocupaciones que la llevan
1. Derechos y obligaciones	Las veintidós · Imagen Personal la titula «Conocimientos y obligaciones»
2. Pantallas de visualización	Todas menos Información Gráfica, Montaje de Equipos, Técnica de Equipos, Instalaciones y Sistemas Eléctricos, Imagen Personal, Ambientación Vestuario y Profesor de Orquesta
3. Trastornos musculoesqueléticos	Todas menos Técnica de Equipos y Sistemas Electrónicos, Técnica de Equipos, Instalaciones y Sistemas Eléctricos y Ambientación Vestuario. Profesor de Orquesta es la única que los extiende a la extremidad INFERIOR, y esa extensión no abre apartado nuevo
4. Manipulación manual de cargas	Información Gráfica, Montaje de Equipos, Técnica de Equipos y Sistemas Electrónicos, Técnica Informática, Técnica de Equipos, Instalaciones y Sistemas Eléctricos, Imagen Personal y Ambientación Vestuario, que la titula sin la palabra «manual»
5. Exposición a altos niveles de sonido	Realización (Asistencia), Realización, Sonido y Profesor de Orquesta
6. Seguridad en trabajos en altura	Información Gráfica, Montaje de Equipos, Sonido, Técnica de Equipos y Sistemas Electrónicos, Técnica de Equipos, Instalaciones y Sistemas Eléctricos y Ambientación Vestuario, la única que nombra expresamente las escaleras de mano
7. Medios auxiliares: plataformas y carretillas	Información Gráfica y Montaje de Equipos
8. Espacios confinados	Sólo Montaje de Equipos
9. Incendios	Las veintidós
10. Accidente in itinere o in misión	Las veintidós
11. Actuación ante un accidente o una emergencia	Sonido y Técnica de Equipos y Sistemas Electrónicos
12. Iluminación de los lugares de trabajo	Ninguna la lleva con nombre propio: se incorpora porque el examen la ha preguntado
Riesgos posturales	Imagen Personal la llama «riesgos posturales» y Profesor de Orquesta «posturas de trabajo». No abre apartado nuevo: su materia es la de los apartados 2 y 3 —la postura y el estatismo del puesto y los factores de riesgo del trastorno—, y desde aquí se señala

Y el riesgo eléctrico, que cuatro ocupaciones técnicas traen con rúbrica propia —«Contactos eléctricos y su prevención» en Sonido y «Riesgo Eléctrico y medidas preventivas» en Técnica de Equipos y Sistemas Electrónicos, en Técnica Informática y en Técnica de Equipos, Instalaciones y Sistemas Eléctricos—, **ya estaba desarrollado en el epígrafe 9.8**, donde entró como origen de incendios. **No se duplica: se señala desde aquí.**

Y para la ocupación de instalaciones eléctricas hay que añadir una frontera, porque su anexo la dibuja: su punto 14 desarrolla el riesgo eléctrico con su propio real decreto —el 614/2001— y su punto 17 es esta rúbrica. Lo que aquí se estudia son los derechos y obligaciones del trabajador; lo técnico del riesgo eléctrico está en el tema 14 de su específico.

Esa frontera no es una interpretación cómoda: **es la que explica el reparto de las preguntas reales.** De las preguntas de prevención de los cuadernillos de 2024, **la mayoría son de la Ley 31/1995** —y las contesta el tema 8 del general, con sus sesenta y siete— y **cuarenta y siete son de este tema**: pantallas de visualización, trastornos musculoesqueléticos, incendios, accidente in itinere o in misión y, desde los dos cuadernillos técnicos nuevos, trabajos en altura, actuación ante emergencias e iluminación de los lugares de trabajo. Quien estudie solo la ley deja fuera una parte grande de lo que cae.

Dónde no hay norma, hay fuente. Dos de las rúbricas —los trastornos musculoesqueléticos y buena parte de las medidas preventivas frente a incendios y accidentes de tráfico— **no tienen un artículo detrás.** Aquí no se rellena con doctrina: se cita **documento oficial del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST)** con su título, su edición y su página, y lo que no se puede sostener en uno de ellos se queda fuera y se dice.

Las fuentes de cada rúbrica, todas leídas en el original:

Rúbrica	Fuentes
1. Derechos y obligaciones	Ley 31/1995 (BOE-A-1995-24292), capítulos III y V
2. Pantallas de visualización	Real Decreto 488/1997 (BOE-A-1997-8671) y su Guía Técnica del INSST , edición de junio de 2021
3. Trastornos musculoesqueléticos	INSST, <i>Trastornos musculoesqueléticos de la extremidad superior</i> , y el portal de trastornos musculoesqueléticos (TME) del propio Instituto
4. Manipulación manual de cargas	Real Decreto 487/1997 (BOE-A-1997-8670) y la Guía técnica del INSST para su evaluación
6. Trabajos en altura	Real Decreto 1215/1997 (BOE-A-1997-17824), anexo I apartado 6 y anexo II apartado 4, en la redacción que le dio el RD 2177/2004 ; y las normas europeas (EN) publicadas en España como UNE-EN 355, 358, 362 y 365 , cuyo texto está tras un muro de pago y no se ha consultado
7. Medios auxiliares	El mismo RD 1215/1997 , anexo I apartado 6 y anexo II apartado 2
8. Espacios confinados	Ley 31/1995 y documentación técnica del INSST : no hay real decreto propio, y se dice
9. Incendios	Ley 31/1995, art. 20; Real Decreto (RD) 486/1997 (BOE-A-1997-8669), anexo I, apartados 10 a 12; RD 513/2017 (BOE-A-2017-6606); NTP 536 del INSST; RD 2267/2004 (BOE-A-2004-21216); RD 614/2001 (BOE-A-2001-11881) y RD 842/2002 (BOE-A-2002-18099) para el riesgo eléctrico
10. Accidente in itinere o in misión	Art. 156 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social (BOE-A-2015-11724); NTP 1090 y 1091 del INSST; documento del grupo de trabajo de Seguridad Vial Laboral de la CNSST
11. Actuación ante un accidente o una emergencia	Ley 31/1995, art. 20, para el deber; la secuencia «proteger, avisar, socorrer» no está en ninguna norma y se presenta como conducta de uso universal en primeros auxilios, sin atribuirle a un artículo
12. Iluminación de los lugares de trabajo	Real Decreto 486/1997 (BOE-A-1997-8669), artículo 8 y anexo IV , citados literalmente

Y un **aviso de calibración**, porque cambia dónde apretar. Las preguntas de este tema **no se reparten por igual**: en el examen de **Producción (Asistencia)** la prevención es el **8,3 %** de las preguntas, en **Información y Contenidos** el **3,3 %** y en **Documentación** el **2,1 %**. Dentro de este tema, lo que más ha caído en los cuadernillos de las tres ocupaciones que preparamos es, por este orden: **el accidente in itinere, las pantallas de visualización y los agentes extintores**.

24.1.1 Las cuatro disciplinas preventivas

Un marco que ordena las cinco rúbricas y que el examen pregunta por su nombre. El **artículo 34 del Reglamento de los Servicios de Prevención** (Real Decreto 39/1997) clasifica las funciones preventivas en **nivel básico, nivel intermedio y nivel superior**, y estas últimas «**correspondientes a las especialidades y disciplinas preventivas de medicina del trabajo, seguridad en el trabajo, higiene industrial, y ergonomía y psicología aplicada**».

Disciplina	De qué se ocupa, y qué rúbrica de este tema le corresponde
Seguridad en el trabajo	Eliminar o disminuir el riesgo de que se produzcan accidentes de trabajo. Es la disciplina de los incendios, la electricidad y las caídas
Higiene industrial	Los contaminantes del ambiente de trabajo —físicos, químicos y biológicos—
Ergonomía y psicología aplicada	La adaptación del trabajo a la persona: pantallas de visualización, trastornos musculoesqueléticos, carga mental
Medicina del trabajo	La vigilancia de la salud

Cuando el examen pregunta **qué término designa «la técnica preventiva que tiene como objeto eliminar o disminuir el riesgo de que se produzcan accidentes de trabajo»**, la respuesta es **seguridad en el trabajo** —no «riesgo laboral», que es la posibilidad de sufrir el daño (artículo 4.2.º de la Ley 31/1995); no «peligro»; y no «prevención», que es el conjunto de actividades o medidas para evitar o disminuir los riesgos (artículo 4.1.º)—.

24.2 Derechos y obligaciones de los trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales

La rúbrica dice «**de los trabajadores**», y hay que leerla entera: comprende **los derechos** que la Ley 31/1995 les reconoce y **las obligaciones** que les impone. No son dos listas independientes: el derecho del trabajador es, en la ley, **el reverso de un deber del empresario**.

24.2.1 El derecho matriz: artículo 14.1

«**Los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo.**»

Y tres consecuencias encadenadas:

- ese derecho **supone la existencia de un correlativo deber del empresario** de protección frente a los riesgos laborales;
- ese deber es **igualmente un deber de las Administraciones públicas** respecto del personal a su servicio;
- **forman parte** del derecho a una protección eficaz **cinco derechos concretos: información, consulta y participación; formación en materia preventiva; paralización de la actividad en caso de riesgo grave e inminente; y vigilancia del estado de salud.**

Esos cinco son la columna vertebral de la rúbrica, y cada uno tiene su artículo.

24.2.2 Derecho a la información (artículo 18.1)

El empresario adoptará las medidas adecuadas para que los trabajadores reciban **todas las informaciones necesarias** en relación con:

- **a) los riesgos** para su seguridad y salud, **tanto los que afecten a la empresa en su conjunto como a cada tipo de puesto de trabajo o función;**
- **b) las medidas y actividades de protección y prevención** aplicables a esos riesgos;
- **c) las medidas de emergencia** adoptadas conforme al **artículo 20.**

En las empresas **que cuenten con representantes**, la información se facilita **a través de dichos representantes; no obstante, deberá informarse directamente a cada trabajador de los riesgos específicos que afecten a su puesto de trabajo o función y de las medidas de protección y prevención aplicables.**

24.2.3 Derecho a la consulta y la participación (artículos 18.2, 33 y 34)

El empresario **deberá consultar** a los trabajadores y **permitir su participación** en el marco de **todas las cuestiones que afecten a la seguridad y a la salud en el trabajo.** Y los trabajadores **tendrán derecho a efectuar propuestas** al empresario y a los órganos de participación y representación.

El **artículo 33** enumera lo que se consulta **con la debida antelación:** **a)** la planificación y organización del trabajo y **la introducción de nuevas tecnologías;** **b)** la organización de las actividades de protección y prevención, **incluida la designación de los trabajadores encargados o el recurso a un servicio de prevención externo;** **c)** la **designación de los trabajadores encargados de las medidas de emergencia;** **d)** los procedimientos de información y documentación; **e)** el **proyecto y la organización de la formación** en materia preventiva; **f)** **cualquier otra acción que pueda tener efectos sustanciales** sobre la seguridad y la salud.

Y el **artículo 34.1** pone el umbral: *«En las empresas o centros de trabajo que cuenten con seis o más trabajadores, la participación de éstos se canalizará a través de sus representantes y de la representación especializada que se regula en este capítulo.»*

Seis, no cinco ni diez. La representación especializada son los **Delegados de Prevención** (artículo 35) y el **Comité de Seguridad y Salud** (artículo 38), que se constituye en **todas las empresas o centros de trabajo que cuenten con 50 o más trabajadores** y se reúne **trimestralmente** y siempre que lo solicite alguna de las representaciones.

24.2.4 Derecho a la formación (artículo 19)

El empresario **deberá garantizar que cada trabajador reciba una formación teórica y práctica, suficiente y adecuada, en materia preventiva:**

- **en el momento de su contratación, cualquiera que sea la modalidad o duración de ésta;**
- **cuando se produzcan cambios en las funciones** que desempeñe;
- **cuando se introduzcan nuevas tecnologías o cambios en los equipos de trabajo.**

La formación **deberá estar centrada específicamente en el puesto de trabajo o función de cada trabajador, adaptarse a la evolución de los riesgos y repetirse periódicamente, si fuera necesario.**

Y el apartado que se pregunta con las cuatro opciones muy próximas: **deberá impartirse, siempre que sea posible, dentro de la jornada de trabajo o, en su defecto, en otras horas pero con el descuento en aquélla del tiempo invertido en la misma, y su coste no recaerá en ningún caso sobre los trabajadores.**

24.2.5 Derecho a interrumpir la actividad ante riesgo grave e inminente (artículo 21)

El **artículo 21.2** es el derecho: «*el trabajador tendrá derecho a interrumpir su actividad y abandonar el lugar de trabajo, en caso necesario, cuando considere que dicha actividad entraña un riesgo grave e inminente para su vida o su salud*».

Las dos cosas juntas —**interrumpir y abandonar**—, y el motivo es **riesgo grave e inminente**: ni «riesgo muy grave», ni «riesgo para la salud», ni «cualquier riesgo». Y **riesgo grave e inminente** lo define el **artículo 4.4.º**: aquel que **resulte probable racionalmente que se materialice en un futuro inmediato** y pueda suponer un **daño grave para la salud** de los trabajadores.

Frente a ese derecho, el **artículo 21.1** obliga al empresario a **informar lo antes posible a todos los trabajadores afectados** acerca de la existencia del riesgo y de las medidas adoptadas o que deban adoptarse. Y el **21.3** permite a **los representantes legales, por mayoría de sus miembros** —o a los **Delegados de Prevención por decisión mayoritaria** cuando no sea posible reunir al órgano de representación con la urgencia requerida— **acordar la paralización**, que **la autoridad laboral anulará o ratificará en el plazo de veinticuatro horas**.

El **21.4** cierra: los trabajadores o sus representantes **no podrán sufrir perjuicio alguno** por ello, **a menos que hubieran obrado de mala fe o cometido negligencia grave**.

24.2.6 Derecho a la vigilancia de la salud (artículo 22)

El empresario **garantizará la vigilancia periódica del estado de salud en función de los riesgos inherentes al trabajo**, y esa vigilancia **sólo podrá llevarse a cabo cuando el trabajador preste su consentimiento**. Es **voluntaria**, y de ese carácter **sólo se exceptúan**, previo informe de los representantes de los trabajadores, tres supuestos: que los reconocimientos sean **imprescindibles para evaluar los efectos de las condiciones de trabajo sobre la salud**; que lo sean **para verificar si el estado de salud del trabajador puede constituir un peligro para él mismo, para los demás trabajadores o para otras personas relacionadas con la empresa**; o que así esté **establecido en una disposición legal** en relación con riesgos específicos y actividades de especial peligrosidad.

El **acceso a la información médica de carácter personal se limita al personal médico y a las autoridades sanitarias**; al empresario le llegan **solo las conclusiones sobre la aptitud del trabajador para el desempeño del puesto o sobre la necesidad de introducir o mejorar las medidas de protección y prevención**.

24.2.7 Derechos de grupos con protección reforzada (artículos 25 a 28)

- **Artículo 25. Especialmente sensibles.** El empresario **garantizará de manera específica** la protección de quienes, **por sus propias características personales o estado biológico conocido, incluidos aquellos que tengan reconocida la situación de discapacidad física, psíquica o sensorial**, sean especialmente sensibles a los riesgos derivados del trabajo. Y **no serán empleados** en puestos donde por esas características **puedan ellos, los demás trabajadores u otras personas relacionadas con la empresa ponerse en situación de peligro**.
- **Artículo 26. Maternidad.** Escalera de cuatro escalones —**adaptación** de condiciones o tiempo de trabajo, **cambio de puesto o función, suspensión del contrato por riesgo durante el embarazo** (artículo 45.1.d del Estatuto de los Trabajadores) y lo mismo **durante la lactancia natural de hijos menores de nueve meses**—, más el derecho del apartado 5: **ausentarse del trabajo, con derecho a remuneración, para exámenes prenatales y técnicas de preparación al parto, previo aviso al empresario y justificación de la necesidad de su realización dentro de la jornada de trabajo**.

- **Artículo 27. Menores.** Antes de la incorporación al trabajo de jóvenes menores de dieciocho años, evaluación de los puestos que tenga especialmente en cuenta su falta de experiencia, su inmadurez para evaluar los riesgos y su desarrollo todavía incompleto.
- **Artículo 28. Temporales y de empresa de trabajo temporal.** Mismo nivel de protección que el resto, sin que la temporalidad justifique en ningún caso una diferencia de trato. El artículo protege a quienes desempeñan una actividad en la empresa sin distinción de su temporalidad. Y reparte responsabilidades: la empresa usuaria responde de las condiciones de ejecución del trabajo y de la información; la empresa de trabajo temporal, de la formación y la vigilancia de la salud; y sin perjuicio de lo anterior, la usuaria deberá informar a la empresa de trabajo temporal, y ésta a los trabajadores afectados, antes de la adscripción, de las características de los puestos y las cualificaciones requeridas.

24.2.8 Las obligaciones de los trabajadores (artículo 29)

Es la otra mitad de la rúbrica, y la más preguntada.

29.1. El deber general. Corresponde a cada trabajador velar, según sus posibilidades y mediante el cumplimiento de las medidas de prevención que en cada caso sean adoptadas, por su propia seguridad y salud en el trabajo y por la de aquellas otras personas a las que pueda afectar su actividad profesional, a causa de sus actos y omisiones, de conformidad con su formación y las instrucciones del empresario.

29.2. Las seis obligaciones concretas, que se cumplen con arreglo a su formación y siguiendo las instrucciones del empresario:

	Obligación
1.º	Usar adecuadamente, de acuerdo con su naturaleza y los riesgos previsibles, las máquinas, aparatos, herramientas, sustancias peligrosas, equipos de transporte y, en general, cualesquiera otros medios con los que desarrollen su actividad
2.º	Utilizar correctamente los medios y equipos de protección facilitados por el empresario, de acuerdo con las instrucciones recibidas
3.º	No poner fuera de funcionamiento y utilizar correctamente los dispositivos de seguridad existentes o que se instalen
4.º	Informar de inmediato a su superior jerárquico directo, y a los trabajadores designados para realizar actividades de protección y de prevención o, en su caso, al servicio de prevención, acerca de cualquier situación que, a su juicio, entrañe, por motivos razonables, un riesgo para la seguridad y la salud de los trabajadores
5.º	Contribuir al cumplimiento de las obligaciones establecidas por la autoridad competente con el fin de proteger la seguridad y la salud
6.º	Cooperar con el empresario para que éste pueda garantizar unas condiciones de trabajo seguras

La obligación 4.^a cae con opciones casi idénticas y la respuesta es **la lista completa y en ese orden: al superior jerárquico directo, y a los trabajadores designados o, en su caso, al servicio de prevención**. No basta con uno de los tres.

29.3. Qué pasa si incumple. El incumplimiento tendrá la consideración de incumplimiento laboral a los efectos previstos en el artículo 58.1 del Estatuto de los Trabajadores o de falta, en su caso, conforme al régimen disciplinario de los funcionarios públicos o del personal estatutario.

Dos precisiones que el examen aprovecha:

- **El equipo de protección individual (EPI) lo paga el empresario, y el trabajador está obligado a usarlo.** El artículo 17.2 impone al empresario **proporcionar los EPI adecuados y velar por su uso efectivo**; el 14.5 dice que **el coste de las medidas de seguridad y salud no deberá recaer en modo alguno sobre los trabajadores**; y el 29.2.2.º obliga al trabajador a **utilizarlos correctamente**. Las tres piezas se preguntan por separado.
- **Las obligaciones del trabajador no eximen al empresario.** Lo dice el **artículo 14.4**: complementan su acción sin que por ello le eximan del cumplimiento de su deber.

24.3 Pantallas de visualización de datos: riesgos asociados y medidas de prevención

La norma es el **Real Decreto 488/1997, de 14 de abril**, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización (BOE-A-1997-8671). Es **corto —seis artículos, una disposición transitoria, dos finales y un anexo—** y **no ha sido modificado nunca**: los doce bloques del texto consolidado tienen **una sola redacción**, la de 1997.

Transpone la **Directiva 90/270/CEE, de 29 de mayo**, y se dicta al amparo del **artículo 6 de la Ley 31/1995**. Su **disposición final primera** encarga al INSST **elaborar y mantener actualizada una Guía Técnica**; la vigente es la **edición de junio de 2021**, y de ella sale casi todo lo que el real decreto no concreta.

24.3.1 Objeto y exclusiones (artículo 1)

Establece **las disposiciones mínimas de seguridad y de salud para la utilización por los trabajadores de equipos que incluyan pantallas de visualización**, y **la Ley 31/1995 se aplica plenamente** al conjunto de ese ámbito.

Quedan excluidos —seis supuestos, y se preguntan como lista cerrada:

	Excluido
a)	Los puestos de conducción de vehículos o máquinas
b)	Los sistemas informáticos embarcados en un medio de transporte
c)	Los sistemas informáticos destinados prioritariamente a ser utilizados por el público
d)	Los sistemas llamados portátiles, siempre y cuando no se utilicen de modo continuado en un puesto de trabajo
e)	Las calculadoras, cajas registradoras y todos aquellos equipos con un pequeño dispositivo de visualización de datos o medidas necesario para su utilización directa
f)	Las máquinas de escribir de diseño clásico , conocidas como máquinas de ventanilla

La letra d) tiene trampa: **el portátil no está excluido sin más**. Lo está mientras no se use **de modo continuado en un puesto de trabajo**; usado así, entra de lleno.

24.3.2 Las tres definiciones (artículo 2)

- **Pantalla de visualización**: «*una pantalla alfanumérica o gráfica, independientemente del método de representación visual utilizado.*»
- **Puesto de trabajo**: el constituido por **un equipo con pantalla de visualización** provisto, en su caso, de **un teclado o dispositivo de adquisición de datos**, de **un programa para la interconexión persona/máquina**, de **accesorios ofimáticos** y de **un asiento y mesa o superficie de trabajo**, así como el **entorno laboral inmediato**.

- **Trabajador:** «cualquier trabajador que **habitualmente y durante una parte relevante de su trabajo normal** utilice un equipo con pantalla de visualización.»

Y un dato que invalida material antiguo. La Guía Técnica de 2021 dice expresamente que «**actualmente es muy difícil establecer una frontera sencilla que delimite dicho concepto basándose exclusivamente en un determinado número de horas de uso diarias o semanales**», y que **el número de horas no es el único factor**: lo determinan el conjunto de factores asociados a las condiciones de trabajo del artículo 4 de la Ley 31/1995, la persona que ocupa el puesto y los riesgos presentes. Los manuales que siguen dando el criterio de «cuatro horas diarias o veinte semanales» reproducen una versión anterior de la Guía.

24.3.3 Obligaciones del empresario (artículo 3)

3.1. Adoptará las medidas necesarias para que la utilización de estos equipos **no suponga riesgos para la seguridad o salud** o, si ello no fuera posible, **para que tales riesgos se reduzcan al mínimo**. Y en cualquier caso los puestos **deberán cumplir las disposiciones mínimas del anexo**.

3.2. La evaluación. Deberá evaluar los riesgos **teniendo en cuenta en particular los posibles riesgos para la vista y los problemas físicos y de carga mental, así como el posible efecto añadido o combinado de los mismos**. Se realiza tomando en consideración las características del puesto y las exigencias de la tarea, y **entre éstas, especialmente:**

- **a) el tiempo promedio de utilización diaria** del equipo;
- **b) el tiempo máximo de atención continua a la pantalla** requerido por la tarea habitual;
- **c) el grado de atención** que exija dicha tarea.

3.3. Las pausas. Si la evaluación pone de manifiesto que hay riesgo, el empresario adoptará las medidas técnicas u organizativas necesarias y, **en particular, deberá reducir la duración máxima del trabajo continuado en pantalla, organizando la actividad diaria de forma que esta tarea se alterne con otras o estableciendo las pausas necesarias** cuando la alternancia no sea posible o no baste.

El orden importa: **primero alternar tareas, y las pausas cuando la alternancia no basta**. Y la Guía Técnica recomienda **pausas cortas y frecuentes** —por ejemplo, **cada 30 minutos**— que permitan **cambios dinámicos de postura**: levantarse, caminar, moverse y estirar brazos, piernas, espalda, cuello y hombros. **No una pausa larga**, que es la opción falsa habitual.

3.4. En los convenios colectivos podrá acordarse la periodicidad, duración y condiciones de organización de los cambios de actividad y pausas.

24.3.4 Vigilancia de la salud (artículo 4)

El empresario **garantizará el derecho a una vigilancia adecuada de la salud**, teniendo en cuenta **los riesgos para la vista, los problemas físicos y de carga mental, el posible efecto añadido o combinado y la eventual patología acompañante**. Deberá ofrecerse en tres ocasiones:

- **a) antes de comenzar a trabajar con una pantalla de visualización;**
- **b) después, con una periodicidad ajustada al nivel de riesgo a juicio del médico responsable;**
- **c) cuando aparezcan trastornos que pudieran deberse a este tipo de trabajo.**

Y dos derechos añadidos: **reconocimiento oftalmológico** cuando los resultados de la vigilancia lo hagan necesario (apartado 2), y **dispositivos correctores especiales para la protección de la vista, proporcionados gratuitamente por el empresario**, si la vigilancia demuestra su necesidad y **no pueden utilizarse dispositivos correctores normales** (apartado 3). La gratuidad y la condición de «no bastan las gafas normales» van juntas.

24.3.5 Información y formación (artículo 5)

El empresario garantizará que **los trabajadores y sus representantes** reciban **formación e información adecuadas** sobre los riesgos de estos equipos y sobre las medidas de prevención y protección; les informará **sobre todos los aspectos relacionados con la seguridad y la salud en su puesto** y sobre lo hecho conforme a los artículos 3 y 4; y garantizará que **cada trabajador reciba una formación adecuada sobre las modalidades de uso** de los equipos **antes de comenzar este tipo de trabajo** y cada vez que la organización del puesto se modifique de manera apreciable.

24.3.6 Los riesgos asociados, según la Guía Técnica

La Guía los agrupa en los tres que nombra el artículo 3.2, más su combinación.

a) Riesgos para la vista. El principal es la **fatiga visual o astenopia**, que la Guía define como «**la respuesta del ojo ante un esfuerzo muscular excesivo durante un largo periodo de tiempo, bien por enfocar de cerca durante mucho tiempo, bien por la realización de cambios acomodativos frecuentes**».

Y la causa que se pregunta, literal: «**en cuanto a la fatiga visual, una de las principales causas son los frecuentes ajustes del ojo a diferentes distancias visuales debido a la ubicación de los documentos, del teclado y de la pantalla**». No es el brillo excesivo, ni la mala calidad de la pantalla, ni el tiempo sin interrupciones: **son los ajustes frecuentes del ojo a distancias distintas**.

Sus **síntomas** van desde **ardor, picor, sequedad, lagrimeo y enrojecimiento de los ojos**, hasta **dolores de cabeza e incluso visión borrosa**. Y la Guía subraya que **la fatiga visual es una alteración funcional que desaparece con el descanso visual**. Factores que la favorecen: **condiciones inadecuadas de iluminación, la presbicia, los defectos de refracción óptica y la falta de descanso**.

Junto a ella, la **sequedad ocular**, derivada de **la disminución del parpadeo** por la concentración que exige la tarea y de **una humedad ambiental baja**.

Las medidas que la Guía propone: **pantalla adecuada y bien configurada** (brillo, contraste, tamaño del texto), **iluminación correcta, descansos visuales, portadocumentos** para facilitar el cambio acomodativo, **parpadear con frecuencia**, y ejercicios como la **regla 20-20-20: mirar lejos de la pantalla al menos cada 20 minutos, hacia un objeto distante —por lo menos a 20 pies, unos 6 metros—, durante al menos 20 segundos**.

b) Problemas físicos. Están relacionados **principalmente con las posturas adoptadas y con el estatismo típico de estos puestos**, y pueden **favorecer el comportamiento sedentario**. Se reducen con **una configuración correcta del puesto, una adecuada organización del trabajo que evite el estatismo y favorezca el dinamismo y higiene postural**. Es la puerta de entrada a la rúbrica siguiente: **los trastornos musculoesqueléticos**.

c) Carga mental. La Guía la define como «**el conjunto de requerimientos mentales, cognitivos o intelectuales a los que se ve sometido el trabajador a lo largo de su jornada laboral**», y distingue dos aspectos: la **presión mental** (*mental stress*), «el conjunto de todas las influencias apreciables, ejercidas por factores externos, que afectan mentalmente al ser humano», y la **tensión mental** (*mental strain*), «el efecto que esa presión tiene en la persona», **modulada por la edad, el entrenamiento y las destrezas personales**.

Sus consecuencias pueden ser **positivas** —aprendizaje, adquisición de destrezas, mejora del desempeño— o **negativas por sobrecarga** —fatiga mental crónica, errores en el uso de la información—. Y en el otro extremo, **la presión mental escasa en trabajos repetitivos y monótonos** suele relacionarse con **aburrimiento** y puede llevar a **ansiedad o depresión**.

d) Efectos combinados. El propio real decreto insiste en **el posible efecto añadido o combinado** de los riesgos, tanto en la evaluación como en la vigilancia de la salud.

24.3.7 Las disposiciones mínimas del anexo

El anexo se aplica **en la medida en que, por una parte, los elementos considerados existan en el puesto de trabajo y, por otra, las exigencias o características intrínsecas de la tarea no se opongan a ello**. Tiene **tres apartados: equipo, entorno e interconexión ordenador/persona**.

1. Equipo. Con una observación general —**la utilización en sí misma del equipo no debe ser una fuente de riesgo**— y cinco letras:

Elemento	Lo que exige el anexo
b) Pantalla	Caracteres bien definidos y configurados de forma clara , de dimensión suficiente , con espacio adecuado entre caracteres y renglones . Imagen estable, sin destellos, centelleos u otras formas de inestabilidad . Luminosidad y contraste ajustables fácilmente por el usuario. Orientable e inclinable a voluntad , con facilidad para adaptarse. Sin reflejos ni reverberaciones que molesten
c) Teclado	Inclinable e independiente de la pantalla , para permitir una postura cómoda que no provoque cansancio en los brazos o las manos . Espacio suficiente delante para apoyar brazos y manos. Superficie mate . Símbolos resaltados y legibles desde la posición normal de trabajo
d) Mesa o superficie de trabajo	Poco reflectante , de dimensiones suficientes , permitiendo colocación flexible de pantalla, teclado, documentos y material accesorio. Soporte de documentos estable y regulable , colocado de modo que se reduzcan al mínimo los movimientos incómodos de la cabeza y los ojos
e) Asiento de trabajo	Estable, con libertad de movimiento y postura confortable . Altura regulable . Respaldo reclinable y de altura ajustable . Reposapiés a disposición de quienes lo deseen

Tres detalles se preguntan tal cual: **la pantalla ha de ser orientable e inclinable a voluntad** —no «de 22 pulgadas», ni «panorámica 16:9», ni «proporcional a la mesa»—; **el teclado ha de ser independiente de la pantalla**; y **el reposapiés se pone a disposición de quien lo desee**, no de todo el mundo.

2. Entorno. Siete letras: **a) espacio** suficiente para permitir cambios de postura y movimientos; **b) iluminación** general y especial con **niveles adecuados** y **relaciones adecuadas de luminancias entre la pantalla y su entorno**; **c) reflejos y deslumbramientos**, evitando el deslumbramiento directo y los reflejos molestos, con **ventanas equipadas de un dispositivo de cobertura adecuado y regulable**; **d) ruido**, que **no perturbe la atención ni la palabra**; **e) calor**, sin calor adicional que ocasione molestias; **f) emisiones**, con **toda radiación, excepción hecha de la parte visible del espectro electromagnético, reducida a niveles insignificantes**; y **g) humedad**, que deberá crearse y mantenerse aceptable.

3. Interconexión ordenador/persona. Cinco factores para elaborar, elegir, comprar y modificar programas: **a) el programa adaptado a la tarea**; **b) fácil de utilizar** y adaptable al nivel de conocimientos del usuario, y —regla que se olvida— **no deberá utilizarse ningún dispositivo cuantitativo o cualitativo de control sin que los trabajadores hayan sido informados y previa consulta con sus representantes**; **c) los sistemas proporcionarán**

indicaciones sobre su desarrollo; d) mostrarán la información en un formato y a un ritmo adaptados a los operadores; e) los principios de ergonomía se aplicarán en particular al tratamiento de la información por parte de la persona.

24.3.8 La distancia de la pantalla, con el matiz que decide la pregunta

No está en el real decreto: está en la Guía Técnica, y hay que dar los dos números porque el enunciado juega con ellos:

- En ningún caso la pantalla debe estar situada a menos de 300 mm de los ojos.
- Los tamaños de pantalla habituales en tareas de oficina requieren una distancia comprendida entre 400 mm y 750 mm.

Cuando el examen pregunta por «la distancia mínima recomendada», la respuesta que da por buena es **400 mm**, que es el **extremo inferior del intervalo recomendado**; los **300 mm** son el **mínimo absoluto**, por debajo del cual no se puede bajar nunca. Quien solo se sepa uno de los dos números falla la mitad de las veces.

La Guía añade la altura: **la pantalla se situará de forma que su parte superior coincida con la altura de los ojos del usuario**, de manera que quede dentro del espacio comprendido **entre la línea de visión horizontal y la trazada a 40° bajo la horizontal**.

24.4 Trastornos musculoesqueléticos en la extremidad superior: factores de riesgo y su prevención

Aquí **no hay norma que citar**. No existe un real decreto de trastornos musculoesqueléticos: lo que hay es el **deber general del empresario** —artículo 14.2 de la Ley 31/1995, evaluar y adoptar medidas— y el **principio del artículo 15.1.d)**, **adaptar el trabajo a la persona** «con miras, en particular, a **atenuar el trabajo monótono y repetitivo** y a **reducir los efectos del mismo en la salud**». Lo demás es **documentación técnica del INSST**, y como tal se cita.

24.4.1 Qué son

La definición que el INSST recoge, y que es la de la **Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo (EU-OSHA)**, de 2007, es literal y se pregunta literal:

Los trastornos musculoesqueléticos (TME) de origen laboral son las alteraciones que sufren estructuras corporales como los músculos, articulaciones, tendones, ligamentos, nervios, huesos y el sistema circulatorio, causadas o agravadas fundamentalmente por el trabajo y los efectos del entorno en el que éste se desarrolla.

Siete estructuras, y el examen las pide completas: **músculos, articulaciones, tendones, ligamentos, nervios, huesos y el sistema circulatorio**. No «solo los músculos», ni «músculos, articulaciones y tendones», ni «solo los huesos y el sistema circulatorio».

Tres datos de contexto que el INSST subraya: son **el problema de salud más común en España y en Europa**; **afectan aproximadamente a tres de cada cinco personas trabajadoras europeas**; y aunque pueden producirse en cualquier parte del cuerpo, **los más frecuentes se localizan en la espalda, el cuello y las extremidades superiores**.

Los TME son, dice el INSST, **el conjunto de consecuencias que sufren algunas estructuras del aparato locomotor al estar expuestas a una carga física por encima de la capacidad de respuesta del organismo**, y sus consecuencias van **desde molestias o pequeñas dolencias a lesiones permanentes y patologías crónicas**.

24.4.2 Las patologías de la extremidad superior

Patología	Qué es
Tendinitis del manguito de los rotadores	Inflamación de los tendones de los músculos del hombro por uso repetitivo de los movimientos de rotación medial, lateral y sobre todo abducción ; la zona por donde transcurren es muy estrecha y rodeada de huesos , lo que provoca rozamiento con el acromion
Epicondilitis o «codo de tenista»	Lesión por esfuerzo repetitivo en el movimiento de pronación-supinación forzada ; se inflaman los tendones de los músculos de la cara externa del codo , con origen común en el epicóndilo
Epitrocleitis o «codo del golfista»	Lesión por esfuerzo repetitivo en el movimiento de supinación forzada ; se inflaman los tendones con origen en la epitróclea (epicóndilo medial)
Síndrome del túnel carpiano	Cuadro clínico por uso repetitivo de los flexores de los dedos, inflamación de las vainas sinoviales, posturas forzadas de mano en flexión y extensión o microtraumatismos en la zona palmar de la muñeca . Más frecuente en mujeres: afecta hasta a un 8 % de ellas frente a un 0,6 % de los hombres
Ganglión o quiste sinovial	Protrusión del líquido sinovial a través de zonas de menor resistencia de la cápsula articular de la muñeca o de las vainas de los tendones. Aparece con mayor frecuencia en el dorso de la mano y de la muñeca, en el 60 % de los casos

24.4.3 Los factores de riesgo

El INSST los agrupa en **cuatro familias**. La aparición de los TME **suele ser multicausal**.

a) Factores biomecánicos. Son **los mejor estudiados**. El modelo de referencia es el de **Putz-Anderson (1988)**, según el cual **la combinación de varios factores es la causa más probable de su aparición: la aplicación de fuerza, la realización de movimientos repetitivos, la adopción de posturas inadecuadas y la falta de descanso o recuperación insuficiente**.

- **Postura de trabajo:** la **posición relativa de los diferentes segmentos corporales**. Si se mantiene un tiempo prolongado es **postura estática**; si se aleja de la posición natural de confort —**hiperextensiones, hiperflexiones o rotaciones extremas**— es **postura forzada**. Ambas pueden ser factores de riesgo.
- **Repetitividad:** la realización de los mismos movimientos de forma repetida **implica una sobrecarga funcional localizada**. La caracterizan **los movimientos realizados y su frecuencia**. La **norma ISO 11228-3** considera repetitivas las tareas que implican **un ciclo de trabajo o una secuencia de movimientos que se repiten más de dos veces por minuto y durante más del 50 % del tiempo de su duración**.
- **Esfuerzos:** la aplicación de fuerza, ya sea para **manipular cargas, agarrar o sujetar objetos**. Importan **la intensidad de la fuerza, la duración de la acción, su frecuencia y la postura requerida**.

Los movimientos que suponen riesgo si se realizan de manera repetida, literales del INSST y tal como se preguntan:

- **Movimientos de pronosupinación de antebrazos o muñecas, especialmente si son realizados contra resistencia.**
- **Extensiones y flexiones de muñeca.**
- **Desviaciones radiales o cubitales.**

No son movimientos de piernas y pies, ni de cabeza y cuello, ni de abdomen y pecho: **son de antebrazo, muñeca y mano**. Coherente con lo anterior: **el factor más asociado a los TME de la extremidad superior son los movimientos repetitivos**, no el ruido, ni el frío, ni los agentes químicos.

b) Factores relacionados con la organización del trabajo: la cantidad y características del trabajo, la intensidad y el ritmo, la distribución temporal de las tareas y las pausas y descansos establecidos. El INSST destaca los últimos: **permiten la recuperación fisiológica del esfuerzo realizado**, lo que facilita continuar con la actividad **sin generar riesgo añadido**.

c) Factores ambientales, incluidos los que añaden dificultad al agarre: **guantes inadecuados, manipulación de objetos en superficies deslizantes, compresiones en zonas anatómicas determinadas**.

d) Factores individuales: edad, sexo, estado de salud previo, estilo de vida, falta de entrenamiento en la tarea o formación.

24.4.4 Consecuencias de la repetitividad y del trabajo monótono

Repetitividad. La tercera encuesta europea de empresas sobre riesgos nuevos y emergentes (ESENER-3) de la EU-OSHA sitúa la repetitividad de las tareas como el principal aspecto que preocupa a las empresas europeas; el tercero es **permanecer sentado durante largos periodos de tiempo**. Sus consecuencias se localizan principalmente en la zona de la mano, el brazo y el hombro, y las lesiones se producen **en los tendones, los músculos y los nervios del cuello, hombro, antebrazo, muñeca y mano: tendinitis, peritendinitis, tenosinovitis, mialgias y atrapamientos de nervios distales**, entre otros.

Trabajo monótono. La monotonía es una de las características de los trabajos repetitivos prolongados en el tiempo. Además de molestias, dolor y TME, puede generar **somnolencia, aburrimiento, ansiedad y depresión**. Es exactamente lo que el artículo 15.1.d) de la Ley 31/1995 manda **atenuar**.

Los umbrales que el INSST maneja para identificar el riesgo:

- **Tareas repetitivas:** aquellas cuyo ciclo sea inferior a 30 segundos, o aquellos trabajos en los que se repitan los mismos movimientos elementales durante más de un 50 % de la duración del ciclo.
- **Esfuerzos prolongados** que superen el 30 % de la capacidad muscular máxima del trabajador.
- **Posturas extremas** de determinados segmentos corporales.
- **Mantenimiento prolongado de cualquier postura.**

24.4.5 La prevención

El INSST ordena la intervención **siguiendo los principios de la acción preventiva del artículo 15 de la Ley 31/1995**, y en este orden:

1. **Eliminar el riesgo.** Es el primer principio (artículo 15.1.a). La **automatización de los procesos** es el ejemplo que da el propio INSST.
2. **Identificar los factores de riesgo** presentes: posturas forzadas, repetitividad elevada, tareas que requieren mayor esfuerzo, iluminación inadecuada.
3. **Evaluar**, para saber **dónde está el problema**. Los métodos de referencia son los de la **norma ISO 11228-3**, entre ellos el **Strain Index** y el método de acciones repetitivas ocupacionales (**OCRA**, del inglés *occupational repetitive actions*), el **método OCRA**.
4. **Intervenir**, con **dos tipos de medidas**:

- **Sobre el puesto: mejorar el diseño del puesto de trabajo.**
- **Sobre la organización del trabajo: introducción de pausas y descansos, rotaciones de puestos, modificación de los ritmos de trabajo.**

De ahí que, preguntado por **la medida preventiva más efectiva para reducir los TME en el lugar de trabajo**, la respuesta sea **realizar pausas activas y ejercicios de estiramiento durante la jornada** —una medida organizativa— y no **alargar la jornada, reducir el descanso entre turnos ni mantener una postura fija**, que son justamente los factores de riesgo al revés.

24.4.6 El puente con las pantallas

Los TME son los **«problemas físicos» del artículo 3.2 del RD 488/1997**, y por eso las dos rúbricas se preguntan juntas. Los **requisitos de diseño del anexo** que sirven para evitarlos son los **posturales y dimensionales: altura del asiento regulable, respaldo reclinable y de altura ajustable, reposapiés a disposición de quien lo desee, teclado independiente e inclinable con espacio delante para apoyar brazos y manos y mesa de dimensiones suficientes**.

Al **ratón** el anexo del real decreto **no lo menciona**, y conviene saberlo porque el examen sí lo da por requisito de diseño. Lo trata la **Guía Técnica**, que dice que el diseño de esos dispositivos de entrada **«habrá de conjugar tanto la eficacia respecto a la función para la que han sido creados, como la adaptación al usuario permitiendo un uso fácil y rápido y evitando a la vez las posibles pérdidas de control, los errores y la realización de esfuerzos innecesarios durante su utilización»**, y remite a la norma europea (EN, del inglés *European Norm*) de la Organización Internacional de Normalización, la **EN ISO 9241-410:2008**. La formulación «el cuerpo del ratón debe adecuarse a la anatomía de la mano» es del enunciado del examen, no de la Guía; **dice lo mismo con otras palabras y se acepta como verdadera**, pero no es cita.

No lo es, en cambio, **mantener limpia la pantalla y usar un filtro antirreflejo**: eso previene la **fatiga visual**, no los trastornos musculoesqueléticos. La distinción es exactamente lo que pregunta el enunciado de examen que pide señalar **cuál no es un requisito de diseño para evitar problemas musculoesqueléticos**.

24.5 Manipulación manual de cargas: riesgos asociados y su prevención

Esta rúbrica la llevan tres ocupaciones: el punto 7 de **Información Gráfica y Captación de Imagen y Sonido**, el punto 7 de **Montaje de Equipos Audiovisuales** y el punto 21 de **Técnica de Equipos y Sistemas Electrónicos**. Son las que cargan con el material: trípodes, pedestales, maletas de óptica, cajas de cable, bafles y equipos de bastidor.

24.5.1 Qué es una carga, según la norma

La norma es el **Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores**.

Artículo 1, apartado 1: «El presente Real Decreto establece las disposiciones mínimas de seguridad y de salud relativas a la **manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares**, para los trabajadores.»

Artículo 2, «Definición»: «A efectos de este Real Decreto se entenderá por manipulación manual de cargas **cualquier operación de transporte o sujeción de una carga por parte de uno o varios trabajadores, como el levantamiento, la colocación, el empuje, la tracción o el desplazamiento**, que por sus características o condiciones ergonómicas inadecuadas entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores.»

Dos cosas de esa definición deciden cómo se estudia el resto. La primera: **manipular no es sólo levantar.** Empujar un pedestal, tirar de un carro de cable y sostener una cámara al hombro son manipulación manual de cargas, y el real decreto se les aplica igual. La segunda: **la definición no fija un peso.** Lo que la activa no son los kilos sino que la operación «**entrañe riesgos**» por sus características o por condiciones ergonómicas inadecuadas.

24.5.2 El orden de las obligaciones: evitar antes que reducir

Artículo 3, «Obligaciones generales del empresario», apartado 1: «El empresario deberá adoptar las medidas técnicas u organizativas necesarias **para evitar la manipulación manual de las cargas**, en especial mediante la utilización de **equipos para el manejo mecánico** de las mismas, sea de forma automática o controlada por el trabajador.» Apartado 2: «**Cuando no pueda evitarse** la necesidad de manipulación manual de las cargas, el empresario tomará las medidas de organización adecuadas, utilizará los medios apropiados o proporcionará a los trabajadores tales medios **para reducir el riesgo** que entrañe dicha manipulación. A tal fin, deberá **evaluar los riesgos** tomando en consideración los factores indicados en el anexo del presente Real Decreto y sus **posibles efectos combinados.**»

Ése es el orden, y es el mismo de toda la ley de prevención: primero evitar, después reducir. La carretilla, el carro y la grúa no son una comodidad: son la medida preventiva de primer grado, y sólo cuando no caben aparece la técnica de levantamiento.

Artículo 4, sobre formación e información: el empresario proporcionará «una formación e información adecuada sobre **la forma correcta de manipular las cargas** y sobre los riesgos que corren de no hacerlo de dicha forma», con «**indicaciones generales y las precisiones que sean posibles sobre el peso de las cargas** y, cuando el contenido de un embalaje esté descentrado, sobre su **centro de gravedad o lado más pesado**».

24.5.3 La técnica de levantamiento, y el error que el examen busca

El examen de Montaje de Equipos pregunta cuál de cuatro técnicas NO es adecuada, y la respuesta oficial es «levantar el objeto con las piernas rectas y la espalda estirada».

Y es la correcta porque invierte lo que hay que hacer. La técnica de levantamiento seguro es la contraria:

Paso	Qué se hace
1. Planificar	Mirar la carga, ver por dónde se agarra, comprobar el recorrido y si hace falta ayuda o un medio mecánico
2. Separar los pies	Uno ligeramente adelantado, para tener base estable
3. Doblar las rodillas	La espalda recta y las piernas flexionadas , nunca al revés
4. Agarrar firmemente	Con toda la mano, no con las yemas
5. Levantar con las piernas	Extendiendo las rodillas, sin tirones
6. Pegar la carga al cuerpo	Cuanto más lejos, más brazo de palanca sobre la zona lumbar
7. No girar el tronco	Si hay que cambiar de dirección, se mueven los pies
8. Depositar igual	Flexionando las rodillas, no doblando la espalda

La palabra que decide la pregunta es **rectas**. Levantar con las piernas rectas obliga a flexionar la columna, y es precisamente el gesto que produce la lesión dorsolumbar que el real decreto nombra en su título.

24.5.4 Los factores de riesgo del anexo

El anexo del real decreto enumera lo que hay que evaluar, y son cuatro familias:

Familia	Qué mira
Características de la carga	Demasiado pesada o grande; voluminosa o difícil de sujetar; en equilibrio inestable o con el contenido que se desplaza; con el centro de gravedad alejado del tronco; con aristas o superficies que puedan lesionar
Esfuerzo físico necesario	Demasiado importante; con torsión o flexión del tronco; con movimientos bruscos; con el cuerpo en posición inestable
Características del medio de trabajo	Espacio libre insuficiente; suelo irregular, resbaladizo o con desniveles; altura del plano de trabajo inadecuada; iluminación deficiente; temperatura, humedad o corrientes de aire inadecuadas
Exigencias de la actividad	Esfuerzos físicos demasiado frecuentes o prolongados; periodo insuficiente de reposo; distancias de elevación, descenso o transporte demasiado grandes; ritmo impuesto por un proceso que el trabajador no puede modular

Y el factor individual, que también recoge el anexo: la falta de aptitud física, la ropa o el calzado inadecuados, la insuficiencia de conocimientos y la existencia previa de patología dorsolumbar.

Lo que este tema no puede dar es una cifra de peso máximo, y conviene decirlo: **el real decreto no fija ninguna**. Los 25 kilos que se manejan como referencia general —y los 15 para mujeres, jóvenes y mayores— **están en la Guía técnica del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo**, no en la norma, y son un criterio de evaluación, no un límite legal.

24.6 Exposición a altos niveles de sonido y su prevención

Esta rúbrica está en tres temarios: el punto 8 de **Realización (Asistencia)**, el punto 5.1 de **Realización** y el punto 17 de **Sonido**, este último con el nombre de «Exposición al ruido». Los enunciados de las demás ocupaciones **no la llevan**, y quien estudie con este libro para cualquiera de ellas **puede saltarse este apartado**.

La norma que la desarrolla es el **Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido**, y su encaje es el de todos los reales decretos de este tema: desarrolla la Ley 31/1995 para un riesgo concreto. En este apartado, cada bloque va encabezado por el artículo del que sale.

24.6.1 Objeto

Artículo 1. El real decreto tiene por objeto, en el marco de la Ley 31/1995, «establecer las **disposiciones mínimas para la protección de los trabajadores** contra los riesgos para su seguridad y su salud derivados o que puedan derivarse de la **exposición al ruido**, en particular los **riesgos para la audición**».

Dos cosas de esa frase importan. Disposiciones mínimas: lo que la norma fija es un suelo, no un techo. Y «en particular» los riesgos para la audición: la sordera profesional es el daño típico, pero no el único. El ruido también produce fatiga, estrés, interferencia con la comunicación y —esto es lo que más importa en un plató— impide oír las señales acústicas de alarma y las órdenes, con lo que se convierte en causa indirecta de accidentes.

24.6.2 Los tres pares de valores

Ésta es la tabla que hay que saber. La norma fija tres pares de cifras, cada uno con un nivel diario y un nivel de pico:

	Nivel diario ($L_{Aeq,d}$)	Nivel de pico (L_{pico})	Qué obliga
Valores inferiores de exposición que dan lugar a una acción	80 dB(A)	135 dB(C)	Poner protectores a disposición; informar y formar; control audiométrico cada cinco años
Valores superiores de exposición que dan lugar a una acción	85 dB(A)	137 dB(C)	Usar protectores; programa de medidas; señalizar y delimitar; medir cada año; control audiométrico cada tres años
Valores límite de exposición	87 dB(A)	140 dB(C)	No se pueden superar nunca

Artículo 5, apartado 1: «a) **Valores límite de exposición: $L_{Aeq,d} = 87$ dB(A) y $L_{pico} = 140$ dB (C)**, respectivamente; b) **Valores superiores de exposición que dan lugar a una acción: $L_{Aeq,d} = 85$ dB(A) y $L_{pico} = 137$ dB (C)**, respectivamente; c) **Valores inferiores de exposición que dan lugar a una acción: $L_{Aeq,d} = 80$ dB(A) y $L_{pico} = 135$ dB (C)**, respectivamente».

Apartado 2, que es el matiz que decide una pregunta de examen: «Al aplicar los **valores límite de exposición**, en la determinación de la exposición real del trabajador al ruido, **se tendrá en cuenta la atenuación que procuran los protectores auditivos individuales** utilizados por los trabajadores. Para los valores de exposición que dan lugar a una acción **no se tendrán en cuenta** los efectos producidos por dichos protectores.»

Es decir: el límite de 87 dB(A) se mide con el protector puesto y los umbrales de 80 y 85 se miden sin él. La lógica es que los umbrales sirven para decidir si hay que actuar —y esa decisión no puede depender de un equipo que quizá no se lleve puesto— mientras que el límite es lo que de verdad llega al oído.

Apartado 3: en actividades donde la exposición diaria varíe considerablemente de una jornada a otra, y siempre que conste de forma explícita en la evaluación de riesgos, cabe usar el nivel de exposición semanal en lugar del diario, a condición de que «el **nivel de exposición semanal** al ruido, obtenido mediante un control apropiado, **no sea superior al valor límite de exposición de 87 dB(A)**» y de que «se adopten medidas adecuadas para **reducir al mínimo el riesgo** asociado a dichas actividades». Es la excepción que la televisión necesita: quien hace una gala un día y trabaja en una oficina los otros cuatro no tiene la misma exposición dos días seguidos.

24.6.3 Evitar y reducir antes que proteger

Artículo 4, apartado 1: «Los riesgos derivados de la exposición al ruido deberán **eliminarse en su origen o reducirse al nivel más bajo posible**, teniendo en cuenta los avances técnicos y la disponibilidad de medidas de control del riesgo en su origen.»

La lista de medidas que ese apartado enumera, con su lectura para un plató:

La norma dice	En un plató o una retransmisión
«otros métodos de trabajo que reduzcan la necesidad de exponerse al ruido»	Trabajar con auriculares cerrados en lugar de con altavoz de sala
«la elección de equipos de trabajo adecuados que generen el menor nivel posible de ruido»	Ventilación silenciosa, generadores alejados
«la concepción y disposición de los lugares y puestos de trabajo »	Dónde se coloca el control respecto de los altavoces del escenario
«la información y formación adecuadas para enseñar a los trabajadores a utilizar correctamente el equipo de trabajo»	Que quien monitoriza sepa a qué nivel escucha
« reducción del ruido aéreo , por ejemplo, por medio de pantallas, cerramientos, recubrimientos con material acústicamente absorbente »	El tratamiento acústico del control
« reducción del ruido transmitido por cuerpos sólidos , por ejemplo mediante amortiguamiento o aislamiento »	Suelos flotantes, soportes amortiguados
« limitación de la duración e intensidad de la exposición » y « ordenación adecuada del tiempo de trabajo »	Turnos y descansos en un concierto

Apartado 3: cuando se sobrepasen los valores superiores, los lugares de trabajo «serán objeto de una **señalización apropiada**» y, cuando sea viable desde el punto de vista técnico y el riesgo lo justifique, «se **delimitarán dichos lugares y se limitará el acceso** a ellos». Apartado 4: en los locales de descanso bajo responsabilidad del empresario, «el ruido en ellos **se reducirá a un nivel compatible con su finalidad y condiciones de uso**».

24.6.4 La medición

Artículo 6, apartado 1: el empresario «deberá realizar una **evaluación basada en la medición de los niveles de ruido** a que estén expuestos los trabajadores», con una salvedad: «La **medición no será necesaria** en los casos en que la **directa apreciación profesional acreditada** permita llegar a una conclusión sin necesidad de la misma.»

Apartado 4, que es la pareja de plazos que se confunde con la de los controles audiométricos: la evaluación y la medición se programarán y efectuarán «como mínimo, **cada año** en los puestos de trabajo en los que se sobrepasen los valores superiores de exposición que dan lugar a una acción, o **cada tres años** cuando se sobrepasen los valores inferiores de exposición que dan lugar a una acción».

Apartado 3: los instrumentos de medición «deberán ser **comprobados mediante un calibrador acústico antes y después de cada medición** o serie de mediciones». El aparato es el sonómetro —o el dosímetro, cuando lo que se quiere es la dosis personal de una jornada—, y esa distinción está explicada en el tema del sonido del bloque específico de Realización (Asistencia).

Apartado 5, entre los aspectos a los que el empresario prestará particular atención, dos que interesan especialmente a esta ocupación: «todos los **efectos indirectos** para la salud y la seguridad de los trabajadores derivados de la **interacción entre el ruido y las señales acústicas de alarma** u otros sonidos a que deba atenderse para reducir el

riesgo de accidentes», y «la **prolongación de la exposición al ruido después del horario de trabajo** bajo responsabilidad del empresario».

24.6.5 Los protectores auditivos

Artículo 7, apartado 1, que escalona su uso en dos peldaños y es la distinción que más se pregunta: «a) cuando el nivel de ruido supere los valores inferiores de exposición que dan lugar a una acción, el empresario **pondrá a disposición** de los trabajadores protectores auditivos individuales; b) mientras se ejecuta el programa de medidas a que se refiere el artículo 4.2 y en tanto el nivel de ruido sea igual o supere los valores superiores de exposición que dan lugar a una acción, **se utilizarán** protectores auditivos individuales; c) los protectores auditivos individuales **se seleccionarán para que supriman o reduzcan al mínimo el riesgo.**»

Poner a disposición no es lo mismo que usar. En el peldaño de 80 dB(A) el uso no es obligatorio; en el de 85 dB(A) sí lo es.

Apartado 2, que pone la carga sobre el empresario en los dos casos: «deberá hacer cuanto esté en su mano para que se utilicen protectores auditivos, **fomentando su uso cuando éste no sea obligatorio y velando por que se utilicen cuando sea obligatorio.**».

Y una consecuencia de oficio que la norma no escribe pero que se deduce del artículo 6: en un plató, un protector que aíse del todo impide oír las órdenes y las alarmas, que es justamente el efecto indirecto que hay que evaluar.

24.6.6 El límite es un límite

Artículo 8, apartado 1: «**En ningún caso** la exposición del trabajador, determinada con arreglo al artículo 5.2, **deberá superar los valores límite de exposición.**»

Apartado 2, con las cuatro obligaciones por orden si aun así se supera: «a) **tomar inmediatamente medidas para reducir la exposición** por debajo de los valores límite de exposición; b) **determinar las razones de la sobreexposición**, c) **corregir las medidas de prevención y protección**, a fin de evitar que vuelva a producirse una reincidencia; d) **informar a los delegados de prevención** de tales circunstancias.»

El orden importa y se pregunta: primero se baja la exposición, después se averigua por qué pasó.

24.6.7 Información y formación

Artículo 9: el umbral de la información y la formación es el inferior. El empresario «velará porque los trabajadores que se vean expuestos en el lugar de trabajo a un **nivel de ruido igual o superior a los valores inferiores de exposición que dan lugar a una acción** y/o sus representantes reciban **información y formación** relativas a los riesgos derivados de la exposición al ruido», sobre, entre otras cosas, «el **uso y mantenimiento correctos de los protectores auditivos**, así como su **capacidad de atenuación**», «la **conveniencia y la forma de detectar e informar sobre indicios de lesión auditiva**» y «las **prácticas de trabajo seguras**, con el fin de reducir al mínimo la exposición al ruido».

24.6.8 Consulta y participación

Artículo 10: la consulta alcanza a tres asuntos, «a) la **evaluación de los riesgos y la determinación de las medidas** que se han de tomar contempladas en el artículo 6; b) las **medidas destinadas a eliminar o reducir los riesgos** derivados de la exposición al ruido contempladas en el artículo 4; c) la **elección de protectores auditivos individuales** contemplados en el artículo 7.1.c)».

24.6.9 Vigilancia de la salud

Artículo 11, apartado 2, que escalona la vigilancia igual que los protectores: los trabajadores cuya exposición «supere los valores superiores de exposición que dan lugar a una acción tendrán derecho a que un médico, u otra persona debidamente cualificada bajo la responsabilidad de un médico [...] lleve a cabo **controles de su función auditiva**», y también tendrán derecho «al **control audiométrico preventivo** los trabajadores cuya exposición supere los valores inferiores de exposición que dan lugar a una acción **cuando la evaluación y la medición** previstas en el artículo 6.1 **indiquen que existe riesgo para su salud**». Su finalidad es «el **diagnóstico precoz de cualquier pérdida de audición debida al ruido** y la **preservación de la función auditiva**», y su periodicidad, «como mínimo, **cada tres años** en los puestos de trabajo en los que se sobrepasen los valores superiores [...] o **cada cinco años** cuando se sobrepasen los valores inferiores».

Exposición	Derecho	Periodicidad
Supera los valores superiores	Controles de la función auditiva	Como mínimo cada tres años
Supera los valores inferiores, cuando la evaluación indique riesgo	Control audiométrico preventivo	Como mínimo cada cinco años

Apartado 4: si el control detecta una lesión auditiva que pueda ser consecuencia de la exposición al ruido durante el trabajo, el empresario deberá «**revisar la evaluación de los riesgos**», «**revisar las medidas previstas para eliminar o reducir los riesgos**», tener en cuenta las recomendaciones del médico «incluida la posibilidad de **asignar al trabajador otro trabajo donde no exista riesgo de exposición**» y «**disponer una vigilancia sistemática de la salud** y el examen del estado de salud de **los demás trabajadores que hayan sufrido una exposición similar**».

Esa última obligación es la que se olvida: un caso detectado obliga a mirar a los compañeros que estaban al lado.

24.6.10 Por qué esta rúbrica está en el temario de Realización (Asistencia) y no en los demás

Porque es la única de las seis ocupaciones cuyo trabajo se hace habitualmente por encima de los umbrales. Los sitios donde ocurre:

Situación	De dónde viene el ruido
Retransmisión de un concierto o una gala	El sistema de refuerzo de sonido del recinto
Plató con público	Aplausos, música de entrada y salida, retornos
Control de realización	La escucha del programa y el intercomunicador, durante toda la jornada
Unidad móvil	Grupo electrógeno, aire acondicionado, escucha
Retransmisión deportiva	El público del estadio, con picos por encima de 100 dB(A)

Y dos rasgos propios de esta ocupación que la norma contempla expresamente:

1. **La escucha es una herramienta de trabajo, no un ruido ambiental.** Quien realiza necesita oír el programa y las órdenes, y por eso el protector que aísla del todo no sirve.
2. **La exposición varía enormemente de un día a otro.** De ahí el nivel semanal del apartado 4.2, que es la regla pensada exactamente para trabajos como éste.

24.7 Seguridad en trabajos en altura: riesgos y medidas preventivas

Esta rúbrica la llevan cuatro ocupaciones: el punto 7 de **Información Gráfica**, el punto 7 de **Montaje de Equipos Audiovisuales**, el punto 17 de **Sonido** y el punto 21 de **Técnica de Equipos y Sistemas Electrónicos**. La norma es el **Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo**, cuya parte de altura vino del **Real Decreto 2177/2004**.

24.7.1 Los dos metros, que es la cifra que todo lo ordena

Anexo I, apartado 6: «Los equipos de trabajo cuya utilización prevista requiera que los trabajadores se sitúen sobre ellos deberán disponer de los medios adecuados para garantizar que el acceso y permanencia en esos equipos no suponga un riesgo para su seguridad y salud. En particular, **salvo en el caso de las escaleras de mano y de los sistemas utilizados en las técnicas de acceso y posicionamiento mediante cuerdas, cuando exista un riesgo de caída de altura de más de dos metros**, los equipos de trabajo deberán disponer de **barandillas o de cualquier otro sistema de protección colectiva** que proporcione una seguridad equivalente. Las barandillas deberán ser resistentes, de una **altura mínima de 90 centímetros** y, cuando sea necesario para impedir el paso o deslizamiento de los trabajadores o para evitar la caída de objetos, dispondrán, respectivamente, de una **protección intermedia** y de un **rodapiés**.»

Ese apartado contesta dos preguntas de este examen de una vez: a partir de más de dos metros es obligatorio proteger, y la **barandilla mide noventa centímetros como mínimo**. Es la misma cifra de noventa centímetros del anexo I del RD 486/1997 que sostiene el practicable del temario de Producción: **dos normas distintas, la misma altura de barandilla**.

Y la salvedad importa: los dos metros **no se aplican a las escaleras de mano ni al trabajo mediante cuerdas**, que tienen su propio régimen.

24.7.2 El orden de las medidas: colectiva antes que individual

Anexo II, apartado 4.1.1: cuando no puedan efectuarse trabajos temporales en altura de manera segura desde una superficie adecuada, «se elegirán los equipos de trabajo más apropiados para garantizar y mantener unas condiciones de trabajo seguras, teniendo en cuenta, en particular, que **deberá darse prioridad a las medidas de protección colectiva frente a las medidas de protección individual** y que **la elección no podrá subordinarse a criterios económicos**».

Apartado 4.1.6: «Los trabajos temporales en altura **sólo podrán efectuarse cuando las condiciones meteorológicas no pongan en peligro** la salud y la seguridad de los trabajadores.»

El examen pregunta cuál es la primera medida que se toma, y la respuesta oficial es «evitar el riesgo en su origen». Está un escalón por encima de este anexo: es el **artículo 15.1.a) de la Ley 31/1995**, el primero de los principios de la acción preventiva. La cadena entera, de arriba abajo:

Orden	Medida	Dónde está
1	Evitar el riesgo	Artículo 15.1.a) de la Ley 31/1995
2	Evaluar los que no se puedan evitar	Artículo 15.1.b)
3	Combatirlos en su origen	Artículo 15.1.c)
4	Protección colectiva —barandilla, red, plataforma—	Anexo II, 4.1.1 del RD 1215/1997, y artículo 15.1.h) de la ley
5	Protección individual —arnés, línea de vida—	Sólo cuando lo anterior no basta

Que la protección individual vaya la última no es un detalle de orden: es la regla. El arnés no sustituye a la barandilla; se pone cuando la barandilla no cabe.

24.7.3 Las escaleras de mano

Anexo II, apartado 4.2.2: «Se impedirá el deslizamiento de los pies de las escaleras de mano durante su utilización ya sea mediante la fijación de la parte superior o inferior de los largueros, ya sea mediante cualquier dispositivo antideslizante o cualquier otra solución de eficacia equivalente. **Las escaleras de mano para fines de acceso deberán tener la longitud necesaria para sobresalir al menos un metro del plano de trabajo al que se accede. [...] Las escaleras de mano simples se colocarán, en la medida de lo posible, formando un ángulo aproximado de 75 grados con la horizontal.**»

Apartado 4.2.3: «El ascenso, el descenso y los trabajos desde escaleras se efectuarán **de frente a éstas**. [...] Los trabajos **a más de 3,5 metros de altura**, desde el punto de operación al suelo, que requieran movimientos o esfuerzos peligrosos para la estabilidad del trabajador, **sólo se efectuarán si se utiliza un equipo de protección individual anticaídas** o se adoptan otras medidas de protección alternativas. [...] **Las escaleras de mano no se utilizarán por dos o más personas simultáneamente.**»

Apartado 4.2.4: «No se emplearán escaleras de mano y, en particular, escaleras de más de cinco metros de longitud, sobre cuya resistencia no se tengan garantías. Queda prohibido el uso de escaleras de mano de construcción improvisada.»

Apartado 4.2.5: «Las escaleras de mano se revisarán periódicamente. **Se prohíbe la utilización de escaleras de madera pintadas**, por la dificultad que ello supone para la detección de sus posibles defectos.»

Cuatro cifras de esos apartados y una prohibición son lo que hay que llevar aprendido:

Dato	Cifra
Los largueros sobresalen del plano al que se accede	Un metro
Ángulo aproximado con la horizontal	75 grados
Trabajos que exigen equipo anticaídas	A más de 3,5 metros
Longitud a partir de la cual hace falta garantía de resistencia	Cinco metros
Escaleras de madera pintadas	Prohibidas

El examen de Montaje de Equipos pregunta por el ángulo y da como respuesta «entre 70° y 75°», que es el intervalo con que se enseña la regla en la práctica; **la norma dice «aproximado de 75 grados».** La opción marcada es la única compatible con el texto, y el matiz queda escrito.

24.7.4 El equipo de protección individual anticaídas

Un sistema anticaídas tiene tres piezas y ninguna funciona sola:

Pieza	Qué hace
Arnés anticaídas	Reparte la fuerza de la caída sobre el cuerpo. Es el único cinturón admitido para caída: el cinturón de sujeción no lo es
Elemento de amarre	Une el arnés al anclaje. Con absorbedor de energía cuando la caída puede ser libre
Dispositivo de anclaje	El punto o la línea a la que todo se sujeta. Puede ser fijo o temporal, horizontal o vertical

Las normas europeas armonizadas de cada pieza, que el examen pregunta por su número. Van con la marca de Una Norma Española (UNE), que es como se publican aquí las normas europeas armonizadas:

Norma	Qué regula
UNE-EN 355	Absorbedores de energía
UNE-EN 358	Cinturones y componentes de sujeción y retención
UNE-EN 362	Conectores
UNE-EN 365	Requisitos generales de instrucciones de uso, mantenimiento, revisión y marcado

El examen pregunta por el elemento de amarre con absorbedor de energía y la respuesta oficial es la EN 355. Este tema declara el límite: el texto de esas normas UNE **está tras un muro de pago y no se ha consultado**; lo que aquí se afirma es el objeto de cada una, que es lo que la pregunta exige, y descansa en la plantilla oficial.

Y dos reglas de uso que el examen también pregunta:

- El arnés se inspecciona antes de cada uso, además de las revisiones periódicas. No es una revisión anual ni quinquenal: es **cada vez**, mirando cintas, costuras, hebillas y anillas.
- La línea de vida puede ser **fija o temporal y horizontal o vertical**; conviene que el anclaje esté **por encima** del usuario para reducir el factor de caída; y **cada tramo lo utiliza el número de personas para el que fue diseñada**, que salvo diseño expreso es **una**. La afirmación de que puede usarla cualquier número de trabajadores por tramo **es la falsa**.

24.8 Medios auxiliares: plataformas elevadoras y carretillas

El punto 7 de Información Gráfica lo dice con esas palabras —«medidas preventivas en el uso de medios auxiliares (plataformas, carretillas elevadoras)»— y el de **Montaje de Equipos** nombra los «equipos auxiliares de trabajo (carretillas elevadoras)».

24.8.1 Las plataformas de trabajo

Una plataforma de trabajo es un equipo de trabajo y le vale entero el apartado 6 del anexo I del RD 1215/1997 del epígrafe anterior: **barandilla de 90 centímetros como mínimo, protección intermedia y rodapié**, cuando haya riesgo de caída de más de dos metros.

Lo que la práctica añade, y va declarado como tal:

Elemento	Para qué
Rodapié	Que no caigan herramientas ni material sobre quien pasa debajo
Barra intermedia	Que nadie se deslice por debajo del pasamanos
Trampilla de acceso	Que el hueco por el que se sube quede cerrado cuando no se usa
Superficie antideslizante	Que el suelo de la plataforma no resbale con cable, agua o polvo
Señalización de carga máxima	Que se sepa cuánto peso admite, con personas y material dentro

El examen de Montaje de Equipos pregunta dos cifras de este cuadro —la altura a partir de la cual se instala la barra intermedia y aquella a partir de la cual el acceso por escalera interior lleva trampilla— y este tema declara que no las ha podido contrastar en ninguna norma. El RD 1215/1997 exige la protección intermedia cuando sea necesario para impedir el paso o deslizamiento, sin fijar una altura; el RD 486/1997 tampoco las da. Las respuestas oficiales descansan en la plantilla, que es el quinto nivel de la jerarquía de fuentes de este proyecto, y así queda dicho.

24.8.2 Las plataformas elevadoras móviles de personal

Son máquinas, y su régimen sale del mismo RD 1215/1997, con dos reglas que decide su uso en televisión:

- Se conducen desde la cesta, y quien va en ella lleva arnés anclado a la propia plataforma, no a la estructura del edificio: si la plataforma se mueve, el anclaje externo arrastra a la persona.
- No se usan como grúa ni como acceso a otro nivel salvo que el fabricante lo permita expresamente. Salir de la cesta a una estructura es una operación distinta, con su propio análisis.

Y la regla del anexo I que las gobierna todas: el equipo se usa según las instrucciones del fabricante, y quien lo maneja tiene que estar formado y autorizado.

24.8.3 Las carretillas elevadoras

Lo que un equipo de televisión necesita saber de ellas cabe en pocas líneas, y todas salen del mismo sitio: son equipos de trabajo automotores, y el anexo II del RD 1215/1997 les dedica su apartado 2.

Regla	Por qué
Sólo las conduce personal formado y autorizado	El apartado 2.1 del anexo II lo exige para todo equipo automotor
Nadie viaja en las horquillas ni en la carga	El transporte de personas sólo con el accesorio homologado
La carga va baja durante el desplazamiento	Subida desestabiliza el conjunto
La velocidad se adapta al recinto	Un plató con cable por el suelo no es un almacén
Se respeta el diagrama de cargas	La capacidad baja al alejar el centro de gravedad del mástil
Nunca se pasa ni se trabaja bajo la carga	El apartado 2.3 prohíbe la permanencia bajo cargas suspendidas

24.9 Riesgos asociados a espacios confinados y medidas de prevención

Esta rúbrica es exclusiva del punto 7 de Montaje de Equipos Audiovisuales, y es la única de todo el temario de prevención de este proyecto que no tiene un real decreto propio: se rige por la Ley 31/1995 y por la documentación técnica del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.

24.9.1 Qué es un espacio confinado

Es un recinto con aberturas limitadas de entrada y salida, ventilación natural desfavorable y no concebido para ocupación continuada por personas. En una casa de televisión los hay más de los que parece: fosos de plató y de escenario, galerías de cable, cámaras de registro, arquetas, salas de grupos electrógenos y bodegas de unidades móviles.

Lo que los hace peligrosos no es el tamaño: es la atmósfera. Sus riesgos se ordenan en dos familias:

Familia	Riesgos
Específicos de la atmósfera	Asfixia por falta de oxígeno; intoxicación por gases o vapores; incendio y explosión por atmósfera inflamable
Comunes al recinto	Caídas a distinto nivel, golpes, atrapamiento, contactos eléctricos, ruido y temperatura

Y la razón por la que se estudian aparte: en un espacio confinado, el accidente se multiplica. La causa más frecuente de muerte no es la primera víctima, sino quien entra a rescatarla sin equipo.

24.9.2 Las medidas, en el orden en que se aplican

Orden	Medida
1	Evitar la entrada: hacer el trabajo desde fuera siempre que se pueda
2	Autorización de trabajo por escrito, que identifica el espacio, la tarea, los riesgos y las medidas
3	Medición de la atmósfera antes de entrar —oxígeno, explosividad y tóxicos— y medición continua durante el trabajo
4	Ventilación forzada si hace falta, antes y durante
5	Aislar y bloquear energías y conducciones que puedan aportar riesgo
6	Vigilante en el exterior, en contacto permanente y sin entrar nunca
7	Equipo de protección individual y equipo de rescate preparado antes de empezar

La regla que resume las siete: nadie entra solo, nadie entra sin medir y nadie entra a rescatar sin equipo.

24.10 Incendios y medidas preventivas

Cuatro planos, y conviene no mezclarlos porque cada uno tiene su norma:

Plano	Norma
La obligación del empresario	Ley 31/1995, artículo 20
El lugar de trabajo	RD 486/1997, anexo I, apartados 10 (vías y salidas de evacuación) y 11 (condiciones de protección contra incendios)
Los equipos e instalaciones de protección	RD 513/2017, Reglamento de instalaciones de protección contra incendios
El establecimiento industrial	RD 2267/2004, Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales

24.10.1 La obligación del empresario: artículo 20 de la Ley 31/1995

Es el único artículo de la Ley 31/1995 que nombra la lucha contra incendios. El empresario, **teniendo en cuenta el tamaño y la actividad de la empresa, así como la posible presencia de personas ajenas a la misma**, deberá:

- **analizar las posibles situaciones de emergencia;**
- **adoptar las medidas necesarias en materia de primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación de los trabajadores;**
- **designar al personal encargado de poner en práctica estas medidas;**
- **comprobar periódicamente, en su caso, su correcto funcionamiento.**

Ese personal **deberá poseer la formación necesaria, ser suficiente en número y disponer del material adecuado**. Y el empresario **deberá organizar las relaciones que sean necesarias con servicios externos a la empresa**, en particular en materia de **primeros auxilios, asistencia médica de urgencia, salvamento y lucha contra incendios**, de forma que quede garantizada **la rapidez y eficacia** de las mismas.

Enlaza con dos artículos más: el **18.1.c)**, que obliga a **informar a los trabajadores de esas medidas de emergencia**, y el **33.1.c)**, que obliga a **consultar la designación de los trabajadores encargados de ellas**.

24.10.2 El lugar de trabajo: RD 486/1997, anexo I

Apartado 10. Vías y salidas de evacuación. Nueve reglas; las que se preguntan:

- Deberán **permanecer expeditas y desembocar lo más directamente posible en el exterior o en una zona de seguridad.**
- **En caso de peligro, los trabajadores deberán poder evacuar todos los lugares de trabajo rápidamente y en condiciones de máxima seguridad.**
- **El número, la distribución y las dimensiones dependerán del uso, de los equipos y de las dimensiones de los lugares de trabajo, así como del número máximo de personas que puedan estar presentes.**
- **Las puertas de emergencia deberán abrirse hacia el exterior y no deberán estar cerradas**, de forma que cualquier persona que necesite utilizarlas pueda abrirlas **fácil e inmediatamente**. Y **estarán prohibidas las puertas específicamente de emergencia que sean correderas o giratorias.**
- Las puertas de los recorridos de evacuación **deberán poder abrirse en cualquier momento desde el interior sin ayuda especial.**
- Se **señalizarán conforme al RD 485/1997**, de señalización de seguridad y salud, con señalización **fijada en los lugares adecuados y duradera.**
- **No deberán estar obstruidas por ningún objeto, y las puertas de emergencia no deberán cerrarse con llave.**
- **En caso de avería de la iluminación, deberán estar equipadas con iluminación de seguridad de suficiente intensidad.**

Apartado 11. Condiciones de protección contra incendios. Tres reglas:

- Los lugares de trabajo **se ajustarán a la normativa que resulte de aplicación.**
- **Según las dimensiones y el uso de los edificios, los equipos, las características físicas y químicas de las sustancias existentes y el número máximo de personas que puedan estar presentes, deberán estar equipados con dispositivos adecuados para combatir los incendios y, si fuere necesario, con detectores contra incendios y sistemas de alarma.**

- Los dispositivos no automáticos de lucha contra los incendios deberán ser de fácil acceso y manipulación, y señalizarse conforme al RD 485/1997.

Y una regla del apartado 12 que cierra el círculo con la electricidad: **la instalación eléctrica no deberá entrañar riesgos de incendio o explosión**, y los trabajadores **deberán estar debidamente protegidos contra los riesgos de accidente causados por contactos directos o indirectos**.

24.10.3 Las clases de fuego

Las fija la norma de Una Norma Española (UNE), la **norma UNE-EN 2**, y el **RD 513/2017** las reproduce en su reglamento. **Son cinco**, y la que se olvida siempre es la última:

Clase	Fuegos de...
A	Materiales sólidos , generalmente de naturaleza orgánica , cuya combustión se realiza normalmente con formación de brasas
B	Líquidos o de sólidos licuables
C	Gases
D	Metales
F	Fuegos derivados de la utilización de ingredientes para cocinar (aceites y grasas vegetales o animales) en los aparatos de cocina

No existe una «clase E» de fuegos eléctricos. La electricidad no es un combustible: es una **circunstancia agravante** que condiciona **qué agente extintor se puede usar**, y así lo trata la reglamentación.

24.10.4 Los agentes extintores y su adecuación

La tabla es la del reglamento de instalaciones de protección contra incendios, recogida en la **NTP 536 del INSST**, *Extintores de incendio portátiles: utilización*:

Agente extintor	A (sólidos)	B (líquidos)	C (gases)	D (metales)
Agua pulverizada	Muy adecuado	Aceptable	—	—
Agua a chorro	Adecuado	—	—	—
Polvo BC (convencional)	—	Muy adecuado	Adecuado	—
Polvo ABC (polivalente)	Adecuado	Adecuado	Adecuado	—
Polvo específico para metales	—	—	—	Adecuado
Espuma física	Adecuado	Adecuado	—	—
Anhídrido carbónico (CO ₂)	Aceptable	Aceptable	—	—
Hidrocarburos halogenados	Aceptable	Adecuado	—	—

Con dos notas que valen tanto como la tabla:

1. En fuegos poco profundos —profundidad inferior a 5 mm— el anhídrido carbónico y los hidrocarburos halogenados pueden considerarse «adecuados».
2. La nota que decide las preguntas: «En presencia de corriente eléctrica **no son aceptables** como agentes extintores **el agua a chorro ni la espuma**; el resto de los agentes extintores podrán utilizarse en aquellos extintores que superen el ensayo dieléctrico normalizado en UNE-23.110.»

De ahí sale la respuesta a la pregunta que más se repite: **ante un equipo eléctrico o un cuadro eléctrico, polvo o CO₂**, nunca agua a chorro ni espuma. Entre los dos, **el CO₂ es el indicado cuando no se quiere ensuciar ni dañar el equipo** —no deja residuo y **no es conductor de la electricidad**—, y **el polvo ABC es el indicado para sólidos como madera o papel**, que el CO₂ solo apaga «aceptablemente» y con riesgo de reignición por las brasas.

La NTP añade la advertencia práctica que llevan las etiquetas: **el extintor de CO₂ no debe usarse en fuegos de metales ni de productos radiactivos**, y **su boquilla es de material aislante** para evitar quemaduras por la temperatura del gas licuado. Y en la elección del agente **se deberá prescindir del halón**, para cumplir el **Protocolo de Montreal** relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono.

24.10.5 Los extintores

Definición y clasificación (RD 513/2017). El extintor es **un equipo que contiene un agente extintor que puede proyectarse y dirigirse sobre un fuego por la acción de una presión interna**, producida **por una compresión previa permanente o mediante la liberación de un gas auxiliar**. Según la carga:

- **Extintor portátil:** diseñado para **ser llevado y utilizado a mano**, con una masa en condiciones de funcionamiento **igual o inferior a 20 kg**.
- **Extintor móvil:** transportado y accionado a mano, montado sobre ruedas y con una masa total **de más de 20 kg**.

Emplazamiento (RD 513/2017). Fácilmente visibles y accesibles, próximos a los puntos donde se estime mayor probabilidad de iniciarse el incendio y, a ser posible, próximos a las salidas de evacuación; sobre soportes fijados a paramentos verticales, con la parte superior del extintor entre 80 cm y 120 cm sobre el suelo; y con una distribución tal que **el recorrido máximo horizontal desde cualquier punto del sector de incendio hasta el extintor no supere 15 m**.

La etiqueta. Un extintor rotulado «**6 kg Polvo ABC — 21A 113B C**» significa: **6 kg de masa total** —agente extintor, agente impulsor y recipiente—, **polvo polivalente antibrasa a base de fosfatos**, y eficacias **21A, 113B y C** según la norma UNE-23110, que especifica **el tamaño y la clase de fuego que es capaz de extinguir**. La parte numérica del código indica **el tamaño del fuego**; la letra, la clase.

Modo de empleo, tal como lo recoge la NTP: **quitar el pasador de seguridad, apretar la maneta y dirigir el chorro a la base de las llamas**.

24.10.6 Bocas de incendio equipadas (BIE)

Del RD 513/2017, y son los datos que se preguntan:

- **Diámetros admitidos:** **25 mm** de diámetro interior para mangueras semirrígidas y **45 mm** para mangueras planas.
- **Altura:** boquilla, válvula de apertura manual y sistema de apertura del armario, **como máximo a 1,50 m sobre el nivel del suelo**.
- **Distancia a las salidas:** «*Las BIE se situarán siempre a una distancia máxima de 5 m de las salidas del sector de incendio, medida sobre un recorrido de evacuación, sin que constituyan obstáculo para su utilización.*»
- **Radio de acción:** la longitud de su manguera incrementada en 5 m, y la totalidad de la superficie del sector debe quedar cubierta por al menos una BIE.
- **Separación máxima** entre cada BIE y la más cercana: **50 m**.
- **Longitud máxima de manguera:** **20 m** con manguera plana, **30 m** con manguera semirrígida.

- **Caudal y presión:** la red garantizará **durante una hora como mínimo** el caudal descargado por **las dos BIE hidráulicamente más desfavorables**, a una **presión dinámica de entrada entre 300 kPa (3 kg/cm²) y 600 kPa (6 kg/cm²)**.

24.10.7 Establecimientos industriales: RD 2267/2004

Esta parte pesa poco en los exámenes de las tres ocupaciones que preparamos —**no ha caído ninguna vez**; las preguntas del banco vienen del cuadernillo de **Ingeniero Superior Industrial**—, pero está dentro de la rúbrica y se resuelve con tres datos.

a) Caracterización por su configuración y ubicación (anexo I). Cinco tipos:

Tipo	Definición
A	El establecimiento ocupa parcialmente un edificio que tiene, además, otros establecimientos , de uso industrial o de otros usos
B	Ocupa totalmente un edificio que está adossado a otro u otros , o a una distancia igual o inferior a tres metros de otro edificio o establecimiento
C	Ocupa totalmente un edificio, o varios , que está a una distancia mayor de tres metros del edificio más próximo de otros establecimientos . Dicha distancia deberá estar libre de mercancías combustibles o elementos intermedios susceptibles de propagar el incendio
D	Ocupa un espacio abierto , que puede estar totalmente cubierto , alguna de cuyas fachadas carece totalmente de cerramiento lateral
E	Ocupa un espacio abierto que puede estar parcialmente cubierto —hasta un 50 % de su superficie—, con alguna fachada de la parte cubierta sin cerramiento lateral

b) Caracterización por el nivel de riesgo intrínseco: bajo (niveles 1 y 2), medio (3, 4 y 5) y alto (6, 7 y 8). De ahí sale la periodicidad de las inspecciones: **cinco años** para riesgo bajo, **tres años** para medio y **dos años** para alto.

c) Máxima superficie construida admisible de cada sector de incendio (tabla 2.1 del anexo II), en metros cuadrados:

Riesgo intrínseco	Nivel	TIPO A	TIPO B	TIPO C
Bajo	1	2.000	6.000	Sin límite
	2	1.000	4.000	6.000
Medio	3	500	3.500	5.000
	4	400	3.000	4.000
	5	300	2.500	3.500
Alto	6	No admitido	2.000	3.000
	7	No admitido	1.500	2.500
	8	No admitido	No admitido	2.000

Con dos notas que multiplican esas superficies: **por 1,25** si la **fachada accesible es superior al 50 % del perímetro**, y **por 2** si se instalan **rociadores automáticos de agua no exigidos por el reglamento**. Las dos notas pueden aplicarse **simultáneamente**.

d) Bocas de incendio equipadas en establecimientos industriales (anexo III, apartado 9). Se instalan, entre otros casos, en sectores **de tipo A con 300 m² o más, de tipo B con riesgo medio y 500 m² o más o riesgo alto y 200 m² o más, y de tipo C con riesgo medio y 1.000 m² o más o riesgo alto y 500 m² o más**. Y las condiciones hidráulicas dependen del nivel de riesgo intrínseco:

Nivel de riesgo intrínseco	Tipo de BIE	Simultaneidad	Tiempo de autonomía
Bajo	DN 25 mm	2	60 min
Medio	DN 45 mm	2	60 min
Alto	DN 45 mm	3	90 min

Se admite **la BIE de 25 mm como toma adicional de la de 45 mm**, y a efectos de cálculo hidráulico **se considera como BIE de 45 mm**. Los **diámetros equivalentes mínimos** son **10 mm para las BIE de 25 y 13 mm para las de 45**, y **la presión en la boquilla no será inferior a dos bar ni superior a cinco bar**.

Dos umbrales más del mismo anexo: **columna seca** en establecimientos de **riesgo medio o alto con altura de evacuación de 15 m o superior**; y **rociadores automáticos** según una tabla de tipo, riesgo y superficie —por ejemplo, en actividades de producción **de tipo C con riesgo alto y 2.000 m² o más**—.

24.10.8 El riesgo eléctrico, que es donde empiezan muchos incendios

El **RD 486/1997** lo enuncia —**la instalación eléctrica no deberá entrañar riesgos de incendio o explosión**— y lo desarrolla el **Real Decreto 614/2001, de 8 de junio**, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico (B0E-A-2001-11881).

Su **anexo I** distingue los dos contactos, y la distinción se pregunta:

- **Contacto eléctrico directo: choque eléctrico por contacto con elementos en tensión.**
- **Contacto eléctrico indirecto: choque eléctrico por contacto con masas puestas accidentalmente en tensión.**

Ese mismo anexo remite los umbrales: **«Alta tensión. Baja tensión. Tensiones de seguridad: las definidas como tales en los reglamentos electrotécnicos.»** Y el reglamento electrotécnico —el **Real Decreto 842/2002**, Reglamento electrotécnico para baja tensión— fija en su **artículo 2.1** los límites de la **baja tensión**:

	Límite
Corriente alterna	igual o inferior a 1.000 voltios
Corriente continua	igual o inferior a 1.500 voltios

Por encima de esos valores, alta tensión. Y por debajo, el propio artículo 2.6 define la **«muy baja tensión»: hasta 50 V en corriente alterna y hasta 75 V en corriente continua**, con el ejemplo de **las redes informáticas y similares**.

El **interruptor diferencial, que se pregunta y está en los dos sitios**. La **instrucción técnica complementaria (ITC) BT-24** de ese mismo reglamento de **baja tensión (BT)** —«Instalaciones interiores o receptoras. Protección contra los contactos directos e indirectos»— lo coloca **en los dos capítulos**, y por eso la pregunta admite una respuesta que a primera vista parece equivocada:

- **Como protección contra contactos DIRECTOS**, en el apartado 3.5, **«Protección complementaria por dispositivos de corriente diferencial-residual»**: *«Esta medida de protección está destinada solamente a complementar otras medidas de protección contra los contactos directos. El empleo de dispositivos de corriente*

diferencial-residual, cuyo valor de corriente diferencial asignada de funcionamiento sea **inferior o igual a 30 mA**, se reconoce como **medida de protección complementaria** en caso de fallo de otra medida de protección contra los contactos directos **o en caso de imprudencia de los usuarios**. Y el aviso: «La utilización de tales dispositivos **no constituye por sí mismo una medida de protección completa**».

- Como protección contra contactos **INDIRECTOS**, en el apartado 4.1, «Protección por corte automático de la alimentación», donde el diferencial es el dispositivo que ejecuta ese corte.

Así que **el diferencial es, en la letra del reglamento, protección complementaria frente a contactos directos** — con el umbral de **30 mA**— y el dispositivo de corte frente a los indirectos. Quien conteste solo «indirectos» está dando la respuesta de manual, pero **la ITC-BT-24 lo enuncia bajo el epígrafe de los directos**.

24.10.9 El plan de autoprotección

Además del deber de emergencias del artículo 20 de la Ley 31/1995, hay una norma que dice qué centros tienen que tener un plan escrito y qué lleva dentro: el Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba la Norma Básica de Autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias dedicados a actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia.

Norma Básica de Autoprotección, apartado 3.7, «Vigencia del plan de autoprotección y criterios para su actualización y revisión»: «El Plan de Autoprotección tendrá **vigencia indeterminada**; se mantendrá adecuadamente actualizado, y **se revisará, al menos, con una periodicidad no superior a tres años**.»

Ésa es la respuesta a la pregunta de Montaje de Equipos, y las dos mitades de la frase importan. El plan **no caduca** —su vigencia es indeterminada— pero **hay que revisarlo al menos cada tres años**, y mantenerlo actualizado entre revisiones. Las opciones de uno, dos y cuatro años son plazos que la norma no fija.

Qué más conviene retener de esa norma, porque explica por qué un centro de televisión la tiene:

Concepto	Qué es
Autoprotección	El sistema de acciones y medidas del propio titular para prevenir y controlar los riesgos y dar respuesta a las emergencias con sus propios medios , hasta que llegue la ayuda externa
Plan de autoprotección	El documento que lo recoge: el inventario de riesgos, los medios, el plan de actuación y su implantación
Quién lo elabora	Personal con la capacitación que la norma exige, y lo suscribe el titular de la actividad
Implantación	No basta con escribirlo: hay que formar, informar y hacer simulacros

Y por qué se estudia junto a los incendios: el plan de autoprotección es el documento donde el deber genérico de emergencias del artículo 20 se convierte en **quién hace qué, por dónde se sale y a quién se avisa**.

24.11 Accidente in itinere o in misión y medidas preventivas

Lo primero, y explica casi todos los fallos de esta rúbrica: **ni «in itinere» ni «in misión» aparecen en la Ley 31/1995**. La **disposición adicional primera** de esa ley remite expresamente **la definición de accidente de trabajo, enfermedad profesional, accidente no laboral y enfermedad común a la normativa de Seguridad Social**, y allí

es donde hay que ir.

Por eso, cuando el examen pregunta **en qué normativa se considera el accidente in itinere como tal**, la respuesta es **el artículo 156 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre** —y no el artículo 22 de la Ley 31/1995, ni el RD 488/1997, ni el RD-ley 16/2022.

24.11.1 El artículo 156 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social

156.1. El concepto general. *«Se entiende por accidente de trabajo toda lesión corporal que el trabajador sufra con ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecute por cuenta ajena.»*

156.2. Los siete supuestos asimilados. *«Tendrán la consideración de accidentes de trabajo:»*

	Supuesto
a)	Los que sufra el trabajador al ir o al volver del lugar de trabajo
b)	Los sufridos con ocasión o como consecuencia del desempeño de cargos electivos de carácter sindical, y los ocurridos al ir o al volver del lugar en que se ejerciten
c)	Los ocurridos con ocasión o por consecuencia de tareas distintas a las de su grupo profesional que el trabajador ejecute en cumplimiento de las órdenes del empresario o espontáneamente en interés del buen funcionamiento de la empresa
d)	Los acaecidos en actos de salvamento y en otros de naturaleza análoga, cuando tengan conexión con el trabajo
e)	Las enfermedades no incluidas en el artículo siguiente que contraiga el trabajador con motivo de la realización de su trabajo, siempre que se pruebe que la enfermedad tuvo por causa exclusiva la ejecución del mismo
f)	Las enfermedades o defectos padecidos con anterioridad que se agraven como consecuencia de la lesión constitutiva del accidente
g)	Las consecuencias del accidente modificadas en su naturaleza, duración, gravedad o terminación por enfermedades intercurrentes

La letra a) es la base legal del accidente in itinere, y conviene fijarse en lo escueta que es: **«los que sufra el trabajador al ir o al volver del lugar de trabajo»**. Todo lo demás —recorrido habitual, tiempo razonable, medio idóneo— lo ha construido la jurisprudencia.

156.3. La presunción. *«Se presumirá, salvo prueba en contrario, que son constitutivas de accidente de trabajo las lesiones que sufra el trabajador durante el tiempo y en el lugar del trabajo.»* Es una **presunción iuris tantum**, y solo opera **en tiempo y lugar de trabajo**: no alcanza al trayecto. En adelante, Ley General de la Seguridad Social (LGSS).

156.4. Lo que no es accidente de trabajo. a) Lo debido a **fuerza mayor extraña al trabajo**, entendida como la que **no guarde relación alguna con el trabajo que se ejecutaba**; y con una salvedad que se pregunta: *«En ningún caso se considerará fuerza mayor extraña al trabajo la insolación, el rayo y otros fenómenos análogos de la naturaleza.»* b) Lo debido a **dolo o a imprudencia temeraria del trabajador accidentado**.

156.5. Lo que no impide la calificación. a) La **imprudencia profesional**, *«que sea consecuencia del ejercicio habitual de un trabajo y se derive de la confianza que este inspira»*. b) La **conurrencia de culpabilidad civil o criminal** del empresario, de un compañero o de un tercero, **salvo que no guarde relación alguna con el trabajo**.

La pareja **imprudencia temeraria / imprudencia profesional** es de las que más se preguntan: **la temeraria excluye el accidente de trabajo; la profesional no lo impide**.

24.11.2 El accidente in itinere: qué exige la jurisprudencia

El Tribunal Supremo ha construido **cuatro elementos**, que el **Anuario de Derecho publicado por el propio BOE** recoge así:

Elemento	Qué exige
Teleológico	Que el accidente esté motivado única y exclusivamente por el desarrollo de la relación laboral : su causa reside en el inicio o la finalización de los servicios
Cronológico	Que el accidente ocurra en el momento inmediato o razonablemente próximo a las horas de entrada y salida del trabajo
Topográfico o geográfico	Que se produzca cuando se utiliza un trayecto habitual entre el domicilio y el centro de trabajo
Mecánico o de idoneidad del medio	Que el medio utilizado para el desplazamiento sea razonable y adecuado a la realidad social —a pie o en transporte mecánico, público o privado—

El **INSST**, en la **NTP 1090**, lo resume operativamente en dos condiciones: **el accidente debe producirse en el recorrido habitual entre el lugar de residencia y el de trabajo**, y **no deben producirse interrupciones durante dicho recorrido habitual**.

Tres precisiones que deciden preguntas:

- **El elemento topográfico habla del «domicilio», no de «la vivienda habitual».** Cuando el examen ofrece dos definiciones idénticas salvo en que una dice *«aunque no sea vivienda habitual»* y la otra *«siendo esta la vivienda habitual»*, **la buena es la primera**: lo que se exige es que **el trayecto sea el habitual**, no que la vivienda lo sea. La jurisprudencia ha admitido el accidente in itinere desde una segunda residencia cuando el elemento teleológico es claro. *Esa extensión concreta no se ha podido leer en la sentencia original y queda anotada como tal; los cuatro elementos, sí.*
- **No todos los accidentes in itinere son accidentes de tráfico.** Lo dice el **INSST** expresamente: **también hay caídas, patologías no traumáticas, etcétera.**
- **El accidente in itinere es contingencia profesional.** Deriva del trabajo y se protege como accidente de trabajo, con las prestaciones y el régimen de las contingencias profesionales, no de las comunes.

24.11.3 El accidente en misión

Tampoco lo define la ley. El **INSST**, en la **NTP 1090**, lo define así, y es la formulación que el examen da por buena:

Accidente de trabajo en misión: *«es aquel sufrido por el trabajador que **utiliza el vehículo de forma no continuada**, pero que debe realizar desplazamientos fuera de las instalaciones de la empresa para cumplir con su misión.»*

Es decir: **el accidente que ocurre mientras el trabajador lleva a cabo tareas relacionadas con su trabajo pero fuera de su lugar habitual**, y **no en el trayecto de ida o vuelta desde su domicilio**. Esa es exactamente la línea que lo separa del in itinere.

La NTP distingue además una figura vecina que conviene no confundir: el **accidente de trabajo de conductores profesionales**, *«aquel sufrido o provocado por el trabajador que **utiliza el vehículo como centro de trabajo** para cumplir su tarea»* —transportistas, mensajeros, conductores de servicios de transporte, comerciales—. En misión el vehículo se usa **de forma no continuada**; en el conductor profesional, **el vehículo es el centro de trabajo**.

Los límites que impone el Tribunal Supremo. El accidente en misión **no lo cubre todo**: la doctrina, recogida igualmente en el Anuario de Derecho del BOE, **niega que la presunción del artículo 156.3 se aplique automáticamente a todo lo que ocurre durante la misión**. Se exige un dato o indicio que conecte el accidente con el trabajo, y la presunción no alcanza a lo sucedido en el ámbito normalmente privado —por ejemplo, el descanso en el hotel— salvo que concurran **circunstancias de hecho que comporten un especial riesgo**.

Y un concepto estadístico que el INSST usa y que ordena el conjunto: el **accidente laboral de tráfico (ALT)** es «**toda lesión corporal que sufre un trabajador con ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecuta y en el cual intervenga un vehículo en movimiento en vía pública afectada por la legislación de tráfico**»; quedan excluidos los producidos en vías interiores de centros de trabajo. Y ALT = ALT en jornada + ALT in itinere.

24.11.4 Las medidas preventivas

Aquí está la mitad de la rúbrica que suele quedarse sin estudiar, y tiene una clave de comprensión que da el **grupo de trabajo de Seguridad Vial Laboral de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo**:

«La actuación inspectora se produce sobre el control de la responsabilidad empresarial en el accidente en misión, donde se centra el ámbito de responsabilidad en esta materia, y en el caso del accidente «in itinere» lo que podemos tener en todo caso es el ejercicio de «buenas prácticas», que serían voluntarias por parte de la empresa y que no se pueden exigir por el órgano de fiscalización que es la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.»

Dicho de otro modo: **el trayecto casa-trabajo es accidente de trabajo a efectos de prestaciones, pero la empresa no responde de él como responde de la misión**. De ahí que las medidas se ordenen en dos instrumentos distintos.

a) El Plan de Seguridad Vial (PSV). Según la NTP 1091, **debe ser realizado por el Servicio de Prevención y forma parte de la planificación preventiva** para el control de los riesgos laborales, **de acuerdo con los resultados de la evaluación de riesgos**. Se hace **cuando existan riesgos laborales viales derivados de la actividad y debe integrarse en el Plan de Prevención de la empresa**. Sus medidas se dividen en tres familias:

- **Medidas materiales:** gestión de la flota de vehículos, con criterios de seguridad y de respeto al medio ambiente en la adquisición y renovación; disponibilidad de los elementos de seguridad y salud laboral necesarios; programa de mantenimiento y revisión del buen estado de los vehículos; control de la carga y su estabilidad; medidas de seguridad en vías internas de circulación y de acceso a la empresa; medidas favorecedoras del transporte público y de los vehículos compartidos.
- **Formación para la conducción segura:** plan de formación continuada, programa de concienciación y educación para la movilidad segura y sostenible, seguimiento de la eficacia formativa y normas de actuación en la conducción, con sus medidas y prohibiciones.
- **Medidas organizativas:** procedimientos de trabajo para una conducción segura, programa para la reducción de la movilidad, señalización de seguridad vial en el centro de trabajo, rutas e itinerarios seguros, información puntual sobre el estado de la circulación, flexibilidad de horario, especialmente en horas punta de acceso y salida del trabajo, descansos en la conducción, organización de la carga de trabajo, previsión de urgencias en la movilidad, alimentación saludable con limitación y control en el uso de alcohol y psicofármacos, pautas en la elección del transporte, gestión de aparcamientos, campañas periódicas y protocolos de actuación ante accidentes laborales viales.

b) El Plan de Movilidad (PM). El INSST lo define como «**el conjunto de acciones planificadas y en proceso de implementación para mejorar la movilidad de personas a fin de que sea lo más segura, eficiente y sostenible posible, bajo una perspectiva de responsabilidad social, y más allá de las exigencias reglamentarias de**

seguridad y salud laboral». Debe ser **el resultado del estudio de los hábitos y pautas de desplazamiento** de la colectividad y de sus necesidades.

Y la frase que ordena las dos rúbricas: **«la acción preventiva para reducir accidentes laborales in itinere formaría parte natural del Plan de Movilidad por su dimensión no reglamentaria»**, aunque pueda integrarse también en el Plan de Seguridad Vial. **Ambos planes deberían estar integrados** en cualquier organización para ganar efectividad.

Aplicado a la pregunta de examen: **las medidas preventivas frente al accidente in itinere no son «ninguna, porque no es accidente laboral» ni «no comunicarlo al empleador»**; son **garantizar que los empleados utilicen medios de transporte seguros y estén informados de las rutas de acceso al lugar de trabajo** —itinerarios seguros, información sobre el estado de la circulación, flexibilidad horaria, fomento del transporte público—, que es exactamente el catálogo del Plan de Movilidad y del PSV.

24.12 La actuación ante un accidente o una emergencia: proteger, avisar, socorrer

Esta rúbrica es de las dos ocupaciones técnicas nuevas: el punto 17 de Sonido y el punto 21 de Técnica de Equipos y Sistemas Electrónicos, cuyos enunciados incluyen la actuación ante emergencias dentro del deber general del **artículo 20 de la Ley 31/1995**, que el epígrafe 9.1 ya recoge —**primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación**—.

Lo que aquí se añade es la **secuencia de actuación**, que el examen pregunta por su orden y **no está en ningún artículo**: es la conducta que la documentación técnica del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo y todos los manuales de primeros auxilios enseñan con las mismas tres palabras.

El orden es proteger, avisar, socorrer, y cada paso está antes que el siguiente por una razón:

Paso	Qué se hace	Por qué va en ese lugar
1. Proteger	Asegurar el lugar: cortar la corriente, señalizar, apartar el peligro, protegerse uno mismo	Un socorrista accidentado es una víctima más , y entonces hay dos personas que atender y ninguna que ayude
2. Avisar	Llamar al 112 y dar el lugar, el número de heridos y lo que ha pasado	La ayuda tarda en llegar , así que el reloj empieza a correr cuanto antes; y se avisa antes de empezar a atender porque después ya no habrá manos libres
3. Socorrer	Atender al accidentado con lo que se sepa hacer, y sólo con lo que se sepa hacer	Es lo último porque depende de los dos anteriores: sin lugar seguro no se puede atender, y sin aviso la atención no tiene continuidad

Y de ahí que las tres permutaciones que el examen ofrece como distractores sean todas peores: **socorrer primero pone en peligro al que socorre; avisar primero deja el peligro activo mientras se habla por teléfono; y avisar antes de proteger tiene el mismo defecto.**

El aviso que da sentido al tercer paso: **socorrer no es hacer lo que sea. Mover a un accidentado con sospecha de lesión de columna, dar de beber a quien está inconsciente o retirar un objeto clavado son maniobras que empeoran el cuadro. Lo que no se sabe hacer, no se hace:** se protege, se avisa y se acompaña.

Y el enlace con el riesgo eléctrico del epígrafe 9.8, que en estas dos ocupaciones es el caso más probable: ante un accidente eléctrico, «proteger» significa cortar la tensión antes de tocar a nadie. Quien toca a un electrificado con la instalación en tensión se electriza también. Si no se puede cortar, se separa a la víctima con un elemento aislante y seco, nunca con la mano.

24.13 La iluminación de los lugares de trabajo

Esta rúbrica no figura con nombre propio en ningún enunciado del anexo, y se incorpora porque el examen la ha preguntado: es el apartado 7 del manual de este proyecto —la laguna se cierra ampliando el tema, nunca recortando la pregunta—. La pregunta cayó en el cuadernillo de Técnica de Equipos y Sistemas Electrónicos, y su respuesta es literalmente el primer párrafo de un artículo.

La norma es el Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo (B0E-A-1997-8669), el mismo cuyo anexo I sostiene el epígrafe 9.2.

Artículo 8 de ese real decreto:

«La iluminación de los lugares de trabajo deberá permitir que los trabajadores dispongan de condiciones de visibilidad adecuadas para poder circular por los mismos y desarrollar en ellos sus actividades sin riesgo para su seguridad y salud.

La iluminación de los lugares de trabajo deberá cumplir, en particular, las disposiciones del anexo IV.»

— Real Decreto 486/1997, artículo 8 (B0E-A-1997-8669), redacción vigente el 21 de diciembre de 2022

Ésa es la respuesta oficial, palabra por palabra, y conviene ver por qué las tres opciones falsas lo son: poder hablar por teléfono, poder utilizar los equipos cercanos y poder leer son tres consecuencias posibles de una iluminación suficiente, pero ninguna es el criterio que la norma fija. El criterio es doble y más ancho: circular y desarrollar la actividad, y las dos cosas sin riesgo.

24.13.1 Los niveles mínimos del anexo IV

El anexo IV desarrolla el artículo y trae la única tabla de cifras de toda esta materia. Los niveles se dan en lux, que es unidad legal de medida en España por el Real Decreto 2032/2009.

Zona o parte del lugar de trabajo	Nivel mínimo, en lux
Zonas con tareas de bajas exigencias visuales	100
Zonas con exigencias visuales moderadas	200
Zonas con exigencias visuales altas	500
Zonas con exigencias visuales muy altas	1.000
Áreas o locales de uso ocasional	50
Áreas o locales de uso habitual	100
Vías de circulación de uso ocasional	25
Vías de circulación de uso habitual	50

Dónde se mide, que es la parte que se olvida: en la zona de tarea, a la altura donde ésta se realice; en las zonas de uso general, a 85 centímetros del suelo; y en las vías de circulación, a nivel del suelo.

Y la regla que duplica las cifras, que el anexo enuncia expresamente: estos niveles mínimos se duplican cuando en áreas de uso general o vías de circulación haya riesgos apreciables de caídas, choques u otros accidentes, y cuando en las zonas de tarea un error de apreciación visual pueda suponer un peligro o el contraste sea muy débil.

24.13.2 Las condiciones de reparto y las que prohíbe

El mismo anexo IV fija cómo tiene que estar repartida la luz, no sólo cuánta hay. Se cita literal, porque su apartado 4 mezcla obligaciones con deberes de procurar y la diferencia importa:

«4. La iluminación de los lugares de trabajo deberá cumplir, además, en cuanto a su distribución y otras características, las siguientes condiciones:

- a) La distribución de los niveles de iluminación será lo más uniforme posible.
- b) Se procurará mantener unos niveles y contrastes de luminancia adecuados a las exigencias visuales de la tarea, evitando variaciones bruscas de luminancia dentro de la zona de operación y entre ésta y sus alrededores.
- c) Se evitarán los deslumbramientos directos producidos por la luz solar o por fuentes de luz artificial de alta luminancia. En ningún caso éstas se colocarán sin protección en el campo visual del trabajador.
- d) Se evitarán, asimismo, los deslumbramientos indirectos producidos por superficies reflectantes situadas en la zona de operación o sus proximidades.
- e) No se utilizarán sistemas o fuentes de luz que perjudiquen la percepción de los contrastes, de la profundidad o de la distancia entre objetos en la zona de trabajo, que produzcan una impresión visual de intermitencia o que puedan dar lugar a efectos estroboscópicos.»

— Real Decreto 486/1997, anexo IV, apartado 4 (B0E-A-1997-8669), redacción vigente el 21 de diciembre de 2022

La letra b es la única que no impone, sino que manda procurar, y conviene no leerla como si impusiera: la norma sabe que el contraste de luminancias depende de la tarea y del entorno, y por eso no fija una cifra.

El último punto merece un aviso para estas dos ocupaciones, porque es exactamente el riesgo del proyector de diodos mal ajustado: una fuente de luz que parpadea a una frecuencia que bate con el movimiento de una máquina puede hacerla parecer parada. Ese es el efecto estroboscópico que la norma prohíbe, y no es una curiosidad: es un riesgo de atrapamiento.

Y una regla de preferencia que la norma establece y suele olvidarse: siempre que sea posible, iluminación natural, complementada con artificial cuando la natural no baste; y en ese caso, preferentemente iluminación artificial general, complementada con localizada donde hagan falta niveles elevados.

24.14 Trazabilidad

Fuente	Identificador o edición
Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales	B0E-A-1995-24292
RD 488/1997, pantallas de visualización	B0E-A-1997-8671
RD 286/2006, exposición al ruido —sólo para Realización (Asistencia)—	B0E-A-2006-4414
RD 486/1997, lugares de trabajo	B0E-A-1997-8669
RD 513/2017, instalaciones de protección contra incendios	B0E-A-2017-6606
RD 2267/2004, establecimientos industriales	B0E-A-2004-21216
RD 614/2001, riesgo eléctrico	B0E-A-2001-11881
RD 842/2002, reglamento electrotécnico para baja tensión, art. 2	B0E-A-2002-18099
RD 39/1997, Reglamento de los Servicios de Prevención, art. 34	B0E-A-1997-1853
Doctrina del Tribunal Supremo sobre in itinere y en misión	Anuario de Derecho del BOE
Texto refundido de la LGSS, arts. 156 y 157	B0E-A-2015-11724
Guía Técnica del INSST sobre pantallas de visualización	edición de junio de 2021
INSST, TME de la extremidad superior	versión de abril de 2025
NTP 536, extintores de incendio portátiles	1999
NTP 1090 y 1091, riesgos laborales varios	2017
Grupo de trabajo de Seguridad Vial Laboral de la CNSST	informe con datos de 2014

Comprobaciones hechas sobre la fuente, no supuestas:

1. El RD 488/1997 no ha sido modificado nunca: los 12 bloques del texto consolidado tienen una sola redacción, la de 1997. El texto al corte y el de hoy son idénticos.
2. Todos los reales decretos se han volcado a la fecha de corte, 21 de diciembre de 2022, y se han leído en esa redacción.
3. La Guía Técnica de pantallas que está publicada es la de junio de 2021, anterior al corte. Su primera versión es de junio de 1998, y la de 2021 abandonó expresamente el criterio de horas para definir al «trabajador» usuario de pantallas: cualquier material que siga dando «cuatro horas diarias o veinte semanales» reproduce la versión vieja.
4. Dos fuentes son posteriores al corte y se dicen: el documento del INSST sobre trastornos musculoesqueléticos de la extremidad superior lleva versión de abril de 2025, y la definición que de él se toma es la de la EU-OSHA de 2007, anterior al corte y estable. No hay norma que congelar aquí: no es legislación, es documentación técnica, y se cita como tal.
5. Lo que no se ha podido leer en el original se dice en su sitio: la extensión jurisprudencial del accidente in itinere a la segunda residencia. Los cuatro elementos —teleológico, cronológico, topográfico y mecánico— sí están leídos, en el Anuario de Derecho publicado por el BOE.
6. El RD 286/2006 tampoco ha sido modificado nunca: sus veinticuatro bloques tienen una sola redacción, la de 2006. El texto al corte y el de hoy son idénticos.

7. **Una advertencia para quien pase la lente de modo sobre este tema.** La Ley 31/1995 y el RD 286/2006 numeran igual nueve de sus artículos —el 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11—, y la lente lo avisa por sí sola. El hallazgo que deja en el **artículo 7** —una salvedad «sin perjuicio de lo establecido en la legislación específica sobre productos e instalaciones industriales»— **es de la Ley 31/1995**, cuyo artículo 7 trata de las competencias de las administraciones, y **no del artículo 7 del real decreto**, que es el de los protectores auditivos. **Es un falso positivo de colisión y queda anotado aquí para no volver a buscarlo.**

Fecha de corte aplicada: 21 de diciembre de 2022 para las normas. Para la documentación técnica del INSST se usa **la edición publicada**, indicando siempre cuál es.

Esquema de repaso · tema 24

Esqueleto para repasar. Todo desarrollado y verificado en el tema. **Siglas:** las administraciones públicas (**AAPP**); el Estatuto de los Trabajadores (**ET**); el equipo de protección individual (**EPI**); las empresas de trabajo temporal (**ETT**); los trastornos musculoesqueléticos (**TME**); las pantallas de visualización de datos (**PVD**); el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (**INSST**); el real decreto (**RD**); la nota técnica de prevención (**NTP**); la boca de incendio equipada (**BIE**); los polvos extintores, que se nombran por las clases de fuego para las que sirven (**BC** y **ABC**); la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (**CNSST**); y el lux, el decibelio ponderado A (**dB(A)**) y el ponderado C (**dB(C)**).

Doce rúbricas, y ninguna ocupación las lleva todas. Cada apartado dice de quién es.

Encaje

- **Doce rúbricas sobre trece ocupaciones, con seis redacciones distintas del enunciado.** Solo la primera se solapa con el **tema 8 del general**.
- **Sesenta y siete preguntas son de la Ley 31/1995** —y las contesta el tema 8 del general— y **cuarenta y siete son de este tema**.
- **Peso del bloque de prevención en 2024: Producción (Asistencia) 8,3 % · Información y Contenidos 3,3 % · Documentación 2,1 %.**
- **Quién lleva qué: 1, 9 y 10 las trece · 2** todas menos Información Gráfica y Montaje de Equipos · **3** todas menos Técnica de Equipos · **4** Información Gráfica, Montaje de Equipos y Técnica de Equipos · **5** las dos Realizaciones y Sonido · **6** Información Gráfica, Montaje de Equipos, Sonido y Técnica de Equipos · **7** Información Gráfica y Montaje de Equipos · **8** solo Montaje de Equipos · **11** Sonido y Técnica de Equipos · **12** ninguna con nombre propio: entra porque el examen la preguntó.
- **El riesgo eléctrico**, que Sonido y Técnica de Equipos traen con rúbrica propia, **está en el apartado 5**, donde entró como origen de incendios. **No se duplica**.
- **Disciplinas preventivas (art. 34 RD 39/1997): medicina del trabajo · seguridad en el trabajo · higiene industrial · ergonomía y psicología aplicada.** Seguridad en el trabajo = técnica que **elimina o disminuye el riesgo de accidente**.

1 · Derechos y obligaciones (Ley 31/1995)

- **Art. 14.1.** «Protección eficaz en materia de seguridad y salud» ↔ **correlativo deber del empresario** (y de las AAPP con su personal). Lo integran **cinco derechos: información, consulta y participación · formación · paralización por riesgo grave e inminente · vigilancia de la salud**.
- **Art. 18.1.** Información sobre **a) riesgos de la empresa y de cada puesto · b) medidas de protección y prevención · c) medidas de emergencia** (art. 20). Con representantes, a través de ellos; **no obstante, información directa a cada trabajador de los riesgos de su puesto**.
- **Art. 33.** Consulta **con la debida antelación:** planificación y **nuevas tecnologías** · organización de la prevención y **designación de encargados o servicio externo · encargados de emergencias** · procedimientos de información y documentación · **proyecto y organización de la formación · cualquier acción con efectos sustanciales**.
- **Art. 34.1.** Participación canalizada por representantes y representación especializada **desde SEIS trabajadores. Delegados de Prevención (35) y Comité de Seguridad y Salud (38, 50 o más, se reúne trimestralmente)**.
- **Art. 19.** Formación **teórica y práctica, suficiente y adecuada: al contratar** (cualquier modalidad o duración) · **al cambiar de funciones · al introducir nuevas tecnologías o equipos**. Centrada en el puesto, adaptada y repetida. **Dentro de la jornada o, en su defecto, descontando de ella el tiempo invertido; coste nunca sobre el trabajador**.
- **Art. 21.2.** Derecho a **interrumpir la actividad Y abandonar el lugar de trabajo ante riesgo grave e inminente** (art. 4.4.º: probable racionalmente **en futuro inmediato** y con **daño grave**). **21.1.a)** el empresario **informa lo antes posible**. **21.3** los **representantes por mayoría** —o los **Delegados**— **paralizan**; la **autoridad laboral anula o ratifica en 24 h**. **21.4** sin perjuicio alguno salvo mala fe o negligencia grave.

- **Art. 22.** Vigilancia de la salud **VOLUNTARIA**; **tres excepciones, previo informe de los representantes**. Al empresario, **solo las conclusiones sobre la aptitud**.
- **Arts. 25 a 28.** Especialmente sensibles (incluida discapacidad reconocida) · **maternidad**: adaptación → **cambio de puesto** → **suspensión por riesgo durante el embarazo** → **lactancia natural de menores de 9 meses, más exámenes prenatales con derecho a remuneración, previo aviso y justificación** · **menores de 18**: **evaluación previa por falta de experiencia, inmadurez y desarrollo incompleto** · **temporales y ETT**: **mismo nivel de protección, sin distinción de temporalidad**; **usuaria** = condiciones de ejecución e información, **ETT** = formación y vigilancia de la salud.

Art. 29 · Obligaciones del trabajador

29.1 velar según sus posibilidades, conforme a su formación y las instrucciones del empresario.

29.2 1.º usar adecuadamente máquinas, aparatos, herramientas, **sustancias peligrosas** y equipos de transporte · **2.º utilizar correctamente los medios y equipos de protección** · **3.º no poner fuera de funcionamiento** los dispositivos de seguridad · **4.º informar de inmediato al superior jerárquico directo Y a los trabajadores designados o, en su caso, al servicio de prevención** · **5.º contribuir al cumplimiento de las obligaciones de la autoridad competente** · **6.º cooperar con el empresario**.

29.3 incumplimiento = **incumplimiento laboral del art. 58.1 ET**.

El EPI: lo proporciona el empresario y vela por su uso (17.2), no cuesta nada al trabajador (14.5) y el trabajador debe usarlo correctamente (29.2.2.º). Las obligaciones del trabajador no eximen al empresario (14.4).

2 · Pantallas de visualización (RD 488/1997 + Guía Técnica INSST, junio 2021)

- **Nunca modificado**: 12 bloques, **una sola redacción**. Transpone la **Directiva 90/270/CEE**. La **DF 1.ª** encarga la **Guía Técnica** al INSST.
- **Art. 1.3.** Seis exclusiones: **conducción de vehículos o máquinas** · **sistemas embarcados** · **destinados prioritariamente al público** · **portátiles, salvo uso continuado en un puesto** · **calculadoras, cajas registradoras y pequeños dispositivos** · **máquinas de escribir de ventanilla**.
- **Art. 2.** **Definiciones**: **pantalla** = alfanumérica o gráfica, **cualquiera que sea el método de representación** · **puesto** = equipo + teclado + programa + accesorios + asiento y mesa + **entorno laboral inmediato** · **trabajador** = quien **habitualmente y durante una parte relevante de su trabajo normal** la utiliza. La **Guía de 2021 abandona el criterio de horas**: el nº de horas **no es el único factor**.
- **Art. 3.2.** La **evaluación** atiende a **riesgos para la vista, problemas físicos y carga mental**, y a **a)** tiempo promedio de uso diario · **b)** tiempo máximo de atención continua · **c)** grado de atención.
- **Art. 3.3.** Reducir el trabajo continuado: **primero alternar tareas, luego pausas**. Guía: **pausas cortas y frecuentes** (p. ej. **cada 30 minutos**), **no una pausa larga**. **3.4** el convenio puede fijar periodicidad, duración y condiciones.
- **Art. 4.** **Vigilancia de la salud**: **a)** antes de empezar · **b)** después, **según el nivel de riesgo a juicio del médico** · **c)** al aparecer trastornos. **Reconocimiento oftalmológico** si hace falta y **dispositivos correctores especiales gratuitos** si **no bastan los normales**.
- **Art. 5.** Formación **antes de comenzar** y **cada vez que el puesto se modifique de manera apreciable**.

Riesgos (Guía Técnica)

- **Vista**: **fatiga visual o astenopia** = respuesta del ojo ante un esfuerzo muscular excesivo durante un largo periodo. **Causa principal**: los frecuentes ajustes del ojo a diferentes distancias visuales por la ubicación de documentos, teclado y pantalla. **Desaparece con el descanso visual**. Regla 20-20-20. También **sequedad ocular** por **menor parpadeo** y **humedad ambiental baja**.
- **Físicos**: **posturas y estatismo** → TME y sedentarismo.
- **Carga mental**: **presión mental** (*stress*) y **tensión mental** (*strain*). La **presión escasa en trabajos repetitivos y monótonos** → **aburrimiento, ansiedad, depresión**.

Anexo · disposiciones mínimas

1. Equipo — **pantalla:** caracteres bien definidos, **imagen estable sin destellos ni centelleos, luminosidad y contraste ajustables, ORIENTABLE E INCLINABLE A VOLUNTAD, sin reflejos.** **Teclado:** inclinable e independiente de la pantalla, **espacio delante para apoyar brazos y manos, superficie mate.** **Mesa:** poco reflectante, dimensiones suficientes, **soporte de documentos estable y regulable.** **Asiento:** estable, **altura regulable, respaldo reclinable y de altura ajustable, reposapiés a disposición de quien lo desee.**

2. Entorno — espacio · iluminación · **reflejos y deslumbramientos** (ventanas con **cobertura regulable**) · ruido que **no perturbe la atención ni la palabra** · calor · **emisiones reducidas a niveles insignificantes salvo la parte visible del espectro** · humedad aceptable.

3. Interconexión — programa **adaptado a la tarea y fácil de utilizar; ningún dispositivo de control cuantitativo o cualitativo sin informar a los trabajadores y previa consulta a sus representantes;** indicaciones sobre su desarrollo; formato y ritmo adaptados; **principios de ergonomía.**

Distancia (Guía Técnica, no el RD)

Nunca menos de 300 mm. Habitual en oficina: entre 400 y 750 mm. La respuesta de examen a «distancia mínima recomendada» es **400 mm.** **Parte superior de la pantalla a la altura de los ojos, dentro del espacio entre la horizontal y 40° bajo la horizontal.**

3 · TME de la extremidad superior (INSST)

Definición (EU-OSHA 2007): alteraciones que sufren estructuras corporales como los **MÚSCULOS, ARTICULACIONES, TENDONES, LIGAMENTOS, NERVIOS, HUESOS** y el **SISTEMA CIRCULATORIO**, causadas o agravadas fundamentalmente por el trabajo y los efectos del entorno. Siete estructuras.

Problema de salud **más común en España y Europa; tres de cada cinco personas trabajadoras europeas;** más frecuentes en **espalda, cuello y extremidades superiores.**

Patologías: **tendinitis del manguito de los rotadores** (abducción; roce con el **acromion**) · **epicondilitis / codo de tenista** (pronación-supinación forzada, **epicóndilo**) · **epitrocleititis / codo del golfista** (supinación forzada, **epitróclea**) · **síndrome del túnel carpiano** (8 % de mujeres frente a 0,6 % de hombres) · **ganglión o quiste sinovial** (60 % en el dorso de mano y muñeca).

Factores: **biomecánicos** (modelo de **Putz-Anderson, 1988: fuerza + repetitividad + postura + falta de recuperación**), **organizativos, ambientales e individuales.**

- **Postura estática** (mantenida) y **postura forzada** (**hiperextensiones, hiperflexiones o rotaciones extremas**).
- **ISO 11228-3:** repetitiva la tarea cuyo ciclo o secuencia **se repite más de dos veces por minuto durante más del 50 % de su duración.**
- **Movimientos de riesgo si se repiten:** **PRONOSUPINACIÓN** de antebrazos o muñecas (sobre todo **contra resistencia**) · **EXTENSIONES Y FLEXIONES DE MUÑECA** · **DESVIACIONES RADIALES O CUBITALES.**
- **Umbral INSST:** ciclo **inferior a 30 segundos** o los mismos movimientos **más del 50 % del ciclo** · esfuerzos que superen el **30 % de la capacidad muscular máxima** · **posturas extremas** · **mantenimiento prolongado de cualquier postura.**

Repetitividad y monotonía: **ESENER-3** la sitúa como **el principal aspecto que preocupa a las empresas europeas;** consecuencias en **mano, brazo y hombro** —**tendinitis, peritendinitis, tenosinovitis, mialgias, atrapamientos de nervios distales**— y, por monotonía, **somnolencia, aburrimiento, ansiedad, depresión.**

Prevención, en este orden: **1) eliminar el riesgo** (automatización) · **2) identificar factores** · **3) evaluar** (**ISO 11228-3, Strain Index, OCRA**) · **4) intervenir**, con medidas **sobre el puesto** (diseño) y **sobre la organización** (**pausas y descansos, rotaciones, ritmos**). La medida más efectiva que pregunta el examen: **pausas activas y estiramientos.**

Puente con PVD: son los «problemas físicos» del art. 3.2 del RD 488/1997. Mantener limpia la pantalla y el filtro antirreflejo NO es requisito de diseño contra los TME: previene la fatiga visual.

4 · Manipulación manual de cargas (RD 487/1997)

De *Información Gráfica* punto 7, *Montaje de Equipos* punto 7 y *Técnica de Equipos* punto 21.

- **Art. 2, definición:** manipulación manual de cargas es **cualquier operación de transporte o sujeción de una carga por uno o varios trabajadores**, incluidos el **levantamiento, la colocación, el empuje, la tracción o el desplazamiento**, que **por sus características o condiciones ergonómicas inadecuadas** entrañe riesgos, **en particular dorsolumbares**.
- **Dos consecuencias de esa definición:** **manipular no es sólo levantar** —empujar y arrastrar cuentan— y **el riesgo no es de la carga, es de la operación**.
- **Art. 3.1, orden de actuación:** **primero evitar** la manipulación manual —medios mecánicos—; **si no se puede evitar, reducir el riesgo**. Es el mismo orden de toda la ley.
- **Art. 4: formación e información** sobre la forma correcta de manipular y sobre los riesgos.

La técnica de levantamiento, en ocho pasos

Paso	Qué se hace
1	Planificar: mirar la carga, el agarre, el recorrido y si hace falta ayuda
2	Separar los pies , uno ligeramente adelantado
3	Doblar las rodillas: espalda recta y piernas flexionadas , nunca al revés
4	Agarrar firmemente , con toda la mano
5	Levantar con las piernas , sin tirones
6	Pegar la carga al cuerpo: cuanto más lejos, más palanca sobre la zona lumbar
7	No girar el tronco: si hay que cambiar de dirección, se mueven los pies
8	Depositar igual , flexionando las rodillas

- La palabra que decide la pregunta del examen es *rectas*: **levantar con las piernas rectas obliga a flexionar la espalda**, que es exactamente lo contrario de la técnica.
- **Los cuatro grupos de factores de riesgo del anexo:** **la carga** —peso, volumen, agarre, equilibrio, centro de gravedad, aristas—; **el esfuerzo** —torsión, flexión, movimientos bruscos, postura inestable—; **el medio** —espacio, suelo, altura del plano, iluminación, temperatura—; **la actividad** —frecuencia, reposo, distancias, ritmo impuesto—. **Más el factor individual**.
- El real decreto NO fija un peso máximo, y conviene saberlo: **la cifra de 25 kilos es de la guía técnica del INSST, como valor de referencia general**, no de la norma.

5 · Exposición a altos niveles de sonido (RD 286/2006)

De *Realización (Asistencia)* punto 8, *Realización* punto 5.1 y *Sonido* punto 17. Las demás ocupaciones que comparten este tema pueden saltarse este apartado.

Los tres pares de valores (art. 5.1)

	Diario LAeq,d	Pico Lpico	Qué obliga
Inferiores que dan lugar a una acción	80 dB(A)	135 dB(C)	Protectores a disposición ; información y formación; audiometría cada 5 años
Superiores que dan lugar a una acción	85 dB(A)	137 dB(C)	Usar protectores; programa de medidas; señalizar y delimitar; medir cada año ; audiometría cada 3 años
Valores límite	87 dB(A)	140 dB(C)	No se superan nunca

El matiz que decide (art. 5.2): el **límite** se mide **con el protector puesto**; los **umbrales**, **sin él**. **Art. 5.3:** si la exposición varía mucho de un día a otro, cabe usar el **nivel semanal**, si no supera 87 dB(A) y se reduce el riesgo al mínimo.

Orden de la prevención (art. 4): eliminar en origen o reducir al nivel más bajo posible → métodos de trabajo, equipos, disposición de los puestos, formación, **reducción del ruido aéreo** (pantallas, cerramientos, absorbentes) y **por cuerpos sólidos** (amortiguamiento, aislamiento), mantenimiento y **organización del tiempo**. Además: **señalizar y delimitar** por encima de los superiores, y **locales de descanso** con ruido compatible con su uso.

Medición (art. 6): evaluación **basada en la medición**, salvo que baste la **directa apreciación profesional acreditada**. **Cada año** por encima de los superiores; **cada tres** por encima de los inferiores. **Calibrador acústico antes y después** de cada medición. *Aparato: **sonómetro**; para la dosis personal, **dosímetro**.*

Protectores (art. 7): por encima de los **inferiores**, el empresario los **pone a disposición**; por encima de los **superiores**, **se utilizan**. *Poner a disposición no es usar.*

Límite (art. 8): si se supera → **reducir de inmediato · determinar las razones · corregir las medidas · informar a los delegados de prevención**. *En ese orden.*

Información y formación (art. 9): desde los **valores inferiores**. **Consulta (art. 10):** evaluación, medidas y **elección de los protectores**. **Vigilancia de la salud (art. 11):** controles de la función auditiva **cada tres años** por encima de los superiores; **audiometría preventiva cada cinco** por encima de los inferiores cuando haya riesgo. Si aparece lesión: revisar evaluación y medidas, **posible cambio de puesto** y **mirar a los compañeros con exposición similar**.

Por qué está en esta ocupación: conciertos y galas, plató con público, **la escucha del control durante toda la jornada**, unidad móvil y estadios. *La escucha es herramienta de trabajo: el protector que aísla del todo no sirve.*

6 · Trabajos en altura (RD 1215/1997, con la reforma del RD 2177/2004)

De Información Gráfica punto 7, Montaje de Equipos punto 7, Sonido punto 17 y Técnica de Equipos punto 21.

- **La cifra que todo lo ordena: MÁS DE DOS METROS. Anexo I, apartado 6:** por encima de esa altura, los equipos de trabajo llevarán **barandillas o protección colectiva equivalente, de 90 centímetros como mínimo**, con **protección intermedia y rodapiés**.
- **La salvedad:** los dos metros **no se aplican a las escaleras de mano ni al trabajo sobre ellas**, que tienen su propio régimen.
- **Anexo II, 4.1.6:** los trabajos temporales en altura **sólo podrán efectuarse cuando las condiciones meteorológicas no pongan en peligro** la seguridad y la salud.

El orden de las medidas, que es lo que el examen pregunta

Orden	Medida	Dónde está
1	Evitar el riesgo	Art. 15.1.a) de la Ley 31/1995
2	Evaluar los que no se puedan evitar	Art. 15.1.b)
3	Combatirlos en su origen	Art. 15.1.c)
4	Protección colectiva —barandilla, red, plataforma—	Anexo II, 4.1.1, y art. 15.1.h)
5	Protección individual —arnés, línea de vida—	Sólo cuando lo anterior no basta

- Que la individual vaya la última no es orden: es la regla. El arnés no sustituye a la barandilla; se pone cuando la barandilla no cabe.
- Escaleras de mano, anexo II 4.2.2: se impedirá el deslizamiento de los pies, con antideslizantes, fijación o cualquier otra solución equivalente.
- El equipo anticaídas son las normas europeas UNE-EN 355, 358, 362 y 365, cuyo texto está tras un muro de pago y no se ha consultado, y así se declara en el tema.

7 · Medios auxiliares: plataformas elevadoras y carretillas (RD 1215/1997)

De Información Gráfica punto 7 y Montaje de Equipos punto 7.

- Una plataforma de trabajo es un equipo de trabajo, y le vale entero el anexo I, apartado 6.

Elemento	Para qué
Rodapié	Que no caigan herramientas sobre quien pasa debajo
Barra intermedia	Que nadie se deslice por debajo del pasamanos
Trampilla de acceso	Que el hueco quede cerrado cuando no se usa
Superficie antideslizante	Que el suelo no resbale con cable, agua o polvo
Señalización de carga máxima	Cuánto peso admite, con personas y material dentro

- Plataformas elevadoras móviles de personal: se conducen desde la cesta, quien va en ella lleva arnés anclado a la propia plataforma, y no se usan como grúa ni como acceso a otro nivel salvo que el fabricante lo permita.
- La regla del anexo I que las gobierna todas: el equipo se usa según las instrucciones del fabricante, y sólo lo maneja quien está autorizado y formado para ello.

8 · Espacios confinados (Ley 31/1995 e INSST: no hay real decreto propio)

Exclusiva de Montaje de Equipos punto 7. Y es la única rúbrica de todo el tema sin real decreto propio, cosa que se declara.

- Qué es: recinto con aberturas limitadas de entrada y salida, ventilación natural desfavorable y no concebido para ocupación continuada.
- Lo que los hace peligrosos no es el tamaño: es la atmósfera.

Riesgos específicos	Riesgos comunes
Asfixia por falta de oxígeno · intoxicación por gases o vapores · incendio y explosión	Caídas a distinto nivel, golpes, atrapamiento, contactos eléctricos, ruido, temperatura

- Por qué se estudian aparte: en un espacio confinado el accidente se multiplica, porque quien entra a rescatar sin equipo se convierte en la segunda víctima.

Las siete medidas, en el orden en que se aplican

Orden	Medida
1	Evitar la entrada: hacer el trabajo desde fuera siempre que se pueda
2	Autorización de trabajo por escrito
3	Medición de la atmósfera antes de entrar y medición continua durante
4	Ventilación forzada si hace falta, antes y durante
5	Aislar y bloquear energías y conducciones
6	Vigilante en el exterior , en contacto permanente y sin entrar nunca
7	Equipo de protección individual y de rescate preparado antes de empezar

- La regla que resume las siete: **nadie entra solo, nadie entra sin medir y nadie entra a rescatar sin equipo.**

9 · Incendios

- Ley 31/1995, art. 20 (único que nombra la lucha contra incendios): **analizar situaciones de emergencia · medidas de primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación · designar personal (formado, suficiente en número, con material adecuado) · comprobar periódicamente · organizar las relaciones con servicios externos.**
- RD 486/1997, anexo I.10 (evacuación): **vías expeditas, que desemboquen lo más directamente posible al exterior o a zona de seguridad · puertas de emergencia hacia el exterior, nunca correderas ni giratorias, sin llave · señalización RD 485/1997 · iluminación de seguridad si falla el alumbrado.**
- RD 486/1997, anexo I.11: **dispositivos adecuados para combatir incendios y, si es necesario, detectores y sistemas de alarma; los no automáticos, de fácil acceso y manipulación y señalizados.**

Clases de fuego (UNE-EN 2, recogidas en el RD 513/2017)

A	B	C	D	F
Sólidos (orgánicos, con brasas)	Líquidos o sólidos licuables	Gases	Metales	Aceites y grasas de cocina

No hay «clase E»: la electricidad es **circunstancia agravante**, no combustible.

Agentes extintores (NTP 536)

Agente	A	B	C	D
Agua pulverizada	Muy adecuado	Aceptable	—	—
Agua a chorro	Adecuado	—	—	—
Polvo BC	—	Muy adecuado	Adecuado	—
Polvo ABC	Adecuado	Adecuado	Adecuado	—
Polvo específico metales	—	—	—	Adecuado
Espuma física	Adecuado	Adecuado	—	—
CO ₂	Aceptable	Aceptable	—	—
Hidrocarburos halogenados	Aceptable	Adecuado	—	—

LA NOTA QUE DECIDE: en presencia de corriente eléctrica **NO** son aceptables el agua a chorro ni la espuma; el resto, si superan el **ensayo dieléctrico UNE-23110**. → **equipo o cuadro eléctrico: polvo o CO₂**. CO₂ no deja residuo y **no es conductor**; **polvo ABC** para sólidos (madera, papel). **Prescindir del halón (Protocolo de Montreal)**. En fuegos de **profundidad inferior a 5 mm**, CO₂ e halogenados pasan a **adecuados**.

Extintores y BIE (RD 513/2017)

- **Portátil:** masa ≤ 20 kg. **Móvil:** > 20 kg, sobre ruedas.

- **Emplazamiento:** parte superior **entre 80 y 120 cm** del suelo; **recorrido máximo horizontal hasta el extintor, 15 m.**
- **Etiqueta «6 kg Polvo ABC — 21A 113B C»:** número = tamaño del fuego, letra = clase (UNE-23110). **Modo de empleo:** quitar el pasador, apretar la maneta, **dirigir el chorro a la base de las llamas.**
- **BIE:** 25 mm semirrígida / 45 mm plana · boquilla y válvula **a 1,50 m como máximo** · **a 5 M COMO MÁXIMO DE LAS SALIDAS** del sector, sobre recorrido de evacuación · **radio de acción = longitud de manguera + 5 m** · **separación máxima entre BIE, 50 m** · manguera **20 m plana / 30 m semirrígida** · **1 hora** con las **dos más desfavorables a 300-600 kPa.**

Establecimientos industriales (RD 2267/2004)

Configuración: **A** parcial en edificio compartido · **B** todo el edificio **adossado o a ≤ 3 m** · **C** todo el edificio **a más de 3 m**, con esa distancia **libre de combustibles** · **D** espacio abierto **totalmente cubierto** con fachada sin cerramiento · **E** espacio abierto cubierto hasta el 50 %.

Riesgo intrínseco: bajo 1-2, medio 3-5, alto 6-8. **Inspecciones:** 5 años bajo · 3 medio · 2 alto.

Máxima superficie del sector (tabla 2.1, m²): bajo 1 → 2.000 / 6.000 / sin límite; bajo 2 → 1.000 / 4.000 / 6.000; medio 3 → 500 / 3.500 / 5.000; medio 4 → 400 / 3.000 / 4.000; medio 5 → 300 / 2.500 / 3.500; **alto 6 → no admitido / 2.000 / 3.000**; alto 7 → no admitido / 1.500 / 2.500; alto 8 → no admitido / no admitido / 2.000. ×1,25 si la **fachada accesible supera el 50 % del perímetro**; ×2 con **rociadores no exigidos; acumulables.**

BIE industriales: bajo → DN 25, simultaneidad 2, 60 min · medio → DN 45, 2, 60 min · alto → DN 45, 3, 90 min. **Columna seca si riesgo medio o alto y altura de evacuación ≥ 15 m.**

Riesgo eléctrico

- **RD 614/2001:** **contacto directo** = con **elementos en tensión**; **contacto indirecto** = con **masas puestas accidentalmente en tensión**. Remite los umbrales a los reglamentos electrotécnicos.
- **RD 842/2002, art. 2.1.** **Baja tensión:** ≤ 1.000 V en alterna y ≤ 1.500 V en continua. **Por encima, alta tensión.** **Muy baja tensión:** hasta 50 V alterna y 75 V continua.

10 · Accidente in itinere o in misión

Ni «in itinere» ni «in misión» están en la Ley 31/1995: su DA 1.^a remite a la Seguridad Social. La norma es el **art. 156 del RDLeg 8/2015 (LGSS).**

- **156.1 accidente de trabajo = toda lesión corporal que el trabajador sufra con ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecute por cuenta ajena.**
- **156.2.a) «los que sufra el trabajador al ir o al volver del lugar de trabajo» = base del in itinere.** Además: **b) cargos sindicales** · **c) tareas distintas a su grupo profesional** por orden del empresario o en interés de la empresa · **d) actos de salvamento** · **e) enfermedades con causa exclusiva** en el trabajo · **f) agravación** de enfermedades previas · **g) enfermedades intercurrentes.**
- **156.3 Presunción iuris tantum solo en tiempo y lugar de trabajo.**
- **156.4 NO es accidente: fuerza mayor extraña (nunca la insolación ni el rayo) · dolo o IMPRUDENCIA TEMERARIA.**
- **156.5 NO lo impide: la IMPRUDENCIA PROFESIONAL** · la **culpabilidad civil o criminal** de empresario, compañero o tercero.

In itinere · los cuatro elementos (jurisprudencia, Anuario de Derecho del BOE)

Teleológico	motivado única y exclusivamente por el desarrollo de la relación laboral; inicio o finalización de los servicios
Cronológico	momento inmediato o razonablemente próximo a las horas de entrada y salida
Topográfico	trayecto habitual entre el domicilio y el centro de trabajo
Mecánico	medio razonable y adecuado a la realidad social

NTP 1090: recorrido habitual entre residencia y trabajo y sin interrupciones. Se exige que el **TRAYECTO** sea **habitual**, no la vivienda → vale aunque no sea vivienda habitual. No todos los **in itinere** son accidentes de tráfico. Es **contingencia profesional**.

In misión (NTP 1090)

«El sufrido por el trabajador que utiliza el vehículo de forma no continuada, pero que debe realizar desplazamientos fuera de las instalaciones de la empresa para cumplir con su misión.» Distinto del **conductor profesional**, que usa el vehículo como centro de trabajo.

Límites del TS: la presunción del 156.3 no se aplica automáticamente; hace falta un **dato o indicio** que lo conecte con el trabajo; no alcanza al ámbito normalmente privado salvo **circunstancias de especial riesgo**.

ALT (accidente laboral de tráfico) = ALT en jornada + ALT in itinere; excluye las vías interiores de los centros de trabajo.

Medidas preventivas

Clave (CNSST): la responsabilidad empresarial y la actuación inspectora se centran en el accidente en misión; en el **in itinere** solo caben «**buenas prácticas**», voluntarias, no exigibles por la Inspección.

- **Plan de Seguridad Vial (PSV):** lo realiza el Servicio de Prevención, forma parte de la planificación preventiva según la evaluación de riesgos y se integra en el Plan de Prevención. Tres familias: **materiales** (flota, mantenimiento, carga, vías internas, transporte público y vehículo compartido) · **formación para la conducción segura** · **organizativas** (itinerarios seguros, información del estado de la circulación, **flexibilidad horaria en horas punta**, descansos, control de alcohol y psicofármacos, aparcamientos, **protocolos ante accidentes viales**).
- **Plan de Movilidad (PM):** acciones para una movilidad segura, eficiente y sostenible, más allá de las exigencias reglamentarias, a partir del estudio de los hábitos y pautas de desplazamiento. La prevención del **in itinere** forma parte natural del PM. Ambos planes deberían estar integrados.

11 · Actuación ante un accidente o una emergencia

De **Sonido** punto 17 y **Técnica de Equipos** punto 21, dentro del deber del **art. 20 de la Ley 31/1995**.

- La secuencia es **PROTEGER, AVISAR, SOCORRER**, y no está en ningún artículo: es conducta de uso universal en primeros auxilios, y así se declara.

Paso	Qué se hace	Por qué va ahí
1. Proteger	Asegurar el lugar: cortar la corriente, señalizar, apartar el peligro	Un socorrista accidentado es una víctima más
2. Avisar	Llamar al 112: lugar, número de heridos, qué ha pasado	La ayuda tarda , y después no habrá manos libres
3. Socorrer	Atender sólo con lo que se sepa hacer	Depende de los dos anteriores

- Las tres permutaciones del examen son todas peores: socorrer primero pone en peligro al que socorre; avisar primero deja el peligro activo.
- Socorrer no es hacer lo que sea: lo que no se sabe hacer, no se hace.
- En accidente eléctrico, «proteger» es cortar la tensión antes de tocar a nadie. Quien toca a un electrizado con la instalación en tensión se electriza también.

12 · Iluminación de los lugares de trabajo (RD 486/1997, art. 8 y anexo IV)

Ninguna ocupación la lleva con nombre propio: **entra porque el examen la preguntó**, que es el apartado 7 del manual de este proyecto.

- **Art. 8, literal:** la iluminación deberá permitir que los trabajadores dispongan de condiciones de visibilidad adecuadas para poder circular por los lugares de trabajo y desarrollar en ellos sus actividades sin riesgo para su seguridad y salud.
- **Las tres opciones falsas del examen** —hablar por teléfono, usar los equipos cercanos, leer— **son consecuencias posibles, no el criterio.** El criterio es doble: circular Y desarrollar la actividad, las dos sin riesgo.

Los niveles mínimos del anexo IV, en lux

Zona	Lux
Bajas exigencias visuales	100
Exigencias visuales moderadas	200
Exigencias visuales altas	500
Exigencias visuales muy altas	1.000
Áreas o locales de uso ocasional	50
Áreas o locales de uso habitual	100
Vías de circulación de uso ocasional	25
Vías de circulación de uso habitual	50

- **Dónde se mide:** en la tarea, a su altura; en zonas de uso general, a 85 cm del suelo; en vías de circulación, a nivel del suelo.
- **Los mínimos se DUPLICAN** cuando hay riesgo apreciable de caídas o choques, o cuando un error de apreciación visual pueda suponer peligro o el contraste sea muy débil.
- **Preferencia:** iluminación natural siempre que sea posible, complementada con artificial; y en ese caso, preferentemente general, complementada con localizada donde hagan falta niveles altos.
- **Lo que el anexo prohíbe:** deslumbramientos directos e indirectos y fuentes que produzcan impresión visual de intermitencia o efectos estroboscópicos. Ese último es el riesgo del proyector de diodos mal ajustado: una luz que parpadea puede hacer parecer parada una máquina en movimiento.
- **El apartado 4.b) del anexo NO impone, manda procurar:** los niveles y contrastes de luminancia se **procurará** mantenerlos adecuados a la tarea. **No hay cifra.**

Preguntas reales de examen · tema 24

48 preguntas de los cuadernillos de 2024. Las respuestas, al final del volumen.

- 1** Según el Real Decreto 488/1997 sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización, una característica de la pantalla es que:
 - a) debe tener, al menos, 22 pulgadas.
 - b) debe tener un formato de imagen panorámico de 16:9.
 - c) debe ser orientable e inclinable a voluntad.
 - d) su tamaño debe ser proporcional a la mesa de trabajo.
- 2** ¿Qué situación define un accidente "in itinere"?
 - a) Un accidente mientras se realiza una reparación en el trabajo
 - b) Un incidente durante el descanso, dentro del recinto laboral
 - c) Un accidente ocurrido al desplazarse desde el domicilio al lugar de trabajo
 - d) Un accidente durante el teletrabajo
- 3** ¿Qué tipo de extintor se usa con equipos eléctricos?
 - a) Agua.
 - b) Polvo o Co2.
 - c) Espuma.
 - d) Arena.
- 4** ¿En qué situación es más adecuado utilizar un extintor de polvo en lugar de uno de CO ?
 - a) En un incendio en un equipo eléctrico en funcionamiento
 - b) En un espacio cerrado con personas
 - c) En un incendio de líquidos inflamables en espacio cerrado sin ventilación
 - d) En un incendio de materiales sólidos como madera o papel en exteriores
- 5** ¿Qué estructuras corporales pueden verse afectadas por los trastornos musculoesqueléticos (TME) de origen laboral?
 - a) Sólo los músculos.
 - b) Músculos, articulaciones y tendones.
 - c) Músculos, articulaciones, tendones, ligamentos, nervios, huesos y el sistema circulatorio.
 - d) Sólo los huesos y el sistema circulatorio.
- 6** ¿Cuál de los siguientes factores de riesgo está más asociado con los trastornos musculoesqueléticos en la extremidad superior?
 - a) Exposición a ruidos fuertes.
 - b) Movimientos repetitivos.
 - c) Trabajo en ambientes fríos.
 - d) Exposición a sustancias químicas.
- 7** Entre los factores de riesgo biomecánicos que pueden dar lugar a la aparición de los trastornos musculoesqueléticos (TME) de origen laboral, se encuentran una serie de movimientos que pueden suponer un riesgo si se realizan de manera repetida, ¿a cuáles nos referimos?
 - a) Movimientos de pronosupinación de antebrazos o muñecas, extensiones y flexiones de muñeca, desviaciones radiales o cubitales.
 - b) Movimientos de piernas y pies.
 - c) Movimientos de cabeza y cuello.
 - d) Movimientos de abdomen y pecho.

8 ¿Qué es un accidente de trabajo “in misión”?

- a) El que ocurre durante el tiempo de descanso en el hogar del trabajador.
- b) El que ocurre mientras el trabajador está realizando su labor habitual en la empresa.
- c) El que ocurre mientras el trabajador está llevando a cabo tareas relacionadas con su trabajo, pero fuera de su lugar habitual de trabajo.
- d) El que sucede durante el trayecto del trabajador hacia su lugar de trabajo.

9 ¿Qué se considera una contingencia profesional?

- a) Una enfermedad derivada de causas ajenas al trabajo.
- b) Un accidente que ocurre durante el desplazamiento al trabajo (in itinere).
- c) La incapacidad temporal causada por motivos personales.
- d) La jubilación anticipada.

10 ¿En qué normativa se considera el accidente de trabajo “in itinere” como tal?

- a) En el artículo 156 del RD Legislativo 8/2015 Ley General de la Seguridad Social.
- b) En el artículo 6 del del RD 488/1997 sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud.
- c) En el artículo 22 de la Ley 31/1995 de prevención de Riesgos Laborales.
- d) En el artículo 2 del RDL 16/2022 para la mejora de las condiciones de trabajo.

11 Los riesgos más significativos asociados al trabajo con pantallas de visualización son (señalar la respuesta FALSA)

- a) La fatiga física y la fatiga visual.
- b) Las lesiones musculoesqueléticas.
- c) Las lesiones epidérmicas.
- d) La fatiga mental junto con el estrés.

12 ¿Cuál es la altura mínima que debe tener una barandilla o quitamiedos en una plataforma elevada o practicable para operar una cámara en un rodaje?

- a) 1,5 m.
- b) 90 cm.
- c) 2 m.
- d) 80 cm.

13 ¿A qué partes o zonas del cuerpo afectan las posturas forzadas o prolongadas en el tiempo?

- a) Parte superior del tronco y extremidades superiores.
- b) Músculos, tendones, articulaciones, nervios de las manos, cuello, brazos y espalda.
- c) Espalda, cuello, hombros y extremidades superiores e inferiores.
- d) Músculos, articulaciones, nervios de las manos, cuello y espalda.

14 ¿Cuál es uno de los principales riesgos asociados al uso prolongado de pantallas de visualización de datos (PVD)?

- a) Dolores musculoesqueléticos.
- b) Problemas respiratorios
- c) Hipertensión arterial.
- d) Pérdida de visión nocturna.

15 ¿Cómo se denomina al accidente laboral ocurrido al trabajador por el desempeño de su trabajo en un lugar distinto al lugar de trabajo habitual y no producido en el trayecto de ir o venir al puesto habitual de trabajo desde su domicilio?

- a) Laborem exercens.
- b) In itinere.
- c) Laborem in situ.
- d) In mision

- 16** En cuanto a la prevención de riesgos laborales del profesional de peluquería, ¿qué termino hace referencia a la técnica preventiva que tiene como objeto eliminar o disminuir el riesgo de que no se produzcan accidentes de trabajo?
- a) Riesgo laboral.
 - b) Seguridad en el trabajo.
 - c) Peligro.
 - d) Prevención.
- 17** ¿Qué es un accidente in itinere?
- a) Un accidente que ocurre en el lugar de trabajo durante la jornada laboral.
 - b) Un accidente que ocurre en el trayecto de ida o vuelta al lugar de trabajo.
 - c) Un accidente que ocurre durante las vacaciones.
 - d) Un accidente que ocurre durante una pausa para el almuerzo fuera de la empresa.
- 18** ¿Qué son los accidentes 'in itinere'?
- a) Los que ocurren mientras se realizan las tareas laborales.
 - b) Los que ocurren en el camino de ida y vuelta al trabajo.
 - c) Los que se producen dentro del centro de trabajo.
 - d) Los que se producen a menos de 30 kilómetros del centro de trabajo.
- 19** La iluminación de los lugares de trabajo deberá permitir que:
- a) Los trabajadores puedan hablar por teléfono.
 - b) Los trabajadores puedan utilizar los equipos que tienen cerca.
 - c) Los trabajadores puedan leer.
 - d) Los trabajadores dispongan de condiciones de visibilidad adecuadas para poder circular por los mismos y desarrollar en ellos sus actividades sin riesgo para su seguridad y salud.
- 20** ¿Qué es un interruptor diferencial?
- a) Sistema de protección contra contactos directos.
 - b) Sistema de protección contra incendios.
 - c) Sistema de protección de sobrecarga de la red eléctrica.
 - d) No es un sistema de protección. Es solo un interruptor general.
- 21** ¿Qué agente extintor es el más adecuado para sofocar el fuego en un cuadro eléctrico?
- a) Polvo químico seco.
 - b) Espuma.
 - c) Dióxido de carbono (CO₂).
 - d) Agua.
- 22** ¿Qué establece la normativa vigente respecto a los trabajos en altura?
- a) Sólo se deben proteger los trabajos realizados a más de un metro de altura.
 - b) Se consideran trabajos en altura sólo los realizados en andamios.
 - c) Es obligatorio proteger cuando exista riesgo de caída de más de dos metros.
 - d) No se requiere ninguna medida si se usan métodos adecuados de trabajo.
- 23** ¿Cuál de estas técnicas NO es adecuada para levantar un objeto del suelo según el manual de manipulación manual de cargas de RTVE?
- a) Mantener el objeto lo más cerca posible del cuerpo durante el levantamiento.
 - b) Evitar girar el torso mientras se sostiene el objeto.
 - c) Levantar el objeto con las piernas rectas y la espalda estirada.
 - d) Levantar el objeto con la fuerza de las piernas.

- 24** ¿Cuál de estas medidas se tomará en primer lugar en materia preventiva, al realizar trabajos en altura?
- a) Evitar el riesgo en su origen.
 - b) Comunicar el riesgo a la autoridad competente.
 - c) Tomar medidas de protección colectiva.
 - d) Tomar medidas de protección individual.
- 25** Un elemento de amarre con absorbedor de energía corresponde a:
- a) EN - UNE 355.
 - b) EN - UNE 362.
 - c) EN - UNE 365.
 - d) EN - UNE 358.
- 26** ¿Con qué frecuencia se debe inspeccionar un arnés de seguridad?
- a) Una vez cada semana.
 - b) Antes de cada uso.
 - c) Una vez al año.
 - d) Cada cinco años en las inspecciones periódicas que reciben los EPIS de altura proporcionados por la empresa.
- 27** ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre la línea de vida durante trabajos en altura NO es cierta?
- a) Puede ser fija o temporal.
 - b) Puede ser horizontal o vertical.
 - c) Es recomendable que se encuentre por encima del punto de anclaje del operario.
 - d) Puede ser utilizada por varios trabajadores en cada tramo.
- 28** ¿Cuándo estará provista de trampillas una plataforma para su acceso por escaleras interiores?
- a) A partir de 2 metros de altura.
 - b) A partir de 1.5 metros de altura.
 - c) A partir de 2.5 metros de altura.
 - d) A partir de 1.75 metros de altura.
- 29** Para colocar una escalera apoyada a un poste vertical, el ángulo que forma la escalera con la superficie horizontal debe estar comprendido entre:
- a) 60° y 70°.
 - b) 60° y 90°.
 - c) 65° y 75°.
 - d) 70° y 75°.
- 30** En plataformas elevadas, ¿a partir de qué altura se instalará una barra intermedia entre la barandilla y el rodapié, para evitar accidentes por desplazamiento?.
- a) 2 metros.
 - b) 1 metro.
 - c) 0,5 metros.
 - d) 1,5 metros.
- 31** Según Real decreto 393/2007 de 23 de Marzo, por el que se aprueba la Norma Básica de Autoprotección de los centros, la vigencia de dicho plan se mantendrá actualizado, y se revisará al menos:
- a) Con una periodicidad no superior a cuatro años.
 - b) Con una periodicidad no superior a dos años.
 - c) Con una periodicidad no superior a un año.
 - d) Con una periodicidad no superior a tres años.

- 32** En una estructura, ¿cuánto deben sobrepasar los largueros en los puntos superiores de apoyo cuando se utilicen para acceder a lugares elevados?
- a) 2 metros.
 - b) 1 metro.
 - c) 1,5 metros.
 - d) 1,2 metros.
- 33** ¿Qué medida preventiva es más efectiva para reducir los trastornos musculoesqueléticos en el lugar de trabajo?
- a) Aumentar la jornada laboral para que los empleados terminen sus tareas más rápidamente.
 - b) Realizar pausas activas y ejercicios de estiramiento durante la jornada laboral.
 - c) Reducir el número de horas de descanso entre turnos.
 - d) Mantener una postura fija durante la jornada de trabajo.
- 34** ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre los accidentes in itinere es correcta en relación con las medidas preventivas incluida de forma indirecta en la ley 31/1995 ?
- a) Los accidentes in itinere no son considerados accidentes laborales y, por tanto, no requieren medidas preventivas.
 - b) Las medidas preventivas para accidentes in itinere incluyen garantizar que los empleados utilicen medios de transporte seguros y estén informados de las rutas de acceso al lugar de trabajo.
 - c) Los accidentes in itinere solo se cubren si ocurren durante las horas de trabajo, sin importar el medio de transporte utilizado.
 - d) Los accidentes in itinere no deben ser comunicados al empleador, ya que son ajenos a las condiciones de trabajo.
- 35** Prevención de riesgos laborales, definición correcta de accidente in itinere
- a) Es aquel que se produce en los desplazamientos fuera de la jornada laboral, al realizar una tarea aunque sea distinta de las habituales: una actividad o encargo encomendado como parte del trabajo, tanto si se realiza con vehículo de empresa como con vehículo propio
 - b) Es aquel que se produce en los desplazamientos durante la jornada laboral, al realizar una tarea aunque sea distinta de las habituales: una actividad o encargo encomendado como parte del trabajo, tanto si se realiza con vehículo de empresa como con vehículo propio
 - c) Es el accidente que se produce en el trayecto entre el domicilio del trabajador y el puesto de trabajo, aunque no sea vivienda habitual, en el tiempo inmediato o razonable próximo a la hora de entrada o salida del trabajo
 - d) Es el accidente que se produce en el trayecto entre el domicilio del trabajador y el puesto de trabajo, siendo esta la vivienda habitual, en el tiempo inmediato o razonable próximo a la hora de entrada o salida del trabajo
- 36** Según la Prevención de Riesgos Laborales, el uso prolongado o inadecuado de las pantallas de visualización de datos conlleva determinados riesgos. Indica la correcta.
- a) Para la salud.
 - b) Para la salud y la seguridad informática.
 - c) Para la seguridad informática.
 - d) Inciden principalmente en la organización empresarial.
- 37** ¿Cuál de los siguientes NO es un requisito de diseño para evitar problemas musculoesqueléticos en el trabajo con pantallas de visualización de datos?
- a) La altura del asiento debe ser ajustable.
 - b) El teclado debe ser independiente del resto del equipo.
 - c) El cuerpo del “ratón” debe adecuarse a la anatomía de la mano.
 - d) Mantener limpia la pantalla y, en su caso, un filtro antirreflejo.
- 38** Qué es un accidente “in itinere”
- a) Es aquel que se produce dentro de las dependencias de un lugar de trabajo.
 - b) Es aquel que se produce en el extranjero.
 - c) Es el que se produce entre el domicilio del trabajador y su lugar de trabajo y viceversa.
 - d) Es aquel que se produce fuera de la jornada laboral.

- 39 Síndrome del túnel carpiano:**
- a) Inflamación de los tendones en el hombro.
 - b) Inflamación de los tendones de la parte externa del codo.
 - c) Inflamación de los tendones en la parte interna del codo.
 - d) Compresión del nervio mediano en la muñeca a causa del uso repetitivo de ciertos músculos.
- 40 Según el Real Decreto 488/1997 sobre pantallas de visualización. ¿Cuál es la distancia mínima recomendada para situar la pantalla hasta los ojos del usuario?**
- a) 500mm.
 - b) 400mm.
 - c) 350mm.
 - d) 600mm.
- 41 ¿Cuál es una de las principales causas de la fatiga visual en los trabajadores que utilizan pantallas de visualización, según la Guía Técnica del RD 488/1997?**
- a) Mala calidad de la pantalla.
 - b) Ajustes frecuentes del ojo a diferentes distancias.
 - c) Exceso de brillo en la pantalla.
 - d) Tiempo prolongado sin interrupciones.
- 42 Para prevenir las fatigas físicas, visuales y mentales debidas al trabajo prolongado con pantallas de visualización de datos se debe:**
- a) Leer textos que no estén en pantallas, preferiblemente en papel o en tinta digital si no es posible leer textos impresos.
 - b) Alternar el trabajo ante la pantalla con otras tareas, realizando pausas cortas y frecuentes.
 - c) Realizar alguna pausa de larga duración.
 - d) Trabajar a un ritmo acelerado, para acabar antes y descansar más tiempo.
- 43 ¿Cuál es una de las principales causas de la fatiga visual en los trabajadores que utilizan pantallas de visualización, según la Guía Técnica del RD 488/1997?**
- a) Mala calidad de la pantalla.
 - b) Ajustes frecuentes del ojo a diferentes distancias.
 - c) Exceso de brillo en la pantalla.
 - d) Tiempo prolongado sin interrupciones.
- 44 ¿Cuál de estas afirmaciones NO es correcta a la hora de levantar un peso?**
- a) Flexionar la espalda y mantener las piernas semiabiertas para tener más estabilidad de carga
 - b) Acercar el cuerpo a la carga para centralizar el peso
 - c) Utilizar las palmas de las manos para agarrar fuertemente la carga procurando seguir el contorno de la carga.
 - d) Mantener la barbilla cerca del cuerpo. No estirar el cuello
- 45 En las estructuras elevadas (practicables) para posiciones de cámara, la plataforma superior debe de estar protegida con una barandilla. ¿Cuál debe ser su altura mínima?**
- a) 90 cm en todo el perímetro.
 - b) 1 metro en todo el perímetro y 40 cm en el lado que está ubicado el objetivo de la cámara.
 - c) 80 cm en todo el perímetro.
 - d) 70 cm en todo el perímetro y 40 cm en el lado que está ubicado el objetivo de la cámara.
- 46 La iluminación de los lugares de trabajo deberá permitir que:**
- a) Los trabajadores puedan hablar por teléfono.
 - b) Los trabajadores puedan utilizar los equipos que tienen cerca.
 - c) Los trabajadores puedan leer.
 - d) Los trabajadores dispongan de condiciones de visibilidad adecuadas para poder circular por los mismos y desarrollar en ellos sus actividades sin riesgo para su seguridad y salud.

47 ¿Cómo hay que actuar ante un accidente o en una situación de emergencia?

- a) Avisar, socorrer y proteger.
- b) Socorrer, proteger y avisar.
- c) Avisar, proteger y socorrer.
- d) Proteger, avisar y socorrer.

48 ¿A partir de qué altura se considera trabajo en altura?

- a) 2 metros.
- b) 3 metros.
- c) 5 metros.
- d) 10 metros.

APÉNDICE

Respuestas oficiales

La respuesta es la de la **plantilla oficial** del examen, y el número es el que la pregunta lleva impreso en su tema. **Las noventa respuestas oficiales de este bloque son correctas, y ninguna depende de una figura:** es el único temario específico del proyecto en el que ni una sola pregunta obliga a mirar un dibujo. **Tres llevan salvedad o precisión declarada** y van avisadas debajo de su enunciado: el lenguaje en el que supuestamente no se instancian clases, el protocolo que Netscape creó en 1994 y la edad a partir de la cual un menor consiente.

Tema 1

1	2	3	4	5	6	7
a	d	b	a	d	a	a

Tema 2

1	2	3	4	5	6	7	8
a	b	c	b	c	b	b	d

Tema 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
b	c	a	b	b	a	d	b	c

Tema 4

1	2	3
c	c	b

Ojo con la 3: La respuesta oficial es la correcta de las cuatro y merece una salvedad. Lo que Netscape creó en 1994 fue **SSL**, la capa de conexión segura; **HTTPS es el resultado de meter HTTP dentro de esa capa**. Las otras tres opciones —DNS, FTP y CSMA/CD— no tienen nada que ver con asegurar la navegación, **así que la b) se marca igual**, con la precisión hecha.

Tema 5

1	2
b	d

Tema 6

1	2	3	4	5	6
d	d	d	c	a	c

Ojo con la 1: El enunciado afirma de Python algo que no es cierto. Pregunta en qué lenguaje orientado a objetos **no es posible instanciar una clase**, y en Python se instancian clases todos los días: se escribe el nombre de la clase seguido de paréntesis. **Lo que la respuesta oficial parece perseguir es que Python no OBLIGA a declarar clases** —permite programar sin ellas—, frente a Java, C# y C++, donde todo el código vive dentro de una. **Se marca la d), que es la de la plantilla y la mejor de las cuatro**, sabiendo que su enunciado no dice lo que la respuesta necesita.

Tema 7

1	2
b	c

Tema 8

1	2	3	4	5	6	7	8
c	b	b	b	b	d	a	c

Tema 9

1	2	3	4
d	a	c	d

Tema 10

1	2	3	4
c	d	b	b

Tema 11

1	2	3
a	b	a

Tema 13

1	2	3
a	d	b

Tema 14

1	2	3	4	5
d	c	b	b	a

Tema 16

1	2	3	4	5	6
b	b	a	c	c	c

Tema 17

1	2
c	c

Tema 18

1	2	3	4
c	c	d	b

Tema 19

1	2
d	c

Tema 20

1	2	3
b	a	b

Tema 21

1	2	3	4	5
c	b	c	d	d

Tema 22

1	2	3
d	a	d

Ojo con la 3: La ley dice «mayor de catorce años», no «catorce o más». El artículo 7.1 de la Ley Orgánica 3/2018 exige que el menor sea mayor de catorce para que su consentimiento baste, de modo que, leído al pie de la letra, quien acaba de cumplir catorce no lo es. De las cuatro opciones —18, 12, 16 y 14— la única compatible con el precepto es la d), y se marca, con el matiz aprendido al lado.

Tema 23

1
a

Tema 24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
c	c	b	d	c	b	a	c	b	a
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
c	b	b	a	d	b	b	b	d	a
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
c	c	c	a	a	b	d	a	d	d
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
d	b	b	b	c	b	d	c	d	b
41	42	43	44	45	46	47	48		
b	b	b	a	a	d	d	a		

Ojo con la 36: La opción buena nombra algo que la norma no dice. La plantilla da b) «Para la salud y la seguridad informática», y el artículo 3.1 del RD 488/1997 obliga a que el uso de las pantallas «no suponga riesgos para su seguridad o salud»: la «seguridad informática» no aparece ni en el real decreto ni en su Guía Técnica. Con el tema delante se acierta igual, pero por otra razón que la que el enunciado sugiere: la norma nombra seguridad y salud, y b) es la única opción que nombra las dos —la a), «para la salud», se queda corta—.